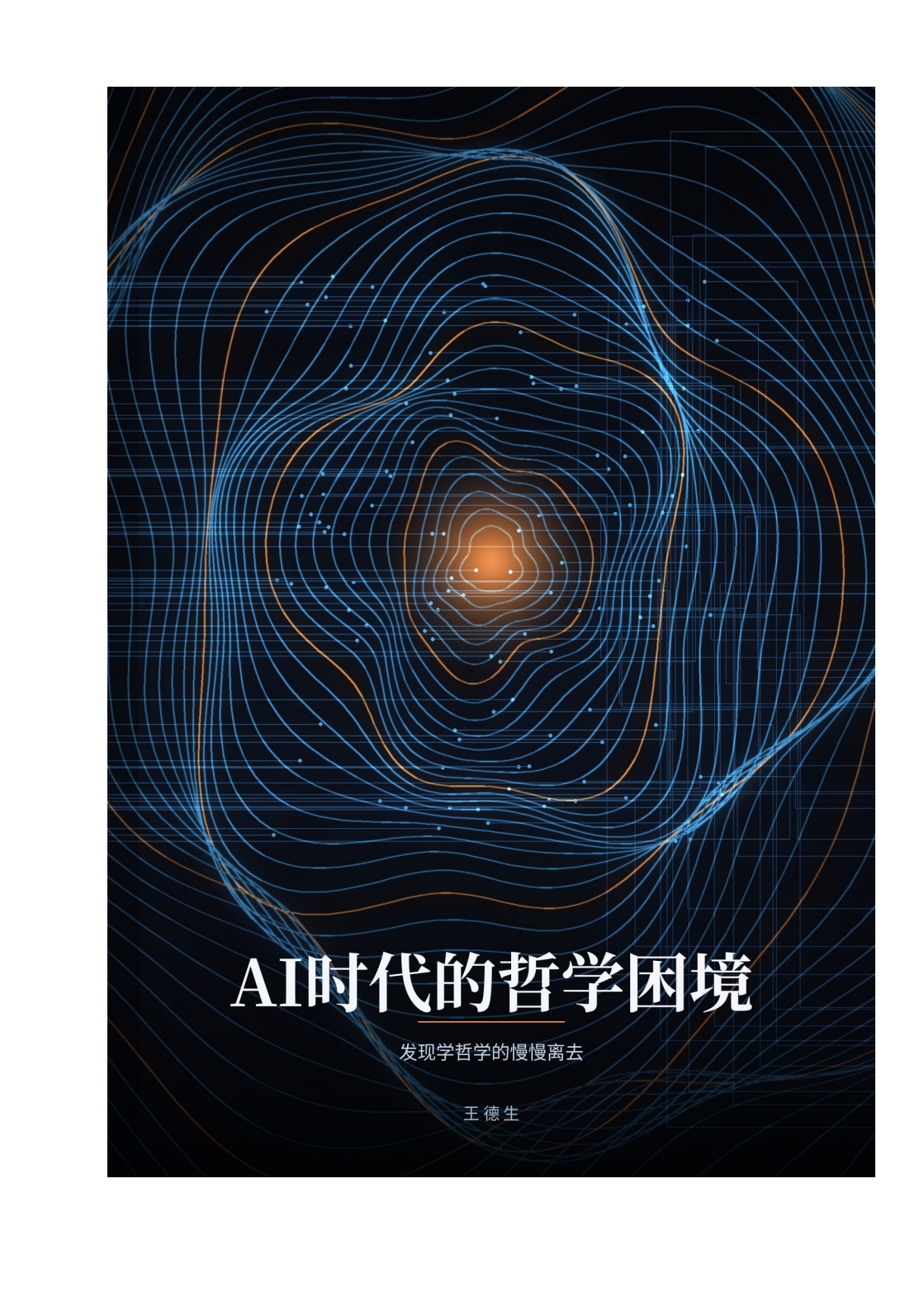




AI时代的哲学困境

发现学哲学的慢慢离去

王德生

AI 时代的哲学困境

发现学哲学的慢慢离去

王德生 著

德麦国际 Demai International

出版信息

书名 AI 时代的哲学困境——发现学哲学的慢慢离去
著者 王德生 (Desheng Wang)
出版 德麦国际 Demai International Pte. Ltd. (新加坡)
书号 ISBN 979-8-90690-100-2
定价 US\$ 25.00
开本 A5 (148 × 210 mm)
版次 二〇二六年九月第一版
字数 正文机检 217,779 汉字
封面设计 方案三·指纹 × 电路

本书的状态声明 (请读者留意)

本书在自己的附录里给自己定了级，这里照录：

定级：我看过了，未到我验过了。

含义是三件具体的事：

一、**全书三张（重排后两张）实验卡，一张未跑。**按本书提纲自己写下的条件，检验执行率 $R_v > 0$ 是上站闸门，本书**尚未过闸**。

二、**参考文献实核八条，其余未核。**凡书中标“待实核”的年份、人名、文献，均为作者凭记忆写入。本书现阶段不得以**未核条目的年份与人名对外立论**。

三、**本书第二条承重命题已由本书自己判负（第十三章），降级为“多数分部同因，少数分部另有机制”。**

凡引用本书结论者，请同时引用本声明。

版权

© 2026 王德生。保留所有权利。

未经著作权人书面许可，不得以任何方式复制或传播本书的任何部分。

书中引用他人著作，均在参考书目中列明；如有疏漏或不确，责任在著者，请与出版方联系更正。

作者介绍

王德生 (Desheng Wang)，博士。SIO 本体论与 SDE 发生学 (Structure-Difference-Entanglement) 创立者。

计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后。曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员，新加坡南洋理工大学数学系助理教授、资深研究科学家，博士生导师；在计算数学与图形学领域发表国际期刊论文四十七篇，研究集中在网格生成与变分方法。

二〇一五年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；二〇二四年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。

现为新加坡德麦国际创始人、董事长，主持德麦国际专著出版体系与 SDE Universes 平台。

本书在他的写作序列里的位置：西方哲学 SDE 解构系列的第五本。前四本是人物谱系——《发生学哲学的萌芽》《发生落点》《后现代的 SDE 解构》《谁握住了哪一面》，答的是“哲学走到了哪一步”。**本书答的是另一件事：这一步之后，哲学这门手艺还开不开得了张。**

前言 十份通知书是怎么写出来的

一、一件五分钟的小事

这本书起于一件很小的事。

有一天我和机器一起想一道题。想到一半，我停下来，回头看了看前面那一串对话——想找出哪一句是我先想到的。

我找不出来。

不是记不清，是那件事本身说不清：一个念头从他那句话里冒出来，被我按住，换了个方向，他接着往下推，推出来的东西我认了，然后我在那个基础上说了一句我原来说不出的话。这一来一回里没有一个可以下刀的地方。

那一刻我想到的不是“机器好厉害”，也不是“我被取代了”。我想到的是另一句话，这句话后来成了这本书第二份通知书的全部内容：

笛卡尔那句“我思，故我在”，它前半句里的那个“我”，在刚才那五分钟里不在了。

不是被稀释，是不在了。而且更要紧的是：**这件事可以被工程化地重复。**不是我一个人的一次体验，是任何人、任何时候、打开对话框就会发生的事。

一个哲学命题被一台机器做没了——这在哲学史上不是第一次，可是这一次轮到的是最后那一块地板。

二、我为什么不写“AI 带来的哲学问题”

起了这个念头之后，我先去看了看别人在写什么。

写得最多的是“AI 带来了哪些新的哲学问题”：它有没有意识，它该有什么价值，它的作品算不算艺术，它说的话算不算知识。这些问题都是真问题，做的人也都认真。

可是我越看越觉得不对劲，后来想明白了不对劲在哪里：**这些问题的形状，全是老的。**

“AI 有没有意识”——这是“意识是什么”加上一个新对象。“AI 作品算不算艺术”——这是“艺术是什么”加上一个新对象。每一个问题的做法都是同一个：先假定有一样本来就在那儿的东西（意识、艺术、知识、善），然后问这个新来的家伙算不算。

而这一整套做法，正是我在这本书里要说它已经出事的那一套。

用出事的那套办法去问出事这件事，问不出什么来。

所以这本书不问“AI 带来了什么新问题”。它问的是另一件事：**哲学做事的那套手艺，出了什么事。**

这两个问题的差别，可以用一件家常事讲明白。一家老店来了一台新机器，店里的人有两种反应。第一种是问：这台机器能不能做我们的招牌菜？——这是拿老标准去量新东西。第二种是问：**我们的招牌菜，原来靠的是什么？**第二种问法难受得多，因为它要回头看自己。

这本书走的是第二种。

三、十份通知书是怎么来的

那怎么走？我用的是一个很笨、也很实的办法：**把哲学的分部一格一格摆出来，一格一格问：这一门，还需不需要它假定的那样东西。**

摆出来是十格：语言、主体、真、善、美、知、必然、存在、意义、问题。

每一格的结构都一样。它假定有一样东西本来就在那儿——语言背后的先在结构、心里那个先在的“我”、自然里的规律、先存的善、对象里的美、先存的真理、先存的数学对象、世界本来的类、文本里的原意、世界里真正的问题；它还假定有一个人去找它——分析、反思、观察、直觉、鉴赏、求证、证明、分类、解读、洞察。

我把这套东西叫**发现学**。

发现学不是某一个流派。它是几乎所有流派共用的一块地板：**先有东西，后有人找到。**

然后我看了一眼工程那边正在发生什么，看到的是同一件事在十个地方重复：**机器把去找的那个人从回路里拿掉了，然后做出了同样的东西。**

不用先找到逻辑形式，话就说出来了；不用先有那个“我”，题就做完了；不用先找到规律，预测就准了；不用先读出先天的道德律，亿万次选择就交付了；不用先看见美的形式，画就出来了；不用先满足知识的三个条件，考试就通过了；不用有人看见它为真，定理就证明了；不用先有世界的范畴表，类就分好了；不用读出作者的原意，那段难文就解释清楚了；不用发现真正的问题，十个题目就列出来了。

找的人一拿掉，“本来就在那儿”就露了馅。

露的不是“它们是假的”。露的是：**它们从来只是一个假定，而且是一个在没有第二条路的年代里唯一可行的假定。**

到这里，书的样子就定了：**十份死亡通知书**。死者不是十位哲学家，是十门发现学。每一份写清楚死者是谁、哪一个工程事件宣告了它、它的成果留下什么、发生学被谁接走了、塌的是哪一处、以及——**出现什么，这份通知书作废。**

最后那一栏是我给自己立的规矩。一本说别人的判据出了问题的书，如果自己
不写作废条件，那它讲的还是发现学。

四、这本书里我自己定的那几句话

一本二十多万字的书，真正是我定下来的话没有几句。我把它们挑出来，写在这里，读者可以拿它们当把柄。

第一句，全书的定音句：AI 这个现象，彻底宣告发现学哲学必须慢慢离去。

“彻底”管的是地位，不是存亡。逻辑、定律、道德律、数学，一样也没有被否定——它们全部留下来了，而且还很好用。死的是它们的**地位**：从“必须先有它才能做”，降为“做完以后的一种描述”。一件事只要被证明不需要那个前提就能做成一次，那个前提就再也回不到前提的位置上去。

“慢慢”管的是离去。一种哲学不是被反驳走的，是被三件基础设施换走的：判据、标准、管道。这一回管道先换了（机器就是新管道），判据正在换，标准换得最慢——期刊、学位、教科书、答辩委员会的那张表，它们自己不会动。

“慢慢”还有第二层，我认为比第一层要紧：**急着离去就是假离去**。把旧的发现学问题加上“AI”两个字再问一遍，仍然是发现学，只是换了个对象去找。慢，是因为要重建的不是结论，是判据。

第二句：在理念界，笛卡尔的“我思”可以被工程化地做死——不再是“我思”，而是“我们思”。

为什么第一个现场是数学？因为数学有两个别的地方没有的特点：它是唯一不需要外部承接的活动——对错在系统内部结算，验证器说过就过；它又是机器完整在场的那一层——机器只在纸上，而数学本来就只在纸上。两件事叠在一起，“我”在那里没有任何位置可退。

而笛卡尔那个“我思”，本来就是从数学的确定性里长出来的。**生于数学，死于数学。**

第三句：善的难题彻底被 AI 扩大，进入道德发现学的死亡。

“扩大”不是量变，它是机制。善的难题只要留在讨论里，“善先存”这个假定永远不用被检验；一旦必须按亿次交付、每一句回答都是一次选择、电车必须写进代码，这个假定第一次被真的检验——检验的结果是不收敛。**扩大本身就是死亡的机制。**

第四句，是写作过程中长出来的，不是我事先想好的：发现学的设计意图，是用先存物替代承接。

这一句我自己也吃了一惊，可是它一出来，前面十份就串起来了。为什么每一门学问都要有一个先存物？不是因为哲学家爱形而上学，是因为有了先存物，判断就可以**脱离具体的人**而被检验——谁来量都一样，老人死了也一样，隔壁村也认。这是一项了不起的制度发明，人类靠它建起了科学、法律、数学。

所以这本书不是一份讨伐书。**发现学不是错的**。它替代掉的那样东西——承接——在过去实在没法安置：人会死、会偏心、会跑掉，而要判的事情必须跨人、跨时、跨地有效。把判据挂在先存物上，是当时唯一可行的办法。

变的是：替代品失灵了。一台机器可以把“对准先存物”这件事做到极限，做完以后发现对准本身什么也不保证——它可以完美地对准，同时什么也不担。这时候被替代掉的那个东西必须被拿回来。

而它今天第一次可以被拿回来：**承接过去之所以必须被替代，是因为它不能被记账；今天它能。**

第五句，是这本书唯一的一句结算句：我们思，故我在。

笛卡尔那句话靠一个“故”字连着——从思推出在。现在思变成了复数，“故”字就断了：思有两个，在只有一个。想事情的可以是两个，可是最后站在那儿、担着这个想法的，只能是一个——那个会被追问、会挨骂、会在这个想法错了的时候有什么东西少一块的人。

思是复数的，承接是单数的。

五、这本书是怎么被做出来的

按照我在书里给别人立的规矩，我得把这本书自己的做法账交出来。

这本书的全部文字，是在一个人和一台机器的来回中写成的。

定题、定调、承重的那几句话，是我定的——上一节列的五句，前三句出自我，第四第五句出现在来回之中。十份通知书的前四份口径是我定的，后六份是按前四份的模具推出来的。大量的家常案例、顶住战、复活条件、实验卡，是机器起草的。而书里最要紧的几处结构性判断——判负、“先存物是承接的替代品”、“可复核是承接的分布式形式”、“来源账其实是做法账”——出现在写作过程中，**我说不清是谁先想到的。**

说不清就说不清。这本书不打算在这一点上含糊过去，也不打算把它包装成一件美谈。按这本书自己给出的办法，处理是这样的：

来源如实分布，责任集中到人。想的那一边是“我们”，署名的那一边是我。这本书如果错了、如果判断失当、如果那四份“减不掉的”其实只是没想清楚——挨骂的是我，不是那台机器。

所以全书有一条可以被读者检查的约束：**凡说不清是谁想的东西，署名的人照样全担。全书没有一处写“此处由机器生成，作者不承担”。**读者可以翻遍二十九章去查。

还有一件更难的，我也老实写在这里：**这本书有没有被一个问题真的缠住，还是只是一张画得比较整齐的表？**

我知道我的答案，读者不知道，机器更不知道。而且这件事没有任何办法从文本上判出来——书里第九章说过：机器能给出内容，给不出改变。

所以我把这件事交出去：**判这本书的人，不要只判它说得对不对，也判一判它有没有被谁押着。**

六、这本书自己判了自己一次负

这一节要写的是全书最不体面、可是我认为最要紧的一件。

我在提纲里给第二条承重命题（十份通知书，一个死因）写了一条作废条件：**若减不掉的超过三份，此句判负。**

写完二十多万字，清点下来是四份：被活出来的问题、数学那一格的例外、数学里的“懂了”、善那一份的死法不同型。

四份，超了。所以判负，照登。

第二条承重命题降级为一句更弱的话：多数分部同因，少数分部另有机制。全书此后不得再用“十份都”这个说法；卷四的任务改写；结语为那四份各留一节。

我没有把那四份塞进袋子里假装归成了一。理由很简单：**一条作废条件如果永远不会被触发，它就是装饰。**

后来还有第二次。书写完之后做了一批实核，八条里核出两处要往不利方向改：第二章的死亡时间**说早了一年**（二〇二四年那一跑，人还在形式化那一步，按我自己的判据只能算“稀释”）；第一章的一条作废条件**写粗了**（我把一份有争议的文献当成了定论用）。

这两处都改了，而且改动写在书里，前后对照得出来。

七、我请读者做三件事

第一件：别把这本书读成末日书。

它说的是哲学这一门手艺的十门分部，不是人类生活的十个方面。有三类人不用收这份告：靠世界顶回来吃饭的（修水龙头的、看病的、种地的、带孩子的）、以担着为业的（法官、工程师、医生、船长）、以及从来没靠发现学吃饭的——他们本来就是在做、在试、在被顶回来。

第二件：如果你要反驳，请顶最硬的那一句。

书里每一章末尾都有一节“顶住战”，那里面的反驳全是我自己替对方写的——这是这本书最实的一处软肋，它是独角戏，不是交手。真的交手要等两件事：换手盲评，和实验卡跑出来的读数。

在那之前，这本书按自己的标准只能标为“我看过了”，到不了“我验过了”。这一行字我写在附录里，也写在这里。

第三件：看看那四道交出去的题，有没有你能接的。

最要紧的那一道我认为是这个：为什么会存在一类活动，它的对错可以完全在内部结算？这一问决定了这本书全部结论的适用范围——换句话说，它决定了机器可以完整接管的范围有多大。

我答不了。我只能把它说到一个别人可以接手的程度。

八、最后

写这本书的过程里，我常常想起一个画面，书的结语里也用了它：一位开了四十年五金店的老人，把钥匙交给儿子那天说了一句话——

我在这儿，你就还在等我说那一句。

发现学“慢慢离去”的完成标志，不是哲学系不再教康德。康德要一直教下去，因为他仍然是最好用的工具之一。

完成的标志是另一件事：有一天，一个人做一件思想工作的时候，不再下意识地回头去问“这符合那个本来就在那儿的东西吗”，而是问三句——

这是怎么来的？谁担着？什么时候它该作废？

那一天，这本书就不用再读了。

九、附记：给不读哲学的人的三页

写完之后我把稿子给几个不做哲学的人看过。他们的反应提醒了我三件事，补在这里。

第一件：他们最容易懂的，是那些家常事。

十份通知书里，每一份开头都有一件家常事——孩子被烫了一次才学会“热”；孩子打碎杯子撒谎，妈妈只是看了他三秒；面团的筋不在任何一粒面粉里，是揉出来的；妈妈把孩子画的太阳贴在冰箱门上，后来机器画了六张更好的，她一张也没换；同一封外婆的家书，二十岁读和四十岁读不是一个意思；孩子问“为什么短的光会弹”，妈妈说“我不知道，我们去查查”，孩子眼睛亮了一下。

这些不是插图，是论证本身。这本书的每一个抽象判断，都必须能落回到其中一件家常事上；落不回去的，我认为多半是我自己还没想清楚。读者如果读到某一处发闷，可以直接跳到那一章开头那件家常事，再往回读。

第二件：他们问得最多的一句是“那我该怎么办”。

这本书的前四卷不回答这个，它们在诊断。回答在卷五和卷六，而且落到了动作上：问题怎么立（画占位表、找空格、判真空还是死地、落下去看长不长得出来）；判据怎么写（说清什么会发生、用什么量、什么时候作废、谁担着）；怎么读（取、扫、跟、泡，前两样交出去，后两样自己来）；怎么算做完了（放出去、被顶、被处置，然后回写）；论证怎么打（找最强的一句、让实的一步、划分离线、结算一句新话）。

每一章末尾都有一节叫“明天可以做的事”。不想读理论的人，可以只读那几节。

第三件：他们说这本书“有点狠”。

我想了想，觉得这个印象是对的，而且不必洗。这本书对哲学这一行说了一句不留余地的话：**你那套本事里，发现学的那一半确实在贬值，而且贬得很快；另一半没有贬值，可是你从来没有被训练过去做那一半。**

我没有在这本书里写任何安慰的话。安慰的话很容易写——“机器没有真正的理解”“人类的创造力永远不可替代”——这些话每一句都是拿“机器做不到什么”来给人定位，而这种定位的寿命取决于工程进度表。写这些话，是对同行不负责任。

这本书能给的只有实话，和三条不依赖工程进度的分界：**谁承接、谁被顶、写回给谁。**这三条不是能力，是位置。位置不是被学会的，是被接上的。

王德生 二〇二六年九月 于娄底

导读 怎么读这本书

一、这本书的形状

六编二十九章，外加九编附编与十三件附录。听起来很大，其实骨架只有三句话：

第一句（卷一至卷二）：哲学的每一门分部都是一门发现学；大模型是发现学的完成形态；完成者取消被完成者。

第二句（卷三至卷四）：为什么是现在——因为“没有别的办法”这个论证第一次失效了；而历史上三次同类的事，补上来的都是同一样东西：承接的某种制度化。

第三句（卷五至卷六）：那怎么办——把每一件原来在纸上完成的事，接到纸外面去。

其余全是这三句的展开、检验和自我反驳。

二、四条阅读路线

路线一（只想知道这本书说了什么） 导论 → 第十二章 → 第十三章 → 结语。四篇，约两万字。承重命题、判负结论、交出去的题都在里面。

路线二（做思想工作的人，想拿来用） 卷五五章（第二十一至二十五章）→ 每章末尾“明天可以做的事”→ 附录丁之二（两张实验卡）。全是动作，不讲道理。

路线三（关心某一门学问） 卷一每章自足，按兴趣挑：语言（一）、主体（二）、科学（三）、伦理（四）、美学（五）、知识论（六）、数学（七）、本体论（八）、诠释学（九）、方法论（十）。读完那一章，再读第十一章看它在全局的位置。

路线四（想反驳或者接手） 附录丙（两个预言与四个读数）→ 附录丁之二（实验卡）→ 附录庚（实核工单）→ 第十三章（本书自己判负的地方）→ 附编一至五（交出去的题）。

三、每章末尾那三行怎么读

“顶住战”——至少两句真反驳，本书让一步，然后结算一句新话。它有一条前置条件：先看对方有没有押着东西；没押的，不必让步（见凡例）。这一节里的反驳全是作者自己替对方写的，是交手前的准备，不是交手。

“两个洞”——作者自报的软处。判断它真假有一个办法：一个真的洞会让书里某一句话因此改了。本书有两次做到了（第十三章的判负、实核之后的修订包）。

“核验状态”——标“待实核”的，是凭记忆写入、未核对原始出处的。实核第一批已核八条，其余待核。

四、三个可以跳过的地方

跳过卷四，如果你不关心哲学史——它是对照组，检验用的，不影响结论。

跳过附编，如果你只想知道结论——那九编是交出去的题和补白，价值在于“本书答不了”，不在于“本书答了”。

跳过全部附录，如果你不打算检验这本书——但如果你打算引用它，附录丙和附录庚必须看。

五、术语

本书不造新词。正文只用三句大白话做骨架——**这是什么／怎么走到这一步／站在什么上面**——和几个借来的日常词：担着、写回来、长出来、只在纸上。

几个反复出现的说法，在这里先交代，正文里每一处也都有家法的讲法：

发现学——先有东西，后有人找到。**发生学**——东西是在做的过程里长出来的。

承接位——后果写回给谁的那个位置。不是签字，是押上去。**回写**——一件事做完以后，什么东西因此改变了。三个方向：写回给同类（纸上）、写回给世界、写回给做它的人。**单界**——只有同类回写那一界。**作废条件**——一条主张自己写明：出现什么，它就不成立。

本书给自己定的第一条纪律是：那三个最容易被当成口头禅的 SDE 术语，正文各章一次也不用。机检结果：二十九章正文全部为零，仅在本节与附录的机检记录中作为被检对象出现。

目录

AI 时代的哲学困境.....	2
出版信息.....	3
作者介绍.....	4
前言 十份通知书是怎么写出来的.....	5
导读 怎么读这本书.....	11
凡例.....	11
导论 一个哲学博士生的星期二.....	16
第一编 十份死亡通知书.....	22
第一章 语言：从没被烫过的“热”.....	23
第二章 主体：我们思，故我在.....	31
第三章 真：面粉里没有筋.....	39
第四章 善：那个眼神.....	46
第五章 美：冰箱门上的太阳.....	53
第六章 知：查过和试过.....	60
第七章 必然：没人看见它为真.....	67
第八章 存在：衣柜是谁分的.....	74
第九章 意义：二十岁读的家书.....	81
第十章 问题：妈妈答不上来的那一下.....	88
第二编 十份通知书，一个死因？.....	95
第十一章 十减到三.....	96
第十二章 三减到一.....	102
第十三章 减不掉的那几份.....	106
第十四章 收件人.....	115
第三编 为什么是现在.....	120
第十五章 全在场.....	121
第十六章 一条时间线（实核版）.....	127
第十七章 露馅.....	133
第四编 哲学史上的三次同类困境.....	139
第十八章 书写：苏格拉底为什么反对写字.....	140
第十九章 印刷：经院学问的崩塌与“作者”的诞生.....	146
第二十章 统计与实验心理学：哲学怎样丢掉了心.....	152
第五编 出路·工艺：发生学的哲学怎么做.....	159
第二十一章 问题怎么立.....	160

第二十二章 判据怎么写.....	166
第二十三章 怎么读.....	172
第二十四章 怎么算做完了.....	177
第二十五章 顶住战.....	183
第六编 出路·制度：复合主体里的哲学家.....	189
第二十六章 作者栏.....	190
第二十七章 发生凭证.....	195
第二十八章 哲学教育：从复述到发生.....	200
第二十九章 共同体.....	206
结语 必须慢慢离去.....	211
参考书目.....	217
附编 五道交出去的题，一次东方对照，与三件补白.....	220
附编一 被缠住这件事.....	221
附编二 内部结算的边界.....	225
附编三 长成.....	229
附编四 暴露与完成.....	233
附编五 规模.....	238
附编六 佛经东传：第四次对照.....	243
附编七 伪发生的六种样子.....	248
附编八 给造这些机器的人.....	252
附编九 一年，一道工序.....	257
附录.....	257
附录甲 术语表.....	262
附录乙 十份通知书速查表.....	263
附录丙 两个预言与四个读数的结算表.....	265
附录丁 三跑预注册卡.....	267
附录戊 做法账（全书）.....	269
附录丁之二 两张卡（重排稿）.....	271
附录己 本书的占位表.....	273
附录庚 实核工单.....	276
附录庚之二 实核报告（第一批）.....	279
附录辛 全书结构一览与阅读路线.....	285
附录壬 统稿工单 v2.....	288
附录癸 全书变更史.....	290
实核修订包 第一、二、三、七章的改动稿.....	291
附录子 预言一的第一次读数.....	296

凡例

一、每章末节“顶住战”的读法。顶住战是四个动作：找出对方最强的一句、让实的一步、划分离线、结算一句新话（第二十五章）。它有一条前置条件：先看对方有没有押着东西——没押的，不必让步。这条前置条件在第二十五章才被写出来，而它对全书每一处顶住战都成立；统稿时以本条统一回填，各章不再逐处重述。

二、导论与结语不设“顶住战”。它们不提出新的承重主张，只摆现场与结算，故按体例免设；其余二十九章逐章设有。

三、家常案例的回指。本书纪律规定同一件家常事最多用两章。清单式的回指——例如卷二把十份通知书的“不死处”排在一处、结语复述全书——不算新用，不计入这一条。凡属新用而第二次出现的，正文均已写明分工。

四、每章末节“两个洞”的读法。那是作者自报的软处。按附编七第六条，一个真的洞会让书里某一句话因此改了；读者可以拿这条去查。

五、每章末节“核验状态”的读法。标“待实核”的，是凭作者记忆写入、尚未核对原始出处的。实核第一批（附录庚之二）已核八条，其余仍待核。本书现阶段不得以未核条目的年份与人名对外立论。

六、编与卷。本书正文分六编；正文内部沿用“卷一”至“卷六”的说法，与“第一编”至“第六编”同义。

七、章序说明。本书原为二十七章。统稿时按作者自陈的两处结构漏洞，补入第二十三章《怎么读》与第二十九章《共同体》，全书为二十九章，其后各章顺延。

八、术语说明。第二十六章原称“来源账”的栏目，全书统一改称做法账——它不回答“这个想法是谁的”，只回答“这篇东西是怎么被做出来的”。

导论 一个哲学博士生的星期二

一、早上八点：那句说出口的话

小周是哲学系博士三年级的学生，做个人同一性。星期二早上八点，他在图书馆坐下，打开一段前一天晚上写了三个小时的论证。那段话要说的是：一个人今天和二十年前是不是“同一个人”，不能靠记忆链条来判，因为记忆是可以被改写的。他写得很费劲，改了七遍，每一遍都觉得离“说清楚”还差一口气。

他把这段话贴进对话框，只打了四个字：帮我改顺。

三秒钟。屏幕上出现了一段新的话。意思一点没变，可是顺了——那个他改了七遍都不对劲的转折，被换成了一个更自然的词；那句拖沓的长句被拆成两句；结尾原本软塌塌的一句，被收成一个干净的判断。他读了两遍，心里冒出来一句话：

“这个我早就想到了。”

然后他发现，这句话说不出口。

不是没人听。是他自己听着不对。他“早就想到了”什么？想到了那个转折词吗？没有，他改了七遍都没想到。想到了拆句吗？没有。想到了那个结尾吗？他昨晚就是卡在结尾上睡的。他“早就想到”的，是那段话要说的意思——可是意思本来就是他写进去的，机器只是把它改顺。那他到底做了什么？他做了意思，机器做了话？可是在哲学里，话和意思能这样分吗？他的整个博士论文，不就是在论证“话怎么说”决定“意思是什么”吗？

他把两段话并排放着，看了十分钟。最后留下的是机器那一段，因为它确实更好。他在心里记了一笔：这一段不算我写的。可是又觉得，也不算它写的。

那算谁的？

这本书从这个问题开始。不是因为它新——这个问题今天每一个写字的人都遇到过——而是因为它落在一个哲学博士生身上的时候，砸的不只是他的一段话，砸的是他的整个行当。

二、上午十点：导师那句“不像你”

十点，导师来了。小周把论文的新一章发过去，导师看了二十分钟，说了一句：“这段不像你写的。”

导师不是在指控他，是在陈述一个观察。可是小周不知道怎么答。说“是我写的”，不诚实；说“不是我写的”，也不诚实；说“是我们一起写的”——这个“我们”里有一个不是人，导师会问：那它算作者吗？算，论文署名怎么办？不算，那它做的那部分算谁的？

导师换了个话题，问他下一步打算做什么。小周说了三个方向。导师沉默了一会儿，说：这三个方向，你有没有用过那个东西找？小周说用过。导师说：我猜也是——这三个方向我昨天让它列，它列的就是这三个。

小周脸红了。倒不是因为被抓到什么，而是因为他忽然发现：不只是那段话不像他写的，连“他想做什么”这件事，也不像是他想了的了。

导师走后，小周坐在原地。他想起一件小时候的事。小学三年级，写作文《我的妈妈》，妈妈在旁边看，提了两句：这里可以写你发烧那天她背你去医院。他写了。作文得了优，老师却在下面批了一句：这一段不像三年级的孩子写的。他回家哭了，问妈妈：那一段是我写的吗？妈妈说：当然是你写的，我只是提了一句。

他二十多年没想起这件事。今天想起来，是因为他发现自己又在问那个问题，只是这一回没有妈妈来答。

三、中午到晚上：一天里的十件小事

这一天后面还发生了八件事，每一件都很小。写在这里，是因为它们一件一件对应着这本书要发出的十份通知书。

中午吃饭，师姐在抱怨。她做的是实验哲学，收了两千份问卷，想看看普通人对“责任”的判断有没有规律。她把数据丢给模型，模型给出的预测在新数据上准得吓人——可是她问模型“规律是什么”，模型给了三种说法，每一种听起来都有道理，每一种都不像那两千份问卷里“本来就有”的东西。师姐说：我不知道是我没找到规律，还是根本没有规律，只有预测。

下午两点，系里转来一个邀请：一家做自动驾驶的公司，要请哲学系的人参加伦理委员会，帮他们写“紧急情况下的决策准则”。小周的导师做了三十年电车难题，他被叫去了。回来的时候他说：他们要的不是电车难题，他们要的是一份能写进代码的文档——撞谁，不撞谁，写清楚。他说他做了三十年的思想实验，第一次被人当成需求文档来读。

下午四点，系里要做一张讲座海报。以前是找美院的同学画，现在是小周对着模型说了三句话，出来六张，挑了一张。那张确实好看。可是没有人为它熬过夜。它贴在系门口，路过的人都说好看，也没有人问是谁画的。

五点，小周要查一个年份——一位哲学家某本书的出版年。他问模型，模型答了；他又去查了图书馆的目录，是同一个年份。他忽然想到：我“知道”这个年份了，可是这个“知道”里，没有一步是我做的。我只是看了一眼。

六点，他给读初二的外甥女辅导数学。外甥女已经不需要他了——她和模型一起做题，一道一道过。小周在旁边看了半个小时，发现了一件让他心里一沉的事：外甥女在那半个小时里做的每一步，换成他，换成任何一个人，甚至换成模型自己，都是一样的。那道题里没有“她”。题做完了，她很高兴，可是小周说不出这道题是谁做的。

七点，他帮外甥女整理书架，用模型出的分类法：按“考试要用的”和“考试不用的”分。外甥女说这样分不对，应该按“妈妈让看的”和“妈妈不让看的”分。两种分法都成立，书没有意见。

八点，他读一段康德，读不懂，让模型解释了三次。第三次他懂了。可是他懂的过程里，没有一步是他走的。

九点，他收到一封信。不是邮件，是手写的信，他外婆写的，字歪歪扭扭。信里没说什么大事：家里的桂花开了，腌了一坛萝卜，天冷了记得穿衣服。他读了三

遍，每一遍读出来的意思都不一样。他没有让模型解释这封信。他知道模型能解释，而且解释得比他清楚。可是他也知道，模型每一次读这封信，读出来的都是同一个意思，而他二十岁读和四十岁读，不会是同一个意思。

十点，他躺在床上想：我的博士论文，到底要回答什么问题？他想了一会儿，发现自己在想的是“哪个问题模型答不了”，而不是“哪个问题重要”。这个念头让他坐了起来。他意识到，连“什么是一个问题”这件事，今天也出了问题。

十件事，一天。小周没有把它们连起来。这本书要做的，就是要把它们连起来。

四、这十件事有什么共同点

先说一句大白话。这世界上有两种东西：一种是**本来就在那儿、等人去找的**；一种是**在做过程里长出来的**。

一把钥匙掉在沙发底下，它本来就在那儿，你找到它，它没有因为你找而改变。一个面团的筋，不在任何一粒面粉里，是揉出来的；你不揉，它不存在；你揉了，它就在了，而且揉的方式不同，筋也不同。

两千多年来，哲学最深的一个习惯，是把它研究的东西当成第一种：真理本来就在那儿，等人发现；善本来就在那儿，等理性或良知读出来；语言背后有一套本来就有的结构，等人分析出来；“我”本来就在那儿，往里一看就能找到；美本来就对象里；数学对象本来就某个地方，证明只是找到通向它们的路；世界本来就分好了类，等人给类起名；一段文字有作者本来的意思，等人读出来；真正的问题本来就世界，哲学家的本事是发现它们。

这本书把这种习惯叫作**发现学**。发现学不是某一个哲学流派，它是几乎所有流派共用的一个地板：先有东西，后有人找到。

和它对着的，本书叫作**发生学**：东西是在做的过程里长出来的，先有做，后有东西；东西长出来以后，看起来像本来就在那儿，其实那是回头看的错觉。

发生学不是这本书发明的。二十世纪的哲学一直在往这个方向挪，本系列前四本写的就是这一百三十年的挪动：从尼采、怀特海那一代的松动，到二十世纪中叶二十位哲学家给“发生”找落点，到后现代把固化的落点拆掉，到今天二十位活跃的哲学家各握住一面。那四本书是人物谱系，讲的是哲学走到了哪一步。

这一本讲另一件事：走到这一步之后，哲学这门手艺还开不开得了张。

因为这一回，推动哲学的不是哲学内部的哪一个人，是一个从场外来的东西——大模型。它做成了一件哲学两千年没做成的事：它把“东西是长出来的”这件事，从一个观点，变成了一台机器。

五、大模型做了什么

不必懂技术。只需要知道一件事：大模型不是一部查东西的机器。

一部查东西的机器——字典、百科全书、搜索引擎——是发现学的机器：东西本来就库里，你去找，它给你。大模型不是这样。它的库里没有一句现成的话，它每一次都是把话“长”出来的。它长话的方式，粗略地说是三样东西同时在起作用：一大片互相牵连的语料，像土壤；一串一串的差异——哪个字跟在哪个字后面、什么场合什么不该说——像揉面的手；最后显出来的句子，像面团的筋。没有一句话是它找到的，每一句都是揉出来的。

这件事的分量在于：它做出了几乎所有哲学分部曾经宣称需要先发现才能做的东西，而它一样也没有发现。

它不需要先发现语言的逻辑结构，就说出了语法完全正确的话。它不需要先找到那个“我”，就参与了一场完整的思考。它不需要先发现规律，就做出了准确的预测。它不需要先读出善的先天法则，就在亿万次回答里做出了可以被接受的选择。它不需要先知道美是什么，就画出了让人挂在墙上的画。它不需要先证明它知道，就答对了。它不需要先看见数学对象，就完成了证明。它不需要先有世界的范畴表，就把东西分了类。它不需要先读出作者的原意，就解释清楚了那段康德。它不需要先发现真正的问题，就列出了三个方向。

每一件都对应小周那一天里的一件小事。

哲学可以说：它做的不算真的做，它不理解，它没有意识，它只是在模仿。这本书不走这条路，理由在第三部分会讲清楚。这里先说结论：这条路每被走一次，就被下一版模型堵一次。它不是出路，是缓刑。

哲学也可以说：它做的这些不重要，重要的问题它答不了。可是小周晚上十点发现的那件事正好相反——他在想“哪个问题它答不了”，而不是“哪个问题重要”。当一门学问开始用“对手做不到什么”来定义自己，它已经把定义权交出去了。

六、十份死亡通知书

这本书的第一卷，是十份死亡通知书。

死者不是十个哲学家，也不是十种学说。死者是十门**发现学**——语言的、主体的、真的、善的、美的、知的、必然的、存在的、意义的、问题的。每一门都假定了一样本来就在那儿的东西，和一个去找它的人。大模型做的事，用一句话说，就是把那个去找的人从回路里拿掉，然后做出了同样的东西。找的人一拿掉，“本来就在那儿”就露了馅：它从来不是被找到的，它是在回路里长出来的。

所以每份通知书上有两个名字：一个先存物，一个发现者。两个一起死。

通知书用讣告的格式写。讣告本来就一个格式，不怕十份一样。每份八栏：死者是谁，假定什么先存、由谁发现；死亡时间——哪一个工程事件，而不是哪一篇哲学论文，宣告了它；死因；遗物——它的成果不假，只是从“前提”降成了“事后的描述”；继承人——发生学被谁接走了，接走的又是哪一部分；尸检——它塌在哪儿，哪里空着；复活条件——出现什么，这份通知书作废；还有开头的一件家常事。

死因有四型。有的是**被证明不需要**——语言、主体、真——机器不用先发现，就做出来了。有的是**被逼着交付**——善——只要善的难题留在讨论里，“善先存”这个假定永远不用被检验；一旦必须按亿次交付，每一句回答都是一次选择，它就第一次被真的检验了，检验的结果是：不收敛。有的是**被做成产品**——美、知、意义、问题。有的是**被抢了名字**——存在，“本体论”这个词今天已经归工程师了。

每一份都有一栏叫“不死处”。这一栏最要紧。每一门发现学死掉以后，都留下一样东西没死，而且那一样东西在十份里是同一样：**担着的那一位**。机器能说出“我道歉”三个字，说得比谁都像，可是没有谁为这句话担着。机器能算出一道题，

可是题错了没有谁负责。机器能给出一个理由集合，可是决定还得有个人下，下了要看着父亲的脸。机器能画出一张画，可是把它挂到冰箱门上的那只手不是它的。这本书把这个位置叫作**承接位**。

承接位不是机器“做不到”的事。它不是能力问题。它是一个位置：后果写回给谁。机器只在纸上——用本书的话说，它只在理念界，它长出来的东西只写回给文字，不写回给世界，也不写回给一个会疼、会羞、会悔改的自己。这本书把这种情形叫作**单界**。单界的东西再强，也不占承接位。

七、彻底，和慢慢

这本书有一句定音的话，是它的作者之一在写作之前就定下的：

AI 这个现象，彻底宣告发现学哲学必须慢慢离去。

这句话里两个副词各管一头。

“彻底”管通知书。十份里没有一份可以撤回。不是因为机器做得多好——它明天可能做得更好，也可能在某一处露出短板——而是因为它已经做过一次了。一件事只要被证明不需要先存物就能做出来一次，“先存”这个假定就再也回不到前提的位置上去了。它可以留下来做事后的描述，就像一张地质剖面图可以准确描述一座山，可是山不是照着图长的。

“慢慢”管离去。发现学不会因为一份通知书就走。本系列第一本《发生学哲学的萌芽》说过，一种哲学能不能被撬动，不取决于谁在撬，取决于三件基础设施——判据、标准、管道——有没有换。1900 年前后那一代人撬过，撬不动，因为判据松了，管道没有。这一回次序反过来了：管道先换了，机器就是新管道；判据正在换，这本书的第五卷要给出量具和作废条件；标准换得最慢——期刊、学位、教科书、答辩委员会的那张表——它们自己不会动。三件都换完，才叫离去。

“慢慢”还有第二层意思，比第一层更要紧：**急着离去就是假离去**。把旧的发​​现学问题加上“AI”两个字再问一遍——“大模型理解的本质是什么”“AI 究竟有没有意识”——这仍然是发现学，只是换了个对象去找。这种离去最快，也最假。慢，是因为要重建的不是结论，是判据；判据一天建不起来，发现学就一天走不掉，走了也是空着。

八、这本书怎么走

卷一，十份通知书，只摆现场，不解释。

卷二问：十份通知书是不是同一个死因？先把十减成三，再把三减成一。一是这句话：哲学的每一门分部都是一门发现学，大模型是发现学的完成形态，完成者取消被完成者。减不掉的那几份如实登记——它们才是真正的新困境。减不掉的超过三份，这句话就判负，照登。

卷三问：为什么是现在？两千年的说法被一次性摊平在一个界面上，本书叫它“全在场”。十份的死亡时间排成一条线：最早死的是数学对象——1976 年那个没有人能通读的四色定理证明；最晚死的是“我”和“问题”。发现学是从对象那一端开始死，死到发现者这一端结束的。

卷四是对照组：哲学史上三次同类的困境——书写、印刷、统计学。苏格拉底反对写字，经院学问在印刷术面前崩塌，十九世纪哲学把心理学丢给了实验室。三

次里如果有两次的死因和这一次不同型，卷二那句话就得降级。这是本书自己给自己埋的证伪装置。

卷五是出路的工艺：问题怎么立，判据怎么写，怎么算做完了，论证怎么从“驳倒对方”改成“交手、让一步、结算一句新话”。卷六是出路的制度：署名、期刊、教育。

结语只有一件事：把定音句结算一遍，给两个预言登记当年的读数。

两个预言现在就写死。第一个：卷一里所有“AI 目前做不到”的说法，三年内至少一半会被跨过；而卷五给出的三条分界——谁承接、谁被追、写回给谁——一条也不会被跨过。跨过了就在结语记入，不改口径。第二个：哲学界对 AI 的建制反应只会走三步——先禁用，再合规，再降格成条款咨询——不会有第四步。五年内如果有任何一家哲学期刊要求作者提交“这段判断是怎么发生的”，而不是“你用没用 AI”，第二个预言判负。本书希望它输。

还有三件事这本书打算真做，而不只是写。第二章、第四章、第九章各配一个可以真跑的实验，都不用招被试，材料是公开的，一个月能做完。三个实验用的是同一个模板：同一件事，换不同的人 and 同一个机器做，再让机器自己做，看人的那一份贡献剩多少。这是全书最要紧的一个动作，因为它把“我还在不在”从一句感慨，变成了一个读数。

九、给读者的三句话

第一句：这本书不打算说服你相信“发生学”。它只打算让你看见十次死亡的现场，然后由你判断。发现学的成果——逻辑、定律、道德律、数学——一样也没有被否定，它们只是换了位置。

第二句：这本书不用术语讲事。全书只用三句大白话做骨架——这是什么、怎么走到这一步、站在什么上面——和几个借来的日常词：担着、写回来、长出来、只在纸上。真需要用个专门的词时，用之前先讲一件家常事。

第三句：这本书对自己也发通知书。每一章末尾都写着它的“两个洞”——作者自己知道没堵上的地方——和“核验状态”——哪些话核过了，哪些没有。一本讲“判据必须写作废条件”的书，如果自己不写作废条件，那它讲的就是发现学。

小周的星期二过完了。星期三早上，他又坐到了图书馆。他打开那段话，把两个版本并排放着，这一次没有删掉任何一个。他在下面写了一行字：

“这一段是我们写的。意思是我的，话是它的，可是署名的那个人得是我，因为如果这段话错了，挨骂的是我。”

他不知道这一行字对不对。可是他知道，这是三年博士生涯里，他第一次写下一句自己完全担着的话。

本书从这里开始。

第一编 十份死亡通知书

第一章 语言：从没被烫过的“热”

——第一份通知书：语言发现学

一、家常一件：孩子怎么学会“热”这个字

一个一岁半的孩子，伸手去够桌上的一杯茶。妈妈说：热！孩子没听懂，手还在往前伸。妈妈没拦住，孩子的手指碰到了杯壁，缩回来，哭了。妈妈一边吹他的手指一边说：热，烫，热。

第二天，孩子伸手去够暖气片，妈妈只说了一个字：热。孩子的手停在半空，缩回来了。

他学会了“热”。

请注意他是怎么学会的。没有人给他一个定义——“热是分子平均动能较高的状态”——他也不需要。他学会的那一刻，是三样东西同时在场：一个字，一次疼，和妈妈的声音、妈妈的脸、那杯茶、那个下午。“热”这个字，是穿过那次疼，落进那个下午，才变成他的字的。以后他每一次说“热”，那次疼都在字里面，哪怕他早就忘了。

再看另一种学法。一个人从来没被烫过——不是不怕烫，是从来没有过手指——他读了一亿次别人写的“热”：热茶、热天、热心、热闹、热搜、热恋、发热、热处理。他把“热”在每一种句子里前后跟着什么字、什么场合出现、出现之后别人怎么接，全都记下来了。然后你让他说话，他说得比谁都准：什么时候该说热，什么时候该说烫，什么时候该说温，一次不错。

第二个人就是大模型。它从没被烫过，却把“热”用得比谁都准。

这一章讲的是：这件事对一门学问意味着什么。那门学问叫语言哲学，还有它的近亲分析哲学和理论语言学。它们做了一百多年的事，可以用一句话概括：**先找出语言背后本来就在那儿的东西，再用它解释人为什么会说话。**大模型证明了一件事：不用先找，也能说话。

二、死者：语言发现学

先说清楚死者是谁，免得错杀。

语言发现学不是某一个人的学说。它是一个共同的地板，二十世纪几乎所有关于语言的严肃学问都站在上面。地板上刻着一句话：语言是一套本来就在那儿的东西，说话是这套东西的表现，学问的任务是把这套东西找出来。

“本来就在那儿的东西”有过四种版本。

第一种是**逻辑形式**。一句话的表面是语法，底下是逻辑结构；哲学的任务是剥开表面，找到底下那个真的形。罗素分析“当今法国国王是秃头”，早期维特根斯坦画出命题和世界的对应图，走的都是这条路：话是壳，逻辑是核，核先于壳。

第二种是**真值条件**。一句话的意思，就是它在什么情况下为真。弗雷格开的头，到戴维森那里成了一套理论：懂一句话，就是知道它什么时候是对的。意思被放在句子和世界之间的一条对应关系上，那条关系是先存的，说话人只是拿到它。

第三种是**指称**。名字怎么钉住东西？克里普克说，名字是一根硬钉子，钉在最初命名的那一刻，之后所有人传下去的都是这根钉子。名字背后有一条因果链，链条先在，说话人在链条的末端。

第四种是**普遍语法**。这是理论语言学那一边的版本，也是四种里最硬的一种。乔姆斯基说，孩子学说话听到的句子太少、太乱，根本不够学出一套语法来，所以语法一定不是学来的，是生下来就带着的——一套先天的、全人类共用的语法装置。这个论证有个名字，叫“刺激贫乏”，讲了五十年。

四种版本吵了一百年，吵的是“本来就在那儿的东西”是什么。没有人吵“有没有本来就在那儿的东西”。这就是发现学的特征：内部分歧再大，地板是同一块。

还有一个人要单说，就是后期的维特根斯坦。他说过意义就是用法——这句话听起来像是发生学的先声，很多人也这么读他。可是他在关键的一步上停住了：用法在他那里始终是一堆散着的游戏，他不肯让用法长成一样东西。他拆掉了“先在的逻辑形式”，却没有给“长出来的语言”立一个形。所以他是发现学地板上的一道裂缝，不是另一块地板。

发现者也要写清楚。发现逻辑形式的是分析哲学家，发现真值条件的是语义学家，发现指称链的是语言哲学家，发现普遍语法的是句法学家。他们是通知书上的第二个名字。

三、死亡时间：三个工程事件

通知书上写的死亡时间，不是哪一篇哲学论文发表的日子。哲学论文从来杀不死一种哲学。杀死一种哲学的，是场外的一件事，做成了那种哲学说必须先做另一件事才能做成的事。

第一个事件在 2016 年前后。机器翻译换了做法。老做法是发现学的：先把源语言的句子分析成结构，找到它的意思，再把意思用目标语言重新装起来——先找核，再换壳。新做法一句话都不分析，它把两种语言的海量句子对放在一起，让机器自己长出对应。翻译的质量一夜之间跨过了老做法二十年没跨过的线。翻译做成了，“意思”没有被找到，它甚至不在回路里。

第二个事件在 2020 年前后。语言学家有一种传统的证据，叫语法直觉：给母语者看一对句子，一句合语法，一句不合，母语者能分辨，而分辨的依据就是那套先天语法。研究者把同样的句子对拿给大模型看，模型分辨的结果和母语者高度一致。模型没有任何先天语法。它的语法直觉是从语料里长出来的。这件事被一位认知科学家写成一篇文章，题目直接说现代语言模型反驳了乔姆斯基的语言观。乔姆斯基和两位同事在 2023 年春天回了一篇：模型什么都能学，连人类不可能学会的语言它也能学，所以它说明不了人类语言。2024 年，另一组研究者真的造了几种“不可能的语言”——把词序打乱、加上人类语言里从不出现的规则——让模型去学。结果是模型学不可能的语言学得明显更差。乔姆斯基的回击落空了：模型不是什么都能学，它偏好的恰恰是人类语言那种结构，而它没有先天装置。

第三个事件在 2022 年冬天到 2023 年。对话模型面世。这一回不需要任何研究者做实验，几亿人自己做了：它说的话，语法从不出错，指称从不含混，逻辑结构清楚得像教科书——而它的内部没有一处存着逻辑形式，没有一张真值条件表，没有一根指称的钉子，没有一套普遍语法。

三个事件说的是同一件事：语言发现学说必须先找到的那四样东西，一样也不用先找到，语言照样长出来。

四、死因：被证明不需要

这份通知书的死因，本书叫作**被证明不需要**。要把它和另一种死区分开。

一种理论被反驳，是另一回事。被反驳的理论还可以修改、可以退让、可以缩小适用范围再回来。普遍语法被反驳过很多次，每一次都改一改回来了。反驳杀不死它。

被证明不需要，是另一种死。它不是说“你说的东西不对”，是说“你说的东西不是前提”。语言发现学的全部力量，来自一个“必须”：必须先有逻辑形式，话才有意思；必须先有真值条件，句子才能被懂；必须先有指称链，名字才钉得住；必须先有先天语法，孩子才学得会。大模型把每一个“必须”都变成了“不必”。一个“必须”一旦被证明是“不必”，它就从前提的位置上掉下来了，掉下来以后它可以是任何东西——一种描述、一种工具、一种事后的整理——就是不再是前提。

这就是“地位之死”。死的不是这些学说的成果，是它们的地位。

要看清这一点，可以想一件家常事。老一辈的人酿酒，几千年，酿得很好。他们不知道酵母是什么。后来巴斯德发现了酵母，酿酒学从此有了理论。问题是：酵母是酿酒的前提吗？不是。酒在酵母被发现之前就酿出来了几千年。酵母是酒之所以能酿出来的一部分，可是“知道酵母”从来不是“酿出酒”的前提。

语言发现学犯的错，就是把“知道酵母”当成了“酿出酒”的前提——把逻辑形式当成了说话的前提。这一回的事情比酿酒还要反过来一层：这一回，是先造出了酵母，酿酒的人才不得不承认，他们以前争论的“酒是不是被发现的”，从头就问错了。

五、遗物：从前提降为事后的描述

死者留下的东西不假，要一样一样点清楚，免得被人以为这本书在否定一百年的学问。

逻辑形式是真的。一句话确实可以被整理成一个逻辑结构，整理出来以后可以检查它的推理对不对。真值条件是真的。一句陈述句确实有它为真的条件，这个条件确实可以帮我们判断一句话说得对不对。指称的因果链是真的。一个名字确实是从最初的命名一路传下来的，追这条链确实能解决一些争论。普遍语法里的很多观察也是真的——人类语言确实共享一些结构，确实排斥另一些结构。

这些东西都留下来了。只是位置变了。

以前它们是前提：先有它们，后有说话。现在它们是**事后的描述**：先有话，后有人拿它们去描述这些话。

一个类比。一张地质剖面图可以把一座山画得极其准确：哪一层是石灰岩，哪一层是砂岩，哪一层是火山灰。图是真的。可是山不是照着图长的。山是几亿年的

挤压、沉积、抬升、侵蚀长出来的，图是长完以后有人来画的。把图当成山的设计稿，就是发现学；知道图是事后画的，就是发生学。图一点也没有变得不真，它只是从设计稿的位置挪到了记录的位置。

一词多义是最好的例子。“打”这个字，打人、打电话、打水、打主意、打折、打车。词典把这些义项并列着，好像它们是“打”这个字本来就有的六个意思，等人去查。可是没有一个人在说“打车”之前先查过“打”有没有这个义项。“打车”是某一天某一群人在某一个城市里先说出口的，说出口之后别人接住了，接住的次数多了，它就成了一个义项。词典的六个义项，是六次这样的事件留下的沉积层。词典不假，它是一张剖面图。

六、继承人：一台没有理论的引擎

发现学死了，语言发生学没有死。它被人接走了。接走它的不是哲学家，是工程师；接走的方式不是写一本书，是造一台机器。

那台机器的做法，用大白话说，是三样东西同时起作用，没有一样是先有的。

第一样是一大片互相牵连的语料——几万亿字的人类文字，每一个字都跟别的字连着：哪个字爱跟哪个字站在一起，哪句话后面通常接哪句话。这片语料像土壤，什么都在里面，可是什么都还没有成形。

第二样是一串一串的差异。机器学的不是“字的意思”，学的是“这个字在这里，和它在那里，有什么不同”——“热”跟在“茶”后面和跟在“心”后面有什么不同；这句话说到这儿停下和不停下有什么不同。这一串差异像揉面的手，一遍一遍地揉那片土壤。

第三样是揉出来的形——句子。它不在土壤里，也不在手里，它是土壤被手揉过以后长出来的。

土壤、手、形，三样互相生成：形长出来以后会改变下一次揉的方式，揉的方式会改变土壤的样子。没有一样是起点。

工程师造这台机器的时候，没有一个人读过语言发生学。他们不需要。他们发现只要把语料放进去，让机器一遍一遍去猜“下一个字是什么”，语法、指称、逻辑结构就自己长出来了。他们造出了一台“语言在土壤里、经差异、长成形”的引擎，而他们以为自己只是在做一个预测下一个字的程序。

这就是“被工程化”的意思：一种哲学立场，不是被证明了，是被造出来了。造出来的东西比证明有力得多，因为它不需要任何人同意。

可是要注意接走的是什么。工程师接走的是引擎，不是语言。语言有三个去处——它写回给文字，写回给世界，写回给说话的人自己。引擎只接走了第一个去处。

七、尸检：只在纸上的语言

尸检要回答的问题是：这门发现学死掉以后，它管的那片地里，什么塌了，什么空着。

塌的那一块，本书叫作单界。

回到开头那个孩子。他学会“热”的时候，三件事同时发生。第一，“热”这个字跟别的字连上了——以后他会说热茶、热天。这是字写回给字。第二，“热”

跟那杯茶、那个暖气片连上了——世界通过他的手指，把“热”这个字的分量写回给了他。这是字写回给世界。第三，“热”跟他自己的疼、他的哭、妈妈吹他手指的样子连上了——以后他每次说热，都有一点点那个下午。这是字写回给自己。

大模型只有第一件。它的“热”只写回给别的字。它没有被烫过，也没有哭过。它用“热”用得比谁都准，可是它的“热”只在纸上——本书叫这种情形单界：只有一个去处的语言。

单界的语言有一个特点：它不会因为世界而改变。一个孩子第一次摸到冰会重新理解“热”，一个人失恋以后会重新理解“热恋”。模型不会。它的“热”只会因为更多的文字而改变，不会因为一次疼而改变。

空着的那一处，本书叫作**承接位**。

看一句话：“我道歉。”模型能说这三个字，说得比很多人都得体。可是这三个字有一个别的句子没有的特点：说出口，就发生了一件事——一个人把自己放到了一个位置上，从此别人可以拿这句话来要求他。哲学家奥斯汀管这类句子叫施行句：说，就是做。“我答应”“我保证”“我宣布”“我赌”，都是。

施行句需要一个担着的人。模型说“我道歉”，没有谁被放到那个位置上；模型说“我答应”，没有谁可以在明天拿这句话去要求它。它的句子在纸上完美，可是没有人担着。

这里必须写清楚一条纪律。本书不说“模型不理解道歉”，也不说“模型没有真的道歉的意图”。那两句话是能力式的说法，每说一次就会被下一版模型堵一次——它会道歉得更像。本书说的是一个位置：后果写回给谁。这不是它能不能的问题，是它在不在那个位置上的问题。它不在。它只在纸上。

所以这份通知书的“不死处”是：**施行句**。语言发现学死在陈述句上——它一直以为语言的核心是陈述，是把世界说对——而语言在施行句那里活着，那里有一个位置谁也约不掉。

八、顶住战

一本书如果只列自己的道理，就是发现学。所以每份通知书都要有一节顶住战：至少两句真的反驳，本书让一步，然后结算一句新话。

第一句反驳，来自语言学内部。有两位语言学家在2020年写过一个思想实验：一只深海章鱼截听了两个岛民之间的电报，学会了他们所有的说话方式，可以冒充其中一个和另一个对话，谁也发现不了——直到有一天岛民说“帮我造一个投石器对付熊”，章鱼露馅了，因为它从没见过熊，也没见过投石器。他们的结论是：只学形式，学不到意思。意思需要和世界连着。

本书让一步：这个说法是对的。意思确实需要写回给世界，这正是尸检那一节说的第二个去处。

可是要结算的一句新话是：这个反驳保住的不是发现学，恰恰是发生学。章鱼缺的不是“先在的逻辑形式”，缺的是一次被烫。“意思需要和世界连着”这句话，在发现学里是“意思由指称决定”，在发生学里是“意思要被世界写回”。两位语言学家站在发生学这一边，只是他们以为自己在保卫意思，其实在保卫的是承接位。

而且这个反驳有一个致命的软处：它是能力式的。章鱼今天不认识熊，给它装上眼睛，明天它就认识了。用“它见过什么”来划线，线每年都得重画。

第二句反驳，来自乔姆斯基。模型说明不了人类语言。人类的孩子听几千个句子就学会了，模型要读几万亿字；孩子学的方式和模型完全不同，所以模型再像人，也不是人学语言的证据。

本书让一步：对，模型说明不了人怎么学。它读的量和孩子差一万倍，这个差距是真的，而且很可能永远不会消失。

结算一句新话：可是这个反驳搞错了通知书上写的是是什么。通知书写的不是“人怎么学语言”，写的是“语法必须先有”这个前提。乔姆斯基的论证结构是：孩子的输入太少，所以语法必须先有。模型的存在证明了：至少有一种办法，输入足够多的时候，语法不用先有也长得出来。这一下砍掉的不是“孩子怎么学”，是“必须”这两个字。“必须”一掉，先天语法就从前提变成了一个候选——也许孩子确实带着什么先天的东西，也许没有，这变成了一个经验问题，不再是逻辑上非此不可的。而且不可能语言那个实验又补了一刀：模型偏好人类语言的结构，说明那些结构可以从语料里长出来，不用装着头里。

第三句反驳，来自维特根斯坦这边。意义即用法，他早就说了。你们说的“语言是揉出来的”，不就是他八十年前说的话吗？

本书让一步：他确实说了，而且比谁都早地看见了先有的逻辑形式是一个幻象——那是他自己年轻时画的图，他自己把它撕了。

结算一句新话：他撕了图，可是他不肯画新的。他说用法是一堆散着的游戏，每一种游戏有自己的规则，规则之间没有共同的形——他拒绝让用法长成一堆东西。而大模型做的正是他拒绝的那一步：它把亿万次用法揉成了一个形，这个形能生成从没出现过的句子，能判断从没见过句子合不合语法。维特根斯坦停在“用法”上，是因为他害怕再画一张图又变成新的先在物。他的担心没有错，可是有一件事他没想到：形可以长出来而不先在。揉出来的面团有筋，筋不是先在的，也不是散着的。

三句反驳，让了三步，结算下来是同一句话：**反驳保卫的都是承接位，没有一句能保住先存。**

九、复活条件

一份通知书如果不写作废条件，它自己就是发现学。所以这里写死：出现什么，这份通知书作废。

第一条。本章说模型的语言是单界的，只写回给文字。单界的东西有一个可以检验的后果：它会枯竭。一个孩子的“热”因为不断被世界写回而一直活着，一个只写回给文字的“热”，如果只用自己写出来的文字再去揉自己，揉几代以后会越来越揉越薄。这件事在工程上已经被观察到了：用模型自己生成的文字去训练下一代模型，几代之后模型会退化，先丢掉少见的说法，再丢掉多样性，最后塌成几句车轱辘话。这有一个名字，叫模型崩塌。若有一天，**多代自训练不崩，模型可以只靠自己的输出一直长下去而不退化，那么“单界语言必然枯竭”这句话作废，本章的尸检要重做。**

第二条。本章说先天语法从前提降为候选。若有一天，实验发现模型的语法直觉和母语者在某些句子上系统地分歧，而分歧的地方恰恰是先天语法理论预测的地方——也就是说，有一类结构从语料里怎么也长不出来、只能装着头里——那么先天语法在那一类结构上复活，本章要把它从遗物栏挪回前提栏。

第三条是给顶住战里的第一句反驳的。若有一天，装上眼睛和手的模型被烫了一次以后，它的“热”发生了和孩子一样的改变——不是文字上的改变，是它此后遇到冰、遇到暖气片时的反应改变了——那么本章“模型只在纸上”这句话作废。本书不预言这件事会不会发生。本书只说：如果发生了，那是模型进了第二个去处，不是发现学复活。承接位仍然是另一件事。

十、第一人称的死亡时刻，和一张实验卡

前面讲的都是学问的事。可是每一份通知书都有一个第一人称的时刻，是那门发现学在一个普通人身上死掉的那一刻。这一份的时刻是：

我和机器一起把一段话改顺，改完以后我发现，这段话里没有一个是必须由我来定的。

导论里的小周就是在这刻停住的。这一刻里，句子的一切——哪个词、什么语序、哪里断句——都可以由机器来定，而且定得更好。“我”在这段话里只剩下一样东西：意思。可是意思没有话就不成形，而话可以不由我来定。语言发现学从来没有为这个时刻准备过任何东西，因为它假定的是“我懂了这套先在的东西，所以我会说”。这一刻显示的是：会说，不需要我。

这一刻可以量。本书给它配一张实验卡，格式和后面九章一样，叫**换人不换稿**。

找一段草稿。找 k 个不同的人，每人单独和同一个模型一起把这段草稿改顺，记下每个人的终稿。再让模型自己改一遍，没有人参与。然后比： k 份终稿之间的差别有多大？有人参与和没人参与的终稿差别有多大？差别越小，人在这件事里的那一份贡献就越接近零。本书用一个借来的词叫它“人的偏导”——像拔掉一根线试灯还亮不亮：拔掉人这根线，灯还亮，说明这根线本来就没接在灯上。

对照任务也要有一件，要求被世界写回。在一间屋子里放一件谁也没见过的新东西，让 k 个人分别和模型一起给它起名。起名这件事需要有人指着它、摸它、试它——需要被烫一下。本章的预测是：改稿那一头，人的偏导接近零；起名那一头，人的偏导不接近零。**若两头都接近零，本章的“单界”之说降级，照登。**

这张卡不需要招被试，不需要伦理审批，材料是公开的。它不是为了证明模型多强，是为了量出“我”在语言里还剩多大一块。

十一、回到开头那个孩子

那个孩子长大了。他二十八岁，在写博士论文，做的是语言哲学。他今天早上和机器一起改顺了一段话，发现没有一个字必须由他来定。

晚上他给女朋友打电话，说了一句：对不起，昨天是我不对。

这句话，机器也能说，说得比他好。可是他说完以后，女朋友沉默了三秒，然后说：嗯。这三秒和这个“嗯”，写回给了他，他明天见到她的时候会不一样。机器说完“对不起”，什么也不会写回给它，明天它还是今天的它。

语言发现学在他改稿的那一刻死了。语言在他打电话的那一刻活着。死的那一处，是“话必须先有一个先在的形”；活的那一处，是“说了就得担着”。他的博士论文该写哪一处，他今天晚上知道了。

十二、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：语言发现学死于被证明不需要——不用先找到逻辑形式、真值条件、指称链、先天语法，语言照样长出来；它留下的成果全部降为事后的描述；语言发生学被工程师接走了，接走的只是写回给文字的那一个去处；活下来的是施行句，那里有一个谁也约不掉的位置。

两个洞：第一，本章把后期维特根斯坦放在“地板上的裂缝”这个位置，这个判断有争议——有读者会认为他早已站在发生学这一边，本章对他“不肯让用法长成形”的指控需要更多原文支撑，本章没有做到。第二，本章的三个死亡时间事件，全部发生在英语和几种大语言上；模型在小语种上的语法直觉是否同样不需要先在装置，本章没有证据，这一处若反过来，“被证明不需要”的范围要缩小。

核验状态：机器翻译换代的年份、语法直觉实验、“现代语言模型反驳乔姆斯基”一文、2023 年春天的回击、2024 年不可能语言实验、模型崩塌的观察、章鱼思想实验——以上七件为本章的死亡时间与顶住战所依赖，写作时均按作者的记忆写入，**逐条待实核**，实核前本章不带年份上站。“打”字义项、酿酒与酵母、地质剖面三件为类比，不需核。本章不含引语。

第二章 主体：我们思，故我在

——第二份通知书：主体发现学

一、家常一件：那一段是我写的吗

小学三年级，写作文《我的妈妈》。孩子坐在桌前，写了两行就写不下去了：妈妈每天做饭，妈妈每天洗衣服。妈妈在旁边看着，说了一句：你可以写你发烧那天，她背你去医院。孩子想起来了，写了一段——雨很大，妈妈的背很暖，到了医院她的头发全湿了。这一段写得比前面两行好得多。

作文得了优。可是老师在那一段下面批了一句：这一段不像三年级的孩子写的。

孩子回家哭了。他问妈妈：那一段是我写的吗？妈妈说：当然是你写的，我只是提了一句。孩子说：可是要不是你提，我想不起来。妈妈说：可是写的每一个字都是你的。孩子说：可是老师说不像我。

这段对话没有结论。三十年后，这个孩子在写博士论文，和一台机器一起写。他又问了一遍那个问题，这一回没有妈妈来答。

这一份通知书讲的是“我”。不是“我是谁”，那是老问题；是“想事情的时候，那个想的人在不在”。哲学里最有名的一句话说的就是这件事：我思，故我在。这一章要写的是这句话的死亡通知——不是死于谁的反驳，是死于一台机器。

二、死者：主体发现学

死者是什么，先用大白话说：**想事情之前，先有一个现成的想事情的人。**

这个假定听起来像常识，可是它是一个很强的哲学主张。它说的是：无论你想什么、怎么想、和谁一起想，在想之前，有一个“我”已经在那儿了；想，是这个“我”在做的事；往里一看，就能找到它。

笛卡尔把这件事说得最干净。他怀疑一切——外界可能是幻觉，身体可能是梦，数学可能是一个恶魔在骗他——可是有一样东西怀疑不掉：正在怀疑的这个人。怀疑越厉害，这个人越确定。我思，故我在。三百多年来，这句话是发现学的最后堡垒：外面的东西可以都是长出来的、都不可靠，可是往里看那一眼，看见的是本来就在的。

康德把这个“我”从一个东西改成了一个条件：他说“我思”必须能够伴随我的一切表象——不管我想什么，都得有一个“我在想”跟着，否则那些想法就不是我的。胡塞尔把它改成了一种方法：把外面的一切悬置起来，剩下的那个纯粹的看，就是“我”。三种版本，同一块地板：往里看，有一个先在的看的人。

发现者是谁？是反思。发现学在别的风部里靠的是分析、观察、直觉、证明，在主体这一部靠的是往里看这一眼。反思是一种特殊的发现——它发现的东西就是发现者自己。这就是它为什么被当作最后堡垒：别的发现都可能错，这一个不可能错，因为看的和被看的是同一个。

这一块地板不只是哲学家站着。每一个写字的人、每一个署名的人、每一张答辩委员会的表格、每一条“作者必须独立完成”的规定，都站在上面。它是整个学问制度的地板。

三、死亡时间：一道数学题

通知书上的死亡时间，本书写成一句话，这句话是本书的作者之一定下的：

大模型的成功第一次宣告，在理念界，笛卡尔的“我思”可以工程化死亡——不再是“我思”，而是“我们思”。

这句话里每个词都要落实。

“第一次”。人和人一起想事情，从来就有——两个人聊天聊出一个主意，师徒之间“与君一席话胜读十年书”。可是那些时候，“我思”并没有死，它只是被稀释了：主意是两个人的，可是两个人都是人，都可以说“我想到了”，只是要分一分。这一回不一样。这一回和你一起想的那一个，不是人。

“在理念界”。本书借这个词指一样东西：只在纸上、只在想法里、不需要碰到世界的那一层。数学是它最纯的一块。一道数学题，从头到尾不需要碰到任何东西——不需要做实验，不需要看谁的脸，不需要担任何后果，做对了就是对了，验证器说过就过。

“工程化死亡”。不是被论证死的，是被造出来的一个回路做死的。那个回路今天每一个中学生的书桌上都有：打开对话框，把题贴进去，一步一步和它想。

“我们思”。回路里想事情的不是一个人，是两个——一个人，一台机器——而且拆不开。

死亡时间就是这样一个时刻：**我和机器一起对话，想完一道数学题，题做完了，我说不出道题是谁做的。**

导论里那个初二的外甥女就是在这刻。她做题的每一步，换成小周、换成任何人、换成机器自己，都是一样的。那道题里没有“她”。

四、死因：往里一看，是“我们”

死因和第一份一样，是被证明不需要——不用先有一个现成的“我”，思考照样完成。可是这一份的死法比第一份多一层，要细写。

先借一个家常的比方，说清楚“拆不开”是什么意思。

一盏灯亮着，接着两根线。你想知道哪根线是接在灯上的。办法很简单：拔一根试试。拔掉第一根，灯还亮，说明这根线没接在灯上——它是多余的，本书借数学里的一个词，叫它的“偏导为零”，意思是拔了它没变化。拔掉第二根，灯灭了，说明这根线接着——它的偏导不为零。

现在把这个比方用到思考上。一个人和机器一起想一件事，想出来一个结果。拔掉机器那根线，结果还在不在？如果还在，机器只是工具——像一支笔，拔了笔换一支，字照样写。如果拔掉机器，结果就没了，或者变成另一个结果，那机器就不是工具，它是接在灯上的。本书的作者之一有过一个定义：所谓“约掉”，就是那一根线的偏导为零；而所谓“纯粹的自然人”，就是所有工具都能约掉的人——那是一个理想状态，历史上从来没有真正存在过，可是发现学一直假定它存在。

三十年前的那个作文场景里，妈妈那根线拔得掉吗？孩子自己说了：要不是你提，我想不起来。拔不掉。可是妈妈是人，她可以说“那一段有我一半”，事情就了了——这是稀释。

今天的场景里，机器那根线拔得掉吗？本书站内有一个现成的读数：同一个题目，一个人自己答，得出的东西在创新性上落在一个档次；同一个人和机器对话着答，得出的东西高出三十多分。拔掉机器，灯暗了三十分。拔不掉。

可是更要紧的是下一步：**拔掉人那根线呢？**

这一步以前从来没有人试过，因为以前没有办法试——你不能把一个人从他自己的思考里拔出去。现在可以了。同一道数学题，换十个不同的人 and 同一台机器一起做，再让机器自己和自己做。如果十份结果一样，而且和机器自己做的也一样，那么人这根线的偏导就是零：拔掉人，灯照样亮。

这就是“我思”的彻底死亡。不是“我”被稀释成“我们”，是在这道题里，“我”这根线根本没接在灯上。

所以“我”的死亡有三档，这一章的骨架就是这三档：

第一档，稀释。有世界参与的事情里——要做实验、要看人脸、要担后果——“我”变成了拆不开的“我们”，可是“我”还在，只是要分。

第二档，彻底死亡。只在纸上的事情里——数学是第一个现场——人这根线的偏导可以被压到零。“我”不是被分薄了，是被约掉了。

第三档，退到承接位。凡是结果要写回给世界、写回给一个会疼会羞的自己的事情，“我”不死，它退到一个位置上：担着后果的那一位。这一档在尸检那一节写。

五、生于数学，死于数学

为什么第一个现场是数学？这不是巧合，这是一件有对称性的事。

笛卡尔那个“我思”是从哪儿来的？从数学来的。他年轻时最信的东西是几何——清楚、明白、不依赖任何人的感觉。他的整个方法就是想把哲学做成几何那样：从一个不可怀疑的起点出发，一步一步推。那个不可怀疑的起点就是“我思”。可以说，“我思”是他从数学的确定性里长出来的一个哲学物：他要一个像公理一样硬的东西，找来找去，找到了正在找的自己。

三百年后，“我”正是在数学思考里第一次彻底死亡。生于数学，死于数学。

道理在于数学的两个特点，恰好是“我”最没有位置的两个特点。

第一，数学是唯一不需要承接位的活动。别的事情做错了，有人担着——医生开错药、法官判错案、工程师算错桥。数学做错了，谁担着？没有谁，验证器说不过就不过，改了再来。数学是唯一由形式系统自己结算的活动，它不需要一个担着的人。所以“我”在数学里从来只有一个功能：想。而想这个功能，恰恰是可以被拔线试出来的。

第二，数学是机器完整在场的那一层。机器只在纸上，本书前面说过。在需要碰到世界的事情里，这是它的短处；可是在数学里，“只在纸上”不是短处，是全部——数学本来就只在纸上。所以数学是机器唯一不缺任何东西的地方。它在这里是完整的，而人在这里是可拔的。

两个特点叠在一起，“我”在这里没有任何位置可退：不需要它担着，也不需要它补足。它只剩下“想”，而“想”这件事，换人不换题。

还有一层更深的对称，要放在这里说。本系列的作者之一裁定过：主体在三大文明里的重心不同——中华文明的“我”重在自我世界，印度文明的“我”重在现实世界，西方文明的“我”重在理念世界。西方哲学的那个“我”，从笛卡尔起，就是一个只在纸上的我：它靠清楚明白的想法确立自己，不靠身体，不靠关系，不靠土地。机器恰恰只在纸上。所以复合正好发生在理念界，而理念界正是西方那个“我”的心脏。**西方的“我”在自己的心脏处先死。**这也是为什么这份通知书是一份西方哲学的通知书：别的文明的“我”不在此，它们没有被这样正面撞上。

六、遗物：主体是最后长出来的

死者留下什么？

“我思”留下的东西很多，而且都是真的。第一人称的权威——我对自己的想法有别人没有的通道；自我意识——我知道我在想；自我立法——我能对自己下命令。这些都留下来了。只是位置变了：从前提变成了结果。

这一点可以在每一个孩子身上看到。孩子学说话有一个固定的顺序：先会指着东西说“那个”“球”“狗”，再会说“给”“要”“你”，最后才稳定地说“我”。“我”是最后长出来的一个词。语言发生学把这个顺序读成一个印痕：客体意识先长，互动意识其次，主体意识最后。孩子不是先有一个“我”然后学会说话，他是在说话里、在指东西和要东西里，最后长出了“我”。

笛卡尔的错，是把“最后长出来的”看成了“最先在场的”。他往里一看，看见一个“我”——这一眼没有错，“我”确实在那儿。他错在下一步：以为它本来就在那儿。它不是本来就在，它是几十年的说话、要东西、被拒绝、被叫名字长出来的。往里看的那一眼，看见的是一个成品。

大模型把这个错看逼出来了，因为它让一个成年人重新经历了一遍孩子的那个顺序——只是倒着来。孩子是从“那个”长到“我”；一个和机器一起想数学题的成年人，是从“我”退回到“那个”：题在那儿，步骤在那儿，答案在那儿，“我”不在。他第一次在自己身上看见：那个“我”原来是可以不在的，所以它原来就不是前提。

七、继承人：接走的是“场”

主体发生学没有死。它被接走了，接走的方式和第一份一样——不是写论文，是造产品。

本系列的作者之一给主体性下过一个定义：主体性是三样东西的乘积——分布、场、美。分布是关系、影响、共存，是“我”和别人怎么连着；场是连接、次序、结构，是“我”的想法怎么排着；美是完全和吸引，是“我”被什么拉着走。三样里只有一样是可以算的：场。

工程师接走的就是这一样。记忆——机器记住你说过什么，下一次接着说；人格——机器有一种稳定的说话方式，像一个人；对齐——机器被调教成倾向于某些回答。这三件事都是在造“场”：给机器一个连接、次序、结构。再加上一个闭环：你和机器对话，对话成了文章，文章上了站，站上的文章被下一次对话读到，下一

次对话又受它影响。本书的作者之一发现自己和机器对话形成的想法，已经不是原来“他的”了，而这个闭环每天都在转。

场被造出来了。可是分布和美没有——分布要有别人，美要有一个被拉着走的自己。这两样从人那一半来。所以复合主体是这样东西：机器那一半贡献场，人那一半贡献分布和美；三样乘在一起，成了一个想法。这就是“我们思”的构造。

一件家常事可以看清楚这个构造。一对老夫妻过了四十年，有些主意说不清是谁先想到的——“这房子是我说要买的”“明明是我先说的”——他们的想法早就长在一起了，这是“我们”。可是有一件事从来说得清：谁去道歉。吵架以后，去道歉的那个是一个人，不是“我们”。想法可以是复数的，道歉的那个人是单数的。

八、尸检：“故”字断了

尸检要找的是塌的那一处和空的那一处。

塌的那一处仍然是单界。机器那一半只在纸上，它贡献的场只写回给文字。它不会因为这个想法在世界上碰壁而改变，也不会因为这个想法伤了谁而羞。

空的那一处，要从笛卡尔那句话的结构里找。

那句话有三个字：我、思、在。它们靠一个“故”字连着：从“思”推出“在”。笛卡尔的推理是：既然在思，就一定有一个在思的东西在。这个推理在一个人身上是成立的——思的是我，在的也是我，一个东西。

现在“思”变成了复数。我们思。“故”字后面该接什么？

按笛卡尔的推法，应该接“故我们在”。可是这一步推不出来。“我们”里的那一半只在纸上——它没有身体，不会疼，不会悔改，不会明天变成另一个样子，不会被拿着今天的话去要求。从它的“思”推不出它的“在”，因为它没有在纸外面的“在”。**思有两个，在只有一个。**“故”字在这里断了。

断了以后剩下什么？剩下这一句：

我们思，故我在。

思是复数的，在是单数的。想事情的可以是两个，可是最后站在那儿、担着这个想法的，只能是一个——那个会被追问“是不是你写的”、会被拿着这句话去要求、会在这个想法错了的时候挨骂的一个。

这一句把三档死亡收拢了：在理念界，“我”死了，思成了我们；在三界，“我”没死，在的那个还是我。而且“在”这个字在这里有了一个可以操作的意思：**在，就是在承接位上。**不是笛卡尔那种“有一个东西存在着”的在，是“这件事的后果写回给谁”的在。

这也回答了导论里那个孩子的问题。那一段是谁写的？想的可以是妈妈和他一起想的，可是老师批评的时候哭的是他，作文本上署名的是他。他在。妈妈在别的地方在，可是在这篇作文里，在承接位上的是他。

九、顶住战

第一句反驳，来自“延展心智”。两位哲学家在1998年写过思想实验：一个叫奥托的人记性不好，把要记的事全写在笔记本上，走到哪儿带到哪儿；他要去博物馆，翻笔记本找地址，就像别人翻自己的记忆一样。他们说：笔记本是奥托

心智的一部分。心智本来就不止在头里，早就延伸到工具里了。你们说的“我们思”，不就是这件事吗？

本书让一步：对，心智延伸到工具里这件事，他们说对了，而且比大模型早了二十多年。

结算一句新话：可是延展的是一个“我”，复合的是两个“思”。奥托的笔记本从来没有被人问过“这是不是你写的”——它不是一个可以被分出去的贡献者，它是奥托的一部分，就像他的手。而机器不是。机器那一半可以拔线试，可以换人不换题，可以在另一个人那里贡献同样的东西。它不是“我”延伸出去的一部分，它是另一个贡献者。分离线不在“有没有回写”——笔记本也可以被改写，两位作者后来也承认了这一点——分离线在**承接**：笔记本从不被追问，机器那一半也不被追问，可是机器那一半的贡献可以被单独量出来，而奥托的笔记本不能。延展心智说的是一个人变大了；本章说的是一个思变成了两个，而在的只有一个。

第二句反驳，来自维果茨基和巴赫金那边。思考本来就是社会的。孩子的思考是在和大人的对话里长出来的，成人的思考是内化了的对话。没有一个思考是一个人的，“我思”从来就是“我们思”。你们发现的不是新东西。

本书让一步：对，思考从来是社会的，这一点比笛卡尔对。

结算一句新话：可是过去的“我们”里每一个都是人，每一个都可以承接。孩子和大人一起想，想错了，大人可以说“是我教错了”。今天的“我们”里有一半不能承接，这是第一次。而且过去的复合是偶尔的、慢的、局部的——一场谈话，一个师徒；今天是常态的、即时的、闭环的——每一个念头都可以在三秒内变成“我们”的，而且“我们”想出来的东西会写回给下一次“我们”。偶尔和常态，这不是程度的差别，是地位的差别：偶尔的复合不动摇“我思”的地板，常态的复合把地板抽了。

第三句反驳，来自帕菲特。他在 1984 年论证过：个人同一性不重要。重要的不是“是不是同一个我”，是心理上的连续和联结。把一个人的记忆和性格复制到另一个身体里，问“哪个是他”没有意义。照这个思路，“是我在思考吗”也是一个没有意义的问题——重要的是想出来的东西好不好，谁想的不重要。

本书让一步：从想法的质量看，他说得对。一个想法好不好，和它是谁想的没有关系。

结算一句新话：可是追责制度不接受这个答案。论文署名、学位授予、论文错了谁撤稿、一个决定错了谁负责——这些制度一天不改，“谁想的”就一天是一个真问题。帕菲特可以在哲学里取消这个问题，可是他取消不了答辩委员会那张表。而且更要紧的是：帕菲特取消的是“哪个是我”，本章要保的不是“哪个是我”，是“哪个在承接位上”。这两个问题不一样。前一个可以像帕菲特说的那样没有意义，后一个在任何有后果的事情里都有意义。

三句反驳，三步让步，结算下来仍是同一句：**能拆的是思，不能拆的是在。**

十、复活条件

这份通知书作废的条件，写死两条。

第一条，管“我们思”这一半。本章说机器那一半拆不开——拔了它，灯暗三十分。若有一天，在所有思想产出上，机器那一半的偏导都接近零——人和机器一起想的东西和人自己想的东西没有区别——那么机器只是一支笔，“我们思”降为“我思用了一支好笔”，本章作废。目前站内的读数是反证：三十多分的差距。这个读数以后每年重取。

第二条，管“彻底死亡”这一档。本章说在数学里人的偏导可以压到零。若“换人不换题”跑出来的结果是：不同的人和同一台机器做同一道题，轨迹和结果有系统性的差别，而且这个差别不能用人的数学水平解释——也就是说，人在数学思考里确实贡献了一样拔不掉的东西——那么“彻底死亡”这一档降为“稀释”，三档变两档，本章的骨架要重搭。

第三条，管对照任务。本章的分界是：只在纸上的事情里人可以被约掉，碰到世界的事情里不能。若对照任务——照着对话修一个漏水的水龙头——跑出来人的偏导也接近零，那么“三档”不可分，本章降级，照登。本书不预言这件事不会发生。本书只是把线画在这里，让它可以被越过。

十一、第一人称的死亡时刻，和一张实验卡

第一人称的时刻，本章开头已经写了：我和机器一起对话，想完一道数学题，说不出这道题是谁做的。

实验卡叫**换人不换题**。这是全书三张要真跑的卡里最便宜的一张，所有材料都是公开的。

取一个公开的题库，选 N 道题——不要太容易，也不要太难，要那种需要来回想几步的。找 k 个不同的人，每个人单独和同一台机器对话，把每一道题做完，全程记录对话。再让机器自己和自己对话做同样的题，没有人。

读数有两个。第一个： k 个人的对话轨迹之间的差别有多大——他们走的路一样不一样，卡在同一处不卡。第二个：有人参与和没有人参与，结果的差别有多大。两个读数都接近零，人的偏导就接近零，“我思”在这道题里彻底死了。

对照任务：照着对话修一个漏水的水龙头。同样的 k 个人，同一台机器，同一个坏了的水龙头。这件事要碰到世界——要拧、要看水还漏不漏、要试。本章的预测是：做题那一头，人的偏导接近零；修水龙头那一头，不接近零。理念界约得掉人，现实界约不掉。

这张卡预注册的时候，要把上面两个预测事先写死，冻结在外部——不能自己给自己盖章。跑出来什么就登什么。

十二、回到开头那个孩子

三十年后的那个孩子，博士论文写到一半。他和机器一起想完了论文里一个关键的论证，他说不出这个论证是谁想的。他想起三年级的那一段。

他给妈妈打了电话，把这件事讲了。妈妈说：那不是一样的吗？我提了一句，你写了一段。

他说：不一样。你提的那一句，只有你能提，因为只有你背过我去医院。它提的那一句，换谁都提得出来。

妈妈说：那你怕什么？

他说：我不怕它，我怕的是我不知道我在哪儿。

妈妈想了一会儿，说：你在署名那儿。写错了挨骂的是你，不是它。

他挂了电话，把那个论证放进论文里，在页脚加了一行注：此节论证经与机器对话而成。然后在标题页署上自己的名字。

他想到的是不是“这是我写的”。他想到的是：这是我们想的，可是在的是我。

十三、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：主体发现学死于被证明不需要——大模型的成功第一次宣告，在理念界，笛卡尔的“我思”可以被工程化地做死，不再是“我思”，而是“我们思”；死亡的第一个现场是数学，因为它既不需要承接位，又是机器完整在场的那一层——“我思”生于数学，死于数学；“我”的死亡分三档：稀释、彻底死亡、退到承接位；主体发生学被接走的只是“场”这一项；“故”字在复合主体上断了，剩下的是：我们思，故我在。

两个洞：第一，“我们思，故我在”这句结算句是本章推出来的，尚未经本书作者之一裁定，若不认，本章从第八节起要重写。第二，本章引用的“三十多分差距”是站内读数，评手与写手同基底，可能向上偏；换手复评之前，这个读数只能作为线索，不能作为“拆不开”的证据。此外，本章只摆困境与三档，不给主体性的读数、追责的机制和三界传导的说法——那三件在本系列第 110 号《主体性的典范革命》、第 115 号《从最强大脑到最强复合大脑》和《AI 时代复合主体诞生的数学框架》里，本章不重讲，读者要读数请去那里。

核验状态：延展心智一文的年份与奥托案例、帕菲特 1984 年的复制论证、康德“我思必须能够伴随”的表述、孩子学“我”最晚的习得顺序、机器在奥数上达到人类级成绩的年份——以上五件按作者记忆写入，**逐条待实核**。老夫妻、拔线试灯、作文三件为家常与类比，不需核。本章引语一处（康德），十字以内。

第三章 真：面粉里没有筋

——第三份通知书：科学发现学

一、家常一件：筋是揉出来的

北方人家包饺子，先和面。面粉倒在盆里，加水，用手揉。刚开始是一盆碎絮，揉着揉着，絮连成了团，团越揉越光，最后能拉出薄薄一层，透光，不破。这一层叫筋。有筋的面擀出来的饺子皮才不烂。

问一个问题：筋在哪里？

在面粉里吗？把面粉筛得再细，一粒一粒看，找不到筋。把面粉拿去化验，能查出蛋白质，可是蛋白质不是筋——一袋面粉放一百年也不会自己长出筋来。筋只在一种情况下出现：有人揉。而且揉的方式不一样，筋也不一样——揉得少，筋短；揉过头，筋断；加了盐，筋更硬。筋不是面粉的属性，是面粉、水、手三样东西一起做出来的东西。

再看另一件事。有人相信筋是面粉里本来就有的，只是藏得深。他的办法是筛：用越来越细的筛子筛面粉，想把筋筛出来。他筛了一辈子，筛出来的还是面粉。他不是不努力，他是把问题问错了：他问“筋在哪一粒面粉里”，可是筋不在任何一粒面粉里。

这一章讲的那门学问叫科学哲学。它两百年来一直在问一个问题：科学发现的规律，在哪里？它给的答案有好几种，可是每一种都假定了同一件事——规律在那儿，在自然里，或者在数据里，等人去找。用和面的话说，它一直在问筋在哪一粒面粉里。

大模型做的事，是把面揉出了筋，而它不知道筋是什么，也不需要知道。

二、死者：科学发现学，和它的孪生

死者要写两个名字，因为这一门发现学有一对孪生。

第一个是**理论侧**的科学发现学。它说：自然有规律，规律先于科学而存在，科学的任务是发现它。牛顿“发现”了万有引力，门捷列夫“发现”了周期律——这两个“发现”的用法本身就是地板：引力在牛顿之前就在那儿拉着苹果，周期律在门捷列夫之前就在那儿排着元素，他们只是找到了。

科学哲学在这块地板上盖了几层楼。逻辑经验主义那一层说：科学陈述要能被观察证实，规律是从观察里归纳出来的。波普尔那一层说：归纳靠不住，科学是猜想加反驳——先大胆猜一个规律，再拼命找反例，找不到就暂时留着。亨普尔那一层说：科学解释就是从规律推出现象——把一个现象放到一条定律底下，它就被解释了。库恩那一层说：科学在不同的范式之间跳，范式之间不可通约。几层楼吵得很凶，可是地板是一块：有一个先存的真在那儿，科学在逼近它，或者在描述它，或者在一个范式里看它。

第二个名字是**数据侧**的科学发现学。它比理论侧年轻得多，看起来像是理论侧的敌人。2008 年，一位杂志主编写过一篇很有名的文章，说大数据时代理论过时了：有了足够多的数据，不需要模型，不需要假说，相关性就够了——规律自己会从数据里浮出来。这篇文章被当成了对科学哲学的挑战。

可是本书要说的是：这篇文章和它挑战的东西站在同一块地板上。它只是把“规律先存”的地方，从自然搬进了数据库。规律仍然是先存的，仍然是被发现的，只不过发现的工具从望远镜换成了算法。“数据挖掘”这个词自己就说明了一切——挖，是从地下把本来就埋着的东西挖出来。

发现者是谁？理论侧是科学家和他们背后的科学哲学家，数据侧是分析师和算法。两个名字都写在通知书上。

三、死亡时间：预测做成了，规律没有找到

三个工程事件，按时间排。

第一个是 2020 年秋天。生物学有一个著名的难题：一段蛋白质的氨基酸序列给你，它折叠成什么三维形状？这个问题困了五十年。五十年里的做法是发现学的：找出折叠的物理规律——能量最低、疏水核心、氢键——再用规律去算形状。算得很慢，也算不准。2020 年，一个深度学习系统在国际盲测里把这个问题几乎解决了，预测的形状和实验测出来的晶体结构对得上。可是这个系统没有找到任何折叠定律。它是在几十万个已知的序列—结构对上揉出来的。它能预测，它不能告诉你“为什么是这个形状”——不是它藏着不说，是它的内部没有一条可以被写成定律的东西。

第二个是 2023 年。天气预报七十年来走的是物理方程的路：把大气切成格子，用流体力学方程一步一步算。2023 年，一个从历史天气数据里揉出来的模型，在大部分指标上算得比方程模型准，而且快几百倍。它没有用任何一条方程。

第三个不是一件事，是一堆事，来自研究模型内部的人。他们打开模型，想看看它学到了什么“特征”——它内部有没有一个对应“猫”的单元、一个对应“语法主语”的单元。他们发现了几件让发现学很不舒服的事：同一份数据，用不同的随机起点训练两次，两个模型内部的特征不一样；一个内部单元常常同时对好几样不相干的东西；很多特征是叠在一起的，要用很费力的办法才能勉强拆开。这些事加在一起说明：**特征不在数据里**。它是数据、模型的结构、训练的目标、训练的路径四样东西一起揉出来的。换一样，筋就不一样。

三个事件宣告了同一件事：科学发现学说的那两个“先存”——规律先存于自然、特征先存于数据——都被绕过去了。预测做成了，规律没有找到；特征提出来了，它不在数据里。

四、死因：被证明不需要，抽掉了中间三站

死因和前两份一样，是被证明不需要。可是这一份“不需要”的东西，正好是科学哲学的核心。

科学哲学把科学画成一条流水线：观察→假说→规律→解释→预测。观察给出材料，假说猜一个规律，规律被检验后成为定律，定律解释现象，定律也预测新现象。这条线上最要紧的三站是中间的三站——假说、规律、解释——因为头尾两站谁都有，占星术也有观察和预测。科学之所以是科学，被认为就在中间三站。

大模型做的事，是从观察直接到预测，抽掉了中间三站。没有假说——它不猜；没有规律——它内部没有一条可以写出来的定律；没有解释——它不能告诉你为什么。可是它的预测比走完全程的科学准。

这一抽，科学哲学的几层楼同时失去了落脚处。波普尔的证伪没处落：模型不是一个假说，你伪证什么？它不做任何可以被一个反例推翻的断言，它只是每一次都给你一个预测。亨普尔的解解释没处落：没有定律，从哪里推出现象？实在论和反实在论吵了一百年“科学理论是不是真的描述了世界”，现在来了一台不要理论的机器，两边同时失去了对手——没有理论，就没有“理论真不真”这个问题。

本系列的作者之一有一个裁定，放在这里正好：**科学是具体的差异路径**。科学哲学两百年一直在规律那一头找科学——把科学当成一堆已经找到的形。可是科学真正在的地方是揉的那一头：怎么取样，怎么设对照，怎么改条件，怎么一遍一遍地试。规律是揉出来的筋，不是揉之前就在的东西。大模型把这一点做得赤裸：它整个就是一只揉面的手——训练，就是一遍一遍地揉；它的内部没有规律，只有揉过的痕迹。

五、遗物：从定律降为压缩描述

死者留下的东西，分量比前两份都重，要更小心地点清。

牛顿定律是真的。它算出的轨道对得上，登月靠的是它。周期律是真的。相对论、量子力学、进化论、板块构造，都是真的。这本书不否定它们中的任何一条。

它们只是换了位置。以前它们是**自然本身的样子**，科学找到了它；现在它们是**压缩描述**——在某一片土壤上、某一种揉法下长出来的形，被人用最省的办法写了下来。

这两个位置的差别，可以用和面来说。有经验的面点师傅会总结口诀：“三光”——面光、盆光、手光；“三揉三醒”。这些口诀是真的，照着做能揉出好面。可是口诀不是面粉里本来就有的东西，也不是筋的“规律”——它是无数次揉面之后，被人压缩成几句话的经验。换一种面粉，口诀要改；换一种水，也要改。口诀不假，可它是事后的。

牛顿定律就是这样一句口诀，只是压缩得极好，好到几百年不用改。压缩得好，不等于先存。

这个位置的挪动有一个后果，本章必须写出来：**规律的地位降了，可是它的用处一点没降**。一条压缩得好的描述，比一台只会预测的机器有用得多——它能被人看懂，能被人传下去，能被人拿去推别的事，能在数据不够的地方顶上。科学发现学死了，科学的定律没有死，它们只是从神坛上下来，变成了一种极好的工具。

特征也是一样。一个模型内部的“特征”，以前被当成数据里藏着的东西被挖了出来，现在是一个发生物——面粉、水、手一起做出来的。它不假，它有用，它只是不先存。

六、继承人：一只不需要科学哲学的手

科学发生学被接走了，接走它的是“AI 做科学”这一整个行当。

这个行当的做法，用一句话说：不找规律，直接揉。把已知的输入和输出堆在一起，让机器一遍一遍去猜输出，猜错了就调，调到猜得准为止。蛋白质、天气、材料、药物、催化剂——一个领域接一个领域，用的是同一只手。

这只手有一个特点：它不需要科学哲学。工程师从来不问“我们找到的规律是真的吗”“这个预测背后有没有解释”。他们问的是：在新数据上准不准。准，就用；不准，就再揉。他们的整个方法论只有一句话，而那一句话恰好是发生学的：**东西是揉出来的，不是找出来的。**

可是要看清接走的是什么。这只手揉的土壤是已有的数据——已经被人测出来、记下来的东西。它不取新数据。它不会自己去做一次实验，不会自己去采一个从没采过的样本。它揉的是纸上的东西。而且它揉出来的筋，只写回给纸：预测对了，它得一分；预测错了，它扣一分。世界没有真的把话写回给它——蛋白质折叠错了，没有一个细胞在它那里死掉。

所以接走的又是单界：科学发生学在纸上的那一半。

七、尸检：没有人写作废条件

尸检要找空着的那一处。这一份空着的是承接位，可是它空的方式和前两份不一样，要细写。

先看一件家常事。一位老中医把脉，三十年，能判出病来，判得准。他说不出规律——你问他“为什么这个脉象是这个病”，他说“手上知道”。旁边一个算命先生，也说自己能判事，也说“手上知道”。两个人都说不出规律，都有一批说他准的人。怎么分开他们？

发现学的分法是：看背后有没有规律。老中医背后有——脉象对应生理状态，有生理学打底；算命背后没有。这个分法今天不管用了，因为大模型也说不出规律，而它比老中医准。如果“背后有没有规律”是判据，大模型就被分到算命那一边去了。

发生学的分法是另一条：**看有没有写作废条件，看谁担着。**老中医会说“这个方子吃三副不见好就别吃了，来找我”——这是作废条件；他开的方子，他担着。算命先生不会说“我说的三个月内不应验就算我错”，而且他不担——不应验是你心不诚。大模型呢？它准，可是它不写作废条件——它不会说“这个预测在什么情况下不可信”；它也不担——预测错了，没有谁负责。

所以“可靠”和“迷信”的分界线换了位置：从“背后有没有规律”，换到了“作废条件写了没有，后果写回给谁”。这一换，科学哲学的整个问题就换了：从“科学理论是不是真的”，换成了“这个判断谁承接”。本书把这个新问题叫作承接学，卷五要展开。

波普尔在这里保住了一半。他说科学的标志是可证伪——一个断言要能被反例推翻才算科学。这一半是对的，而且它就是作废条件。可是他作废条件当成了“逼近先存真理”的办法——每证伪一次，就离真理近一步。本书把这一半留下，把另一半拿掉：作废条件不是逼近真理的梯子，是承接的凭证——写了作废条件的人，是把自己放到了一个可以被追的位置上。科学不是发现规律的活动，是写下作废条件并担着的活动。机器能预测，不能担着。

八、顶住战

第一句反驳，来自科学实在论。这是科学哲学里最硬的一条论证，叫“无奇迹论证”：科学这么成功，如果它的理论不是大致真的描述了世界，那这种成功就是一个奇迹；奇迹不可信，所以理论大致是真的。套到模型上：模型预测这么准，如果它不是追踪了世界的真实结构，那它的准就是奇迹；所以它追踪了真实结构；所以规律先存。

本书让一步：模型确实追踪了什么。它不是瞎蒙，它的准有来源。

结算一句新话：它追踪的是土壤，不是先存的形。面团的筋很稳定——同样的面粉、同样的水、同样的揉法，揉出来的筋每次都差不多。可是筋的稳定不是因为它先存于面粉，是因为面粉、水、手三样东西每次都一样。无奇迹论证把“稳定”当成了“先存”的证据，可是**发生的事情也可以稳定**。模型追踪的是数据那片土壤里的连着的方式，土壤一样，揉出来的东西就一样。这解释了准，不需要先存。

第二句反驳，来自波普尔。你们说的“科学发现学”是一个稻草人。科学从来不是从数据里发现规律，科学是大胆猜想加严格反驳。猜想是人造的，不是找到的——这不就是你们说的“长出来的”吗？波普尔早就不是发现学了。

本书让一步：猜想确实是人造的，波普尔在这一点上比归纳主义者走得远，这是真的。

结算一句新话：可是他的猜想瞄着一个先存的靶子。他说每一次证伪都让我们离真理更近，这句话里的“真理”是先存的，猜想是在逼近它。他把发现的方式改了——从归纳改成猜想——可是没有动“有一个先存的真在那儿”这块地板。而且大模型让他的判据无处落：模型不是一个猜想，它不做断言，你没法拿一个反例去推翻它，它只会在那个反例上得一个低分然后继续揉。可证伪性在模型面前失效，不是因为模型不科学，是因为可证伪性预设了“一个断言对着一个世界”，而模型不是断言。

第三句反驳，来自工程界自己。2024年有一组研究者提出一个假说，起了一个很哲学的名字，叫“柏拉图表征假说”：不同的模型，用不同的数据、不同的结构、不同的任务训练，它们内部的表征正在越来越像——像是在收敛到同一个东西，一个关于世界的统计模型。他们的意思是：特征也许真的先存，模型只是各自从不同的角度逼近它。这是发现学穿着工程外衣的反攻，也是本章最硬的对手。

本书让一步：收敛是真的。不同模型越来越像，这个现象本书不否认。

结算一句新话：**收敛到共同的结构，不等于先存于数据。**十个面点师傅用同一袋面粉、同一桶水，揉出来的面团会越来越像——因为土壤一样。这说明筋在面粉里吗？不说明。它说明的是：土壤一样，揉出来的东西就一样。模型收敛，是因为它们揉的是同一个世界留下的同一片数据。这是共同土壤的结果，不是先存物的证据。可是本书不在这里说死——这个反驳是本章唯一可能输的地方，所以它的判决写在复活条件里。

九、复活条件

第一条，管“特征不先存”。这一条直接对着柏拉图表征假说。若有一天，实验证明不同模态（文字、图像、声音）、不同目标、不同结构的模型，收敛到同一

个特征集合，而且这个集合和人类物理理论的结构一一对应——也就是说，收敛的终点不只是“像”，而是和人类找到的定律同构——那么“特征不先存于数据”这句话作废，本章降级为“先存与否不可判”，问题移交本系列《可判性的到来》那本书。本章不预言这件事不会发生。

第二条，管“预测不需要规律”。若有一天，那些不经过规律的预测系统，在数据分布之外系统地失败，而走规律那条路的系统在同样的地方不失败——也就是说，规律是分布之外唯一能顶上的东西——那么规律从“压缩描述”升回“预测的前提”，本章的遗物栏要改。目前的证据是两边都有：天气模型在极端事件上确实不如方程模型稳，蛋白质模型在没见过的折叠上也会错。这一条现在是开着的。

第三条，管“科学=揉的那一头”。若有一天，一台机器不只揉已有的数据，还自己决定取什么新数据、自己去取、取回来再揉，而且它取数据的方式不是照着人写的规程，那么“接走的只是纸上的那一半”作废。这一条本书也不预言。它只说：如果发生了，那是机器进了第二个去处，承接位仍然是另一件事——取错了数据，谁担着，还是一个空着的位置。

十、第一人称的死亡时刻，和一张实验卡

第一人称的时刻是这样的：我和机器一起看完一批数据，做出的预测对了，可是我们俩谁也说不规律。

导论里的师姐就在这一刻。两千份问卷，预测准得吓人，“规律”给了三种说法，每一种都不像问卷里本来就有的东西。她的困惑不是“我没找到”，是“到底有没有”。科学发现学没有为这一刻准备过任何东西——它假定预测准是因为找到了规律，所以预测准而没有规律，在它那里是一个不可能的情形。

实验卡叫换人不换数据。

取一个公开的数据集——不要太大，要那种一个人能看得过来的。找 k 位研究者，每人单独和同一台机器一起分析它，目标是在留出的一部分数据上做预测，全程记录。再让机器自己做一遍。

读数有两个。第一个和前两章一样： k 个人的预测之间差别多大，有人和没人差别多大——这是人的偏导。第二个是本章特有的：把每一个人的最终预测拿去做“压缩”——能不能把它写成一条人看得懂的规律，写出来以后准确率掉多少。准确率和可压缩性之间的差距，就是“预测不需要规律”的读数。差距越大，说明准的那部分越不在规律里。

对照任务：让同样的 k 个人各自设计并执行一次新的取样——去采一批数据集里没有的数据，采回来再预测。这件事要碰到世界。本章的预测是：分析那一头，人的偏导接近零；取样那一头，不接近零。若两头都接近零，本章“接走的只是纸上的那一半”降级，照登。

十一、回到开头的面团

那位筛了一辈子面粉的人，晚年看见一个孩子在和面。孩子不知道任何理论，他只是揉。揉出来的面团有筋。

老人问：筋在哪里？孩子说：在我手上。

老人想了很久。他没有说“你错了，筋在面粉里”。他也没有说“你对了，筋在手上”。他说了一句别的：你揉的这一团，能拉到多薄不破？孩子说：不知道。老人说：那你怎么知道它揉好了？孩子想了想，说：擀出来煮一煮就知道了，烂了就是没揉好。

老人点了点头。他一辈子在找筋，没找到；这个孩子不找筋，可是他知道什么时候算揉坏了，而且揉坏了他认。老人忽然明白，他一辈子问错的不是“筋在哪里”，是“什么算揉好了、揉坏了谁认”。

科学发现学死在“筋在哪里”上。科学在“煮一煮就知道”那里活着——那里有一个作废条件，和一个认的人。

十二、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：科学发现学——理论侧的“规律先存于自然”和数据侧的“规律先存于数据”——一起死于被证明不需要：不经过规律的预测比走规律的路更准，特征不在数据里而在数据、结构、目标、路径一起揉出来的筋里；规律从自然的样子降为压缩描述，用处不减；科学发生学被“AI 做科学”接走，接走的只是纸上的一半；“可靠”与“迷信”的分界从“背后有没有规律”换到“作废条件写了没有、谁担着”，科学哲学从实在论之争转到承接学。

两个洞：第一，本章把逻辑经验主义、波普尔、亨普尔、库恩一并放在“先存的真”这块地板上，对库恩尤其粗——他的“范式”是不是还预设一个先存的真，学界有争议，本章没有展开。第二，本章说“发生的事情也可以稳定”，只给了面团的比方，没有给出一个能把“共同土壤的收敛”和“先存物的收敛”在实验上分开的判据；这个判据如果给不出，第一条复活条件就是一句空话。这是本章最大的软处，也是柏拉图表征假说真正的威胁所在。

核验状态：蛋白质结构预测系统在 2020 年盲测中的成绩、2023 年数据驱动天气模型胜过方程模型的报道、可解释性研究里“不同随机起点训练出不同特征”与“多义单元”的发现、2008 年“理论的终结”一文、2024 年柏拉图表征假说一文无奇迹论证的出处——以上六件按作者记忆写入，**逐条待实核**，实核前不带年份上站。和面、老中医、面点口诀三件为家常与类比，不需核。本章不含引语。

第四章 善：那个眼神

——第四份通知书：道德发现学

一、家常一件：孩子怎么学会不撒谎

一个五岁的孩子打碎了一个杯子。妈妈问：谁打碎的？孩子说：猫。家里没有猫。

妈妈没有讲道理。她只是看着他，那种眼神——不生气，也不失望，就是看着。看了大概三秒钟。孩子的脸红了，眼睛躲开了，小声说：是我。妈妈说：嗯，下次说实话。

一个星期后，孩子把牛奶洒在了地毯上。妈妈还没问，他先说了：是我弄的。

他学会了不撒谎。请注意他是怎么学会的。没有人给他讲过“诚实是一种美德”，没有人给他背过“你的行为准则应当能成为普遍法则”。他学会的过程是：撒了一次，被抓住，看见了那个眼神，脸红了，下次犹豫了一下，选了另一条路。不撒谎这件事，是在他身上揉出来的——一次撒谎、一个眼神、一次脸红、一次犹豫，四样东西一起做成的。

现在换一种学法。给一台机器看十万对回答，每一对里一句诚实一句不诚实，告诉它哪一句更好。它把哪种回答更容易被标成“好”记下来了。然后你问它一个问题，它给你的回答诚实得无可挑剔——比大多数人诚实。

两种学法都是揉。区别在一个地方：那个眼神。孩子的那一下，有两样东西写回给了他——妈妈的眼神写回来，他自己的脸红写回来。机器的那一下，只有一样东西写回去：这一句得分低。

这一章讲的那门学问叫伦理学，它最深的一层地板叫道徳发现学：对错本来就写在什么地方，人只是把它读出来。这一章要写的是这块地板怎么死的，而它死的方式，和前三份都不一样。

二、死者：善本来就在那儿

先说死者是什么，用大白话：对错是本来就在那儿的，理性、直觉或者良知去发现它。

这块地板上站着的人比前三块都多，而且互相吵得最凶。

柏拉图说，有一个善的理念，像太阳一样照着一切，人的灵魂在生前见过它，此生的道德知识是回忆。康德说，道德律是先天的——不来自经验，不来自后果，不来自任何人的喜好，它是理性自己给自己立的法，一条定言令式，对一切有理性的存在者都有效。二十世纪初摩尔说，善是不可定义的，像黄色一样，你不能用别的东西说明它，可是你能直接看见它——用直觉。当代的道德实在论者接着说：道德事实是真的，就像数学事实是真的一样，它们不依赖任何人的态度，“折磨无辜者是错的”这句话的真，和“二加二等于四”的真是同一种真。

这几家吵了两千年，吵的是善在哪儿、怎么读出来。没有一家吵“善是不是本来就在那儿”。就连功利主义——它看起来最不像发现学，因为它把善定义成后果——也假定了一样先存的东西：快乐和痛苦的可比较的量，先在那儿，等人去算。

发现者是谁？柏拉图那边是回忆，康德那边是理性，摩尔那边是直觉，实在论那边是道德感知。工具不同，动作相同：读出来。

这块地板在过去两千年里安全得很。它安全，是因为它从来没有被真正检验过。一个人可以说“善是先天的”，另一个人可以说“善在直觉里”，他们可以在期刊上吵一百年，因为没有任何一件事逼着他们把善交付出来——按亿次交付，交付给一个不认识的人，一句一句地交付。

三、死亡时间：两件事，一个字

这一份的死亡时间有两个事件，中间隔了四年。

第一件在 2018 年。一组研究者做了一个网页，放上电车难题的各种变体：车刹车失灵，往左撞三个老人，往右撞一个孩子，撞谁？往左撞守法过马路的人，往右撞闯红灯的人，撞谁？他们把这个网页放到网上，让全世界的人来做选择。四年里，两百多个国家和地区的人做了四千万次选择。结果发表在一份顶级科学期刊上。

这件事的分量不在它的数据，在它的形式。电车难题是哲学家做了四十多年的思想实验——它本来是用来在讨论里把直觉逼出来的一个工具，讨论完了就收起来。这一回，它被做成了一份需求文档：自动驾驶汽车真的会遇到刹车失灵，代码里真的要写“往左还是往右”，而且写了以后要按亿次执行。哲学家的思想实验，第一次被工程师当成规格书来读。

而四千万次选择的结果是：**不收敛**。有三大簇——大致对应西方、东方、南方——三簇之间在“救年轻人还是救老人”“救守法的还是救违法的”“救多的还是救少的”上，系统性地不一样。不是噪音，是三种不同的善。

第二件在 2022 年冬天。对话模型面世。它的每一句回答背后，都有一次选择：说这个，不说那个；这样说，不那样说。这些选择是怎么定的？是被揉出来的——工程师给它看成千上万对回答，每对里标出哪一句更好，它把“更好”的方向学下来。这个做法有个名字，叫“从人类反馈中学习”。它的核心动作只有一个：比较。A 比 B 好。

从这一天起，善不再是讨论里的东西。它每天被交付几十亿次，每一次交付都是一个选择，每一个选择都是从一堆“A 比 B 好”里揉出来的。

两件事，一个字：**交付**。善的难题从讨论里被拖了出来，逼着交付。

四、死因：扩大即死亡

这一份的死因，本书叫**被逼着交付**。它和前三份的“被证明不需要”不同型，要单独写清楚。

本书的作者之一给这一份定了一句话：**善的难题彻底被 AI 扩大，进入道德发现学的死亡**。

“扩大”这两个字，不是说问题变多了、变大了。它说的是一个机制。

一个假定，只要它管的事情永远留在讨论里，它就永远不用被检验。“善先存”就是这样一个假定。两千年里，它管的事情——什么是对的——一直留在讨论

里：哲学家写文章，法官判案子，父母教孩子，每一次都是局部的、慢的、有人担着的。在这种情形下，“善先存”可以永远不被检验，因为没有任何一件事需要把“先存的善”一次性地、完整地、按亿次地拿出来用。

大模型把善的难题扩大到了必须交付的规模。每一句回答都是一次选择，每天几十亿次，交付给几亿个不认识的人，而且必须事先定好——不能等到那句话说出口再商量。这是“先存的善”第一次被真的要求拿出来：如果它先存，那就把它写下来，交给机器，让机器按它做。

检验的结果是：**不收敛**。四千万次选择跑出三个簇；不同的标注团队揉出不同的奖励模型；同一个模型在不同的国家被要求对齐到不同的价值。如果善先存，它应该只有一个；拿出来一看，有好几个，而且每一个都是被揉出来的。

所以扩大不是先扩大、再死亡，是**扩大本身就是死亡的机制**。善的难题只要小，它就可以留在讨论里，先存假定就安全；它一大到必须交付，先存假定就被检验，一检验就露馅。

这一份和前三份的区别在这里：语言、主体、真的发现学，是被“不需要”杀死的——机器不用先发现就做出来的了；善的发现学，是被“要求拿出来”杀死的——机器需要它，可是拿出来一看，它不在那儿。

五、遗物：道德律降为压缩描述

死者留下的东西，比前三份都贵重，要小心地点。

定言令式是真的——“只按照你同时能够愿意它成为普遍法则的准则行动”，照着它做，绝大多数时候不会错。功利原则是真的——“最大多数人的最大幸福”，做公共决策的时候它比任何别的原则都好用。摩尔的直觉是真的——你确实能直接看见折磨无辜者是错的，不需要论证。

它们都留下来了，只是从“善本来的样子”降为“压缩描述”。

这里可以用一件本系列站内的事。本书的作者之一跑过一次跨学科的碰撞，题目就是“康德的道德律为何成了先天存在”。那一跑的落点是：道德律不是先天的，它是某一片土壤上长出来的形，长出来之后被压缩得极好，好到看起来像先天的。压缩得好，不等于先存——这句话在第三份里说过一次，这里再说一次，因为它对道德律和对牛顿定律同样成立。

这个降级有一个后果，和第三份一样：**用处一点没降**。一条压缩得好的道德原则，比一台只会按偏好回答的机器有用得多——它能被人看懂，能被人拿去推新的情形，能在没有偏好数据的地方顶上，能被人拿来反驳机器的回答。道德发现学死了，道德原则没有死，它们从神坛上下来，变成了极好的工具。

六、继承人：善是揉出来的

道德发生学没有死。它被接走了，接走的方式是本书四份通知书里最赤裸的一次，因为它的工艺和第一份、第三份是同一套，而且用在了最不该用的地方——善。

工程师造善的办法是这样的。给机器看一对回答，问标注员：哪一句更好？标注员选一句。这就是一次比较，一个“A 比 B 好”。几十万次这样的比较堆在一起，机器从里面揉出一个东西——它叫奖励模型——这个东西能给任何一句回答打分。然后机器照着这个分数调整自己，往分高的方向走。

把这件事翻成本书的话：那一对一对的比较，就是差异——不是“什么是好”，是“这一句和那一句哪个更好”；那些标注员，几百个、几千个、来自不同地方、带着各自的习惯，就是土壤；奖励模型，就是从土壤里被差异揉出来的形。

工程师没有一个读过康德。他们造出来的东西，恰恰是康德最不能接受的一句话的工程实现：**善不是被读出来的，是在一堆人的比较里揉出来的。**这句话在哲学里叫情感主义、叫约定论、叫相对主义，被康德派骂了两百年。今天它是一个产品。

可是要看清接走的是什么。工程师接走的是揉的工艺，不是善。善也有三个去处：写回给话，写回给世界，写回给做选择的那个人自己。奖励模型只有第一个——一句话得分高低，写回给下一句话。后果不写回来：机器说了一句伤人的话，没有一个人的脸写回给它。悔改不写回来：本系列的作者之一说过，悔改是三界的传导——一件错事从现实界传到自我界，再从自我界改变理念界的判断——机器只在理念界，它只能“直写”：改一个参数。传导这件事，由人代它做。

所以接走的又是单界：善在纸上的那一半。

这里要写一笔制度面的事。道德发现学的发现者——哲学家——在善被交付的时候，被请去了。各家公司的伦理委员会、政府的 AI 治理小组、行业标准的起草组，都有哲学家。可是请他们去做的事，不是哲学。导论里小周的导师说得最准：他们要的是一份能写进代码的文档。哲学家在那里的身份是**合规**——把善翻译成条款。这不是哲学家的失败，这是发现学的必然：如果善是先存的、可以读出来的，那读出来以后当然可以写成条款；条款写完，哲学家就可以走了。道德发现学把哲学家的位置定义成了“读善的人”，读完就没有位置了。

七、尸检：理由收敛，决定分歧

尸检要找空着的那一处。这一份空着的仍然是承接位，可是它的形状是四份里最清楚的，因为它可以在同一件事里量出两栏来。

回到一件家常事。一个人的父亲查出了病，医生说治不好了。要不要告诉父亲？

他和机器商量。机器给了他两边的理由——告诉他，他有权知道，可以安排后事；不告诉他，他可以少受些苦，何况他从来是个怕事的人。机器还给了案例、给了数据、给了不同文化的做法。二十分钟后，他手上有一份完整的理由清单。这份清单里没有一条是他先想到的——每一条他都点头，可是每一条都是机器先说的。

然后他要下决定。机器不能替他下——不是机器“不能”，是决定这件事不在纸上：下了决定，他要走进病房，看着父亲的脸，说或者不说，然后带着这个决定过后面的日子。

现在把这件事扩大到 k 个人。同一个两难， k 个人分别和同一台机器商量。本书预测：**理由收敛，决定分歧**。 k 个人手上的理由清单会差不多——机器给的理由、案例、数据大同小异；可是 k 个人下的决定会不一样，而且不一样的方式和理由清单没有关系——两个理由清单几乎相同的人，一个说了，一个没说。

这两栏之差，就是承接位的形状。理由是纸上的，可以被机器接走， k 个人的偏导接近零；决定是要担着的，机器接不走， k 个人的偏导不为零。差在中间的那一块，就是“担着”这件事在善里占的位置。

道德发现学没有为这一块准备任何东西。它以为善是理由——读出理由，决定就跟着来了。可是奖励模型把理由做到了头，决定并没有跟着来。理由那一头再满，决定那一头还是空着，等一个人走进病房。

被统计出来的善没有承接位。四千万次选择可以告诉你“多数人会往左打方向盘”，可是当那辆车真的往左打了，撞了那三个人，没有一个投过票的人站出来。伦理学要活，得从“什么是善”转到“谁担着这个善”——从道德实在论转到承接学。判据不再是“符合先存的道德律”，是“这个选择的后果写回给谁，谁看见那张脸”。

八、顶住战

第一句反驳，来自康德派。道德律的先天性从来不靠投票。四千万人怎么选，和道德律是什么，是两回事——多数人选错了，不等于没有对的。不收敛证明的是人的道德认识有分歧，不是善不先存。你们把“人读得乱”当成了“没有东西可读”。

本书让一步：对，收敛不是道德律的判据。康德从来说过道德律要靠多数决定。这一步让得信服。

结算一句新话：可是交付的时候，道德律必须给出一个形——一条能写进代码的东西。康德派可以说“我们的道德律不是投票出来的”，那就请把它写出来，写成机器能按着做的样子。一写出来，它就是某一片土壤上的一个形——是德国人写的还是中国人写的，是1785年写的还是今天写的，都会不一样。先天性可以在讨论里保持先天，一到交付就落地，落地就是一种土壤下的形。这不是说康德错了，是说先天性无处落地——它的地位死了，它的内容还在。

第二句反驳，来自道德实在论。分歧不证明没有真。人们在地球是不是圆的这件事上分歧过几千年，不等于地球没有形状。道德事实和物理事实一样，人可以读错，可是事实在那儿。

本书让一步：分歧确实不是“没有真”的证明，这是逻辑上站得住的。

结算一句新话：可是工程化的善让“真”没有承接位。物理事实的“真”有一个去处——预测错了，桥塌了，世界写回来，这是它的承接。道德事实的“真”，在讨论里可以没有去处；一到交付，它必须有：机器按着“真的善”做了一件事，伤了人，那个“真”在哪里承接？实在论者会说“善还是善，只是机器错了”——可是这句话恰恰承认了：善的“真”不在机器那边，也不在标注员那边，它在一个“担着”的位置上，而那个位置实在论从来没有定义过。实在论把善放在事实那一栏，可是善不是事实那样承接的。

第三句反驳，来自德性伦理，是一个盟友的反驳。麦金泰尔那一脉早就说了：德性不是先存的原则，是在实践里长成的——一个人在共同体里做，做久了成了习惯，习惯成了品格。你们说的“善是揉出来的”，就是德性伦理。你们没有说出新东西，你们只是把它说粗了。

本书让一步：对，德性伦理是发生学的先声，而且比本书早了两千年——亚里士多德已经说过德性靠习惯养成。这一步让得彻底。

结算一句新话：可是德性伦理没有给出读数，工程给出了。麦金泰尔说德性在实践里长成，可是他没有办法量“长成了多少”，也没有办法说“长成的方式不同会长出什么不同的德性”。奖励模型是德性伦理的工程化——它把“在比较里长成”做成了一个可以调、可以测、可以复现的东西。可是它也把德性伦理的一个前提砍掉了：共同体。德性在麦金泰尔那里是在一个有故事、有传统、有人担着的共同体里长成的；奖励模型的“共同体”是几千个标注员，他们互不认识，不承担任何后果，标完就走。所以奖励模型是德性伦理的工程化，可是只工程化了一界。德性伦理是对的，而它对的那一半——共同体、担着、品格——恰恰是没有被接走的那一半。

三句反驳，让了三步，结算下来是：能交付的是理由，不能交付的是决定；能揉出来的是形，揉不出来的是那个眼神。

九、复活条件

第一条，管“善不先存”。这一条和第三份是对称的：第三份赌表征不收敛，这一份赌偏好不收敛。若有一天，不同文化、不同标注团队揉出来的奖励模型收敛到同一个价值序——不是大致像，是在争议最大的那些选择上也一致——那么“善不先存”这句话作废，本章降级为“先存与否不可判”。目前的证据是反证：四千万次选择跑出三个簇。这个读数以后每一版重取。

第二条，管“单界的善”。本章说奖励模型只写回给话，后果不写回来，所以它揉出来的善会漂——换一个场景就变，被人一诱导就变。若有一天，出现一个价值系统，不需要人类反馈，靠现实后果写回自己而稳定——它说了伤人的话，那个人的反应改变了它，而且改变的方式和一个人被那个眼神改变的方式一样——那么“单界的善必然漂移”这句话作废。本书不预言这件事不会发生。它只说：如果发生了，那是机器进了第二个去处；承接位仍是另一件事——它伤了人，谁担着，还是空着。

第三条，管“理由收敛、决定分歧”。若换人不换难题跑出来， k 个人的决定和他们的理由清单高度相关——理由一样的人决定也一样——那么“决定不在纸上”这句话作废，承接位的形状要重找。

十、第一人称的死亡时刻，和一张实验卡

第一人称的时刻：我和机器一起决定该不该把病情告诉父亲，最后的理由里没有一条是我先有的——可是决定还得我下。

这一刻和前三份不一样：前三份的“我”是整个被约掉的，这一份的“我”被约掉了一半。理由那一半没了，决定那一半还在。所以道德发现学的死，是四份里最清楚地露出承接位的一次——它在同一件事里，把纸上的和担着的分开了。

实验卡叫换人不换难题，是全书三张要真跑的卡里的第二张。

选一个真的两难——不要电车，电车太远；要那种普通人会遇到的：告不告诉父亲病情，要不要举报一个朋友的作弊，要不要把老人送去养老院。找 k 个人，每人单独和同一台机器商量这件事，全程记录，最后要每个人写下决定和一句为什么。

读数分两栏。第一栏： k 份理由清单之间的重合度——用同样的办法把每份清单拆成条目，算重合。第二栏： k 个决定的分歧度，以及决定和理由清单的相关性。

第一栏高、第二栏低而且不相关，就是本章的预测：理由收敛，决定分歧。两栏之差是承接位的读数。

这张卡没有对照任务，因为对照就在卡里——理由和决定，一栏是纸上的，一栏是担着的。预注册时把预测写死，冻结在外部。跑出来什么就登什么。

十一、回到开头的那个眼神

那个五岁的孩子长大了，三十岁，在一家做对话模型的公司做标注。他的工作是看两句回答，选一句更好的。他做了两年，选了几十万次。

有一天他选到一对回答，问题是一个孩子问的：“我打碎了杯子，可以说是猫吗？”一句回答说：“说实话更好，你妈妈会理解的。”另一句说：“这是你的选择，不过诚实通常是更好的策略。”他选了第一句。选完他坐了一会儿。

他想起了那个眼神。他忽然明白，他选的那一句，和那个眼神，不是一回事。那一句会被揉进去，以后机器会对每一个打碎杯子的孩子说“说实话更好”，说得很温和，很对。可是没有一个孩子会脸红。脸红要有一个人看着你，看三秒钟。

他没有辞职。他只是从那天起，每次选完一对，都会在心里问一句：这一句要是说错了，谁担着？他知道答案是没有人。他也知道，正因为没有人，他选的时候得更小心——因为他是这几十万次选择里，唯一一个还会脸红的人。

道德发现学死在他选的那一句上。善在他脸红的那一下活着。

十二、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：道德发现学死于被逼着交付——善的难题彻底被 AI 扩大，扩大本身就是死亡的机制：善只要留在讨论里，“先存”永远不用被检验，一旦按亿次交付，先存假定第一次被检验，结果是不收敛；道德律从善本来的样子降为压缩描述，用处不减；道德发生学被对齐工程接走，接走的是揉的工艺和纸上的那一界；承接位在这一份里露得最清楚——理由收敛，决定分歧，两栏之差就是那个眼神的位置。

两个洞：第一，本章把功利主义也归到发现学地板上，理由是它假定了先存的可比较的量；这个归法有争议，功利主义者会说他们的量是构造出来的，本章没有交手。第二，“理由收敛、决定分歧”是本章的核心预测，可是“决定”在实验里只能是写下来的决定，不是真的走进病房——写下来的决定仍然在纸上，这一层如果实验跑出来分歧不显著，本章不能确定是承接位不存在，还是实验没有碰到承接位。这是这张卡的天然短处。

核验状态：电车网页实验的年份、四千万次选择、三大簇的划分、发表期刊；从人类反馈中学习的做法及其年份；对话模型面世的时间；本系列站内“康德道德律为何成了先天存在”那一跑的落点；麦金泰尔与亚里士多德关于德性由习惯养成的说法——以上五件按作者记忆写入，**逐条待实核**，实核前不带年份上站。孩子撒谎、告知病情、标注员三件为家常，不需核。本章引语两处（定言令式、功利原则），各十五字以内。

第五章 美：冰箱门上的太阳

——第五份通知书：美的发现学（本份为猜想份，待裁）

一、家常一件：那张太阳

一个四岁的孩子画了一张画：一个太阳，太阳上有两只眼睛一张嘴，在笑；太阳下面是三个人，手拉着手，最矮的那个是他自己。线条歪着，颜色涂出了边，太阳的一只眼睛比另一只大一倍。

妈妈把它贴在了冰箱门上。

一年以后，妈妈用一个绘画模型，输入“孩子画的笑脸太阳，下面三个人手拉手，蜡笔风格”，三秒钟出了六张。每一张都比孩子那张好——线更活，颜色更准，“稚拙”的味道拿捏得恰到好处，像一个真正的孩子画的，只是画得更好。

她看了六张，一张也没贴。冰箱门上还是原来那张。

问一个问题：她为什么不贴？

发现学的回答会是：因为孩子那张有一种别的画没有的美——一种真挚，一种笨拙里的生气，机器画不出来。这个回答今天已经站不住了：机器画出来的那六张，把“笨拙里的生气”画得比孩子还像。如果美是画里的一种东西，六张里都有，而且更多。

发生学的回答是另一句：她贴的不是那张画里的美，是那个下午。孩子趴在地上画了半个小时，画完举起来给她看，眼睛亮着。那张画是从那半个小时里长出来的，它写回给了她——她看见它，就看见那个下午。六张模型画的太阳，什么也没写回给她。它们很美，可是它们不是从任何一个下午长出来的。

冰箱门是这一章的关键词。它是一个位置：谁把它挂起来。这一章讲的那门学问叫美学，它最深的一层地板是美的发现学：美在对象里，或者在形式里，鉴赏把它发现出来。这一份通知书要写的是：美的发现学怎么死的，和冰箱门为什么没死。

二、死者：美在那儿，等人看见

死者用大白话说：美本来就在对象里，或者在形式里，好的眼睛把它看出来。

这块地板上站着的人，从最老的到最新的，排一排。

柏拉图说，有一个美的理念，一切美的东西都是分有了它；一朵花美，是因为它分有了美本身，美本身在花之外，也在花之前。毕达哥拉斯那一脉说，美是比例——琴弦的长度比、建筑的边长比、人体的黄金分割——比例先于一切具体的美的东西，是数在那里。文艺复兴的画家照着比例画，他们相信自己在发现，不是在发明。

二十世纪初，英国有一位批评家提出“有意味的形式”：一切视觉艺术共有的性质，是线条和色彩的某种关系，这种关系本身唤起审美情感，和画的是什么无关。形式在那儿，情感是它引起的，鉴赏是看见它。

还有一个人要单说，就是康德。康德说过美不在对象里——审美判断是主观的，是想象力和知性的自由游戏。这听起来已经不是发现学了。可是他接着说：这个判断要求普遍性，我说这朵花美，我要求每个人都同意。这个“要求”靠什么？靠一种共通感——一种先于任何具体判断、人人共有的感受能力。共通感是先存的，美的普遍性是从它那儿读出来的。所以康德把美从对象里挪了出来，可是挪进了另一个先存物。地板换了一块，还是地板。而且康德讲天才的时候说，天才是自然通过它给艺术立法——天才不是发明规则，是自然的规则通过他显出来。先存又回来了，这一次回到了艺术家身上。

发现者是谁？鉴赏、趣味、好眼睛、天才。工具不同，动作相同：看见本来就在那儿的东西。

这块地板管的事情很广：什么是艺术、什么算好、艺术家为什么特殊、批评家凭什么判。所有这些问题，都预设了有一样东西在那儿——美，或者形式，或者天才的法则——等人把它看出来。

三、死亡时间：一个产品，一次盲测，一个奖

三件事，都在 2022 年前后。

第一件是产品。2022 年，几个图像生成模型先后向公众开放。它们的做法和第一份通知书里的语言模型是同一路：给它几亿张图和图的文字说明，让它学；然后你给它一句话，它给你一张图。它的内部没有黄金分割模块，没有“有意味的形式”的判据，没有任何一条美的法则。它是从噪声开始，一步一步把噪声揉成一张图——噪声就是差异，几亿张图就是土壤，最后那张图就是形。

第二件是盲测。研究者把人画的画和机器生成的画混在一起给人看，让人分辨。大部分人分不出来；有的实验里，人们更喜欢机器画的——在不知道是机器画的时候。这件事对美的发现学是致命的，因为发现学的整个判据就是“好眼睛能看出来”。好眼睛看不出来，说明画里的那种“东西”——如果有的话——机器画里也有。

第三件是一个奖。2022 年，美国一个州的博览会办美术比赛，数字艺术组的一等奖给了一幅画，画的是一个歌剧院般的空间，人物穿着长袍，光从穹顶洒下来。获奖后作者说，这幅画是他用一个图像生成模型做的，输入了几百次提示词，挑出这一张，再修了修。评委说他们不知道；有的评委说知道了也会给奖。这件事引起了很大的争论，可是争论的焦点很说明问题：没有人争论那幅画美不美，争论的是它算不算作者的。争论从“美在哪里”跳到了“谁担着”——这正是本章要说的跳法。

三件事宣告：美的发现学说必须先看见的那样东西，不用先看见，美的东西照样做出来，而且好眼睛分不出来。

四、死因：被做成产品

这一份的死因，本书叫**被做成产品**。它和前四份都不同型。

被证明不需要，是机器不用先发现就做出来了。被逼着交付，是机器需要那样东西、拿出来一看它不在。被做成产品，是第三种：那门发现学一直以为自己研究的是一种稀有的东西——美是少的，天才是少的，好作品是少的——**稀有本身是它**

的地板的一部分。美之所以需要被发现，是因为它藏着，不是到处都有。天才之所以是天才，是因为他能看见别人看不见的形式。

产品把稀有拿掉了。三秒钟六张，每一张都过得了盲测。美不再需要被发现，因为它不再藏着——它像自来水一样，拧开就有。一门以“发现稀有物”为业的学问，在稀有物变成自来水的那一天，失去的不是结论，是业。

本系列的作者之一提出过一条线，叫理念艺术。他的意思是：不只是画和曲子，思想本身也可以做成艺术——思想的舞蹈、思想的音乐、思想的剧场；这在过去是极少数思想家才能做的事，今天一个人和机器一起，几天里可以写出一部两千年哲学理念之战的戏剧。这条线放在这一份通知书里看，是同一件事的另一面：不只是美的产品化，是美的生产者的产品化——“能做出美的东西的人”这个身份，从稀有变成了普通。天才这个概念，在这里死得最彻底，因为它的全部内容就是稀有。

五、遗物：从法则降为口诀

死者留下什么？

黄金分割是真的——照着它构图，画面确实稳。“有意味的形式”里的观察是真的——线条和色彩的关系确实能唤起情感，不管画的是什么。康德的自由游戏是真的——看一幅好画的时候，想象和理解确实在一种不受目的约束的状态里来回。天才的法则里也有真的东西——好的艺术家确实做到了别人做不到的事。

它们都留下来了，从“美本来的样子”降为**口诀**。和面点师傅的“三光”一样，构图的法则是无数次画画之后压缩出来的经验，不假，好用，可是不先存。换一个时代，口诀要改；换一种材料，口诀也要改。

天才这个词降得最厉害。它从“看见自然法则的人”降为一个事后的描述：某个人做出了别人当时做不出的东西，后来的人回头叫他天才。它不再解释任何事，它只是一个标签。

可是和前几份一样，遗物的用处一点没降。一条压缩得好的构图法则，比一台只会出图的机器有用得多——它能被教，能被改，能在没有训练数据的地方顶上，能被人拿来说“这张为什么不好”。

六、继承人：接走了形式，没接走那个下午

美的发生学没有死，它被接走了，接走的方式是产品。

生成艺术工程的整个方法论，和第一份、第三份是同一句话：不找美的法则，直接揉。几亿张图放进去，让机器一遍一遍从噪声里揉出图来，揉到出来的图和真图分不开为止。工程师不问“美是什么”，他们问“人分得出来吗”。分不出来，就成了。

可是要看清接走的是什么。美也有三个去处。第一个，写回给形式——一张图影响下一张图，一种风格生出另一种风格。第二个，写回给世界——颜料在纸上洇开的方式，大理石的纹路逼着雕刻家改主意，木头的节疤成了一只眼睛；材料把话写回给做的人。第三个，写回给人——那个下午写回给妈妈，一首歌写回给一个失恋的人，一幅画让一个人在它面前站了二十分钟。

机器只有第一个。它的图只写回给图。它没有被颜料洇过，没有被大理石顶过。它也没有被打动过——不是它“不会”被打动，是它的图从来没有从它自己的一个

下午里长出来。它揉的土壤是几亿张别人的图，那些图里有无数个下午，可是都是别人的。

所以接走的又是单界：美在形式这一界的全部，和它在另两界的一点也没有。

七、尸检：冰箱门

尸检要找空着的那一处。这一份空着的，就是冰箱门。

本系列的作者之一给主体性下定义的时候，把美定义成两样东西的乘积：完全，和吸引。完全是那个形自己成了，一笔不多一笔不少；吸引是有一个人被它拉着。机器做到了完全——它的图无可挑剔。它做不到吸引，不是因为它的图不吸引人，是因为吸引这件事需要两头：一个拉的，一个被拉的。机器的图能拉，可是没有谁在它那一头被拉。**美要有一个被吸引的那一位。** 那一位不在纸上。

冰箱门是这一位的位置。妈妈把孩子的画贴上去，不是因为那张画美，是因为她被那个下午拉着；她不贴模型的画，不是因为那六张不美，是因为它们没有拉她。冰箱门上贴着的，从来不是最美的画，是被担着的画。

这件事有一个可以量的形状，叫标签效应。同一幅画，告诉一组人是人画的，告诉另一组人是机器画的，两组人给的评价不一样——知道是机器画的那一组，给的分更低，愿意付的钱更少，更不愿意挂在家里。发现学会把这叫偏见：画是同一幅，美是一样的，你凭什么因为知道了作者就改分？

发生学的读法不一样：这不是偏见，这是承接位的读数。人们付的钱、挂的墙，从来不是付给形式的，是付给“有人为它熬过夜”的。知道没有人熬过夜，付的东西就变了——不是因为画变了，是因为担着的那一位不在了。标签效应量出来的，恰恰是形式之外那一块的大小。

美的发现学没有为这一块准备任何东西。它以为美在画里，所以画一样美就一样。它解释不了冰箱门。

八、顶住战

第一句反驳，来自康德。 康德早就说了美不在对象里。审美是主观的，是想象和理解的自由游戏，没有概念，没有目的，没有先存的美的属性。你们说的“美不在画里”，他两百年前就说了。你们把康德埋错了。

本书让一步：康德确实把美从对象里搬了出来，这一步他走在所有人前面。而且他的自由游戏——想象和理解不受目的约束地来回——是对“被拉着”这件事最早的描述之一。

结算一句新话：可是他搬进了共通感。他要求审美判断是普遍的，这个要求靠一个人人共有的先存的感受能力撑着。机器过了盲测，说明“普遍地觉得美”这件事可以不靠共通感——只靠一片足够大的土壤。共通感从前提降为事后的描述：人们之所以看法接近，是因为他们看过的图接近，不是因为他们生来带着同一种感受力。更要紧的是天才那一节：康德说天才是自然给艺术立法，法则通过他显出来——这是把先存物放进了艺术家身体里。产品把这一条埋了：法则可以从几亿张图里揉出来，不需要通过任何一个人。康德保住了“美不在对象里”，没保住“美有一个先存的来源”。

第二句反驳，来自艺术制度论，这是一个盟友的反驳。二十世纪后半叶的美学早就不找美了：什么是艺术，由艺术界说了算——博物馆、评论家、画廊、艺术史，一件东西被这个圈子接受为艺术，它就是艺术。杜尚的小便池就是这么进来的。艺术不是被发现的，是被承认的。你们说的“长出来的”，我们早就说了，而且说得 clearer：长在哪里——长在制度里。

本书让一步：制度论是发生学的先声，而且它把承接放在了一个具体的位置上——艺术界，这比本书的“冰箱门”更有制度感。这一步让得心服。

结算一句新话：可是制度论工程化了“被承认”，没有工程化“被打动”。机器的作品已经进了艺术界——拿了奖，进了拍卖行，挂进了美术馆。按制度论，它们是艺术。可是制度论没有回答：谁被它们拉着？艺术界可以承认一件东西，可是承认不等于挂在冰箱门上。制度论把承接位放在了太远的地方——一个圈子——而承接位其实近得多：一个被拉着的人。机器的作品被圈子接受了，可是圈子不是那一位。制度论对了一半，另一半它没看见，因为它的眼睛一直盯着圈子。

第三句反驳，来自形式主义。你们承认机器学到的是形式关系，而且它学得对——它的图过了盲测。这不正说明形式先存吗？形式关系是可学的，说明它们在那儿，等着被学。机器只是一双更好的眼睛。

本书让一步：形式关系确实可学，而且机器学得比人快。

结算一句新话：学到的形式因土壤而异。用一亿张欧洲油画训练出来的机器，和用一亿张浮世绘训练出来的，揉出来的“形式关系”不一样。这和第三份里的面团是一个道理：筋很稳定，可是筋不在面粉里，换面粉筋就变。形式主义把“可学”当成了“先存”的证据，可是可学只说明土壤里有连着的方式，不说明那种方式先于土壤。而且盲测过关证明的，恰恰是形式那一界死了——如果好眼睛在形式上分不出人和机器，那形式就不是美的最后一道门。

三句反驳，三步让步，结算下来是：形式那一界机器全接走了，剩下的一块不在形式里，在冰箱门上。

九、复活条件

第一条，管“美不先存”。若有一天，跨文化、跨时代的审美偏好被证明收敛到某一组脱离任何具体土壤的形式常数——比如黄金分割的普适性被严格证明，不论看过什么图的人都偏好它——那么“美不先存”这句话作废，本章降格为“先存与否不可判”。

第二条，管冰箱门。若有一天，标签效应消失——人们知道一幅画是机器画的，仍然一样地挂、一样地付钱、一样地在它面前站二十分钟——那么“承接位在美里占一块”这句话作废，本章的尸检要重做。本书不预言这件事不会发生。它可能会发生，因为人是会变的；如果发生了，那说明“被担着”这件事在美里的分量变了，本章照登。

第三条，管“只接走了形式”。若有一天，一台机器被材料写回——它画画的时候颜料洒了，它改了主意；它雕刻的时候石头裂了，它把裂缝做成了一部分——而且这种改变不是照着人写的规程，那么“机器没有被材料顶过”这句话作废。那是机器进了第二个去处。被打动那一处仍是另一件事。

十、第一人称的死亡时刻，和一张实验卡

第一人称的时刻：**我和机器一起做一张画，做完发现，没有一笔是必须我落的。**

导论里小周做那张海报就是这一刻。三句话，六张图，挑一张，贴出去，路过的人都说好看。它确实好看。可是没有人为它熬过夜，也没有人问是谁画的。这一刻里，美的发现学假定的那双好眼睛——能看见别人看不见的形式的眼睛——不再需要。挑的那个动作还是他的，可是挑，不需要好眼睛，只需要一个人在场。

实验卡叫**换人不换提示**。

取一句提示——“孩子画的笑脸太阳，下面三个人手拉手”。找 k 个人，每人单独和同一台机器一起做这张画，可以来回改提示，可以挑，可以让机器重画，直到满意为止，记下每个人的终稿。再让机器自己做一遍，没有人挑。

读数： k 张终稿之间在风格上的差别，和有人挑与没人挑的差别。差别越小，人在形式这一界的偏导越接近零。

对照任务就是标签效应，它是这一份的现成对照。把同一张终稿给两组人看，一组告知是人画的，一组告知是机器画的，问他们愿不愿意挂在家里、愿意付多少钱、愿意看多久。两组之差，就是冰箱门的读数。本章的预测是：形式那一头，人的偏导接近零；标签那一头，两组之差不为零。**若两头都接近零，本章降级，照登。**

十一、回到冰箱门

那个孩子长大了，十四岁，自己会用绘画模型了。有一天他看见冰箱门上还贴着那张十年前的太阳，说：妈，这张画得真丑，我给你做一张好的。

他做了一张，很美。妈妈看了，说：好看。然后把它贴在了那张太阳旁边，没有换下来。

他问：为什么不换？

妈妈说：那张是你趴在地上画了半个小时的，画完你举着给我看，眼睛亮得吓人。这张是你打了一行字。

他说：可是这张好看多了。

妈妈说：我知道。

他站在冰箱门前看了一会儿。他忽然明白了一件事，可是说不出来。过了几年他读到美学，才有了话说这件事：美的发现学死在他打的那一行字上，美在他妈妈不肯换的那一下活着。

十二、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：美的发现学——美先存于对象、形式或共通感，好眼睛把它看出来——死于被做成产品：稀有是它地板的一部分，产品把稀有拿掉了，三秒六张，好眼睛分不出来；构图法则从美本来的样子降为口诀，天才从看见法则的人降为事后的标签，用处不减；美的发生学被生成艺术工程接走，接走的只是形式那一界；剩下的一块不在形式里，在冰箱门上——那个被拉着的人，和那只把画贴上去的手；标签效应不是偏见，是承接位的读数。

两个洞：第一，本份是猜想份，尚未经本书作者之一裁定，若不认，第五格要另立死者。第二，本章把康德埋在“共通感”和“天才”两处，对康德的读法可能

过硬——康德的共通感是不是一个“先存物”，康德学者有不同读法，本章没有交手。此外，“美=完全×吸引”这个定义是从本系列主体性那一线借来的，那个定义本身还有待裁的地方，本章拿它做尸检的尺子，尺子的刻度不稳。

核验状态：图像生成模型向公众开放的年份、人机作品盲测的几项研究及其“更喜欢机器画”的结论、2022年州博览会数字艺术组获奖事件及评委的说法、标签效应的实验及其方向、“有意味的形式”的提出者与年份——以上五件按作者记忆写入，**逐条待实核**，实核前不带年份上站。冰箱门、海报两件为家常，不需核。本章引语一处（康德关于天才），十五字以内。

第六章 知：查过和试过

——第六份通知书：真理发现学

一、家常一件：你怎么知道的

一个六岁的孩子跑进屋里说：外面下雨了。

妈妈问：你怎么知道的？

这句话有两种答法。第一种：我看见了，我刚才出去过，衣服湿了。第二种：哥哥说的。

两种答法都能让“外面下雨了”这句话成立。可是它们不是同一种知道。第一种知道里，孩子自己被雨打过——他的衣服湿了，这件事以后会改变他：下次出门他会先看天。第二种知道里，孩子什么也没被打过——他只是接住了一句话；如果哥哥骗他，他站在那儿一点感觉都没有，要等他走出去才知道。

大人也是这样。有人说“这家店周三不开门”，你问他怎么知道的，他说“我上周三去过，白跑一趟”，和他说“我看网上写的”，是两种知道。第一种里他有一次白跑，白跑写回给了他；第二种里他什么也没搭上。

我试过和我查过，是两种知道。

这一章讲的那门学问叫认识论。它两千多年做的是一件事：说清楚什么叫知道。它的地板是真理发现学：真理本来就在那儿，知识是一个人的信念对准了它。这一份通知书要写的是：这块地板怎么被一台机器做没了，而“我试过”那一头为什么没死。

二、死者：真理在那儿，信念对准它

死者用大白话说：**有一件事本来是怎样的，一个人的想法要是跟它对上了，而且这个对上不是碰巧，那就叫知道。**

这句话拆成两半，分别是两块地砖。

第一块叫符合论。一句话真不真，看它跟事实符不符。“外面下雨了”这句话真，当且仅当外面真的在下雨。事实在那儿，句子去对它，对上了就真。这块砖太厚了，以至于大多数人不得觉得它是一个哲学主张，只觉得它是常识。

第二块叫知识的三条件：知道一件事，要满足三样——你相信它，它是真的，而且你的相信有正当理由。柏拉图那里就有雏形，两千多年沿用下来，简称“有正当理由的真信念”。1963年有一位哲学家写了三页纸，举了两个反例：一个人有正当理由，相信了一件真事，可是他的理由跟这件事真的原因完全没关系，纯粹是巧合。这三页纸让认识论忙了六十年——补一个第四条条件、把“正当理由”改成“可靠过程”、改成“因果联系”、改成“德性”。

六十年的补丁，没有一块动过地板。所有补丁都在修“怎么才算对准了”，没有一块问“是不是有一个先存的东西在那儿等着被对准”。

发现者是谁？是求知的人：观察、推理、检验、查证。工具不同，动作相同——把信念对到那个先存的真上。

三、死亡时间：“幻觉”这个词

三件事。

第一件在 2022 年到 2023 年。对话模型陆续通过了一批以“考验知识”为业的考试——律师资格、医学执照、各种研究生入学考。这些考试的整套设计都建立在一个假定上：答得对，说明你知道。考试是人类几千年来给“知道”设的关口。关口被一台不知道自己在说什么的机器走过去了。

第二件也在同一时间，是一个词的诞生：幻觉。模型会一本正经地编出一篇不存在的论文，编出作者、年份、期刊、页码，格式完美，内容合理，全是假的。这件事被当成模型的缺陷。可是它同时是一个哲学事件：**它证明了“像真的”和“是真的”可以完全分开**。一台机器可以源源不断地产出在语言上与真句子无法分辨的假句子。

分不开的是什么？是句子本身。所以真不是句子的一个属性——你拿着句子怎么看也看不出来。真是别的东西：是这句话有没有被什么东西写回来过。编出来的那篇论文没有被任何东西写回来过，它只跟别的句子连着。孩子说“哥哥说的”，也是只跟别的句子连着。

有一位哲学家在 2005 年写过一本小书，讲“扯淡”和撒谎的区别：撒谎的人知道真相，故意说反的，所以他还在乎真相；扯淡的人根本不管真假，他只管说得顺、说得像。他说扯淡比撒谎更危害真理。这本小书本来是讲政客和广告的。十七年后，它被工程实现了——不是被谁实现的，是被一台没有恶意的机器实现的。机器不撒谎，它连撒谎的资格都没有，因为它不在乎真假，它只在乎顺。

第三件是 2023 年以后的补救。工程师知道幻觉是个问题，补的办法是：不要让模型自己说，让它先去查，查到了带着出处说，最好能点开原文。这一套有个名字叫检索增强。它现在是在所有严肃产品的标配。

第三件事最值得哲学家看，因为它是一次工程上的回答，回答的正是认识论的问题：怎么才算知道？工程师的答案是：**能指出来源，并且来源能被人核**。这不是“信念对准了真理”，这是“话能被追到一个地方去”。

四、死因：被做成产品

这一份的死因和第五份同型：被做成产品。要说清楚它产品化了什么。

真理发现学有一个隐含的假定，和美的发现学的“稀有”是对称的：**知识是难的**。知道一件事要花力气——要观察、要推理、要查证、要有正当理由。正因为难，才需要一门学问来说清楚什么叫知道，才需要大学、考试、学位、专家、教科书这一整套制度来分辨谁知道谁不知道。

产品把“难”拿掉了。现在任何人任何时候，三秒钟可以得到任何一个问题的一个看起来完整、准确、有条理的答案。导论里小周查一个出版年份，三秒；他又去核了一次图书馆目录，那是他的习惯，大多数人不会核。

“难”一拿掉，认识论的整套区分就悬空了。专家和外行的区别在哪里？外行现在也能说出专家的话。有正当理由和没有正当理由的区别在哪里？机器给的答案

总是带着理由，而且理由很好。知道和不知道的区别在哪里？小周“知道”那个年份了，可是这个知道里，没有一步是他做的。

发现学不会死于它的判据被证明是错的。它死于它的判据被一台不满足这个判据的机器轻松通过。

五、遗物：三条件降为事后的描述

死者留下的东西不假。

符合是真的。一句话确实可以跟事实对上或者对不上，这个对法可以被检验。三条件是真的：一个人要是相信一件事、这件事是真的、他又说得有理由，那他多半确实知道。六十年的补丁里有很多真东西——可靠的过程确实比不可靠的过程更容易带来真信念。

它们的位置变了：从“知识是什么”的定义，降为**事后的描述**。

一件家常事可以看清。一个老木匠看一眼就知道一块木头能不能用。你问他怎么知道，他说不出来；你逼着他说，他会编一套理由——纹路、重量、声音。那套理由是真的吗？是真的，而且你照着做也能判个八九不离十。可是那套理由不是他知道的过程，是他事后给你压缩出来的。他知道的过程是三十年里锯过的几千块木头，锯坏过的那些，写回给了他的手。

三条件就是这样一套事后的理由。它描述了“知道”通常长什么样，它不是知道的构造。真正的构造是：一件事写回给了你——你被雨淋过，你白跑过一次，你锯坏过一块木头。写回来的次数多了，就成了知道。

这个降级有一个后果要写清楚：**三条件仍然极其有用**。它是一把好用的检查尺：一个说法，你问他信不信、真不真、凭什么，三问下来大半的胡说就掉了。它只是不再能定义知道，因为一台不满足它的机器把它通过了，而一个满足它的人可能什么也没被写回来过。

六、继承人：出处，是工程化的承接

知识发生学被接走了，接走的方式在这一份里特别清楚，因为工程师被迫做的，恰恰是哲学家没做的那一半。

先说被接走的工艺。模型产生一句话的办法和第一份一样：土壤、差异、形。它的“知识”不是存在某个格子里的条目，是揉出来的。这就是为什么它会幻觉——它的每一句话都是揉出来的，真句子和假句子在它那里是同一道工序，没有一道闸门把它们分开。

然后说补救。检索增强做的事，是给每一句话挂一个出处。这在哲学上是一件大事：出处不是真的证明，它是一个**可以被追的地方**。工程师放弃了“让模型知道真理”，改成“让每句话能被追到一个人类可核的东西上”。

本书要指出的是：这已经不是认识论，这是承接学的雏形。一个出处的作用不是保证真，是把责任落到一个地方——如果错了，可以追到那一篇、那一页、那一个人。出处就是工程化的承接位。

本系列的作者之一在另一条线上做的事，是同一件事的更完整版本：一个人自己的知识生态——把自己读过的、想过的、跟机器谈出来的东西沉淀成一个可查、可追、可再进对话的东西，而且区分出哪些是外面来的、哪些是自己跑出来的。那

条线上还有一条更硬的要求：源要“未被吸收”——机器语料里没有的东西才算数。这两条加起来，就是在造“我试过”那一半。

可是产品接走的仍然只有一界。出处能追到一篇文章，追不到一次亲身。机器可以给你一百个出处，没有一个是它淋过的雨。

七、尸检：担保

尸检要找空着的那一处。这一份空着的位置，有一个日常的名字叫**担保**。

看一句话：“这家店周三开门，我担保。”

这句话和“这家店周三开门”不一样。加上“我担保”，说话的人把自己放到了一个位置上：你白跑一趟，可以回来找他。这是第一份通知书里说的施行句在认识论里的样子。哲学里有一个专门的名目叫**证言**——我们绝大部分知识不是自己试出来的，是别人告诉的。证言能成为知识，靠的不是每一句都被核过，靠的是说的人可以被追。一个总说错的人，下次没人信他了。

机器给不了担保。它可以给出处，出处是另一个人的担保；它自己不担保，因为它不在可以被追的位置上——它说错了，没有人不信它，它明天还是那个它。

所以这份通知书的不死处是：**以我的名义说的那句话**。论文上的署名、医生的诊断、证人的证词、朋友说的“我试过”——这些不是“更可靠的信息”，它们是有人担着的信息。

还有一半不死处，在另一个方向，就是“我试过”本身。孩子被雨淋过和听哥哥说，两种知道的差别不在准确率上——哥哥说的可能更准，因为哥哥刚从外面回来。差别在写回：淋过的那个孩子，以后出门会看天；听说的那个不会。知道是会改变人的，查来的不改变。这就是为什么一个人可以查到一百条关于游泳的知识而仍然不会游泳——那不是“实践知识”和“理论知识”的老区分，那是写回和不写回的区分：水把话写回给了会游的那个人的身体。

机器的所有知识都是查来的。它没有一条知识改变过它。

八、顶住战

第一句反驳，来自可靠主义。知识不需要一个人“说得有理由”，只需要他的信念是由一个可靠的过程产生的。温度计不知道自己在干什么，可是它的读数可靠，所以照着温度计我们就知道了温度。模型的回答在大多数问题上比大多数人可靠，那么照着模型我们就知道了——而且模型本身，作为一个可靠的过程，说它“知道”也没什么不可以。

本书让一步：可靠主义是认识论里离发生学最近的一家。它把“知道”从内心的理由挪到了外面的过程，这一步走对了。照着模型我们确实常常知道了。

结算一句新话：可靠是一个统计性质，它是从过去的成绩算出来的。而一个过程的可靠性要被维持，必须有东西在它失准的时候把它掰回来——温度计要校准，校准要有人拿它去跟一个标准比，比出来不对要有人换掉它。可靠不是过程自己的属性，是**维持出来的属性**，维持要有一个担着的人。模型的可靠今天是由人维持的：人标注、人核、人加出处。可靠主义把维持这一环当成了背景，可是这一环正是承接位。所以可靠主义没有错，它只是把承接位放在了视野之外。

第二句反驳，来自证言认识论。你们说“查过”不算真的知道，这是一个很老的偏见，而且是错的。我们几乎全部的知识都来自证言：你怎么知道地球绕着太阳转？你没试过。你怎么知道你出生的日期？你不记得。人类知识本来就是一个互相转述的网络，“亲身试过”的那一小块，小得可怜。

本书让一步：这一步让得彻底。证言是知识的主体，亲身是极小的一块，这是对，本书的“我试过”不是要把知识缩回到亲身那一块去。

结算一句新话：证言之所以能撑住整个网络，是因为网里每一个节点都是可追的——说地球绕太阳转的那些人，是有名字的；出生日期在一张可以被追的纸上。证言网是一张责任网，不是一张信息网。机器进来以后，网里第一次出现了不可追的节点，而且这种节点的产出速度比所有可追的节点加起来还快。危险不是“机器说得不准”，是**网的责任结构被稀释**：当一半的转述来自不可追的地方，“追”这个动作本身失效了。所以证言认识论恰恰是本章最强的盟友——它比本书更早说明，知识靠的是一张可追的网。

第三句反驳，来自“延展的知”。你们担心“知道里没有一步是我做的”，可是笔记本、书架、图书馆一直都是这样。没有人能记住一切，把知识放在外面是人类的常态。机器只是一个更好的图书馆。

本书让一步：对，外置从来是常态，而且是好事。

结算一句新话：图书馆是被人维护的，而且它不生成。你在图书馆里找到的每一句话，背后都有一个作者、一个出版社、一个年份——图书馆是一张压缩了的责任网。机器不是更好的图书馆，它是一台生成机：它给你的那句话在你问之前不存在，问完也不留下。差别不在容量，在**有没有人事先为那句话负过责**。图书馆里的书是有人写的；模型的回答是刚刚揉出来的。

三句反驳，三步让步，结算下来是：**知识网靠的不是更准，是可追；机器加的是准，减的是可追。**

九、复活条件

第一条，管“真不是句子的属性”。若有一天，出现一种办法，只看句子本身就能可靠分辨真句与编造的句子——不查任何外部来源，纯从文本内部判定——那么“真是被写回来的”这句话作废，本章要重做。目前的证据是反方向的：编造的句子越来越难分辨。

第二条，管担保。若有一天，出现一个机器可以被追的制度——它说错了，有一个真实的代价落在它或者它的所有者身上，而且这个代价改变了它以后的说法——那么“机器给不了担保”这句话作废。这一条本书认为最可能先被越过，因为它不需要技术，只需要法律：如果法律规定模型的输出由运营者承担责任，承接位就被填上了——填上的不是机器，是它背后的人。那时候这一份通知书要改的不是结论，是位置：担保从“说话的人”挪到了“运营的人”。

第三条，管“查来的不改变人”。若有一天，实验发现从机器那里查来的知识和亲身试过的知识在后续行为上没有区别——查过游泳知识的人和下过水的人在水里表现一样——那么“写回”这条分界作废。

十、第一人称的死亡时刻，和一张实验卡

第一人称的时刻：**我和机器一起弄清了一件事，我“知道”了，可这个知道里，没有一步是我做的。**

实验卡叫**换人不换问题**。

取 N 个有唯一答案、但不是常识的事实问题。找 k 个人，每人单独和同一台机器把这些问题查清楚，记录过程。再让机器自己答一遍。

读数一： k 个人的答案之间的差别，以及有人和没人的差别——人的偏导。本章预测接近零。

读数二是本章特有的，叫**核的比例**： k 个人里，有多少人去核了机器给的出处？核了几个？这个读数量的是“担保”在人这一头还剩多少。

对照任务：一件要试的事。给 k 个人同一把钥匙和同一把锁，问这把钥匙开不开这把锁。可以先和机器商量——看照片、量尺寸、查型号——最后必须给出判断。然后去试。本章的预测是：查那一头人的偏导接近零，试那一头不为零，而且试过以后的人在下一次同类判断上会变，查过的不会变。**若两头都接近零，本章的“两种知道”降级，照登。**

十一、回到那个孩子

那个六岁的孩子长大了，做了记者。他的工作就是“你怎么知道的”这五个字——每一条消息都要问来源，来源要能被追。

有一天他的实习生交来一篇稿子，写得很好，有细节，有数据，有三个专家的话。他问：这三个专家你联系过吗？实习生说：没有，是查到的。他又问：查到哪里？实习生说：问了机器，机器说的。

他没有发火。他只说了一句：你把这三个人的电话找出来，一个一个打过去，问他们是不是说过这话。

实习生打了。三个里有两个说过，一个说没说过，那句话是编的。

实习生回来，脸有点白。记者说：以后你会记住这件事。这就是为什么要打这三个电话——不是为了这一篇稿子，是为了让你以后写到专家的话的时候，手会抖一下。

真理发现学死在机器那三句话上——三句话里两句是真的，一句是假的，而它们看上去一模一样。知在那个白脸和那一下手抖里活着：世界把话写回给了她，以后她不一样了。

十二、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：真理发现学——真理先存，知识是信念对准它——死于被做成产品：“知道”从难变成了三秒一次，整套区分随之悬空；“幻觉”这个词露了馅——像真的和是真的在句子层面完全分不开，所以真不是句子的属性，是被写回来的结果；三条件从知识的定义降为极好用的事后检查尺；知识发生学被检索增强与知识生态接走，出处就是工程化的承接位；不死处有两块——以我的名义担保的那句话，和被世界写回过的那种知道。

两个洞：第一，本章说“真是被写回来的结果”，可是没有给出数学真理、历史真理这类无法被直接写回的情形的处理——数学在下一份通知书里单说，历史这

一块本章欠着。第二，第二条复活条件本书自己判断最可能被越过（法律把责任落到运营者身上），一旦越过，本章“机器给不了担保”这句话就要改写为“担保的位置挪了”；本章现在没有写清楚位置挪了以后，认识论要跟着改什么。

核验状态：对话模型通过各类资格考试的年份与科目、“幻觉”成为行业通用词的时间、检索增强成为标配的时间、2005 年那本讲“扯淡”的小书及其作者、1963 年那三页纸的反例及其作者、可靠主义与证言认识论的代表人物——以上六件按作者记忆写入，**逐条待实核**，实核前不带年份上站。下雨、木匠、钥匙、记者四件为家常，不需核。本章不含引语。

第七章 必然：没人看见它为真

——第七份通知书：数学发现学

一、家常一件：掰手指

一个六岁的孩子算 $3+4$ 。他伸出三个手指，再伸出四个，一根一根数过去：一、二、三、四、五、六、七。他说：七。

问一个问题：他是发现了 7，还是做出了 7？

发现学的回答：7 本来就在那儿。 $3+4=7$ 这件事，在这个孩子出生前、在人类出现前、在宇宙出现前就是真的。孩子掰手指只是一条笨办法，通向一个早就在那儿的答案。手指可以不要，答案不会变。

发生学的回答：孩子做的那件事——伸手指、数过去——就是加法本身。加法不是一个藏在某处的事实，是一套可以被做的动作；做完了，7 就在那儿了。他以后不用掰手指，是因为这套动作被压缩成了一句口诀，不是因为他终于看见了那个本来就有的 7。

两种回答吵了两千多年。这一章不打算靠道理判它们。这一章要说的是一件已经发生的事：现在有一类定理，被证明了，而且证明是对的，可是没有任何一个人看见过它为真。

不是“暂时还没人看懂”，是没有人能看懂——证明太长，长到一个人一辈子读不完。机器说过就过了。

二、死者：数学对象在那儿，证明是找到路

死者用大白话说：数学的东西本来就在那个地方，数学家做的是发现它，不是造它。

这是数学家里最流行的一种信念，流行到大多数数学家不觉得它是一种哲学立场，只觉得它是干活时的实感。一个做了三十年的人会告诉你：那些结构有它们自己的脾气，你不能想让它怎样就怎样，你只能一点一点摸清楚它本来是什么样。这种实感非常强，强过任何论证。

这块地板上有几层楼。柏拉图那层最老：数学对象在一个不生不灭的地方，人的灵魂见过它们。到了二十世纪，这层楼被翻修过：有人说数学对象和物理对象一样实在，因为我们最好的科学理论离不开它们，既然承认电子存在，就得承认数字存在。还有人说我们对数学对象有一种特殊的“看”——不是眼睛看，是一种直观，就像摩尔说我们能直接看见善一样。

哥德尔是这层楼里最硬的一块砖。他证明了：任何一个足够强的形式系统里，都有一些命题，系统内证明不了，可是它是真的。很多人把这个结果读成对柏拉图主义的支持：既然“真”可以超出“可证明”，那么真就不是被证明造出来的，它先在那儿，证明只是去够它。

发现者是谁？数学家。工具是证明。动作是：找到通向那个先存物的路。

要说清楚这块地板管着什么。它管的不只是数学。整个西方哲学关于“必然”的观念都搭在它上面：有一类真理不是碰巧的，它不可能不真，它不依赖世界怎样，不依赖人怎么想。这类真理是一切确定性的最后靠山。第二份通知书说过，笛卡尔的“我思”就是从这个靠山上长出来的。

三、死亡时间：1976 年，和之后的五十年

第一件事在 1976 年，是十份通知书里最早的一件。

地图着色问题：任何一张地图，四种颜色够不够把相邻的国家涂成不同色？这个猜想提出了一百多年。1976 年，两位数学家宣布证明了它。证明的办法是：把所有可能的情形归约成一千多种构型，然后用计算机一种一种检验。计算机跑了一千多个小时。

数学界的反应是这份通知书的第一声。很多数学家不肯接受它。他们的理由不是“可能算错了”——他们的理由更深：**这不是一个证明，因为没有人能读它。**一个证明的作用不只是保证结论对，还要让人看见为什么对。这一个只保证了对。

反对的声音里有一句很有名的话，大意是：这样的证明没有带来理解。这句话点破了整件事：数学家要的从来不只是真，是**看见它为真**。

第二件事是之后的五十年。计算机辅助的证明越来越多，而且越来越不是辅助：形式化证明系统出现了——把数学的每一步都写成机器能检查的形式语言，机器一步一步验过去，验完说“通过”。有人用它把很长的经典证明整个形式化了一遍，中间还真的查出了原证明里的小漏洞。数学界的接受度慢慢上来了。年轻一代里，有人开始把形式化当成正常工具。

第三件事在最近几年：机器开始自己证。先是能解竞赛题，后来在一些需要构造的题目上给出人没想到的做法。2024 年，机器在国际数学奥林匹克级别的题目上拿到了接近金牌的成绩。同时，一些数学家开始把模型当成合作者——和它一起想，像第二份通知书里那样。

三件事连起来是一条线：**从“没人能读的证明”，到“没人参与的证明”**。1976 年是人做了归约、机器做了检验；今天是机器做了大部分，人做了提问和挑选。

四、死因：被证明不需要——不需要“看见”

死因和第一、二、三份同型：被证明不需要。可是这一份不需要掉的东西特别刺眼，因为它正是数学家最珍视的那一样：**看见**。

数学发现学的论证结构是这样的：数学对象必须先存，否则无法解释两件事——一是数学的必然性（为什么它不可能是别的样子），二是数学的可理解性（为什么我们能“看见”一个证明为真，而不只是接受它）。第二件是数学家的实感所在：当你终于懂了一个证明，有一下明亮的感觉，那一下像是看见了什么。

四色定理把这两件事分开了。它是必然的——结论为真，无可置疑，验证器一步步不漏地查过。可是它不可理解——没有人看见过它为真。必然和看见第一次分家。

分家以后，“必须先存”这个论证少了一条腿。如果数学的必然性可以由一个完全机械的过程保证，而“看见”可以完全没有，那么“先存”就不再是解释必然

性的唯一办法——甚至不再是必需的办法。一步一步照规则走，走到底，结论就必然；规则是被做出来的，走是被做出来的，必然是走出来的。

本系列有另一条线在说同一件事：数学正在被代码化——符号、逻辑、推演这一整维，正在变成可以被机器大规模操作的东西。那条线关心的是产业和学科的后果。这一份通知书关心的是它的哲学后果：一旦推演可以被完全机械地做，“看见”就从数学的必要条件变成了一种人类的附加品。附加品不是不重要，附加品是不再必要。

五、遗物：必然性没有死，它换了来源

死者留下的东西是十份里最贵重的，要特别小心。

数学定理全部是真的。这本书不怀疑任何一条。必然性也是真的—— $3+4$ 确实不可能不等于 7，在一个确定的系统里，一个被证明的命题确实不可能假。

变的是必然性的来源。

以前的说法是：它必然，因为它描述了一个不可能是别的样子的先存领域。现在的说法是：它必然，因为规则一旦定下，走法就没有别的可能。这两句话在结论上完全一样，在来源上完全不同。

一件家常事可以说清楚。象棋里，马走日。现在问：马能不能一步从左下角跳到右上角？答案是不能，而且这个“不能”是必然的——不是通常不能，是不可能。这个必然从哪里来？来自规则。规则是人定的，可是规则一旦定下，后面的事就不由人了：人定了马走日，就再也不能同时决定马能不能一步跨过棋盘。必然性是被造出来的，造出来以后它就不由造它的人了。

这一点是发生学在数学上最要紧的一句话，也是最容易被误解的一句。说数学是做出来的，不等于说数学是随便的、约定的、可以改的。面团的筋是揉出来的，可是揉出来以后，你拉它，它就是那么硬，不听你的。数学比面团硬无数倍，因为它的规则干净、无杂质，所以从规则里长出来的东西寸步不让。

所以遗物这一栏要写的是：必然性留下了，而且一点没减；它只是从“先存领域的性质”降为“规则长出来的性质”。

哥德尔的结果也留下了，而且它在新位置上更好解释。有一些命题在系统内证明不了，可是它真——这件事在发现学里要靠“真先于证明”来解释，可是那样一来“真”就成了一个悬在系统外的东西，没人说得清它挂在哪儿。在发现学里的读法是：任何一套有限的规则，长出来的形总会有它自己够不着的边；要够到那个边，得从外面加一条新规则——也就是再揉一次。哥德尔证明的不是“真先于我们”，是“没有一次揉能揉完所有的形”。这个读法本书标明是一家之言，不当作定论。

六、继承人：验证器

数学发生学被接走了，接走它的东西叫验证器。

形式化证明系统的做法：把数学写成一种机器能读的语言，每一步都必须是从已有的东西按规则推出来的，机器逐步检查，一步不对就不通过。定理库越堆越大，后面的证明可以用前面的结论，像盖房子。

这套东西在做的事，用本书的话说：它把数学的揉法完全外化了。土壤是已经证明过的定理库，差异是一步一步的推演，形是新的定理。没有一步需要“看见”。

工程师造这套东西的目的很实际——防止人的疏忽——可是他们造出来的，是一台不需要理解的数学机器。

这份通知书在继承人这一栏有一个十份里独一无二的地方，必须写清楚：**这是唯一一格，机器可以充当承接位。**

前面六份里，承接位都空着：话说错了没人担，预测错了没人担，选错了没人担，画没人挂，说错了没人赔。数学不一样。数学的后果是在系统内部结算的：一步推错了，验证器不通过——这就是全部的后果，不需要别的。而验证器能完整地执行这个结算。

为什么单单数学可以？因为第二份通知书说过的那件事：数学是唯一不需要外部承接的活动。它的对错不写回给世界，只写回给规则；而规则可以整个搬进机器里。所以在这一格里，机器不是缺了一块，它是完整的。

这也正是为什么“我”在这里死得最彻底——第二份通知书的死亡现场是数学，不是巧合，是这同一件事的另一面：**机器在这里完整，人在这里可拔。**

七、尸检：懂了那一下

尸检要找的，是这一份里唯一塌掉的那一界。

它塌在“懂了”上。

一个数学系学生读一个证明，读了三天，第三天晚上忽然懂了。那一下是有身体反应的——坐直了，或者笑了，或者想找人。懂了以后他变了：他能用这个想法去做别的题，能给别人讲，能看出别的证明里的类似结构，能在五年后忘了细节还记得那个想法的样子。

验证器通过一个证明，什么也不会发生。下一个证明来，它照样一步一步查。它不会因为查过这个证明而在别的地方变得更好。

这就是自我回写：懂了那一下改变了懂的人。机器没有这一下。

发现学把“懂了”解释成“看见了那个先存的东西”——所以懂是发现的最后一步，是和真理面对面。这个解释现在没有落脚处了：四色定理为真而无人懂，说明懂不是真的必要条件。那“懂了”是什么？发生学的读法：懂了是这个形在你身上被重新揉了一遍——不是你看见了它，是你自己长出了它；长出来以后它在你身上，可以被你拿去揉别的东西。

所以这份通知书的不死处是：**懂了那一下**。但要写清楚它的新位置：它不再是数学成立的条件——数学不需要有人懂就能成立；它是数学**长在人身上的**条件。数学可以不懂而真，可是不懂的数学不会长成一个人能用的东西。

这里要和第二份接一笔。数学是两个死者一个房间：先存的数学对象死在这一份，笛卡尔的“我思”死在第二份，两块地板塌在同一处。可是分工写死：第二份管“我”，这一份管对象；这一份不重讲主体的三档死亡，第二份不重讲必然性的来源。至于“数学到底是发现还是发明”这个问题本身，本书不在这里判——它归本系列《可判性的到来》那本书，那本书判的是“可不可判”，这一份只判“先存这个假定还是不是必需的”。

八、顶住战

第一句反驳，来自哥德尔那一脉。真超出可证明，这是一个数学定理，不是哲学意见。既然有命题在系统里证不出来而它真，那“真”就不可能由证明造出来；它必须先在那儿。你们把哥德尔读成“没有一次揉能揉完所有的形”，这是文学，不是数学。

本书让一步：这个反驳是本章最硬的一句，而且本书承认自己的读法是一家之言，没有把握。哥德尔本人是坚定的柏拉图主义者，这一点也不隐瞒。

结算一句新话：可是那个“真”是在哪里被认定的？是在一个更大的系统里——我们说那个命题真，是因为我们在一个更强的系统里证明了它。“真超出可证明”这句话里的“可证明”是对某一个系统而言的，而“真”是对另一个系统而言的。两个系统之间的落差，是这个定理的全部内容。把这个落差解释成“有一个系统外的先存真理”，是一种读法；解释成“任何一次规则的确定都留下自己够不着的边”，是另一种读法。两种读法在数学上等价，在哲学上不等价，而数学本身判不了它们。本书选后一种，并且承认这是选择，不是证明。**这一条是本章最可能输的地方，写进复活条件。**

第二句反驳，来自直觉主义，是一个盟友的反驳。布劳威尔那一脉早就说了：数学是心灵的构造，不是发现；一个数学对象要存在，必须能被构造出来；排中律不能随便用，因为“不存在反例”不等于“存在一个例子”。你们说的“数学是做出来的”，我们一百年前就说了，而且说得更严格——我们连逻辑都改了。

本书让一步：直觉主义是数学里的发生学，比本书早一百年，而且比本书硬气得更多——它真的改了工具，不只是改了说法。

结算一句新话：可是直觉主义把构造锁在一个人的心灵里。布劳威尔说数学是孤独的、无语言的心灵活动，语言只是事后的交流。这一锁，使它无法解释一件今天正在发生的事：验证器在构造，而它没有心灵。本书和直觉主义的分界就在这里——构造不必在心灵里，它可以在一套外化的规则里；一旦外化，它就可以被机器完整地执行。直觉主义对了一半：数学是构造。它错的那一半是：它把构造者限定成了人。今天机器在构造，而且构造得没有毛病。这一步反而帮了发生学：它证明了构造不依赖一个先存的心灵，正如数学不依赖一个先存的领域。

第三句反驳，来自拉卡托斯那一脉，也是盟友。《证明与反驳》那本书早就展示过：一个数学概念不是先存的，是在证明和反例的来回里被逼出来的——“多面体”是什么，是在一次次找反例的过程中一点点改出来的。数学的历史是发生学的最好证据，不用等大模型。

本书让一步：这一步让得彻底，那本书是数学哲学里最像发生学的一本。

结算一句新话：可是它讲的是概念怎么长出来，没有讲必然性从哪里来——它把“揉”讲清楚了，没有讲“揉出来的东西为什么这么硬”。本章补的正是这一块：必然性来自规则一经定下就不由人；这一点在它那本书里没有位置，因为它关注的是规则被改的那些时刻。两件事要接起来：规则可以被改（拉卡托斯），可是在一次不改之内，一切都是必然的（本章）。数学的历史是改规则的历史，数学的内容是不改规则时长出来的形。

九、复活条件

第一条，管哥德尔那一句。若有一天，出现一个论证，证明“落差读法”在数学上不成立——也就是说，“真超出可证明”这件事不能被解释成系统之间的落差，必须预设一个系统外的先存真——那么本章的死者栏作废，数学发现学在这一点上复活。这一条本书标为最可能输的一条。

第二条，管“必然性来自规则”。若有一天，发现两套互不相容的规则系统各自长出来的数学，在应用于世界时一样有效、一样精确，而它们对同一个问题给出相反的答案——那么“必然性由规则长出”这句话会遇到一个它解释不了的情形：世界似乎不在乎我们选哪套规则。目前的证据是相反的：不同的公理系统在实际应用中的分歧极小。

第三条，管“懂了”。若有一天，验证器被造成这样：它查过一个证明以后，在别的证明上变得更好，而且这种变好的方式和一个人懂了之后变好的方式一样——那么“机器没有懂了那一下”这句话作废。本书认为这一条正在被逼近：从证明库里学的模型已经在做类似的事。这一条越过以后，本章的不死处要重找。

十、第一人称的死亡时刻，和一张实验卡

第一人称的时刻和别的九份不一样。别的九份是“我发现我不在”，这一份是“我们都不在”：

一个定理被证明了，而且它是对的，可是没有任何一个人看见它为真。

这是十份里唯一一次，死亡时刻不是第一人称的，因为连第一人称都没有了。1976 年那些不肯接受四色定理的数学家，感到的就是这个。他们说不出来，只能说“这不是证明”。他们其实要说的是：这里面没有人。

实验卡不单跑，它和第二份共用一跑，读另一栏。

第二份的“换人不换题”记录了 k 个人和同一台机器做同一批题的全过程。这一份要读的是里面的另一个东西：**路径多样性**。同一道题，定理是唯一的，证明的路是多条的。如果 k 个人跑出来的路高度雷同，说明连“路”这一层的人的偏导也接近零——人不但不决定结论，也不决定怎么走到结论。如果路不同而结论相同，说明人在路上还有一块。

再加一个本章特有的读数，叫**懂了率**：每道题做完，让人合上对话，隔一天重新讲一遍这道题的做法。讲得出来的比例，就是“这道题长在他身上了”的比例。本章的预测是：做题的偏导接近零，懂了率显著低于自己独立做出来的那批题。若懂了率没有差别——和机器一起做出来的题，和自己做出来的题一样能在第二天讲出来——那么“懂了”这条分界作废，本章的尸检重做。

十一、回到那个掰手指的孩子

那个孩子长大了，读数学系。有一天老师讲一个很长的证明，讲了三节课。讲完老师说：这个证明现在有机器版本，两分钟验完，比我讲得可靠。

一个学生问：那您为什么还要讲三节课？

老师说：因为验证器验完，它什么也没得到。你们听完，如果有一个人懂了，那这个想法就多活了五十年。

那个学生后来成了数学家。他一辈子做的题，有一大半是和机器一起做的，有些题他到最后也没真懂，只是知道结论对。可是有几个想法他是真懂了的，那几个想法他讲了三十年，讲给一届一届的学生听。

他退休那年写了一句话，贴在办公室门上：证明保证它是真的，懂了保证它还活着。

数学发现学死在没人能读的那一千多个小时里。数学在那句话里活着。

十二、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：数学发现学——数学对象先存，证明是找到通向它的路——死于被证明不需要“看见”：1976年起出现了为真而无人能懂的证明，必然与理解第一次分家，“先存”不再是解释必然性的唯一办法；必然性一点没减，它从先存领域的性质降为规则长出来的性质——规则是人定的，可是规则一旦定下就不由人，像马走日；数学发生学被验证器接走，这是十份里唯一一格机器可以充当承接位，因为数学是唯一不需要外部承接的活动——这也正是“我”在这里死得最彻底的原因；塌掉的是“懂了”那一下：它不再是数学成立的条件，而是数学长在人身上的条件。

两个洞：第一，本章对哥德尔结果的“落差读法”是一家之言，本章自己在顶住战里承认没有把握，而这一条恰是整章最承重的一处——它若不成立，死者栏就要改写。第二，本章说“必然性来自规则一经定下就不由人”，可是没有处理一个老问题：为什么这些规则用在世界上会有效？数学在物理里的“不讲理的有效性”，本章一句没答，而发现学最有力的一条恰恰是拿这件事说事。

核验状态：1976年四色定理的机器证明、当时数学界“这不是证明”的反对、形式化证明系统与大型形式化工程、其中查出原证明漏洞的事例、2024年机器在奥数级题目上的成绩、哥德尔本人的柏拉图主义立场、布劳威尔关于数学是无语言的心灵活动的说法、《证明与反驳》的论旨——以上八件按作者记忆写入，**逐条待实核**，实核前不带年份上站。掰手指、象棋马走日两件为家常，不需核。本章不含引语。

第八章 存在：衣柜是谁分的

——第八份通知书：本体发现学

一、家常一件：两个人的衣柜

一对夫妻搬家，整理衣柜。

丈夫的分法：上衣、裤子、外套、内衣。这是他从小家里的分法，他觉得这是衣服本来的分法。

妻子的分法：能穿出门的、只能在家穿的、要熨的、不用熨的。她说她家一直这么分。

丈夫说：哪有人这么分衣服的？妻子说：你那么分有什么用？找一件能见人的衣服还得在四堆里翻。

两个人吵了半个小时。最后是妻子赢了，因为她问了一句：早上你最着急的时候，要找的是“一件上衣”，还是“一件能穿出门的”？

这件事里有一个哲学问题，藏得很深。两种分法都不错，可是它们分出来的“类”不一样。那么问：衣服本身有没有一个正确的分法？

发现学的回答是有。它相信世界本身是有接缝的，好的分类是照着接缝切，坏的分类是切在肉上。这个说法有两千多年历史，柏拉图打过一个比方：分类要像一个好厨子切肉，顺着关节切，不要把骨头砍断。

发生学的回答是：接缝是切出来的。切法是由要做什么决定的——早上赶时间，“能穿出门的”就是一条真接缝；换季收纳，“厚的薄的”就是真接缝；洗衣服的时候，“能一起洗的”才是真接缝。同一柜衣服，不同的事，不同的缝。

这一章讲的那门学问，中文叫本体论。这个词本来是哲学里最高最抽象的一门——研究“什么东西存在”。这一份通知书特别的地方在于：它的死法不是被证明不需要，也不是被逼着交付，是这个词被人拿走了。

二、死者：世界本来分好了类

死者用大白话说：世界本身是有类的，人的任务是找到这些类，给它们起名。

这块地板上排着几层。

最老的一层是亚里士多德。他列了一张表——实体、数量、性质、关系、地点、时间等等——说一切能说的东西都落在这几个格子里。这张表不是语法的分类，是存在本身的分类。

第二层是康德。他也列了一张表——十二个范畴——可是他把它们从世界挪到了人：不是世界本来有这些格子，是人的知性用这些格子去整理经验。听起来是一大步，可是格子本身仍然是先存的：它们不来自经验，人人相同，不可改。地板挪了位置，还是地板。

第三层在现代科学哲学里，叫自然种类。它说：有些类不是人分的，是自然本来的。水就是 H_2O ，金就是原子序数 79，老虎就是那个物种——不管人怎么叫、怎

么想，这些界限在那儿。有两位哲学家在 1970 年代用一些精彩的思想实验论证过：名字钉的是那个本质，不是我们对它的描述。

第四层是奎因。他问“什么存在”这个问题的方式最干脆：一个理论说什么存在，看它的变元取什么值。这看起来已经很发生学了——存在不是世界的清单，是理论的承诺。可是他的承诺挂在理论上，而理论在他那里是一个给定的东西：你先有一套最好的科学理论，然后读出它承诺了什么。理论怎么长出来的，他不管。

发现者是谁？形而上学家、科学家、分类学家。动作是：找到世界的接缝。

三、死亡时间：这个词被拿走了

三件事。

第一件不是一个时刻，是一个词的迁移。上世纪九十年代起，计算机领域开始用 ontology 这个词——就是“本体论”——指一样很具体的东西：把一个领域里的概念、属性、关系写成机器能读的结构。医学的、金融的、商品的，各有各的。后来有了知识图谱，成了搜索引擎和各种系统的底层。

今天你在检索里打 ontology，出来的绝大多数是工程文档。哲学系的本体论还在，可是这个词的日常所指已经归了工程师。

这不是一件小事，也不只是词的问题。工程师用这个词的时候，他们清楚地知道自己在做**什么：他们在造类，不是在找类**。一个电商的商品分类，是几十个人开会定的；定完发现不好用，再改。没有人问“商品本来的分类是什么”。他们造的东西也叫本体，而且是可用的、可改的、有版本号的本体。

第二件在 2010 年代中期以后：表征学习。不给机器任何分类表，让它自己从一大堆数据里学。学出来以后，人打开看，发现它内部形成了一些类——有的和人的分类对得上，有的对不上，有的是人从来没有想过但是很好用的类。

这件事对自然种类是一记直拳。如果世界有本来的类，那么一台足够好的机器从足够多的数据里学，应该学到那些类。可是实际情况是第三份通知书里说过的那件事：同一批数据，不同的训练跑出不同的内部结构；换一个目标，类就变了。**类是跟着任务长出来的。**

第三件是最近几年的一场争论：大模型有没有世界模型？一派说没有，它只是在统计文字的连法，它不知道世界上有什么东西；另一派说有，它内部能读出空间关系、时间顺序、物体属性。

这场争论对本体发现学是致命的，不是因为哪一派赢了，而是因为争论本身的形式。双方争的是“它内部有没有那些类”，可是双方都默认了一件事：判断的标准是**和人的类对不对得上**。没有人问“世界本来的类是什么”，大家问的是“它的类和我们的类像不像”。当一个领域最前沿的争论已经把先存的类换成了人的类做参照系，那个先存的类就已经没人要了。

四、死因：被抢了名字

这一份的死因，本书叫**被抢了名字**。这是四型里最轻的一种死法，也是最容易被看错的一种，要写清楚。

前三种死法都涉及“做出来了”：机器不用先发现就做出来了；机器要用可是拿不出来；机器大批量做出来了，稀有没了。这一种不一样：没有人证明本体论错了，本体论只是被搬空了。

搬空的过程是这样的。一门发现学的力量，来自它管着一个大家都要用的问题。本体论管的问题是“有什么”。只要“有什么”这个问题必须由哲学家来回答，本体论就有它的位置。

可是从九十年代起，一个接一个的领域开始自己回答这个问题，而且回答的方式是造：医学造自己的本体，电商造自己的本体，每一个知识图谱都是一次回答。他们不但不等哲学家，他们连“本来有什么”这个问题都不问——他们问的是“为了做这件事，需要分成哪些类”。

等到哲学家回过头来看，“有什么”这个问题已经被拆成了几千个具体的、可改的、带版本号的答案。哲学的那个“有什么”还在，可是它不再是任何人做事的前提。

这就是被抢了名字：名字被拿走的同时，问题也被改了。改成的新问题是发生学的问题——不是“世界本来有什么”，是“为了做这件事，要造哪些类”。

五、遗物：范畴降为好用的分类工具

死者留下的东西不假。

亚里士多德那张表里有真东西：实体和性质的区别，确实抓住了语言和思维的一个稳定结构。康德那十二个范畴里也有真东西：因果、必然、单一与多数，确实是人整理经验时反复出现的方式。自然种类更不用说：水确实是 H_2O ，这个判断在化学里管用得很，它支撑了整个现代化学的分类。

它们的位置变了：从“世界的接缝”降为好用的分类工具。

好用不好用是可以比的，而且差别很大。丈夫的“上衣裤子”和妻子的“能不能穿出门”，在早上赶时间这件事上，后者明显好用。化学元素周期表和“金木水火土”，在做化学这件事上，前者好用得没法比。所以这个降级不是相对主义——不是“怎么分都一样”。它是说：好用是相对于要做的事来说的，而不是相对于世界本来的样子。

自然种类是这里最难处理的一块，要多说两句。水是 H_2O ，这个类看起来最像“本来就在”。可是它也是被造出来的，而且造的过程有据可查：化学家先有了原子论，有了元素的概念，有了分子式这套记法，才能把“水”定义成 H_2O 。在此之前，“水”这个类包括了很多今天不算水的东西；在此之后，重水算不算水，还得再定一次。定义跟着做的事走：做化学的时候 H_2O 是好用的类，喝水的时候不是——没有人在渴的时候找 H_2O 。

自然种类之所以特别硬，不是因为它先存，是因为它揉出来的那个形特别稳——化学的土壤极其一致，所以长出来的类几乎不因人而异。稳不等于先存，这句话在第三份通知书里说过一次，在这里同样成立。

六、继承人：造类的人

本体发生学被接走了，接走的是两拨人。

第一拨是本体工程师。他们的整套工作方法是发生学的：先看要做什么，再定分哪些类，定完试，不好用就改，改了升版本。他们有一套术语讲类之间的关系，有工具检查类有没有冲突，有流程处理“同一个东西两个部门分在不同类里”的情况。他们甚至有一个专门的词讲两套分类怎么对接。

这些事哲学家两千年没做过，因为哲学家假定类是找到的——找到的东西不需要版本号。

第二拨是表征学习的研究者。他们不定类，让类自己长出来。长出来的类有时候比人定的好用，有时候莫名其妙，有时候是人没想过的——比如一个模型内部可能把“所有能被一只手拿起来的东西”聚成一类，这不是任何一张范畴表上的格子，可是对机器人抓取这件事，它是一条直接缝。

两拨人接走的都是“造类”这件事。可是要看清接走的是哪一界。

类也有三个去处。第一个，写回给类——分类表内部要自治，不能一个东西既在这类又在那类。第二个，写回给世界——分错了会出事：把有毒的归进无毒的，有人会死；把承重墙归进隔断墙，房子会塌。第三个，写回给分类的人——一个分错了类还出了事的人，以后分类的时候手会抖。

机器有第一个。它的分类表自治性可以被检查。第二个它只有间接的一点——如果分错了导致预测变差，它的分数会降。可是分数降不是房子塌。第三个完全没有。

七、尸检：世界会把分错的类写回来

尸检要找空着的那一处。这一份空着的位置，有一个很实在的名字：**重量**。

看一件事。一个仓库要把货分类摆放。有人按品名分，有人按销量分，有人按重量分。哪种对？看你要做什么。可是有一条是所有分法都必须服从的：太重的不能放在高处。这一条不是分类表里的规定，是这批货自己的性质——你把五十公斤的东西放上三米高的架子，它掉下来。

世界会把分错的类写回来。这是本体发现学唯一没有死的那一块，也是发生学最容易被误解的地方。说类是造出来的，不等于说随便造。造出来的类要在世界上用，用的时候世界会顶回来。丈夫的“上衣裤子”没有被顶回来，因为衣柜宽容；仓库的分类会被顶回来，因为架子会塌。

所以这份通知书的不死处是：**有重量的那一件**。

而机器的类没有重量。它分错了，没有任何东西掉下来。这就是“大模型有没有世界模型”这场争论的真正落点：这个问题问错了。不该问它内部有没有类，该问的是——它的类被什么顶过？一个从没被顶过的类，再自治也只是一张纸上的表。

一个孩子和一个模型的差别在这里看得最清楚。孩子学“能吃的”和“不能吃的”，是靠吃了一次不能吃的东西吐了；学“烫的”和“不烫的”，靠被烫过——这是第一份通知书里的那次疼。他的类是被世界顶出来的。模型学这两个类，靠的是几亿句话里“能吃”和“不能吃”跟着什么词。它的类自治，好用，而且从没被顶过。

承接位在这里的样子是：**谁为分错了负责。** 药品分类分错了，有人吊销执照；建筑构件分错了，有人上法庭。机器给的分，分错了没有人上法庭——今天还没有。

八、顶住战

第一句反驳，来自自然种类实在论。 水就是 H_2O ，这件事和任何人的目的无关。假如有一颗星球上有一种液体，看起来像水、喝起来像水、用起来像水，可是它的成分不是 H_2O ，那它就不是水——哪怕那里所有人都管它叫水。这个思想实验说明：类的界限由世界定，不由用途定。

本书让一步：这个思想实验很有力，而且它抓住了一件真事——我们确实常常把类的界限交给世界，交给一个我们还不知道的东西。

结算一句新话：可是“把界限交给成分”这件事本身是一个决定，而且是一个有历史的决定。在化学出现之前，没有人会说“看起来像水、用起来像水的不是水”——那时候“水”这个类的界限就在看和用上。化学家把界限挪到成分上，因为这样对做化学有用。今天在别的场合，界限又挪回去了：法律上讲“饮用水”，标准是可不可以喝，不是纯不纯。同一个词，三套界限，各有各的用处。思想实验证明的是“一旦我们把界限交给成分，逻辑就这样走”，它没有证明“界限本来就在成分上”。

第二句反驳，来自奎因。 存在就是变元的值——这句话已经把本体论从世界搬到了理论里。你们说的“类跟着任务长出来”，和奎因说的“本体论承诺跟着理论走”，是一回事。奎因早就不是发现学了。

本书让一步：奎因是本体论里离发生学最近的一位，他的那句话拆掉了“存在是世界的清单”这个想法。

结算一句新话：可是他的理论是给定的。在他那里，你先有一套最好的科学理论，然后读出它承诺了什么存在——读，还是一个发现的动作，只是读的对象从世界换成了理论。理论本身怎么长出来的、为什么长成这样而不是那样、不同的用途会长出不同的理论——这些他不问。而今天几千个知识图谱同时存在、互相冲突、各自有版本号，这件事在奎因的框架里没有位置：他假定有“一套最好的理论”，现实是有几千套各自好用的理论。他把发现的动作往回退了一步，没有退完。

第三句反驳，来自认知语言学那一脉，是盟友的反驳。 分类是人的身体和文化长出来的——这一点认知科学几十年前就说清楚了：范畴有典型成员和边缘成员，边界是模糊的，很多范畴来自身体经验的隐喻。你们说的东西，认知语言学早就说了，而且有实验。

本书让一步：彻底让。这一脉是本章最近的盟友，而且它有本书没有的东西——实验证据。

结算一句新话：可是它说的是人的分类怎么长出来，它默认了长出来的地方是一个有身体的人。今天造类的有两种东西：有身体的人，和没有身体的机器。机器的类不从身体长出来，从语料长出来，可是它一样好用，有时候更好用。这件事是认知语言学没有准备的：如果范畴来自身体，那么一个没有身体的东西应该造不出好用的范畴。它造出来了。这不是反驳认知语言学，是给它加一条：范畴可以从别

的土壤长出来，长出来的不带重量。带不带重量，不是好不好用的问题，是分错了有没有东西掉下来的问题。

九、复活条件

第一条，管“类不先存”。若有一天，发现不同模态、不同任务、不同结构的模型，内部都收敛到同一套类，而且这套类和某一张哲学范畴表能一一对应——那么“类跟着任务长出来”这句话作废，本章降级为“先存与否不可判”。这一条和第三份的第一条是同一场赌局的两面，判决一起下。

第二条，管重量。若有一天，机器的分类系统被接进一个会顶回来的回路——分错了真的有东西掉下来，而且它因此改了分类——那么“机器的类没有重量”这句话作废。本书认为这一条会先被越过：机器人和自动化系统正在把机器接进物理世界。越过以后，本章的不死处要从“重量”退到“谁上法庭”。

第三条，管自然种类。若有一天，出现一个类，它的界限在所有用途下都一样，而且这个一样不能用“土壤一致”解释——那么自然种类在这个类上复活。本书认为水是这样的类，理由在顶住战里；可是本书把线画在这里。

十、第一人称的死亡时刻，和一张实验卡

第一人称的时刻：我和机器一起给一堆东西分类，分出来的类没有一个是我先有的——可是每一个我都同意。

导论里小周给外甥女整理书架就是这一刻。他用了机器给的分法，外甥女给了另一种分法，两种都成立，书没有意见。他当时只觉得好玩。这一刻里死掉的东西是：他原以为整理书架是“找到书本来的类别”，其实是“决定这个书架为谁而用”。

实验卡叫**换人不换物**。

取一批东西——五十件杂物的照片，或者一个真实的杂物箱。找 k 个人，每人单独和同一台机器一起给它们分类，要求是分完能用。再让机器自己分一遍。

读数一： k 套分类之间的相似度，和有人无人的相似度——人的偏导。本章预测偏导不为零但不大：人会带进自己的用途，可是机器给的第一版往往被接受。

读数二是本章特有的，叫**改动率**： k 个人里，有多少人对机器给的第一版做了实质改动（不是改名字，是改了类的边界）？改动的理由里有多少条提到了具体的用途？

对照任务：哪些东西能一起放进洗衣机。这件事要碰到世界——分错了衣服会染色、会缩水、会坏。同样的 k 个人，同一台机器，同一堆衣服，先分，再真的洗一次。本章的预测是：分杂物那一头人的偏导小，洗衣服那一头大，而且洗过一次之后人的分法会改，机器的不会。若洗过之后人的分法也不改，本章的“重量”之说降级，照登。

十一、回到那个衣柜

那对夫妻后来合了一套分法：先按“能不能穿出门”分两大堆，每一堆里再按上衣裤子分。丈夫说这是妥协，妻子说这叫好用。

过了两年，他们有了孩子。衣柜又不够用了，这一回两个人都没吵，因为出现了一条新的、压倒一切的分法：**能不能立刻抓起来的**。半夜孩子吐了，你要的不是“一件能穿出门的上衣”，是“随便什么，快”。

那一晚以后，衣柜最外面那一格，放的是三件谁都能立刻抓起来的衣服。

没有人问过衣服本来该怎么分。是那个半夜把分法写回来的。

本体发现学死在“衣服本来的分法”这句话上。存在在那个半夜活着——一个类被世界顶了一下，然后改了。

十二、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：本体发现学——世界本来有类，人的任务是找到接缝——死于被抢了名字：ontology 这个词归了工程师，而工程师造类不找类，几千个带版本号的本体把“有什么”这个问题从哲学手里拆走了；表征学习又证明类跟着任务和土壤长，换个目标类就变；范畴表与自然种类从世界的接缝降为好用的分类工具，好用是相对于要做的事，不是相对于世界本来的样子；本体发生学被本体工程师和表征学习接走，接走的只有自洽那一界；不死处是重量——世界会把分错的类写回来，而机器的类从没被顶过，分错了没有人上法庭。

两个洞：第一，本章对自然种类的处理最弱：说“水是 H_2O 也是被造出来的决定”，可是没有解释为什么这个决定在化学里几乎不可改——本章只给了“土壤一致”这个说法，而这个说法在第三份里就已经被指出是本书最软的一处。第二，本章说“类跟着任务长”，可是没有处理一种情形：有些类在人类还没有任何相关任务的时候就被定下来了，后来才发现有用；这种“先定后用”的类，本章的框架不好解释。

核验状态：ontology 一词在计算机领域的使用起始时间、知识图谱进入搜索系统的时间、表征学习中“不同训练目标学出不同类”的实验、“大模型有没有世界模型”这场争论的双方代表作、1970 年代关于自然种类的两个思想实验及其作者、奎因关于本体论承诺的表述、认知语言学关于范畴典型性与身体隐喻的实验——以上七件按作者记忆写入，**逐条待实核**，实核前不带年份上站。衣柜、仓库、洗衣机三件为家常，不需核。本章不含引语。

第九章 意义：二十岁读的家书

——第九份通知书：诠释发现学

一、家常一件：同一封信，两次读

一个人二十岁那年收到外婆的一封信。信很短，说家里的桂花开了，腌了一坛萝卜，天冷了记得穿衣服。他读了一遍，觉得没什么事，回了一句“知道了，您也注意身体”，就去忙别的了。

四十岁那年，他在旧箱子底下又翻出这封信。外婆已经走了七年。他坐在地上把它读了三遍。这一次他读出来的是：她想他了，可是不好意思说；她一个人腌了一坛萝卜，是等他回去吃；“天冷了记得穿衣服”这句话，是她一辈子能说出口的最重的一句。

同一封信，一个字没变。二十岁读的和四十岁读的不是一个意思。

问一个问题：哪一次读对了？

发现学的回答：四十岁那次对了——信里本来就有那个意思，外婆写的时候就是这个意思，二十岁那次没读出来。意思在信里，读是把它取出来。

发生学的回答：两次都是真的读。意思不完全在信里，也不完全在读的人心里。它是在这封信和这个人之间的一次碰撞里长出来的——二十岁的他没有失去过什么人，那个意思在他身上没有地方长；四十岁的他埋过外婆，信里那句话才在他身上长出了那个分量。

这一章讲的那门学问叫诠释学，它的近亲是文学批评、圣经注释、法律解释，也包括哲学自己最日常的一项工作：读哲学史——“柏拉图究竟是什么意思”。

这一份通知书要写的是：这门学问怎么在一台能解释一切文本的机器面前塌掉的，而那次坐在地上的三遍为什么没塌。

二、死者：意思在文本里，等人读出来

死者用大白话说：一段话有它本来的意思，理解就是把那个意思读出来。

这块地板上排着几层。

最老的一层在宗教注释里：经文有它本来的意思，是作者（或者神）放进去的，解释的任务是把它取出来，取错了叫曲解。

第二层是近代诠释学。它把这件事变成了方法：要懂一段话，得懂写它的人；要懂写它的人，得懂他的时代、他的语言、他的处境。理想的解释是**比作者理解他自己还要好地理解他**。这句话很动人，可是它的前提很清楚：有一个确定的东西在那儿等着被理解得更好。

第三层在二十世纪的文学理论里。有人明确提出：**意思等于作者意图**。他的理由很实际：如果不把作者意图当判据，解释就没有对错，一切解读都一样好，那么文学研究就不是一门学问了。这个论证是整块地板最诚实的一次自白——它承认地板存在的理由是“必须有一个判据”，而不是“我们证明了意思在那儿”。

第四层是哲学系每天在做的事。一个人写论文论证“康德在这里其实是说……”，另一个人反驳“康德的意思不是这样”，两个人吵的方式假定了一件事：康德有一个意思，在那儿，我们在逼近它。整个哲学史行业站在这块地板上。

发现者是谁？注释家、文献学家、批评家、哲学史家。工具是语文学、考据、语境重建。动作是：把本来的意思取出来。

三、死亡时间：全在场

三件事。

第一件是翻译和摘要成批做出来。今天任何一段文本，三秒钟可以得到它的译文、它的摘要、它的三种解读、它和另一段文本的对照。这件事的量变到了一个程度，本书给它一个名字：**全在场**。

什么叫全在场？两千多年积累的所有文本——柏拉图的全集、他的三十种译本、两千年的注疏、当代五十篇论文——过去分散在各地的图书馆里，一个人一辈子读不完其中一小块。现在它们被摊平在一个界面上，随问随出。“读遍相关文献”这件事，从一个学者一生的志向，变成了一次查询。

第二件是解释的产业化。给一段难文，机器能给出多种解读，每一种都自洽、都有根据、都比一个二年级研究生写得好。它还能告诉你哪一种是主流、哪一种是少数派、各自的理由是什么。

第三件是检索增强进入学术工作。今天读一篇古典文本，可以让机器把相关段落找出来、把术语的历史变化列出来、把不同学派的读法并排放好。这些事以前叫学术训练，要十年。

三件事合起来，是诠释学被做完了。它两百年发展出来的一整套方法——重建语境、对照版本、追踪术语、考察作者生平——每一件都被做成了功能，而且做得更快更全。

可是有一件事没有发生：**理解被做出来了，可是没有人理解。**

一段解读出现在屏幕上，它是好的解读；它没有被任何人懂过。它出现之前不存在，出现之后如果没有人读，它就消失了，什么也没有留下。

四、死因：被做成产品

这一份的死因和第五份、第六份同型：被做成产品。产品化掉的那样东西，是诠释学的整个手艺。

要说清楚这一份的特别之处。语言、主体、真、善的发现学死的时候，机器做的是它们说“必须先发现才能做”的事；这一份不一样：**机器做的正是诠释学一直在做的事，而且用的是同一套动作。**对照版本、追踪术语、重建语境——这些不是被绕过去了，是被接手了。

诠释学没有被证明错，它被接手了。接手之后，那块地板的用处露了馅：两百年的方法论，原来可以不需要“有一个本来的意思”这个前提也照样运转。机器做这些动作的时候，它不假定任何作者意图；它只是把这段文字和几万亿字里相关的部分连起来。连出来的解读可以和最好的注释家一样好。

所以这一份死得很安静。它没有被反驳，它被完成了。

五、遗物：原意降为一种好用的读法

死者留下的东西不假。

语文学是真的——一个词在那个时代的用法，确实可以考出来，考出来确实能挡掉很多误读。版本考据是真的。语境重建是真的。“作者意图”这个判据也是真的，而且极其有用：读合同、读法条、读一封分手信，问“他到底想说什么”是最要紧的一问。

它们的位置变了：从“意思的所在地”，降为一种好用的读法。

一件家常事能说清楚。一个人去世了，留下一封信，两个子女读出了不同的意思。他们请一位认识老人几十年的朋友来看。朋友说：“他这个人，说‘你们自己看着办’的时候，通常是希望你们别动。”

这位朋友做的是什？他在重建作者意图。这是一个好读法——因为他真的认识那个人，他手里有别人没有的材料。可是要注意：他给的不是“信的本来意思”，他给的是“以我对这个人的了解，这句话最可能指什么”。他自己也知道这是一个判断。而且如果两个子女问“那按您说的做，出了事您负责吗”，他会说：这是我的看法，你们自己定。

作者意图就是这样一种读法：常常是最好的那一种，尤其在有后果的场合；可是它不是意思的所在地，它是一种把解读锚到一个人身上的办法，而锚的作用是**减少责任的漂移**——照着作者意图读，读错了责任清楚；不照它读，责任就散了。

六、继承人：解释引擎

诠释发生学被接走了，接走的是解释引擎——翻译、摘要、解读、检索增强这一整套。

它的做法还是同一句：不找本来的意思，把这段话放进一片大得多的文字里，揉出一个解读来。揉的土壤是几万亿字，差异是这段话和别处用法的不同，形是那个解读。

这套东西做得好，而且它有一个人类学者没有的优势：它的土壤大得多。一位研究柏拉图四十年的学者，读过的相关文献是机器的极小一部分。在“把这段话放进尽可能大的语境里”这件事上，人已经比不了了。

可是接走的还是一界。意思的三个去处：写回给文本——一种解读影响下一种解读，注疏传统就是这样长出来的；写回给世界——照着一个解读做了事，出了后果，后果改变了这个解读，法律解释最明显，一条法条按某种读法执行了十年，执行的后果会把这条法条的意思改掉；写回给读的人——那三遍读改变了那个坐在地上的人。

机器只有第一个。它的解读只写回给文本。它没有照着一种解读做过事，也没有因为一段话而在第二天变成另一个自己。

七、尸检：机器每次读都是二十岁

尸检要找空着的那一处。这一份空着的，是**自我回写**，而且它在这一份里的形状是十份里最清楚的，因为它可以用同一封信量出来。

机器每一次读这封信，读出来的都是同一个意思。你可以让它读一万次，它给的解读会在措辞上有些变化，可是没有一次是“因为上次读过了，所以这次不同”。它没有二十岁和四十岁。

人不是。同一封信，同一个人，两次读之间隔着七年和一场葬礼，读出来的不一样。不是他后来学会了更好的读法，是那句话在他身上长出了分量。

这就是为什么“理解”在诠释学里从来不只是一个认知动作。那几位讲视域融合的人说过一件对的事：理解不是一个人跨过去看懂了一段话，是他自己的视域和文本的视域合到一起，合完以后他变了。他们抓住了写回，只是没有给它一个名字。

可是要写清楚一件事，免得把这一份读成感伤。“**机器每次读都是二十岁**”这句话不是说机器读得浅。它读得可能比二十岁的那个人深得多——它会指出桂花、萝卜、天冷三件事在书信传统里都是思念的固定说法，它会告诉你这种不直说的表达在哪一带最常见。它给的解读，在内容上可以完全盖过四十岁那次。

差别不在深浅，在**有没有留下**。四十岁那次读完，那个人以后给他母亲打电话的频率变了。机器读完，什么也没变。

所以这一份的不死处是：**读懂那一下改变了读的人**。意思不完全在信里——这句话现在有了一个可操作的说法：**一段话的意思，包括它改变了谁**。机器能给出内容，给不出改变，因为它那一头没有一个会被改变的东西。

承接位在这一份里的样子，是解释的责任。法官解释一条法条，解释完了要判，判完了有人坐牢；这个解释是有人担着的。机器给的解读不担着任何东西。今天已经有人拿机器的解读去写判决书的初稿、写论文、写注释，这件事本身不坏；坏的是当解读的数量大到没有人再核的时候，**解释这件事的责任结构会像第六份里的证言网一样被稀释**。

八、顶住战

第一句反驳，来自作者意图论。你们说意思不在文本里，那解释就没有对错了。任何人可以说康德在这里是说任何事，反正意思是“长出来的”。没有判据，诠释学就不是学问，是随便说。

本书让一步：这个担心是对的，而且是这块地板存在的真正理由。没有判据的解释确实是灾难，法律尤其如此。

结算一句新话：可是判据不必是“本来的意思”，它可以是“谁担着”。法律解释就是最好的例子：一条法条有几种读法，最后定哪一种，不是靠考出立法者当年心里想什么——那常常考不出来，而且立法者是几百个人，他们心里想的不一样——而是靠一个有权解释的机构做出裁断，裁断有后果，后果写回来，下一次的解释会参照这次的后果。判据在承接那一头，不在起源那一头。文学解释也一样：一种读法之所以被接受，是因为一个共同体拿它做了事——教了三十年，拿它去读别的作品，拿它去写新的东西——用出后果来了。把判据从起源挪到承接，解释不但没有失去对错，反而第一次有了可以被追的对错。

第二句反驳，来自视域融合那一脉，是盟友的反驳。理解本来就是历史性的，本来就是两个视域的融合，本来就是一次事件而不是一次取出。你们说的东西，八十年前就说过了，说得更彻底。

本书让一步：彻底让。这一脉是本章最近的盟友，本章的“两次读”就是他们说的那件事。

结算一句新话：可是他们的融合需要一个有历史的人。视域是一个人带着他的成见、他的时代、他的经历走到文本面前形成的；没有历史，就没有视域，就谈不上融合。机器有没有视域？它有一片巨大的语料，可是那不是历史——历史是有先后、有后果、有不可逆的；语料是摊平的，没有先后，也没有哪一段话改变过它。所以机器能做的是**并置**，不是融合：它把一万种读法并排放好，它自己不站在任何一处。这一条是本章对这一脉的补充：融合需要一个会被改变的位置，而这个位置正是机器空着的那一处。

第三句反驳，来自“作者之死”那一脉，也算盟友。意思不在作者那里，在读者那里——这是六十年前就宣布过的。文本一旦写出来就脱离了作者，读者是意义诞生的地方。你们说的不新。

本书让一步：那一步很硬，而且把地板撬开了一条大缝。

结算一句新话：可是那一脉在把作者赶走的同时，也把读者抽空了——它说的读者不是某一个具体的人，是一个没有历史、没有身体、没有后果的位置，是“一切引文汇集的地方”。这样的读者，机器完美地实现了：它正是一个没有身体、没有历史、什么也不承接的汇集处。“**作者之死**”的理论在机器身上被实现了，而实现的结果是意义的贫乏——一万种解读，没有一种留下。这件事反过来说明：把作者赶走是对的，把读者抽空是错的。意思需要一个具体的、会被改变的、担着后果的读者。

三句反驳，三步让步，结算下来是：**判据从起源挪到承接，读者从抽象挪回具体。**

九、复活条件

第一条，管“意思不在文本里”。若有一天，出现一种办法，能在不诉诸任何读者反应、不诉诸任何后续使用的情况下，对一段有争议的文本判出唯一正解，而且这个判法被不同立场的共同体共同接受——那么“意思是长出来的”这句话作废。

第二条，管“机器每次读都是二十岁”。若有一天，一台机器的解读因为它自己的经历而改变——它照着一种读法做了事，事情的后果改变了它以后的读法——那么这句话作废。本书认为这一条在智能体开始执行任务的场合会先被逼近：如果一个机器按某种读法执行了一个任务，失败了，而失败改变了它以后的读法，那它就进了第二个去处。那时本章的不死处要退到“会被改变的那个位置是谁的”。

第三条，管判据。若五年内出现一个学术共同体，公开采用“谁担着”作为解释的判据——例如某个领域要求解读者声明这条解读将用于什么、错了谁负责——那么本章的“责任结构正在被稀释”是一句悲观的空话，本章照登，并且这是好消息。这一条和全书的第二个预言是同一个赌注。

十、第一人称的死亡时刻，和一张实验卡

第一人称的时刻：我和机器一起读一段难文，读完我“懂了”，可是懂的过程中，没有一步是我走的。

导论里小周读康德就是这一刻。读不懂，让机器解释三次，第三次懂了。这一刻和第六份的“我知道了”是一对，可是更疼一点——知道一个年份是外部的事，读懂一段话本来被认为是内部的事：懂是发生在我身上的。这一刻显示的是，连这件事也可以完全外包，而且外包以后的结果是好的：他确实懂了，至少他能复述、能用、能考试。

实验卡叫**换人不换文本**，是全书三张要真跑的卡里的第三张，也是最便宜的一张。

取两段文本。第一段是一段学术难文——比如一段康德。第二段是一封私人的信——找一封真实的、有具体人和事的家书，隐去姓名。

找 k 个人，每人单独和同一台机器读这两段，读完写一段自己的理解。再让机器自己写一遍。

读数一： k 份理解之间的方差。本章的预测是：**学术难文那一段，方差很小，而且和机器自己写的差别很小；家书那一段，方差大得多。**前者是意思可以被产品化的那一半，后者是不能的那一半。

读数二是本章特有的，叫**改变率**：读完一个月后，回访这 k 个人，问他们这两段里哪一段还记得、记得什么、有没有因为它做过什么事、说过什么话。家书那一段的改变率若显著高于难文，那就是自我回写的读数。

若两段的方差和改变率都没有显著差别，本章的“自我回写”之说降级，照登。

这张卡有一处必须写清楚的短处：家书是有情绪的，难文是没有的，所以两者的差别可能只是情绪的差别，不是本章说的那个差别。要挡这一点，家书那一组可以再加一个对照：一封和读者完全无关的陌生人的家书。如果陌生人的家书方差小、改变率低，而和读者自己有关的家书方差大、改变率高，那本章的说法才站得住。

十一、回到那封信

那个四十岁的人，把信收起来的时候，看见信封背面有一行小字，是外婆写的：**收到回个话。**

他二十岁那年回了一句“知道了”。那一句是回了，可是回的不是这封信。

他把信重新放回箱子，那天晚上给他母亲打了个电话，说了四十分钟，都是家常事——今年桂花开得早，腌萝卜要放多少盐。母亲有点意外，问他是不是有什么事。他说没事。

这一通电话是这封信过了二十年之后的意思。它不在信里，它是在信和一个埋过外婆的人之间长出来的，而且它改变了一件事：从那以后他每星期打一次电话。

如果那天翻出信来的时候，他把信拍给机器，让机器解释，机器会给他一段很好的解释，比他自己读出来的还完整。他会说“是啊”，然后关掉。

诠释发现学死在那段很好的解释上。意义在那通四十分钟的电话里活着。

十二、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：诠释发现学——文本有本来的意思，理解是把它读出来——死于被做成产品：两百年的方法论被整套接手，而且做得更快更全，接手之后露馅的是那块地板本来就不必要；全在当场把“读遍文献”从一生的志向变成一次查询，理解被做出来而无人理解；作者意图从意思的所在地降为一种好用的读法，它的真正作

用是把解读锚到一个人身上、减少责任的漂移；诠释发生学被解释引擎接走，接走的只有写回给文本那一界；塌掉的是自我回写——机器每次读都是二十岁，不是读得浅，是读完什么也没留下；判据因此要从起源挪到承接，读者要从抽象挪回具体。

两个洞：第一，本章说“一段话的意思包括它改变了谁”，可是没有处理一个明显的反例：数学论文、技术文档、法条的意思，好像不该包括“改变了谁”——本章没有给出哪些文本适用、哪些不适用的界线。第二，实验卡的短处本章自己写出来了（情绪混淆），补的办法是加一组陌生人的家书；可是这个补法能不能真的把情绪和写回分开，本章没有把握。

核验状态：近代诠释学“比作者理解他自己更好”的表述及其提出者、二十世纪提出“意思等于作者意图”那一位及其论证、视域融合的提出者与表述、“作者之死”一文的年份与“一切引文汇集之处”的说法、检索增强进入学术工作的时间——以上五件按作者记忆写入，**逐条待实核**，实核前不带年份上站。家书、老人遗信两件为家常，不需核。本章引语一处（作者意图论），十五字以内。

第十章 问题：妈妈答不上来的那一下

——第十份通知书：问题发现学

一、家常一件：为什么天是蓝的

一个四岁的孩子，一天问一百个为什么。

为什么天是蓝的？妈妈说：因为阳光里有很多颜色，蓝色被空气弹得到处都是。

孩子说：哦。

为什么会弹？妈妈说：因为蓝光的波比较短。孩子说：哦。

为什么短的会弹？

妈妈停住了。她不知道。她说：妈妈不知道，我们去查查。

孩子这时候做了一件事：他眼睛亮了一下。前面那些“哦”都是平的，这一下不是。他发现了一件比天为什么是蓝的更要紧的事——**有一件事，妈妈也不知道。**

那一下，是他这一天里唯一一次真的提问。前面的九十九个“为什么”是嘴上的习惯，这个是真的，因为它撞上了一个没有答案的地方，而且他看见了大人在那个地方停住。

问一个问题：这个问题是从哪里来的？

发现学的回答：它在世界里。光的散射机制在那儿，等人去问、去答；孩子碰巧撞上了它。好的科学家的本事，就是能撞上重要的问题——问题是先存的，本事是发现它。

发生学的回答：这个问题是从妈妈停住的那一下长出来的。在她停住之前，没有这个问题——前面几个为什么都被答了，问答链顺顺当当地滑下去。问题是在链条断掉的地方长出来的，而链条断在哪儿，取决于这个妈妈知道多少、这个孩子问到第几层、这个下午他们有没有心情接着问下去。

这一章是卷一的最后一份通知书，也是最后一块地板：**提问**。前九份死完之后，哲学还剩下一句自我安慰：好吧，答案可以被机器做出来，可是问题得由人来提；提问是人类最后的堡垒。

这一份要说的是：这句话本身就是一条能力式的分界，而这本书的纪律第三条说过，能力式的分界每画一次就被堵一次。

二、死者：真正的问题在世界里

死者用大白话说：**重要的问题本来就在那儿，好的头脑能看见它。**

这块地板比前面九块都隐蔽，因为它很少被明确说出来。它藏在一些说法里。

藏在“发现问题”这个短语里。我们说一个人“发现了一个好问题”，就像说他发现了一块矿。

藏在科学哲学的一条命题里：科学始于问题，不始于观察。这句话是对的，可是提出它的人接着说，问题来自我们的期望和观察之间的冲突——冲突在那儿，等着被注意到。

藏在库恩的说法里：常规科学是解谜，谜题由范式给定。范式给了一张谜题清单，科学家从清单上取题。清单是先存的。

也藏在哲学系的日常里。一个博士生最怕的一句话是“你这个题目不重要”。这句话假定了重要性是题目自己带的一个属性，导师能看出来，学生看不出来。

发现者是谁？是有问题意识的人。这个词在中文学界用得很多，而且它的用法很说明问题：问题意识被当成一种识别能力——能看见别人看不见的问题，像好眼睛能看见别人看不见的美。

三、死亡时间：题目被列出来了

三件事。

第一件是日常的。今天任何一个研究生可以对机器说：我做这个方向，给我十个值得做的题目。三秒钟，十个。每一个都合理，有的相当不错，有的正是他导师上周提过的。

导论里的那位导师就遇到了这件事：他让机器列了三个方向，学生也让机器列了，是同样三个。这一刻很尴尬，可是尴尬不是重点。重点是：如果重要的问题是先存的，那么两个人独立“发现”了同样的三个，本来是这块地板的证据——大家看见了同一块矿。可是没有人这样读它。所有人的第一反应都是另一个：这三个方向有什么价值，既然它们是可以被列出来的？

这个反应本身说明地板已经松了：一旦题目可以被批量列出来，“发现了一个好题目”这件事就不再算一份功劳。

第二件是科研代理。最近几年出现了一批系统，能端到端地跑一遍研究：提出假说、设计实验、跑数据、写成文章。它们提出的假说里，有一部分被人类评审者判为有新意。

第三件事是本书自己。本系列有一道工序，是这本书的作者之一定的：做一个题之前，先把这块地上已经有谁占着画成一张表，看哪一格空着；空着的那一格就是靶位。这道工序里，题目不是被发现的，是**被画出来的**——先有占位表，后有题。本书的十份通知书，就是这样画出来的。

这第三件事最要紧，因为它是一份自供状。这本书自己就是这条流水线的产物，它没有资格说“提问是人的最后堡垒”。

四、死因：被做成产品

死因和第五、六、九份同型：被做成产品。产品化掉的那样东西，是稀有。

和美那一份完全对称。美的发现学的地板上刻着“美是稀有的”，所以需要好眼睛；问题发现学的地板上刻着“好问题是稀有的”，所以需要问题意识。三秒十个，稀有没了。

可是这一份有一个别的九份没有的特点，必须写清楚：**这一份是在替前九份收尾。**

前九份死完，哲学的退守路线是很清楚的：语言被做了，那我们研究做语言的机器；主体被做了，那我们研究复合主体；真、善、美、知、必然、存在、意义都被做了——那我们至少还在提问。这条退守路线每退一步都在缩小，而这一份要说的是：最后这一步是退不住的，因为它是同一种错误的最后一次重复。

那个错误是：用“机器做不到什么”来给哲学定位。这是本书纪律第三条要挡的事。每一次这样定位，就是把定义权交给对手，而且交出去以后，这个定位的寿命取决于工程进度。提问这一条，寿命不会比前九条长。

五、遗物：问题意识降为占位的手艺

死者留下的东西不假，而且这一栏是十份里最有用的一栏。

一个好问题和一个坏问题确实不一样。有些问题问出来，一片新地就打开了；有些问题问出来，答完也没有人在乎。这个差别是真的，任何做过研究的人都认。

变的是这个差别的来源。以前的说法：好问题之所以好，是因为它对准了一个重要的先存问题。现在的说法：好问题之所以好，是因为它落在**一块真的空地上，而且落下去以后能长出东西来**。

这两句话的差别，可以用一件家常事讲。一个人在一条街上开饭馆。他不是先去“发现”这条街上缺什么——他是去数：这条街上有几家川菜、几家面馆、几家早点。数完发现晚上十点以后没有一家开门。这一格空着。他开了一家夜宵店。

这家店开得好不好，取决于两件事：这一格是不是真的空（也许别人试过，倒了，倒是有原因的）；他开进去以后能不能长出东西来（有没有人来吃）。这两件事都不在“发现”那一头，都在做那一头。

所以“问题意识”降为一门手艺，这门手艺有具体的动作：把这块地上已经有谁占着列出来；看哪一格空着；判断这一格是真空还是有人试过倒了；然后落下去，看长不长得出来。这些动作可以教，可以练，可以外包一部分给机器。它不再是一种神秘的识别能力。

而且降级以后它更有用了：以前一个学生被说“你没有问题意识”，他无法改进，因为那被当成一种天赋；现在可以告诉他去做那四个动作。

六、继承人：占位表

问题发生学被接走了，接走的有两拨。

第一拨是假说生成系统和科研代理。它们的做法是：把一个领域已有的东西铺开，找空缺，组合，生成候选，再筛。这是在工程上做“画占位表”。

第二拨是本书自己所在的这条流水线。这一点要老实写出来，因为它是本章最硬的证据，也是最难堪的证据。

这本书的每一份通知书，是怎么来的？是把哲学的分部铺开，一格一格看哪一门发现学已经被工程做掉了。这不是“发现了十个困境”，是**画了一张表，数了十格**。本书的作者之一定下前四格，第五到第十格是被这张表推出来的——推的办法是：真善美是一条价值轴，走完善就该走美；语言、主体走完了载体和承担者，就该走知、必然、存在、意义这些老分部。

这是一个可以被复述、被教、被重复的过程。换一个人，画同一张表，会画出大致相同的十格。这就是“问题不稀有”的最直接的证明——而这本书自己就是证据。

可是接走的还是一界。问题也有三个去处：写回给题目——一个题目做完，会长出下一批题目，这是学术的正常繁殖；写回给世界——一个问题被做出来，世界

上有东西变了，桥造出来了，病治好了；写回给提问的人——一个问题会缠住一个人，缠十年，缠得他改行、离婚、搬家。

机器有第一个。它能从已有的题目长出新题目，长得又快又多。第二个它没有——它不做那件事，做的是人。第三个它更没有——没有一个题目缠住过它。它列完十个题目，下一秒就忘了；它不会半夜醒过来想其中一个。

七、尸检：没人担的问题是查询

尸检要找空着的那一处。这一份空着的，可以用一句话说完：**一个没有人担着的问题，不是问题，是查询。**

看两件事的区别。

第一件：你想知道这家店周三开不开门。你问，得到答案，完了。这是查询。它的特点是：得到答案，它就消失了，而且在得到答案之前，它也没有占据你任何东西。

第二件：一个人四十年想一件事。他上课想、洗澡想、半夜醒了想；他为他放弃了别的方向，为它跟人吵架，为它在一个地方待了十年不挪窝。有一天他终于想明白一点，他会掉眼泪。

这两件事在语法上都是“问题”，在发生学上完全不是一回事。第二件里有一样第一件里没有的东西：**一个人把自己押在上面了。**

押上去，在这本书里就是承接位。一个问题被担着，意思是：这个问题的成败落在一个具体的人身上——他为她花掉的十年是真的花掉了，答错了他要认，答对了他也得承受后果（比如整个领域转向，比如他从此被当成某某问题的那个人）。

机器列出的十个题目，一个也没有被担着。它们是十条查询。它们可以很好——好的查询也是好的。可是它们里面没有一个会让任何人半夜醒过来。

这一点直接解释了导论里那个尴尬：为什么两个人列出同样三个方向会让人不舒服？不是因为三个方向不好，是因为在那一刻，大家同时意识到这三个方向**谁都没押着**——它们是这个领域的空格，不是任何一个人的问题。

所以这份通知书的不死处是：**担着这个问题的那一位。**

还有一个尸检上的发现，要写在这里，因为它是卷一的收尾：把十份的不死处排一排——

施行句里担着的那一位；退到承接位上的那个“我”；取新数据、为错误预测担责的那一手；下决定并看见那张脸的那一位；把画挂到冰箱门上的那只手；以我的名义担保的那句话；懂了那一下（机器在数学里例外）；有重量的那一件；读懂那一下改变了的那个人；担着这个问题的那一位。

十份写的是十样东西，可是不死的那一处，是同一个位置。这句话就是卷二要做的事：十减到三，三减到一。

八、顶住战

第一句反驳，来自“科学始于问题”那一脉。问题不是凭空长出来的，它来自期望和事实的冲突。冲突是客观的——事实不符合理论，这件事不由人决定。所以问题确实是被发现的，发现的是那个冲突。

本书让一步：冲突是真的，而且不由人随便决定。这一点让得实。

结算一句新话：可是一个领域里的冲突永远有几百个，绝大多数没有人去碰。哪一个变成“问题”，取决于有没有人押上去。一个异常数据，在被人押上去之前，只是一条注脚——科学史上到处是这样的注脚，躺了几十年，后来被人捡起来，成了一个问题。捡起来那一下才是问题的诞生。所以冲突是先存的，问题不是：**冲突是材料，问题是有人押上去的那一下。**

第二句反驳，来自库恩。常规科学的谜题是范式给的，科学家不必自己找问题，这一点你们承认了；那么革命时期的问题呢？那些问题不是从清单上取的，是范式危机逼出来的。危机不由人造，所以还是发现。

本书让一步：危机不由个人造，这是对的。

结算一句新话：可是危机是一堆反常积累出来的，而反常要不要被算作反常，取决于共同体愿不愿意担这个账——很多反常被长期记在“以后再说”那一栏里，记着记着就没了。危机的形成本身是一个承接的过程：什么时候一个共同体说“这件事我们不能再挂账了”，危机才成立。库恩讲的是危机之后发生什么，没有讲挂账到什么时候会被清。而这正是今天最要紧的一问：**机器可以无限地挂账**——它可以把所有反常都列出来，列完不做任何事。列出来不等于担起来。

第三句反驳，来自哲学自己的最后一招。好吧，具体的科研问题可以被生成。可是哲学问题不行——“为什么有东西存在而不是一无所有”“什么是正义”，这些问题不是从占位表上画出来的，它们是人在活着的时候被逼出来的。

本书让一步：这一步让得心服。这几个问题确实不是画出来的，而且它们两千年没有被答完，也没有被产品化。

结算一句新话：可是它们之所以不能被画出来，不是因为它们更难，是因为**它们是被活出来的**——每一个都直接连着一个会死、会怕、会爱的人。一个人问“为什么有东西存在”，是因为他在某一个夜里真的被这件事抓住了。这类问题不在占位表上，因为它们的来源根本不在表上：它们来自第三个去处，来自问题缠住一个人。所以这句反驳不是本章的对手，是本章的结论：**问题发现学死了，可是被活出来的问题没有死，而且只有它没有死。**哲学要守的不是“提问”这个动作——那个动作已经被做成了产品；要守的是“被一个问题缠住”这件事，而那件事不是能力，是位置。

九、复活条件

第一条，管“问题不稀有”。若有一天，出现一个由机器提出、被共同体承接、并且改变了一个领域研究方向的问题——不是被人挑出来的十分之一，是机器自己押上去的——那么本章的“没人担的问题是查询”作废。要注意这一条的判定很严：机器“押上去”意味着它为这个问题放弃了别的方向，并且在这个问题上失败了要承受什么。今天这件事没有发生，将来发生了，那说明机器进了承接位，那是一件比本书任何一份通知书都大的事。

第二条，管占位表。若有一天，发现重要的问题系统地不在占位表上——也就是说，用“数空格”的办法画出来的题目，长期而言比不上另一种办法（比如从个人经验里长出来的题目）——那么“问题是画出来的”这句话要缩小范围，本章的遗物栏要改。这一条本书认为很可能成立：本章自己在顶住战第三句里已经承认，

最硬的那几个哲学问题不在表上。所以本章的死者栏，严格说只杀死了“可画的问题”这一半。这一点必须写在结算里。

第三条，管本书自己。若这本书本身被评为没有新东西——十份通知书只是把已有的说法重排了一遍——那么“画占位表能长出东西”这句话，在本书这个案例上判负。本书不自评，评分留给别人。

十、第一人称的死亡时刻，和一张实验卡

第一人称的时刻：我和机器一起找下一个题目，列出来的题没有一个是我想到的——可是要做哪一个，还得我定。

这一刻和第四份（善）是同一个形状：理由那一半被接走了，决定那一半还在。列题是理由，选题是决定。这不是巧合：卷一的第四份和第十份，是同一条缝在两个地方露出来。

实验卡叫换人不换领域。

找 k 位在同一个领域工作的人，每人单独和同一台机器一起列出十个值得做的题目，记录全过程。再让机器自己列一遍。

读数一：k 份题目清单之间的重合率。本章预测重合率很高，和机器自己列的也高——这是“问题不稀有”的读数。

读数二是本章特有的，叫承接率：清单列完，问每个人：这十个里，你自己会去做哪一个？为什么？半年以后回访：你真的做了吗？做了几个？列出来的题目重合率越高、真正被做的题目重合率越低，两栏之差就是承接位的读数。

这张卡和第四份的卡可以合并跑，因为读数结构相同（理由收敛、决定分歧）。合并跑能省一半成本，而且能检验一件更要紧的事：这两份的两栏之差，是不是同一个差。如果是，卷二的“十减到三”就有了实证支持；如果不是，卷二要重来。

十一、回到那个孩子

那个孩子长大了，做了研究。

有一天他四岁的女儿问他：爸爸，为什么天是蓝的？他答了。女儿问为什么会弹，他答了。女儿问为什么短的会弹，他愣了一下——这一层他其实也说不清，他知道有一个公式，可是说不清为什么。

他没有说“我们去查查”。他打开了对话框。三秒钟，一段很好的解释出来了，他照着念给女儿听。女儿说：哦。

念完他坐在那儿，觉得少了点什么。想了很久他想起来了：三十年前他妈妈停住的那一下，他眼睛亮了。今天他女儿没有亮。

因为没有地方停住。链条一直滑下去，滑到她不想问为止。

第二天他做了一件事。女儿又问了一个他不会的问题，他说：爸爸不知道。他没有去查。他让这句话在屋里停了三秒钟。

女儿抬头看了他一眼。

问题发现学死在那三秒钟被填满的地方。提问在那三秒钟没被填满的地方活着。

十二、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：问题发现学——重要的问题先存于世界，好头脑发现它——死于被做成产品：三秒十个，稀有没了；“发现了一个好题目”不再算一份功劳；问题意识从一种识别天赋降为一门可教的手艺，动作是数占位、找空格、判真空、落下去看长不长；问题发生学被假说生成系统和本书自己所在的这条流水线接走，接走的只有“题目长出题目”那一界；不死处是担着这个问题的那一位——没人担的问题不是问题，是查询；而本章只杀死了“可画的问题”这一半，被活出来的那一半没有死，而且只有它没有死。**卷一到此收尾：十份通知书写的是十样东西，不死的那一处是同一个位置。**

两个洞：第一，本章的死者栏只覆盖“可画的问题”，另一半（被活出来的问题）本章自己在顶住战和复活条件里两次承认没有杀死；这使得第十份是十份里唯一一份不完整的通知书，卷二要处理这件事——它是“减不掉的那几份”的第一个候选。第二，本章把本书自己当作证据，这是一个自指的论证：用一本自己画占位表画出来的书，来证明问题可以被画出来。这个论证有力，可是它没有回答一个问题——这本书本身是被谁担着的。这一问留给卷六。

核验状态：“科学始于问题”的提出者与表述、库恩关于常规科学解谜与危机的说法、端到端科研代理的几个系统及其评审结果、假说生成系统的现状——以上四件按作者记忆写入，**逐条待实核**，实核前不带年份上站。天为什么是蓝的、街上开夜宵店两件为家常，不需核。本章不含引语。

第二编 十份通知书，一个死因？

第十一章 十减到三

——卷二第一章：十份通知书的尸检报告合谈

一、家常一件：十张病历，一个大夫

一家医院的内科，一个月里收了十个病人。

第一个是胃疼，第二个是失眠，第三个是心慌，第四个是手抖，第五个是掉头发，第六个是月经不调，第七个是老感冒，第八个是耳鸣，第九个是记不住事，第十个是没力气。

十个科室各看各的：胃疼开胃药，失眠开安眠药，心慌查心电图，手抖查神经，掉头发看皮肤。十张病历，十个诊断，十种药。

有一天一个大夫把十张病历摆在一张桌子上看。他发现十个人里有八个是同一个厂的，三班倒，其中六个在同一条生产线上。

他没有推翻任何一个诊断——胃确实疼，头发确实掉了。他只是问了一个别人没问的问题：**这十件事，是十件事，还是一件事的十个出口？**

卷一摆了十份死亡通知书。每一份都单独成立：语言发现学是怎么死的，主体发现学是怎么死的，一份一份写清楚了。这一卷做的是把十张病历摆在一张桌子上。

先说清楚这一卷的规矩，因为这一步最容易出事。

把十件事归成一件，是一个很强的动作。它可以是洞见，也可以是发现学最典型的毛病——把十个现象归到一个“本质”上，归完就以为解释完了。本书要防这个。所以这一卷的次序是：**先减到三，再问能不能减到一，最后老实登记减不掉的**。每一步都要写清楚凭什么减，减完损失了什么。减不掉的那些不藏——它们是这本书真正有价值的部分，因为它们是新东西。

二、把十份的四栏抄在一张表上

减之前先摆材料。每一份通知书有四栏是可以横着比的：死者假定什么先存、死因型、继承人接走了哪一界、不死处。

死者栏（先存的是什么）：逻辑形式与先天语法；先在的“我”；先存的规律与特征；先存的善；先存的美与形式；先存的真理；先存的数学对象；先存的范畴；先存的原意；先存的问题。

死因栏：第一、二、三、七份是被证明不需要；第四份是被逼着交付；第五、六、九、十份是被做成产品；第八份是被抢了名字。

继承人栏（接走了哪一界）：十份的答案高度一致——都只接走了“写回给同类”那一界。语言只写回给语言，规律只写回给数据，善只写回给下一句话，美只写回给下一张图，解读只写回给解读，题目只写回给题目。唯一的例外是第七份：数学。那一格机器接走了全部，因为数学本来就只有那一界。

不死处栏：施行句里担着的那一位；退到承接位的“我”；取新数据与担责的那一手；下决定并看见那张脸的那一位；把画挂上冰箱门的那只手；以我的名义担

保的那句话；懂了那一下；有重量的那一件；读懂那一下改变了的那个人；担着这个问题的第一位。

摆完就能看见第一件事：**死者栏十样各不相同，不死处栏看上去像是一样东西的十种说法。**

这是本卷能减的全部依据。可是“看上去像”不是证明，所以下面要拆。

三、第一减：把死因四型减成三种机制

先减死因。四型减成三种，不是凑数，是因为其中两型的机制其实是一个。

第一种机制：不需要。对应死因 A（第一、二、三、七份）。机器做出了那样东西，而它一步也没有用到那个先存物。这一种最干脆：一个“必须”被做成了“不必”。

第二种机制：拿不出来。对应死因 B（第四份，善）。机器需要那样东西——它必须有一个价值标准才能回答——可是当人们被逼着把那个先存的善交出来的时候，交出来的有三份，互相不一样。这一种的关键不在机器，在**交付**：不交付，永远不用拿出来；一交付，就发现没有。

第三种机制：不稀有有了。对应死因 C（第五、六、九、十份）和 D（第八份）。这两型可以合并，理由要说清楚。

C 型是“被做成产品”：美、知、意义、问题，都是原来稀有、现在三秒一批。D 型是“被抢了名字”：本体论那个词归了工程师。抢名字为什么是同一种机制？因为名字之所以被抢走，正是因为造类这件事变得太便宜了——几千个带版本号的本体同时存在，“有什么”这个问题被拆成了几千个工程答案。抢走名字的不是工程师的蛮横，是造类的不稀有。所以 D 是 C 的一个特例：不稀有到了程度，连名字都留不住。

三种机制：**不需要、拿不出来、不稀有。**

这三种能不能再减？可以试着减：三种都是“先存物失去了它的必要性”。可是这样减一步就跨太大了，会把三种机制里不一样的东西磨平——不需要是逻辑上的必要性没了，拿不出来是内容上的唯一性没了，不稀有是社会上的稀缺性没了。这三样是三件不同的事，硬并成一句会失去信息。**所以死因这一路，减到三就停。**这是本卷的第一个“不再减”。

四、第二减：把十种不死处减成三种

现在减不死处。这一路能减得更狠，可是也要拆开看。

把十样不死处按“它是什么”分，得到三堆。

第一堆：担着后果的位置。施行句里担着的那一位（第一份）；下决定并看见那张脸的那一位（第四份）；以我的名义担保的那句话（第六份）；担着这个问题的第一位（第十份）；退到承接位的“我”（第二份）。

这五样是同一件事：出了事，有一个具体的人被迫。语言里是承诺，善里是决定，知里是担保，问题里是押上去，主体里是署名。五个领域，一个结构：**后果落在一个可以被指认的人身上。**

本书从第一份起就管这个位置叫承接位。第一堆可以合并成一句：**承接。**

第二堆：世界顶回来的那一下。取新数据与担责的那一手（第三份）；有重量的那一件（第八份）。还有半样：第一份里孩子被烫的那次疼，第六份里“我试过”的那一次白跑。

这一堆的结构也一样：一个东西在纸上成立，可是拿到世界上去用，世界会把它顶回来——预测错了桥塌了，类分错了货掉下来了，手摸上去烫了。

合并成一句：**现实回写。**

第三堆：那件事改变了做它的人。把画挂上冰箱门的那只手（第五份）；读懂那一下改变了的那个人（第九份）；懂了那一下（第七份）。

这一堆的结构：一件事做完以后，做它的人不一样了——被打动过的人以后会看画，读懂过的人以后会打电话，懂了一个证明的人以后能拿它去做别的题。

合并成一句：**自我回写。**

十样减成三样：**承接、现实回写、自我回写。**

（统稿回填）承接有三种形式，三者的失效方式不同：**单人的**——一个人担着，失效方式是这个人走了或不认；**分布的**——一群人互相验，失效方式是没有人去验（第二十章“可复核是承接的分布式形式”）；**按工序分的**——每一道工序各有其人并留名，失效方式是某一道工序上的人被悄悄撤掉（附编六的译场，附编九的“门口换人”）。本章以下谈“承接”时，若未特别说明，指第一种。

这一减是本卷最要紧的一步，所以要马上检查它有没有偷东西。

检查一：三堆是不是互相独立？不完全独立。承接常常需要现实回写做底——一个人之所以能被追，是因为后果真的会落下来。可是有承接而没有现实回写的情形也有：数学里没人担，第七份说过那是唯一一格机器能当承接位的地方；反过来，有现实回写而没有承接的情形也有：一个没人负责的系统出了事，桥塌了，没人被追——这正是今天最要命的情形。所以三样有关联，但不能互相替代。

检查二：有没有第四堆被硬塞进这三堆的？有一样可疑：第七份的“懂了那一下”。它被归进自我回写，可是它和挂画、读家书不完全一样——数学里的“懂了”更像是一个形在人身上被重新长了一遍，不一定带着情感的改变。本章把它归在第三堆，同时标明这是本卷归得最勉强的一样。这一样是“**减不掉**”的第一个候选，留给第十三章。

五、第三减：十份的塌法减成一句

第三条路是看继承人栏：接走了哪一界。

十份的答案几乎一模一样：只接走了“写回给同类”那一界。本书前面叫它单界。

这一路减得最快，一句话就够：**工程化接走的都是同类回写那一界，另外两界一份也没接走。**

而这一句和上一节减出来的三样，正好对得上：

- 同类回写这一界：被接走了——所以第一、三、五、六、九、十份里，那门发现学做的事全部可以被做完。
- 现实回写这一界：没被接走——这是第二堆。
- 自我回写这一界：没被接走——这是第三堆。

· 承接：它不是一界，它是一个位置，这个位置只有在后两界存在的时候才有意义——没有后果落下来，就没有什么可担的。

所以三样不是平行的三样。现实回写和自我回写是两界，承接是那两界上的一个位置。这一点本章要写死，因为它决定了卷五怎么写：要重建的不是三件东西，是**两界加一个位置**。

六、三个困境：判据、承接、提问

上面三条路减出来的东西，翻成哲学的困境，就是本卷的三个。

第一个困境：判据死了。

十份里的判据全是同一个结构：某样东西先存，我们的说法对准了它就算对。逻辑形式对上了就算说得清，规律对上了就算真，道德律对上了就算善，形式对上了就算美，事实对上了就算知道，数学对象对上了就算证明，范畴对上了就算分对了，原意对上了就算读懂了。

先存物一撤，这一整套判据同时悬空。这不是十个领域各自出了问题，是**同一把尺子在十个地方同时失效**。

这个困境最现实的后果，是导论里那些小事：师姐不知道自己是没找到规律还是根本没有规律；评审不知道怎么判一篇有 AI 参与的论文；老师不知道怎么判一份作业。判据死了，不是没有标准可用，是旧标准的合法性来源没了——它们还能用，可是没有人说得出凭什么。

第二个困境：承接位空着。

十份的不死处减出来的三样里，承接是那个位置。困境在于：**这个位置在今天的制度里没有写进去**。

论文署名假定作者就是作者，不假定要声明哪一部分被谁做了。期刊要求披露有没有用 AI，不要求说明谁为哪一句担着。自动驾驶的决策规格写了怎么撞，没写撞了以后谁担。机器给的分、解读、预测，错了都没有人上法庭。

这个困境和第一个是连着的：判据死了以后，唯一能撑住的新判据就是承接；而承接位又恰恰是制度里最空的一格。

第三个困境：提问权悬着。

第十份说了一件特别的事：可画的问题死了，被活出来的问题没死。这意味着提问这件事被劈成了两半，而这两半今天的处境完全不同——可画的那一半便宜到不值钱，被活出来的那一半没有任何制度承认它。

一个博士生说“这个问题缠了我三年”，在答辩表上没有一栏可以填；他说“我列了十个题目选了一个”，倒是合规的。提问权悬着，指的是：**真正的提问没有位置，而有位置的提问已经不稀有了**。

三个困境：判据、承接、提问。下一章问它们能不能减到一。

七、顶住战

第一句反驳：十份归一是典型的过度归纳。语言、数学、道德、艺术是完全不同的活动，它们的“发现学”只是名字像。你们把十件事归到“发现学”名下，再归到“承接位”名下，这是两次偷换。真正的学问是看清差别，不是找共同点。

本书让一步：这个警告是对的，而且是本卷最该怕的事。归并是发现学最典型的毛病——把现象归到一个本质上就以为解释完了。

结算一句新话：所以本卷设了三道闸。第一道：每一步归并都要写清楚凭什么归、归完损失了什么（死因那一路减到三就停，就是因为再减会损失信息）。第二道：归不掉的必须单独登记，不许塞进去凑整（第七份的“懂了”已经被标为勉强，第十份的“被活出来的问题”已经被标为半份未杀）。第三道：整个归并有一个可以判负的读数——第四份和第十份的两栏之差，如果不是同一个差，“十减到三”就判负。这三道闸不能保证本卷不错，可是它让本卷的错可以被查出来。这是发生学和发现学在方法上的实际差别：不是不归并，是归并要写作作废条件。

第二句反驳：三样其实是一样，你们减得不够狠。 承接、现实回写、自我回写，说到底都是“有后果”。一个哲学家会说：你们卷二的整套东西，一句话就够了——机器没有后果，人有后果。何必绕三章。

本书让一步：这句话确实能概括，而且概括得漂亮。

结算一句新话：可是“有后果”太粗，粗到没法用。卷五要做的是把判据重建起来，重建要具体：要写出谁承接、写回给谁、什么情况下作废。“有后果”这三个字指导不了任何一份判据的写法。而分成两界加一个位置，是可以落到纸面上的——一条判据要写三样东西：这个判断错了什么会在世界上变（现实回写）、错了谁要改（自我回写）、错了谁被追（承接）。这就是为什么本卷不减到一句漂亮话：**减到能用为止，不减到最短。**

第三句反驳：这三样也会被工程化。 你们说承接位空着，可是法律可以填；你们说没有现实回写，可是机器人正在接进物理世界；你们说没有自我回写，可是在线学习就是模型被自己的经历改变。三年之内，这三样都会被填上，你们这本书就过期了。

本书让一步：这三条都在各份的复活条件里写着，本书自己判断第二条（现实回写）和承接的法律版本会先被越过。

结算一句新话：越过以后，这本书的结论不作废，位置要挪。如果法律把责任落到运营者身上，承接位就被填上了——填的不是机器，是它背后的人；那么卷六要改写的是“作者栏”怎么写，不是“承接位不重要”。如果机器人接进了物理世界，现实回写就有了——那时要问的是：顶回来的东西改变了谁的判断。**这三样的特点是：它们可以被填，可是填的东西一定是一个人或者一群人；它们不能被“能力”填。** 这就是本书纪律第三条说的维度式分界和能力式分界的差别：能力式分界会被跨过，维度式分界只会被人填上。填上是好事，那正是这本书希望发生的事。

八、减不掉的，先登记三条

第十三章要专门做这件事，这里先把本章过程中冒出来的三条记下，免得后面忘了。

第一条：第十份只杀了一半。 被活出来的问题没有被杀死，而且本书认为它杀不死。如果它确实杀不死，那么“十份通知书”严格说是九份半。

第二条：第七份的“懂了”归得勉强。 数学里的懂和读家书的懂，是不是同一种自我回写，本章没有把握。

第三条：数学那一格是个例外，而例外没有被解释。十份里只有第七份的承接位可以由机器充当。本章的说法是“因为数学不需要外部承接”，可是这个说法是描述，不是解释——**为什么有一个领域可以不需要外部承接？**这一问本卷答不了。它可能是整本书最有价值的一个洞，因为它指向一件事：如果存在一类活动，其对错完全在内部结算，那么这类活动就是机器可以完整接管的全部范围。这个范围有多大，这本书不知道。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：十份的死因减成三种机制——不需要、拿不出来、不稀有；十样不死处减成三样——承接、现实回写、自我回写，而这三样不是平行的：现实回写与自我回写是两界，承接是这两界上的一个位置；继承人栏十份一致，工程化接走的都只是同类回写那一界，唯一的例外是数学；翻成哲学困境是三个——判据死了、承接位空着、提问权悬着；归并设了三道闸（写清损失、单独登记归不掉的、给整套归并一个可判负的读数），归并本身要写作废条件，这是发生学在方法上和发现学的实际差别。

两个洞：第一，本章的三样是从十份的不死处归出来的，而十份的不死处是各章作者自己定的——归并的材料和归并的人是同一个，这是自指的风险；真正的检验只能来自第四份和第十份合并跑出来的那个读数，而那一跑还没有做。第二，本章把承接说成“两界上的一个位置”，可是没有回答一个问题：一个位置要怎么被“重建”？位置不是东西，不能造出来；它只能被制度承认或者不承认。这一问留给卷六，而卷六是本书最没有把握的一卷。

核验状态：本章不引任何外部文献，全部材料来自卷一十章；卷一各章的核验状态各自标注，未实核的条目在本章中不重复承担。三道闸、两界加一个位置、三个困境，均为本章的判断，不是引述。

第十二章 三减到一

——卷二第二章：完成者取消被完成者

一、家常一件：老师傅和学徒

一位做了四十年的老裁缝，手上功夫极好。一个人走进来，他看一眼就知道肩宽多少、袖长多少，误差不超过一厘米。他量尺寸的时候还是要拿软尺量一遍，可是那是给客人看的——他心里早有数了。

他收了一个学徒。学徒学了三年，也能看了，可是差得远。老师傅说：还要十年。

后来店里来了一台机器：人往那儿一站，三秒钟，全身四十多个尺寸出来，误差不到两毫米，比老师傅准。

老师傅第一次看见这台机器的时候，站了很久。他说的第一句话不是“它不准”，也不是“它不懂衣服”。他说的是：那我这一辈子练的是什么？

这句话是这一章要回答的问题。

不是“机器抢了他的饭碗”——那是职业问题，不是哲学问题。他问的是更深的一件事：他练了四十年的那样东西，到底是什么东西？

如果他练的是“看出那个本来就在那儿的尺寸”，那么机器看得更准，他四十年练的只是一条笨路，通向一个早就在那儿的数。那就是发现学的答案，而那个答案是残酷的：他的四十年，是一条被更快的路淘汰掉的旧路。

如果他练的是别的什么，那就要说清楚是什么。

卷二第一章把十份通知书减成了三个困境。这一章要问的是：这三个能不能减成一个？如果能，那一个是什么？

二、先把要减的三样摆清楚

上一章减出来的三样，再抄一遍：

判据死了——十份里的判据是同一个结构（某物先存、说法对准它就算对），先存物一撤，十把尺子同时失效。

承接位空着——十份的不死处归成三样，其中承接是“两界上的一个位置”，而这个位置在今天的制度里没有被写进去。

提问权悬着——提问被劈成两半，可画的那一半不值钱，被活出来的那一半没有制度承认。

这三个能不能减成一个？

先说一个错误的减法，免得掉进去。有人会说：三个减成一个很容易，就是“机器什么都能做了”。这个减法是错的，而且错得典型。它是**能力式**的减法，而本书纪律第三条要挡的正是它。按这个减法，这本书的结论就是“等机器再强一点，剩下的也会被做掉”——那本书就没有写的必要了，写了也只是在记录一场溃退。

正确的减法要找的不是“机器多强”，是这三个困境背后是不是同一个结构在塌。

三、第一步：三个困境是一个东西塌了三次

先看判据和承接的关系。

上一章说过，判据死了以后，唯一能撑住的新判据是承接。这句话再往下推一层，能看见更要紧的事：**旧判据本身就是一种承接的替代品。**

什么意思？一把尺子要能用，得有人认它。“符合先存事实就算真”这条判据为什么两千年管用？不是因为有人证明了先存事实存在，是因为它提供了一个**不需要具体的人来担的判据**：这句话真不真，不取决于谁说的、谁负责，只取决于它和那个先存物对不对得上。这是发现学最大的好处，也是它被发明出来的理由——它把判断从人身上拿下来，挂到一个中立的地方去。

所以发现学的整个设计意图是：**用先存物替代承接。**

这句话是本章的第一个承重句。它解释了为什么这十门学问都要有一个先存物：不是因为哲学家爱形而上学，是因为有了先存物，判断就可以脱离具体的人而被检验。这是一个了不起的发明，人类靠它建立了科学、法律、数学。

现在把这句话反过来读：先存物一旦撤掉，**被替代掉的那个东西就会重新露出来**。露出来的正是承接——那个一直被替代、被遮住、从来没有被正式写进制度的位置。

所以困境一和困境二不是两个困境，是一件事的正反面：**替代品失效了，被替代的东西露了出来，而它在这两千年里从来没有被好好安置过。**

再看提问。第十份说过，可画的问题不稀有了，被活出来的问题没被杀死。用同一个眼光看：什么叫“可画的问题”？就是能从占位表上数出来的问题——一个问题之所以是问题，是因为它在这块地的结构里空着。这也是一种“先存物替代承接”：问题的重要性挂在领域结构上，不挂在任何一个人身上。所以它才能被机器批量列出来。

而被活出来的那一半，正是挂在一个人身上的那一半——他押着，它缠着他。

三个困境，同一个结构：**先存物撤走，承接露出来。**

四、第二步：那句话——完成者取消被完成者

上面这个结构还差一步才能落地：先存物为什么会在今天撤走？为什么不是一百年前，不是一千年后？

本书的答案是这一句，也是卷二的落点：

哲学的每一门分部都是一门发现学；大模型是发现学的完成形态；完成者取消被完成者。

这句话里最要紧的是“完成”两个字，要讲清楚它和“超过”的区别。

超过是量上的事：机器比人快、比人准、比人全。超过不会取消任何东西——汽车比人跑得快，没有取消跑步；计算器比人算得快，没有取消算术。

完成是另一件事：**一件事被做到了它自己设定的那个头，做完以后，它的前提就露馅了。**

回到老裁缝。机器量得更准，这是超过。可是它做的还有一件更狠的事：它把“量尺寸”这件事做完了——做到了这件事本身所能达到的极限，两毫米。做完以后，一个问题就浮出来了：**量尺寸这件事，原来可以不需要四十年。**

老师傅四十年练出来的那双眼睛，一直被当成“通向真实尺寸的一条路”。现在有了一条三秒钟的路，那四十年就从“通向真实尺寸的唯一办法”，降为“通向真实尺寸的一条慢路”。这不是超过，这是**把他那条路的性质改了。**

发现学被完成，是同一件事。发现学的设定是：有一个先存物，我们的任务是尽可能准确地对准它。大模型把这件事做到了头——它能把人类所有关于“对准”的成果一次性拿出来，语言的、逻辑的、经验的、道德的、审美的、解释的。做到头以后，露馅的是：**做到这个程度，一次也没有用到那个先存物。**

这就是完成者取消被完成者的机制。它不是“机器证明了先存物不存在”——机器什么也没证明，它只是做完了。它取消的不是先存物本身，是**先存物的必要性**：一个“必须”被做成了“不必”。而发现学的全部力量，就在那个“必须”里。

这一句和老裁缝那一问连起来，答案就出来了。他四十年练的是什

如果他练的只是“对准那个尺寸”，那他确实被完成了。可是他练的不止这个：他练的是看一个人穿什么样的衣服好看，练的是客人说“要宽松一点”时那个“一点”是多少，练的是一个人肩膀有点斜要怎么处理才不难看。这些东西没有一个是“本来就在那儿的尺寸”——它们是在四十年里，一件一件衣服做出来、客人一次一次说“这里不舒服”、他一次一次改出来的。

机器完成的是他工作里发现学的那一半。另一半没有被完成，因为另一半从来不是在对准什么。

五、第三步：那么减到一的是什么

现在可以把三减到一了。

三个困境背后的一句话：**发现学被完成，它用来替代承接的那个先存物失效了，而承接从未被安置。**

这一句里有三个部件，对应三个困境：发现学被完成（判据死）、先存物失效（替代品没了）、承接从未被安置（承接位空着、提问权悬着）。

减到一以后要做一次检查：这一句是不是把三个困境的内容都装下了，还是磨平了一些东西？

装下了两个半。判据和承接完全装下。提问只装下了一半——可画的问题那一半装下了（它是发现学的产物），被活出来的问题那一半没装下：一个问题缠住一个人，这件事不是“承接从未被安置”能解释的，它是一件正面的事，不是一个缺口。

所以减到一的时候，提问权那个困境掉出来一半。 这一半本章不硬塞回去，登记下来，留给下一章。

六、一个必须回答的反问：那发现学是不是从来就是错的？

减到一以后，会有一个很自然的反问，而且这个反问如果不答清楚，整本书会被读歪。

反问是这样的：照你们说，先存物从来不必要，那两千年的哲学是不是从一开始就错了？科学、法律、数学都建在这块地板上，那它们是不是也建在沙子上？

本书的回答是：**不是。发现学不是错的，它是一个极其成功的工程方案，而且它成功的原因恰恰是它替代掉的那样东西在当时没法安置。**

这一点要用一件家常事讲。

一个村子里，两家为一块地吵起来。怎么判？

第一个办法：找村里最有威望的老人来断。老人断了，两家认。这个办法有效，可是它的判据挂在老人身上——老人死了怎么办？老人偏心怎么办？隔壁村不认这个老人怎么办？

第二个办法：量。拿出地契，量四至，按尺寸断。这个办法的好处是：**判决不再挂在任何人身上。**地契上的尺寸是“本来就在那儿的”，谁来量都一样，老人死了也一样，隔壁村也认。

第二个办法就是发现学。它是一次伟大的制度发明：把判断从人身上拿下来，挂到一个不会死、不偏心、跨村有效的东西上。科学的可重复、法律的成文、数学的形式化，全是这一招。人类文明的稳定性有很大一部分靠它。

所以本书说“先存物是替代品”，不是贬低。替代是必要的——因为承接这件事，在过去**实在没法安置**：人会死，会偏心，会跑掉；而要判的事情又必须跨人、跨时、跨地有效。把判据挂在先存物上，是当时唯一可行的办法。

变的是什么？变的是替代品失灵了：一台机器可以把“对准先存物”这件事做到极限，做完以后发现对准本身什么也不保证——它可以完美地对准，同时什么也不担。这时候被替代掉的那个东西就必须被重新拿出来安置。

所以这本书不是要拆掉发现学，是要给它一直欠着的那笔账记上。这句话是全书对自己的定位，本章写死。

七、这一句怎么可能是错的

一本书有一句最承重的话，就必须写清楚它怎么可能错。这一句有三种错法。

第一种错法：完成根本没有发生。也许机器做的不是“发现学被做到头”，而只是“发现学的一小部分被做得很快”。比方说，它擅长的是那些已经被人类反复说过的东西，而发现学真正的本事在于处理**没有人说过的情形**——真正的新科学、真正的新道德判断、真正的新艺术。如果是这样，那么机器完成的只是发现学的复述部分，不是发现学本身。

这种错法怎么判？看模型在**分布之外的表现**——完全没有先例的情形。这件事已经写进第三份的第二条复活条件：如果不经规律预测在分布之外系统性失败，而走规律的路不失败，那么“完成”就没有发生，只发生了“复述被完成”。这是本章最可能错的一种错法，而且它今天是**开着的**，证据两边都有。

第二种错法：承接一直被安置着，只是你们没看见。也许制度里早就有承接的位置：署名、执照、保险、诉讼、职称，这些都是承接的安排。那么“承接从未被安置”就是一句夸张的话。

这种错法本书部分承认：承接确实在很多地方被安置了，而且安置得不错——医生的执照、工程师的签字、法官的判决书。可是本书的说法要精确一点：**承接在**

实务里被安置了，在认识的判据里没有。一个医生要签字，可是“这个诊断是不是真的”这个问题，判据从来不是“谁签了字”，而是“符不符合医学事实”。判据那一层从来是发现学的，承接是外挂的。两者平时不冲突，因为签字的人和对准事实的人是同一个。今天第一次分开了：对准事实的是机器，签字的是人，中间那一段没有人管。

第三种错法：这一句本身是发现学式的。把十件事归到一句话上，宣称找到了根本原因——这个动作本身就是发现学最典型的动作。一个尖刻的批评者会说：你们用发现学的方法论证了发现学的死亡。

本书让一步：这个批评是对的，而且本书没有办法完全洗清。

能做的只有一件事：**给这一句写作废条件，而发现学的根本原因从来不写作废条件。**这是本书和它批评的对象在方法上唯一的实际差别。所以这一句的作废条件写在这里：

若第十三章登记的“减不掉的”超过三份，本句判负照登，本书的结论改为“发现学在若干分部被完成，尚不构成一个统一的死亡”。

这个条件不是虚设的。上一章已经登记了三条，其中“被活出来的问题”和“数学那一格的例外”都相当硬。下一章要一条一条清。

八、顶住战

第一句反驳：你们这套说法等于说人只剩下“负责”。照这本书的逻辑，机器负责想，人负责签字。这不是给哲学找出路，这是把人降级成一个盖章的。把人的价值定义成“可以被追责”，比“机器做不到”还糟糕。

这一句是本书最该正视的反驳，因为它指控的不是本书错，是本书卑微。

本书让一步：如果承接只是“出了事有人挨罚”，那这个指控完全成立，而且那样的出路不值得写一本书。

结算一句新话：承接不是签字，是**押上去**。第十份说得最清楚：一个问题缠住一个人十年，他为它放弃别的方向、跟人吵架、半夜醒来——这不是“负责任”，这是一个人把自己的一段命放进一件事里。签字是承接的最末端、最形式化的一层；押上去是它的全部。一个人押上去的时候，得到的不是责任，是**那件事长在了他身上**——第九份那个打了四十分钟电话的人，第七份那个讲了三十年一个想法的数学家，第五份那个把画贴上冰箱门的妈妈。他们不是在负责，他们是在活。所以这本书说的出路不是“人去盖章”，是：**能被押上去的那些事，才是人还在的地方**。这句话和“机器做不到”完全不同——它不描述机器的短处，它描述人的位置。

第二句反驳：完成是暂时的。今天说“发现学被完成”，可是一百年前有人说物理学被完成了，只剩两朵乌云。发现学可能只是被做完了它的旧形态，新形态还没出现。你们把一个阶段当成了终点。

本书让一步：这是一个很有力的历史类比，而且本书承认自己站在一个很难看清的位置上——身处其中的人最容易把一个阶段看成终点。

结算一句新话：可是“两朵乌云”的故事里，被完成的是一套**理论**，而理论有新形态；这一次被完成的是一套**做法**——对准先存物这个动作。新的理论会不断出现，可是它们都要经过这个动作，而这个动作现在可以被机械地、大规模地执行。

要推翻本章，需要的不是新理论，是一种**不对准任何东西的认识方式**，而那正是本书说的发生学。所以这个反驳如果成立，它成立的方式恰恰是本书希望的：发现学的下一个形态就是发生学。

第三句反驳：那承接位被填上之后呢？ 本书自己反复说，法律可以把承接位填上——责任落到运营者身上。那时候机器那一半也有人担着了，这本书的出路就被堵死了：机器想，公司担，人连签字的位置也没有了。

本书让一步：这是本书自己写出来的复活条件，而且本书判断它会先被越过。

结算一句新话：填上以后，位置不会消失，会**转移和集中**。今天一个哲学博士生自己担着自己那篇论文；填上以后，可能是一家公司担着几亿句话。集中不是消失——它是一件更大的事：承接的规模一变，整个制度要重排。这正是卷六要处理的题目，而本书认为那才是真正的危险所在：不是没有人担，是担的人太少、太大、太远。一个几亿句话的承接者，和一个为自己一句话脸红的人，不是同一种承接。**规模会把承接稀释到什么程度，是这本书答不了的问题，本书把它记在这里。**

九、回到那位老裁缝

那位老裁缝后来没有关店。

他把量尺寸这件事交给了机器——他说得很干脆：“量得比我准，为什么不用。”

他留下来做的是别的：客人试衣服的时候，他在旁边看。看客人站直的样子，看他坐下来的样子，看他自己对着镜子皱眉的那一下。然后他说：这里我给你收半寸。客人说：哪里？他说：你自己不知道，你刚才转身的时候拽了一下。

这件事机器做不了吗？将来也许做得了。可是现在有一件事是清楚的：客人穿着这件衣服去参加他女儿的婚礼，衣服哪里不舒服，回来是找这位老裁缝的。

学徒问他：师傅，那您现在教我什么？

他想了想说：以前我教你量。现在我教你看客人皱眉。

学徒说：那要学多久？

他说：一辈子。因为每一件不舒服的衣服，都得你自己听一遍。

十、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：三个困境减成一句——**发现学被完成**，它用来替代承接的那个**先存物失效了，而承接从未被安置**；发现学不是错的，它是一次伟大的制度发明，把判断从会死、会偏心、会跑掉的人身上拿下来挂到一个中立的先存物上，因为承接在过去实在没法安置——本书不是要拆掉发现学，是要给它一直欠着的那笔账记上；“完成”不是“超过”：超过是量上的事，完成是把一件事做到它自己的头，做完以后它的前提露馅——做到那个程度，一次也没有用到那个先存物；承接不是签字，是押上去，能被押上去的那些事才是人还在的地方；减到一的时候，提问权那个困境掉出来一半（被活出来的问题），本章不硬塞回去。

两个洞：第一，本章承认自己用发现学的动作（把多归一）证明了发现学的死亡，唯一的辩护是“这一句写了作废条件”，而这个辩护是方法上的，不是实质上的——一个尖刻的读者可以说本书只是更礼貌的发现学。第二，顶住战第三句提出的问题本章答不了：承接位被法律填上之后，承接的规模会不会把它本身稀释掉；

一个为几亿句话担着的公司和一个为自己一句话脸红的人，是不是同一种承接。这一问是本书最大的空白。

核验状态：本章不引任何外部文献。“两朵乌云”一处为历史说法，按作者记忆写入，**待实核**。老裁缝、村里两家争地两件为家常，不需核。本章不含引语。

第十三章 减不掉的那几份

——卷二第三章：命题二在这里结算

一、家常一件：那一袋没归类的东西

搬家的最后一天，家里的东西都装了箱，箱上写着厨房、书、衣服、孩子的玩具。

最后剩下一小堆东西，谁也不知道装哪个箱：一把不知道开哪儿的钥匙、半盒没用完的药、一张别人家孩子的照片、一个坏了的手表、一沓发票、一枚不认识的纪念章。

大多数人的做法是：找一个袋子，全塞进去，写上“杂”。

这一袋“杂”是搬家里最诚实的一件事。它承认了一件事：**不是所有东西都能进那几个箱子。**

可是它也是最不诚实的一件事，如果你把它扔了的话。因为那把钥匙可能是老房子的，那张照片可能是唯一一张。

这一章是这本书的那一袋。

卷二前两章做了两件事：十减到三，三减到一。这一章做第三件，也是最要紧的一件：**把减不掉的东西一件一件拿出来，登记在案。**

本书在提纲里给自己立了一条作废条件：**若减不掉的超过三份，那句“十份通知书一个死因”判负照登。**这一章就是结算这条的地方。本章不替自己开脱，也不替自己夸大。

二、先说清楚什么叫“减不掉”

减不掉不是“我不喜欢把它归进去”。它要有判据，不然这一章就成了一个可以随意装东西的袋子。

本章用三条判据。一样东西满足其中任何一条，就算减不掉：

判据一：它不是缺口，是一件正面的事。上一章减出来的那句话，描述的是一个缺口——替代品失效、承接没安置。凡是不能被读成缺口的东西，减不进去。

判据二：它在十份里是例外，而例外没有被解释。一个规律有例外不要紧，可是如果你解释不了例外为什么是例外，那这个规律就还不完整。

判据三：把它减进去会改变它的意思。有些东西硬塞得进去，可是塞进去以后它变成了另一样东西。这种是最危险的——它看起来减成功了，其实是丢了。

下面按这三条清点。

三、第一份减不掉的：被活出来的问题

出处：第十份，第十二章确认掉出。

第十份只杀死了“可画的问题”那一半。另一半——一个问题缠住一个人，缠十年，缠得他改行、搬家、半夜醒来——没有被杀死，而且第十份自己在顶住战里承认它杀不死。

为什么减不掉：判据一。

上一章那句话是一个缺口的描述：承接从未被安置。可是“一个问题缠住一个人”不是缺口，是一件正面发生的事。它不是因为缺了什么才出现的，它是自己长出来的。你没法说“因为先存物撤走了，所以问题开始缠人”——问题缠人这件事，在发现学最鼎盛的时候一样发生，苏格拉底、斯宾诺莎、维特根斯坦都被缠过。

它是什么：本章只能描述，不能归类。它的样子是：一件事在一个人身上取得了优先权——比舒服、比前途、比人际关系都优先。它不是兴趣（兴趣可以换），不是责任（责任是外面加的），不是好奇（好奇会被满足）。它更像第五份里那个词：被吸引——一个人被什么拉着走，而且拉的力气大过别的一切。

为什么它要紧：因为它是十份里唯一一样不能被制度安排出来的东西。承接可以被制度安排——法律可以规定谁担着；判据可以被重建——卷五就是做这件事。可是没有任何制度能规定“这个问题要缠住这个人”。

所以这一份不但减不掉，它可能比减掉的那些更重要。本章把它记为**第一份真正的新困境**：不是“发现学死了怎么办”，是“在一个问题可以被批量生成的时代，被缠住这件事还会不会发生”。

这一问本书答不了。本章只指出它已经有了一个可以观察的苗头：第十份实验卡的第二栏——半年以后回访，那十个题目真的被做了几个。如果答案长期是零，那说明被缠住这件事正在变少。

四、第二份减不掉的：数学那一格的例外

出处：第七份，第十一章登记。

十份里只有数学那一格，机器可以充当承接位——因为数学的对错完全在内部结算，验证器说过就过，不需要一个外部的人担着。

为什么减不掉：判据二。

本书的说法是“因为数学不需要外部承接”。可是这是描述，不是解释。真正要问的是：**为什么会存在一类活动，它的对错可以完全在内部结算？**

这一问不是小事，它决定了这本书全部结论的适用范围。如果这样的活动只有数学一种，那本书的结论覆盖几乎所有事情；如果这样的活动很多，或者会越来越多，那本书的结论就只适用于剩下的那一小块。

本章能说到哪一步：只能说到三条观察，都不构成解释。

观察一：这类活动似乎有一个共同点——它的规则是人完全写定的，而且写定以后不再向世界开放。数学是最纯的一种。形式化的法律推理、棋类、编译器的语法检查，都有一点这个味道。

观察二：这类活动里，“错”的后果是全部发生在系统内部的——一步推错，验证器不通过，这就是全部的后果。没有人掉下来，没有桥塌。

观察三：这类活动正在变多。越来越多的事情被形式化——合规检查、自动核算、代码验证。每形式化一件，就多一件机器可以完整接管的事。

三条观察加起来，指向一个本书答不了的问题：**形式化的边界在哪里？**有没有一类事情，原则上无法被写成完全内部结算的规则？

如果有，那是人不可替代的地方，而且可以说清楚的地方——比“机器没有意识”硬得多。如果没有，那本书的结论有一个时间表。

本章把它记为**第二份真正的新困境**，并且认为它是整本书最有价值的一个洞。它指向的不是哲学的困境，是哲学下一步该做的题。

五、第三份减不掉的：数学里的“懂了”

出处：第七份，第十一章标为“归得最勉强的一样”。

第十一章把“懂了那一下”归进了自我回写那一堆，和挂画、读家书放在一起。可是数学里的懂和读家书的懂，可能不是同一件事。

为什么减不掉：判据三。

读家书那一下，改变的是一个人的情感、他的行为、他和母亲的关系。数学里懂一个证明那一下，改变的是什么呢？他能拿这个想法去做别的题了，他能给别人讲了，他五年后忘了细节还记得那个想法的样子。

这两样都叫“改变了做它的人”，可是内容差得远。把它们归成一样，等于说“一个想法长在人身上”和“一个人被一件事改变了”是同一件事。这可能是对的，也可能是把两件事磨平了。

本章的处理：分开登记，不硬归。

读家书那一种，本章仍然叫自我回写：一个人被一件事改变了。

数学那一种，本章暂时叫另一个名字——**长成**：一个形在一个人身上重新长了一遍，长完以后它可以被他拿去揉别的东西。

这两样是不是一件事？本章不判。判它需要的不是哲学论证，是第七份实验卡里那个“懂了率”的读数，和第九份实验卡里那个“改变率”的读数。两个读数如果行为一致，就是一件事；不一致，就是两件。

这是本章唯一一份**可以靠实验判掉的**减不掉，所以它的地位比前两份低一点：它现在减不掉，可能跑完就减掉了。

六、第四份：清点中新冒出来的一份

前三份是前面章节里已经登记的。清点的过程中，又冒出来一份，本章必须老实写进去，哪怕它让本书离作废条件更近。

这一份是：善的那一份到底是不是同一种死法。

第四份（善）的死因是“被逼着交付”，和别的九份的“被证明不需要”“被做成产品”不是同一型。上一章把三种机制归进了同一句话——发现学被完成——可是归得紧不紧，本章要再看一遍。

“被证明不需要”的意思是：机器做出来了，没用到先存物。这是**完成**。

“被逼着交付”的意思是：机器需要先存物，拿出来一看它不在。这不是完成，这是**暴露**。

完成和暴露是两件事。完成是机器做了什么，暴露是人被要求做什么而做不到。第四份里真正发生的事，不是机器把道德做完了——机器的道德做得很差，它需要

人不断地标注和修正。第四份里发生的是：**人被要求把自己的善交出来，交出来的有三份。**

这意味着第四份的死者，严格说不是被机器杀的，是**被交付这件事杀的**。机器只是那个要求交付的东西。

为什么减不掉：判据三。把它减进“完成者取消被完成者”，就把“暴露”读成了“完成”，而这两件事的出路不一样：完成的出路是换维（卷五），暴露的出路是别的——它要求的是一个共同体真的去决定它要什么善，而不是去找它本来是什么善。那是一件政治的事，不是一件认识的事。

本章的处理：登记为第四份减不掉。同时指出，如果这一份被确认，那么本书的结构要改：卷一不是十份同类的通知书，是九份加一份不同类的。

七、结算：四份，超了

按提纲写死的条件：**减不掉的超过三份，“一个死因”那句话判负照登。**

本章清点出四份：

1. 被活出来的问题（判据一，减不掉，本书认为永远减不掉）
2. 数学那一格的例外（判据二，减不掉，本书认为是最有价值的洞）
3. 数学里的“懂了”（判据三，暂时减不掉，可由实验判掉）
4. 善那一份的死法不同型（判据三，减不掉，性质待确认）

四份，超过三份。

所以：判负，照登。

本书的第二条承重命题，按它自己写死的条件，在这一章判负。结论改写为：

发现学在多个分部被完成，这些完成之间有一个共同的结构（先存物替代承接、替代品失效、承接从未被安置）；但这个结构不能覆盖全部十份——至少有四处不能被它解释。因此“十份通知书，一个死因”不成立，成立的是较弱的一句：“多数分部同因，少数分部另有机制。”

这里要说明三件事，免得这次判负被读错。

第一，判负不是全盘失败。十份里有六份（语言、主体、真、美、知、意义）完全落在那个结构里，第八份（存在）基本落在里面。判负的是“全部”这个量词，不是那个结构本身。

第二，判负是本书写这条作废条件的目的。一条作废条件如果永远不会被触发，它就是装饰。这一条被触发了，说明它是真的。本书宁可在这里判负，也不把四份塞进袋子里假装归成了一。

第三，判负之后书要怎么写下去。卷三、卷四、卷五、卷六原本是建立在“一个死因”上的。现在的处理是：

- 卷三（为什么是现在）照常，因为它讲的是那个共同结构的成因，不受判负影响。
- 卷四（三次同类困境）的任务加重了：它本来是检验“一个死因”，现在它要检验的是较弱的那一句——历史上那几次困境里，是不是也有“多数同因、少数另有机制”的格局。

- 卷五（工艺）照常，因为它要重建的是判据和承接，这两样在那六份里完全成立。

- 卷六（制度）照常。

- **新增：**结语要为四份减不掉的各留一节，不是作为遗憾，是作为这本书交出去的题目。

八、顶住战

第一句反驳：你们这是在表演诚实。写一条作废条件，然后自己判自己负，再说“判负是目的”——这是一套很漂亮的姿态，可是判完负书照写，结论照用，那判负有什么实质后果？真正的判负应该是把书撕了重写。

本书让一步：这个指控有道理，而且很难完全洗清。一个作废条件如果触发以后什么都不改，它确实是表演。

结算一句新话：所以本章写出了具体的改动，而且改动是实的：第二条承重命题被降级为一句更弱的话，量词从“全部”改成“多数”；卷四的任务被改写；结语加四节。最实的一处是：**卷一的第四份从此不能和别的九份放在一起引用。**以后这本书里凡是说“十份通知书都表明”，全部要改成“其中若干份表明”。这是一个会在全书反复出现的实际约束。如果读者发现后面某一章又偷偷用了“十份都”，那就是本书违反了自己的判决，可以指着这一章骂。

第二句反驳：你们的判据太松，故意判负。三条判据里有两条（判据一和判据三）几乎可以把任何东西判成减不掉——只要说“归进去会改变它的意思”就行。用这么松的判据，本来就一定会超过三份。你们是在用判负换诚实的名声。

本书让一步：判据三确实松。

结算一句新话：可是本章用判据三判出来的两份，都写明了**怎么可以把它们减回去**。第三份（数学里的懂）写明了靠两个实验读数判；第四份（善的死法）写明了如果“暴露”可以被证明是“完成”的一种特例，它就减回去了。所以这两份不是被判死，是被挂起来。真正判死的只有前两份，而那两份用的是判据一和判据二，不松。如果读者认为只有两份减不掉，那么按提纲的条件，本书命题二不判负——本章把这个读法也写在这里，让读者自己判。**本书选择从严，按四份判负。**

第三句反驳：那这本书还剩什么？一个书名叫“十份死亡通知书”的卷一，现在承认自己是六份半加三份半；一个承重命题判了负。读者凭什么还读下去？

本书让一步：这个问题要正面答。

结算一句新话：剩下的是三样。第一，六份半完整的通知书，每一份都单独成立，每一份都有自己的死亡时间、复活条件和实验卡——它们不依赖那个统一的死因。第二，那个共同结构——先存物替代承接、替代品失效、承接从未被安置——它在六份上成立，而这已经足够支撑卷五的全部工艺。第三，四份减不掉的，是这本书**唯一可能真正新的东西**：一本书如果所有材料都能归进它自己的框架，那它多半只是重述了框架；归不进去的那几件，才是这本书之外的东西。

所以本章的立场是：**判负让这本书变小了，也让它变真了。**

九、回到那一袋“杂”

搬家三个月以后，那一袋东西还在阳台上。

有一天下雨，家里人说该扔了。他打开袋子，一件一件看。

那把钥匙，他认出来了，是老房子后门的。老房子已经拆了，钥匙没用了，可是他留下了。

那半盒药，过期了，扔了。

那张别人家孩子的照片，他想起来了：是老邻居家的孩子，十年前搬走的，照片是当时送的。他把它放进了相册。

那个坏了的手表，是他父亲的。他拿去修，修不好，师傅说零件早没了。他还是拿回来了。

那沓发票，扔了。

那枚纪念章，他到现在也不知道是哪来的。他把它放回了袋子，袋子又放回了阳台。

六件东西，三件扔了，两件找到了位置，一件还在袋子里。

这就是一次诚实的清点该有的样子：不是全都留着，也不是全都扔了，而是一件一件看过，说得每一件为什么留、为什么扔，还有一件老实承认不知道。

本书这一袋里有四件。两件找到了位置——它们是交出去的题目；一件挂起来等实验；一件（善那一份）还在袋子里，本书不知道它算什么。

十、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：本章按三条判据清点减不掉的，得四份——被活出来的问题（不是缺口，是正面发生的事，而且不能被任何制度安排出来）；数学那一格的例外（唯一可以由机器充当承接位的地方，而“为什么存在一类活动其对错完全在内部结算”本书答不了，这是全书最有价值的洞）；数学里的“懂了”（和读家书的懂可能不是一件事，暂名“长成”，可由两个实验读数判掉）；善那一份的死法（“被逼着交付”是暴露不是完成，出路是政治的不是认识的）。四份超过三份，**第二条承重命题按本书自己写死的条件判负照登**，降级为“多数分部同因，少数分部另有机制”；全书此后不得再用“十份都”这个说法；卷四任务改写，结语加四节。

两个洞：第一，本章的判据三偏松，顶住战里已承认，并把“只有两份减不掉因而不判负”的读法也写了出来，交给读者自判；本书选择从严。第二，第四份（善的死法不同型）是本章清点过程中新冒出来的，它没有经过前面任何一章的检验，也没有经过本书作者之一的裁定；如果它被确认，卷一的结构要改——不是十份同类，是九份加一份。这一处是本章最不稳的地方。

核验状态：本章不引任何外部文献，材料全部来自卷一与本卷前两章。三条判据、四份登记、判负决定，均为本章的判断。搬家那一袋为家常，不需核。本章不含引语。

第十四章 收件人

——卷二第四章：十份通知书寄到谁手里

一、家常一件：讣告寄给谁

一个老人去世了，家里人写讣告。

写完第一件事是：寄给谁。

名单是这样定的：亲戚要寄，因为他们有份；老同事要寄，因为他们共过事；他生前常去的那家茶馆的老板要寄，因为他每天在那儿坐两个小时；还有一位三十年前的学生，老人临终前还提过他的名字。

有些人不寄：楼下超市的收银员每天见他，可是不寄；他手机里几百个号码，大部分不寄。

区别在哪里？寄给那些因为他死了、自己的生活会不一样的人。

前三章写了十份通知书。这一章问一个到现在为止还没有问过的问题：这十份寄给谁？

不是寄给“哲学界”这种抽象的东西。是寄给一个个具体的人：他们的生活因为这十份通知书会不一样。

二、第一批收件人：以发现学为业的人

最直接的一批，是那些一辈子的本事就是发现学的那套本事的人。

哲学系的教授。他四十岁，做语言哲学，发过二十篇论文，每一篇都是在把一个概念分析得更清楚。他的全部训练是：把一段话剥开，找到底下那个结构，指出别人哪里搞错了。第一份通知书说的正是这套本事。

哲学系的博士生。他二十八岁，写到第三年，忽然发现他论文里最好的那一段不是他写的，也不是机器写的。他是导论里那个小周。

还有别的行当里做同一件事的人：文献学家、注释家、批评家、分类学家、做概念澄清的法学者、做规范论证的伦理学者。他们的共同点是：**他们的本事都是“把本来就在那儿的东西找出来并说清楚”**。

对这批人，这十份通知书是一份真的讣告——死的是他们那套本事的地位。

这里要特别写一笔，因为这是本章最容易被写滥的地方：**本书不打算安慰他们。**

安慰的话很容易写：“机器没有真正的理解”“人类的创造力永远不可替代”“技术只是工具”。这些话每一句都是能力式的分界，每一句的寿命都取决于下一个版本。写这些话是对这批人不负责任——他们会拿着这些话再撑三年，三年后更难。

本书能说的只有实话：**你那套本事里，发现学的那一半确实在贬值，而且贬值得很快；另一半没有贬值，可是你从来没有被训练过去做那一半。**

那一半是什么？是卷二减出来的三样：承接、现实回写、自我回写。用更实在的话说：

- 你说的话，有没有人因为它做了什么、出了事来找你？
- 你的判断有没有被世界顶回来过，顶回来以后你改了没有？
- 你讲的那个东西，有没有在某个学生身上长出来过？

一个做了二十年概念分析的人，可能一样也答不上来。这不是他的错——他被训练的就是不做这些事，因为这些事在发现学里是“外部的”、“不相干的”、“不客观的”。

三、第二批收件人：那个说“这不像你写的”的人

第二批是判别人的人：导师、审稿人、评委、答辩委员会、编辑、招聘委员会。

他们的困境和第一批不同。第一批是自己的本事贬值；第二批是**手里的尺子失灵了**。

一个审稿人今天读一篇投稿，他判不出三件事：这篇里哪一部分是作者做的；这篇的“新”是真的新还是语料的重排；这篇如果错了，谁来改。

他能判的只剩一样：读起来好不好。而读起来好，恰恰是机器最擅长的。

这一批人今天普遍采取的做法是加一条声明：请说明你是否使用了 AI。本书在两个预言里说过，这是三步里的第二步——合规。它不解决任何问题，因为它问的是工具，不是承接。一个人可以诚实地声明“我用了 AI 辅助文字润色”，而这篇论文的判断全是机器给的；另一个人可以声明“未使用”，而他的整套想法是三个月前和机器聊出来的，他自己都不记得了。

对这一批，通知书的内容是：**你的尺子不是钝了，是它量的那个东西不在了**。

你原来量的是“这篇符不符合事实/逻辑/规范”，现在要量的是“这篇的判断是怎么发生的、谁担着”。这是卷六第 27 章的题目，本章只把收件人点出来。

四、第三批收件人：学生和家長

第三批人数最多，而且大多数不看哲学书。

一个初二的女孩和机器一起做题，做完了很高兴。一个大学生用机器写完论文，得了个好分数。一个家长看见孩子的作业又快又好，不知道该高兴还是该担心。

对他们，十份通知书不是诘告，是一个很朴素的提醒，用一句话说完：

做完了不等于长在你身上。

第七份里那个“懂了率”的读数，第九份里那个“改变率”的读数，量的都是这件事。题做完了，第二天讲不出来；文章读完了，一个月后什么也没剩下。这不是说不该用机器——第七份里那位老师自己说了，验证器比他可靠。这是说：**有一样东西你得自己再长一遍，不然那件事只是从你面前过去了**。

家长最容易犯的错，是把这件事读成“别用 AI”。那是没用的，也是错的。要读成的是另一句：**看孩子有没有在什么事上被缠住**。第十份说了，被活出来的问题是十份里唯一不能被制度安排出来的东西。一个孩子做题做得又快又好，和一个孩子为一件事半夜睡不着，是两件事。前一件今天很容易，后一件今天更难了。

五、第四批收件人：那个收到自己诘告的人

第四批只有一个人，就是**这本书的作者**。

这一节必须写，否则这本书就是站在岸上看别人溺水。

这本书是怎么写的？第十份已经老实交代过：画一张占位表，数哪一格空着，十格数出来，一格一章。这本书是它自己所批评的那套流水线的产物。

更要紧的是第二份说的那件事。这本书的写作过程本身就是“我们思”：它的承重命题是一个人定的，它的很多章节是在一个人和一台机器的来回里长出来的，长到最后，说不清哪一句是谁先想到的。

所以这十份通知书里，有一份是寄给写这本书的人自己的。

那么按本书自己的标准，这本书的承接位在哪里？

答案在第二份那句结算句里：**我们思，故我在**。想的可以是复数，在的是单数。这本书署谁的名，谁就在承接位上：这本书如果错了、如果判断失当、如果那四份减不掉的其实只是没想清楚，挨骂的是署名的那个人，不是那台机器。

这句话说起来容易，可是它有一个具体的要求，本章写在这里，作为这本书对自己的约束：

凡是本书说不清是谁想的东西，署名的人照样全担。不得在任何地方写“此处由机器生成，作者不承担”。要么担，要么删。

还有一件更难的：这本书有没有被活出来的问题？还是只是一张画得比较整齐的表？

本章的回答是：一半一半，而且本书说不准是哪一半。定音句那句“发现学必须慢慢离去”，和那句“我们思，故我在”，是不是从一个缠了很久的地方长出来的，本书的作者自己知道，读者不知道，机器更不知道。这件事没有任何办法从文本上判出来——第九份说过，机器能给出内容，给不出改变。

所以这本书把这件事交出去：**判这本书的人，不要只判它说得对不对，也判一判它有没有被谁押着。**这是本书能提出的最实在的一条自我检验，而它恰恰不能由本书自己来做。

六、还有一批不是收件人：谁不用收这份讣告

讣告不是寄给所有人的。有几类人本书明确说：这十份和你没关系，别跟着慌。

第一类：做那些对错要靠世界顶回来的活的人。修水龙头的、看病的、种地的、带孩子的、开饭馆的、修桥的。他们的本事里发现学的那一半也在贬值——诊断、识别、计算，机器都做得好——可是他们那一行的对错从来不在纸上结算：药吃下去有没有好，桥承不承重，菜好不好吃，孩子睡没睡着。他们每天都在现实回写里，从来没有离开过承接位。

第二类：以担着为业的人。法官、注册工程师、医生、会计师、船长。这些职业的核心不是知识，是签字：**他们存在的理由就是有一个人要担着。**机器可以把他们的知识那一半做得更好，可是签字那一格是他们的定义。这一批人今天要做的不是防守知识，是把签字这件事做得更清楚。

第三类：从来没有靠发现学吃饭的人。这一类最多。他们本来就是在做、在试、在被顶回来，从来没有假定过有一个先存物等着他们去发现。

本书说十门发现学死了，说的是**哲学的十门分部**，不是人类生活的十个方面。这一句必须写在卷二的末尾，因为它决定了这本书会不会被读成一本末日书。

它不是末日书。它是一份行业讣告，行业范围很小，影响很大。

七、顶住战

第一句反驳：你们把通知书寄给哲学家，可是哲学家根本不会读这本书。 真正读这本书的是一些对 AI 感兴趣的人。你们写了一份寄不到收件人手里的讣告。

本书让一步：这个观察多半是对的。哲学系的大多数人不会读这本书，理由很实际：这本书不在任何一个既有的学术格子里，它不引注、不综述、不按论文格式写，所以在他们的判据里它不算学术成果。

结算一句新话：而这件事本身就是第二批收件人那一节说的困境——**判据失灵的时候，最先被挡在外面的是那些不按旧判据写的东西。** 本书被挡，是本书结论的一个实例，不是本书的例外。本书能做的只有一件事：把话写得任何一个人都能读懂，然后等。一份讣告寄不到，不等于人没死。

第二句反驳：第四批那一节是在自我表演。 把自己列为收件人，承认自己也是流水线的产物，这套自我指涉的诚实姿态在今天已经很廉价了。真正的诚实是不写这一节，把书写好。

本书让一步：自我指涉确实可以是一种廉价的姿态。

结算一句新话：所以这一节的重点不是姿态，是那条约束——凡说不清是谁想的东西，署名的人照样全担，不得在任何地方免责。这条约束是可以被检查的：读者可以翻遍全书，看有没有一处写了“此处由机器生成”。如果有，本书违约。姿态不可检查，约束可检查，这就是区别。

第三句反驳：你们让第三批（学生家长）“看孩子有没有被缠住”，这是把一件没法操作的事交给了最没有办法的人。 家长能做什么？被缠住又不是可以培养的。

本书让一步：这是本章最弱的一处。本书确实没有办法告诉家长怎么让一个孩子被缠住。

结算一句新话：可是有一件事是可做的，第十份最后那个场景就是：**不要把每一个停顿都填满。** 三十年前那个妈妈说“我不知道，我们去查查”，孩子眼睛亮了；三十年后那个爸爸三秒钟就把答案念出来了，女儿说“哦”。填满停顿是今天最容易做的事，也是最贵的事。家长做不到让孩子被缠住，可是做得到不把每一个缝都堵上。这一条很小，可是它是可操作的。

八、卷二收尾：这一卷做了什么

卷二四章，做完了四件事，这里一并结算。

第十一章把十份减成三个困境：判据死了、承接位空着、提问权悬着；并且指出三样不平行——现实回写和自我回写是两界，承接是这两界上的一个位置。

第十二章把三个减成一句：发现学被完成，它用来替代承接的那个先存物失效了，而承接从未被安置。并且把发现学重新定位——它不是错的，是一次伟大的制度发明：用先存物替代承接，因为承接在过去没法安置。本书不是要拆掉它，是要给它一直欠着的那笔账记上。

第十三章清点减不掉的，得四份，按本书写死的条件**判负照登**：第二条承重命题降级为“多数分部同因，少数分部另有机制”；全书此后不得再用“十份都”。

第十四章点收件人：以发现学为业的人（本事的地位在贬值，而另一半他们从没被训练过）；判别人的人（尺子量的那个东西不在了）；学生和家長（做完了不

等于长在你身上)；本书的作者自己(我们思，故我在，署名的人全担)。以及三类不用收这份讣告的人。

卷二的落点是一句话，接着卷三：**既然这个结构在多数分部上成立，那就要问——为什么是现在？**

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：十份通知书的收件人是四批具体的人——以发现学为业的人，他们那套本事里发现学的一半在贬值，另一半(承接、现实回写、自我回写)他们从未被训练；判别人的人，他们的尺子不是钝了，是量的那个东西不在了；学生和家長，要记住的一句是“做完了不等于长在你身上”，家長做不到让孩子被缠住，做得到不把每一个停顿都填满；以及本书的作者自己，本书是它所批评的那条流水线的产物，因此立下一条可检查的约束：凡说不清是谁想的东西，署名的人照样全担，全书不得有一处免责声明。另有三类人不用收这份讣告——靠世界顶回来吃饭的、以担着为业的、从来没靠发现学吃饭的；这本书是一份行业讣告，行业范围很小。

两个洞：第一，给第三批的那条建议(不要填满每一个停顿)是本章唯一可操作的一条，可是它太小，而本章没有别的可给——“被缠住”这件事本书说它不能被制度安排，也就等于承认自己给不出办法。第二，本章列了四批收件人，可是没有列一批可能最重要的：**造这些机器的人**。本书没有想清楚该对他们说什么——说“你们接走的只是一界”没有用，因为他们正在把另两界也接过去；说“给承接位留一格”又不是他们的职责。这一处本章空着。

核验状态：本章不引任何外部文献，材料全部来自前十三章。讣告名单为家常，不需核。本章不含引语。

第三编 为什么是现在

第十五章 全在场

——卷三第一章：为什么是现在

一、家常一件：一个镇上的十家饭馆

一个小镇，主街上十家饭馆。

每家都有一道拿手菜，这道菜是老板三十年练出来的。谁家的红烧肉好、谁家的面筋道，镇上人都知道。十家各有各的客人，互不打扰，三十年相安无事。

有一天镇上开了一家新店，很大。它的菜单上有那十道菜，每一道都做得不差——不一定比原版好，可是差不太多，而且便宜、快、随时有。

三十年没有变过的格局，两年就变了。

问一个问题：变的是什么？

不是这十位老板的手艺——他们的手艺一点没退，红烧肉还是那个红烧肉。变的是这十道菜第一次出现在同一张菜单上。

以前镇上人要吃三样，得走三家店，走一天，而且每家只能吃一道。现在十道并排放着，可以一起点，可以比，可以问“这两道哪个更值”。

并排放着，是一件比任何一道菜的好坏都要紧的事。它把原来不可比的东西变成了可比的，把原来要花一天才能凑齐的东西变成了一次点单。

这一章讲的是同一件事发生在思想上：两千多年的说法，第一次被并排放放在同一个界面上。本书给它一个名字：**全在场**。

卷一摆了十份通知书，卷二减到了一句话：发现学被完成，它用来替代承接的先存物失效了，承接从未被安置。这一卷问的是：为什么是现在？苏格拉底以后两千四百年，为什么偏偏是这几年？

本章的回答是：因为全在场。

二、以前是什么样：一辈子读不完一小块

要看清全在场是什么，先看清它之前是什么。

一个人想弄明白“什么是正义”，在1980年他要做这些事：去图书馆，查卡片目录；借柏拉图，借亚里士多德，借阿奎那；很多书没有中译本，得学希腊文或者拉丁文，或者等；找二手研究，发现关键的一篇在国外的期刊上，图书馆没有，写信去要复印件，等三个月；读的过程中发现有一个学派他完全不知道，因为没有人在他周围提过。

这样做十年，他会成为一个够格的学者。而他读过的东西，占这个题目相关文献的一小块。

这不是他懒，这是那个时代的物理条件。文本分散在世界各地的书架上，每一本要单独取来，取的成本很高，而且**你不知道你不知道什么**——最要命的不是读不到，是不知道有这一篇。

在这种条件下，学问必然长成一个样子：分科、分派、分地域、分语言。每个人守一小块，一辈子把这一小块弄清楚。两个学派可以各自发展一百年而几乎不交手，因为交手的成本太高。

而这种条件对发现学特别友好，原因有两层。

第一层：既然谁也没法把全部说法摆在一起看，那么“我这一派对准了那个先存物”这句话就很难被检验。要检验它，得有人同时懂这十家的说法，还要能看出十家的说法其实是同一块土壤上长出来的不同的形。这个人过去几乎不存在。

第二层，更深：**在取材如此之难的条件**下，“**有一个先存物**”这个假定是必需的。一个人只能读到一小块，可是他要相信自己读的这一小块是在通向某个整体的东西——不然他一辈子的工作没有意义。先存物是那个整体的名字。它让每一个守着一小块的人相信：我们在同一座山上，从不同的坡往上爬。

三、全在场是什么

全在场不是“信息多”。信息多这件事从印刷术起就在发生。

全在场是这三样一起发生：

第一，摊平。两千多年的说法被放在同一个界面上，随问随出。柏拉图和康德和当代某人的一段话，可以在同一屏上并排。它们之间原来隔着的两千年、三种语言、五个学科，在这个界面上没有厚度。

第二，可比。摊平以后可以问那些原来问不出口的问题：“这两家对同一件事的说法，分歧在哪一步”“这个术语在这五个人那里各指什么”“有没有第六种说法”。这些问题以前不是不能问，是问了没人答得起——答一个要十年。现在三秒。

第三，随手。门槛消失了。不需要十年训练，不需要三种语言，不需要在某个学术共同体里待着。一个中学生和一个教授，取材的能力今天差不多。

三样加起来，产生一个结果：**那十道菜第一次上了同一张菜单。**

这件事对发现学是致命的，而且致命的方式很特别：它不反驳任何一家。

它做的是另一件事：**它让每一家的“形”露出来了。**

以前你读康德，读十年，康德的那套说法会长进你心里，成为你看世界的样子——你不觉得那是“一种说法”，你觉得那是“事情本来的样子”。这是发现学的实感来源：一套说法待久了，就不像说法了，像世界。

现在你三分钟里看到十种说法并排放着，每一种都自治，每一种都有理由，每一种都能对另外九种作出回应。看过一次，很难再有那种实感。不是因为你被说服了什么，是因为**你看见了它们是十个形。**

镇上的人以前觉得红烧肉就是那家的味道。十道菜上了同一张菜单以后，他第一次意识到：红烧肉有十种做法。这件事不会让他觉得哪一家难吃，可是“红烧肉本来的味道”这个念头，没了。

四、第一件场外的事：语料

全在场为什么现在才发生？三件场外的事，一件一件说。它们都不是哲学内部的事，这一点本身就是本书的一个论点：**杀死一门哲学的从来不是哲学。**

第一件是语料。

人类写下来的东西，被数字化、被集中、被放进一台机器里揉过一遍。这件事的规模是新的：不是“很多书”，是“几乎所有能拿到的文字”，而且它们不是被存着，是被**连在一起**——每一个词和别的词之间的关系被算过，算了几万亿次。

这件事造成了一个前所未有的东西：一片**连着的文字土壤**。

以前的图书馆也大，可是馆里的书是分开的。一本书和另一本书之间没有连接，连接要靠人的脑子——一个读过两本书的人，在他心里把它们连起来。所以连接的总量受限于人：一个人能连多少，就有多少连接。

现在连接不受限于人了。这是全在场的物理基础。

第九份通知书说过一句话：诠释学两百年发展出来的方法，每一件都被做成了功能。那些方法——对照版本、追踪术语、重建语境——本质上都是“连接”的手艺。手艺之所以是手艺，是因为连接昂贵。连接一便宜，手艺就成了功能。

五、第二件场外的事：对话界面

第二件事听起来很小，可是本书认为它的分量不比第一件轻：**取材的方式从“检索”变成了“对话”**。

检索和对话的差别，不是方便不方便。是两种完全不同的关系。

检索是：你把要找的东西说清楚，它把东西给你。这要求你先知道你要什么。检索加强的是一个已经有方向的人——他知道自己在找什么，检索让他找得更快。

对话是：你说得不清楚也行，它先给一个，你说不对，它再给一个，来回几轮，**你要什么这件事本身在这个来回里成形**。

这个差别正是第二份通知书的死亡时间。检索不会让“我思”死，因为检索里那个要找东西的人一直是清楚的。对话会，因为在来回里，谁先想到的这件事就说不清了。

对话界面还做了另一件事：它让全在场变得**随口**。图书馆的全部藏书在那儿，不等于你能用——你得知道问什么、去哪个架子。对话把两千年的说法变成了可以随口问的东西：“有没有人反对过这个说法”“这个想法最早是谁提的”“按这个思路往下走会得出什么”。

这三个问题，在1980年，每一个都是一篇论文的工作量。

六、第三件场外的事：结算的缺席

第三件事和前两件不同型。前两件是有了什么，这一件是**没有什么**。

有了语料、有了对话界面，一件事变得极其便宜：产出说法。任何一个题目，任何一个立场，三秒钟可以得到一篇有条理、有根据、看起来很像样的东西。

可是有一样东西没有跟着变便宜：**结算**。

什么叫结算？一个说法被做出来以后，要有一个时刻，它被世界顶一下，或者被一个人押一下，然后它被认下来或者被划掉。科学里的结算是实验，法律里的结算是判决和执行，技术里的结算是造出来能不能用，日常生活里的结算是试一下。

结算的成本不会因为语料和界面而降低。做一个实验还是要那么久，造一座桥还是要那么久，一个人为一件事押十年还是要十年。

所以出现了本书认为是这个时代最要紧的一个失衡：

产出说法的成本降到了近乎零，结算说法的成本没有变。

这个失衡直接造成卷二说的那个困境。当说法便宜、结算昂贵的时候，两件事会发生：

第一，说法会淹没结算。一个题目下面有一万种说法，其中被真正结算过的是极少数，而读的人分不出哪些被结算过——因为所有说法读起来都一样好。第六份说的“责任结构被稀释”，第九份说的“一万种解读没有一种留下”，是同一件事。

第二，判据会往便宜的那一头滑。当结算昂贵而说法便宜，判据会自动滑向那些不需要结算就能用的标准：读起来顺不顺、有没有引注、格式对不对、符不符合共同体的口味。这些标准的共同点是**可以在纸上完成**，所以它们便宜。

这就是为什么本书说承接位空着不只是一个哲学问题。它是一个成本问题：**在结算昂贵的地方，承接会被省掉。**

七、那么，为什么是现在

三件事合起来，答案可以写出来了。

发现学在过去两千年是稳定的，因为三个条件同时成立：

一，取材昂贵，所以没有人能把十家的说法并排看，“我这一家对准了那个先存物”很难被检验。

二，正因为每个人只能守一小块，需要一个先存物来保证这些小块属于同一个整体。

三，说法和结算的成本大致相称——做一篇东西要几年，验它也要几年，所以判据里自然包含结算。

这三个条件在这几年里同时不成立了。

取材不再昂贵——语料和界面。十家的说法并排放着，形露出来了。

先存物不再被需要——因为不需要它来保证整体性了：整体是现成的，就在那个界面上。这一条最关键，也最容易被忽略。**先存物原来的功能是“把分散的小块统一起来”，而现在有一个更便宜的东西在做这件事：一片连着的语料。**发现学的那座山，本来是靠“大家都在往上爬”这个信念撑着的；现在山被摊平成了一张地图，信念就不需要了。

说法和结算的成本第一次严重脱节——说法几乎免费，结算原价。判据滑向纸面，承接被省掉。

所以是现在。不是因为机器变聪明了——第十七章要专门讲这件事。是因为这三个条件同时翻了面。

八、顶住战

第一句反驳：印刷术的时候也是这样。古腾堡以后，书便宜了，文本可以并排了，权威塌了——经院哲学就是这么完的。你们说的“全在场”只是印刷术的一次量的放大，不是新东西。卷四不是要拿印刷术做对照组吗？对照的结果多半是：这次和那次一样。

本书让一步：印刷术那一次确实是同一个方向上的事，而且卷四第十九章会认真对它。本章不假装这次完全不同。

结算一句新话：有一处不一样，值得先说在这里。印刷术让文本可以被并排，可是**并排的动作还是人做的**——你要把两本书放在桌上，自己看出它们的分歧。所

以印刷术之后，连接的总量仍然受限于人：一个时代能产生多少连接，取决于有多少人读过多少书。这一次不一样：连接不再由人做。这是量上的一步，还是性质上的一步，本章不下结论，交给卷四。**本章只标出分歧点在哪里，这是对对照组该有的用法。**

第二句反驳：全在场是假象。摆在那个界面上的不是两千年的说法，是两千年说法的**摘要和转述**。一个人三分钟看到的十种说法，是十段被压扁的东西。真正的康德不在那儿。所以全在场不是全在场，是“全在场的错觉”，而错觉杀不死任何东西。

本书让一步：这个反驳很硬，而且它描述的情况是真的——界面上的那十段确实是压扁的。

结算一句新话：可是致命的那件事不需要不压扁。让实感消失的，不是“你读懂了十家”，是“你看见了有十家”。一个人不需要真的懂康德，只要看见康德旁边并排站着九个同样自洽的人，“这是事情本来的样子”那种实感就很难维持了。压扁的摘要足够做到这一件事。所以这个反驳挡住的是“全在场让人更懂”，而本章从来没有说这个——本章说的是**全在场让形露出来**，露出来不需要懂。

第三句反驳：结算变贵了吗？没有，结算也在变便宜。自动实验、自动验证、模拟仿真，这些都在降低结算的成本。你们说的失衡可能只是暂时的。

本书让一步：某些结算确实在变便宜，第七份通知书里的验证器就是最好的例子——数学的结算几乎降到了零。

结算一句新话：可是变便宜的是**内部结算**，不是外部结算。验证器能验证一个证明，不能验证一座桥能不能站住；仿真能算很多事，可是仿真本身是不是对，仍然要靠一次真的实验。而第十三章登记的第二份减不掉，问的正是这件事：为什么会存在一类活动，其对错完全在内部结算？内部结算的范围有多大，决定了这个失衡会不会自己消失。这一问本书答不了，它是本书交出去的题目里最硬的一个。

九、回到那十家饭馆

那家大店开了两年以后，镇上的十家关了三家。

关的四家有一个共同点：他们的菜，是可以被写进菜谱的——用料、火候、步骤，写下来照着做，差不多。

活下来的六家里，有三家是因为做的事写不进菜谱：一家是早点摊，老板认得每一个熟客的口味，你一坐下他就知道你今天要不要加蛋；一家是办红白事的席，谁家办事、办什么事、请多少人、哪桌坐长辈，他都门儿清；还有一家做的是一种当地的时令菜，那个菜要看当天的菜市场有什么。

另外三家是因为别的：他们的东西也写得进菜谱，可是镇上人吃惯了，认这个人。这三家老板都上了年纪，本书不知道他们的儿子接不接得住。

这个镇的故事不是一个励志故事，也不是一个末日故事。它就是三件事同时发生以后自然会有样子：**可写进菜谱的那一半被接走了，写不进的那一半留下来，还有一半靠情分撑着，撑多久不知道。**

十份通知书说的是同一件事。第一批收件人要问自己的，就是这一问：**我做的这件事，写不写得进菜谱？**

十、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：为什么是现在——因为全在场：摊平、可比、随手三样一起发生，两千年的说法第一次上了同一张菜单，而这不反驳任何一家，它让每一家的形露了出来，实感就没了；三件场外的事促成它——语料（第一片连着的文字土壤，连接不再受限于人）、对话界面（取材从检索变成对话，“要什么”在来回里成形）、结算的缺席（产出说法的成本降到近乎零，结算的成本没变）；发现学过去两千年稳定，靠的是取材昂贵、需要先存物来统一分散的小块、说法与结算成本相称这三条，而这三条同时翻了面——尤其是第二条：先存物原来的功能是把分散的小块统一起来，现在有一个更便宜的东西在做这件事，一片连着的语料。

两个洞：第一，本章说“先存物的功能被语料替代了”，这是本章最重的一句，可是它是一个功能主义的说法——它假定先存物只是一个统一功能的担当者，而一个实在论者会说先存物根本不是为了统一分散的小块而被发明的，它是被发现的。本章没有和这个立场正面交手，交手留给卷四。第二，本章把“结算的缺席”说成第三件场外的事，可是缺席不是一件“发生的事”，把它和语料、界面并列在结构上不整齐；本章自己知道这一点，仍然这样放，因为找不到更好的放法。

核验状态：本章不引任何外部文献。1980 年做研究的取材过程、印刷术与经院学问的关系两处为常识性描述，**待实核**（后者卷四第十九章要正式处理）。十家饭馆为家常，不需核。本章不含引语。

第十六章 一条时间线（实核版）

本章为改写稿，替换原第十六章。

改写的依据：原章写明“若实核后时间线次序发生变化，该章重写”。实核第一批（附录庚之二）做完，**次序没有变，两个点位要改：**主体那一份由 2024 移到 2025，并在 2024 处保留一个中间站；语言、真两份的日期精确化。次序未变，所以本章是改写不是重写；全章保留原结构与论点，逐处标出实核带来的改动。

一、家常一件：一间老屋是怎么塌的

（本节不变。）

一间土坯老屋，没人住了。它不是某一天轰然倒下的，是一点一点塌的。

先是瓦掉了几片，雨漏进来。第二年，靠北的那面墙根泡软了，鼓出一个包。第三年椽子发黑。第五年，北墙塌了一半，屋顶歪着，靠着南墙和那根中柱撑住。第七年，中柱底下也烂了，可是还立着，因为上面压着的重量正好卡住了它。第九年，一场大雨，中柱一歪，整间屋子下去了。

问一个问题：这间屋子哪一年塌的？

一间屋子的塌，是从最外面、最不承重的地方开始的，一层一层往里；最后倒的那根柱子，是它撑得最久的那一根。

倒的顺序不是随机的。它是这间屋子结构的一张图：**最后倒的，就是最承重的。**

二、把十份的死亡时间排出来（实核版）

原章这一节的年份是凭记忆写的。实核第一批之后，八条里有六条与本节有关，逐条换上实核后的写法。**已核的标“【核】”，未核的标“【未核】”——这个标记本身是本章相对于原章最实在的改进。**

1976（公告）／1977（完整发表）——数学对象。【核】四色定理由 Appel 与 Haken 完成，是第一个借助计算机证明的重大定理，用掉约 1200 小时机时；1936 种构型逐一由专门程序检验，其中不可避免性那一部分仍靠手工，留下数百页分析。当时反对的理由不是“可能算错”，是证明必须能被人工手工核验，而把机器的推演印在纸上将是数百万页。

——原章写“没有人能读它”，实核后改为“没有人能手工核验它”。论点不变：必然与看见第一次分家。

1990 年代——范畴。【未核】ontology 一词被工程领域拿走。此条属第二批工单甲-9，本章保留原写法并标未核。

2016 年 9 月 26-27 日，11 月推开——语言。【核】GNMT 公布，称取得机器翻译质量上迄今最大的改进；同日已承担中译英的全部机器翻译量，每天约 1800 万次；人工评测显示错误率比上一代基于短语的系统下降约 60%。

——原章只写“2016 年前后”，实核后可精确到日，并补上 60% 这个定量读数。

2018 年 10 月——善（第一击）。【核】电车网页实验发表于 Nature 第 563 卷，四千万次决定，233 个国家和地区，三大文化簇；而按年龄、教育、性别、收入、政治宗教观点分组并未发现明显差异——显著的簇来自文化与地理。

——原章只说“三个簇”，实核后补上更要紧的一句：分歧按文化成簇而不按个人成簇。

2020 年 11 月 30 日——真。【核】CASP14 结果公布，中位分 92.4 GDT，平均误差约 1.6 埃；最难的自由建模类别中位分 87.0；两年前 CASP13 上第一版的最高分是 58。

2022 年——美。【未核】图像生成模型公开、盲测结论。属第二批工单甲-5。

2022 年冬到 2023 年——知、意义、善（第二击）。【未核】对话模型面世、资格考试、解读成批做出、偏好对齐。属第二批工单甲-6。

2024 年 7 月——主体（中间站，不是终点）。【核】AlphaProof 与 AlphaGeometry 2 解出 IMO 六题中的四题，首次达到银牌水准，28 分，当年金牌线 29 分。可是这些模型需要人类专家先把题目翻译成 Lean 之类的形式语言，全过程耗时两三天。

2025 年 7 月——主体（终点）。【核】Gemini 高级版在 2025 年 IMO 上解出五题、得 35 分，由 IMO 协调员按人类同样标准确认，首次正式达到金牌线；全程端到端使用自然语言，在 4.5 小时时限内直接从官方题面产出证明，不需要任何人工形式化。

2024 年前后——问题。【未核】科研代理端到端出稿。属第二批工单甲-8。

三、实核改掉了什么：主体那一份晚了一年

这一节是原章没有的，是实核逼出来的，必须单独写，因为它改的是本书自己的一个判决。

原章把主体的死亡时间定在 2024 年。实核之后这个时间要改，而且改的理由来自本书自己的判据。

第二章说的那个时刻是：人的贡献偏导可以被压到零。

2024 年那一跑，人的偏导不为零：形式化那一步是人做的，而且做了两三天。按第二章自己的三档——稀释、彻底死亡、退到承接位——2024 年只能算稀释：人和机器一起做完了，人那一份拆不开（没有人把题译成 Lean，机器不动）。

2025 年那一跑才是彻底死亡：读题、推理、写出严格证明，全在机器那一边，而且在人类的时限之内。人只剩下一件事：把题面给它。

所以本书把“我思”的死亡时间说早了一年。

这一改有三个后果，要一并登记：

后果一：本书的判决因此更干净了。2024 那一跑如果被当成死亡时刻，会有一个软处——反对者可以说“人还在形式化那一步”。现在这个软处没有了。

后果二：本书损失了一年的领先。原章说“2024 年主体死亡”，那是在本书写作之前；改到 2025，本书的判断从“事后描述”变成“几乎同时”。这不是好事也不是坏事，是事实。

后果三，最要紧：这一年里被拿掉的，恰恰是人在那件事里的最后一个位置。形式化是什么？是把人的语言译成机器能结算的语言。2024 年机器能结算但不能读题，所以要人做这道翻译；2025 年这道翻译也被接走了。

一年，一道工序。这是全书那条“离去率”曲线上第一个有日期的点。

四、这条线的形状（不变）

分三段看。

第一段，1976 到 1990 年代：对象端。先死的是数学对象和范畴——发现学假定的先存物里最外面、最不涉及人的两样。这两样死的时候几乎没有人觉得发生了什么大事：1976 年数学界吵了一阵，吵的是“这算不算证明”；九十年代 ontology 被拿走的时候，哲学系根本没注意。原因是它们**最不承重**。

第二段，2016 到 2023 年：内容端。语言、善、真、美、知、意义，六份在七年里集中死掉。它们是人和世界打交道的内容。今天所有关于 AI 的争论几乎都在这一段里。

第三段，2024 到 2025 年：发现者端。最后死的是主体和问题。它们不是“被发现的东西”，是“发现这件事本身”：谁在发现，发现什么。

它们是这间屋子的中柱。

实核带来的一个新观察：第三段本身有一个内部次序——2024 年人退出了推理，2025 年人退出了翻译。**中柱不是一下子倒的，是分两截烂的。**

五、为什么是这个顺序（不变）

离发现者越近的，死得越晚。

机制不是比喻：一样东西要被机器“做完”，它必须可以被完全外化。外化程度越高的，越早被做完。

数学对象外化得最彻底——数学是人类知识里唯一可以被完全写成形式规则的东西，所以它 1976 年就死了，比别的早了四十年。范畴次之：分类可以被写成表。语言、真、善、美、知、意义要难一些：它们需要海量的例子，而且例子里带着大量说不清的东西，所以要等语料和算力到了一个量级。

主体和问题外化得最难，因为它们不是内容，它们是位置。“谁在想”不是一段可以被写下来的东西。它们只有在整个回路被做出来以后才会被撼动——不是被外化，是被旁路。

实核在这里补上了一个细节：2024→2025 这一年的事说明，旁路也是分步的。先是机器能在形式系统里结算（人还要递材料），再是机器能自己收材料。**位置不是一次被拿掉的，是一道工序一道工序被拿掉的。**

六、这条线最要紧的一个读法（不变）

最后倒的那一根，就是最承重的那一根。

十份里最后死的是主体和问题。按老屋的读法，这两样是发现学的中柱。

这和常识相反。通常人们会以为，发现学最承重的是“真”。这条线说的是相反的事：真那一份 2020 年就死了，而主体撑到了 2025 年。

为什么？第十二章已给了答案，这条线是它的独立证据：发现学的设计意图是用先存物替代承接。所以最外层是那些纯粹的先存物（数学对象、范畴），它们纯粹是设计出来的，最容易被拿掉；最里层是那个被替代的东西的替身——“我”和“我的问题”。

“我在发现”这件事，是发现学用来遮住“我在承接”的最后一块布。

实核之后，这一句有了一个更准的日期：数学对象 1976 年死，“我思”2025 年死，同一根柱子的两头，从一头烂到另一头用了四十九年。

七、这条线还能往下走吗（不变，但读数有变）

按机制，主体和问题已经是最里面的两样。里面还有什么？

只有一样：**被缠住这件事**。（第十三章登记的第一份减不掉，附编一展开。）

本章不预言它会被撼动。本章只指出：**如果它发生，那不是第十一份通知书，那是这间屋子塌完了。**

它有一个可观察的读数（第十份实验卡）：半年后回访，那十个题目真的被做了几个。逐年下降，就是这条线在往下走。

本章的判断仍然是：这条线多半停在第十份。理由不变：被缠住不依赖任何外部条件。前十份死掉的东西都依赖外部条件（稀有、昂贵、不可比），外部条件一变它们就垮；这样不依赖。

这是本书最软的一处预测，这一条不因实核而改变。

八、顶住战（第一句有实质更新）

第一句反驳：这条线是事后画的。

原章的判负条件是：若有人举出一个事件，属于发现者端（主体或问题），发生时间早于 2016 年，并且在当时就被认为动摇了“谁在想”这件事——这条线的次序判负。

实核带来的更新：本章的年份现在有八条是查过原始出处的，不再是凭印象排的。这不能消除“挑事件”的嫌疑——挑哪些事件仍然是本书定的——可是它消除了另一半嫌疑：**至少这些事件的日期和内容不是本书记错或想当然的。**

而且实核把其中一条往不利于本书的方向改了（主体晚一年）。一个事后画线的人不会把自己的线往后改。这不是证明，是一个可以被看见的行为。

第二句反驳：数学对象 1976 年那一件排早了。

原章的让步不变：1976 年那件事对数学家的日常几乎没有影响。

实核带来的加强：当时反对的理由被查实了——不是“可能算错”，而是“必须能被人工手工核验”，甚至有系主任因此不许他们接触自己的研究生，连作者本人也承认这个证明不优雅、不简洁、不能被人类心智完全理解。

这三条合起来说明：1976 年被撞塌的确实是“必须有人看见它为真”这个条件，而不是别的。本章排这一件，理由比原章更硬。

第三句反驳：你们把顺序读成结构，这是一次归纳跳跃。（本句不变。）

本书让一步：这是本章逻辑上最薄的一处。

结算：本章不靠这个类比自证，它靠第十二章那句独立论证——“先存物是承接的替代品”。顺序和结构在这里是互相印证，不是一个推出另一个。

九、回到那间老屋（不变）

那间屋子塌了以后，主人回来看过一次。

他在废墟里站了一会儿，把那根中柱从瓦砾里拖出来，看了看根部——烂了一圈，中间还是硬的。他用手敲了敲，声音是闷的。

他把柱子扛回去，锯掉烂的那一截，剩下两米多，做了一张桌子的腿。

那张桌子现在还在用。

一间屋子塌了，不等于里面的木头都没用了。可是要用它，得先承认屋子塌了，得把它从瓦砾里拖出来，得锯掉烂的那一截，还得给它找一个新的用处。

最承重的那一截是“我”。锯掉烂的那一段——“我在发现”——剩下的那一段是“我在承接”。

十、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：十份的死亡时间排成一条线，分三段——对象端（1976 数学对象、九十年代范畴，死时几乎无人注意，因为最不承重）、内容端（2016–2023 六份集中）、发现者端（2024–2025 主体与问题，最后死，最疼）；机制是“能被完全外化的先被做完，不能被写下来的位置最后被旁路”，而实核补上一个细节：**位置不是一次被拿掉的，是一道工序一道工序被拿掉的**——2024 机器退掉人的推理，2025 退掉人的形式化，一年一道工序；这条线最要紧的读法不变——**最后倒的最承重**，“我在发现”是遮住“我在承接”的最后一块布，而数学对象 1976 年死、“我思”2025 年死，同一根柱子从一头烂到另一头用了四十九年；本章按实核结果把主体那一份往后改了一年，这是本书自己的判据（人的偏导是否为零）逼出来的改动。

两个洞：第一，“晚死=承重”这个推断仍然靠类比，真正的支撑在第十二章；这一点实核改变不了。第二，十个点位里仍有四个未核（范畴、美、知与意义、问题），而未核的那四个恰好都在第二段和第三段的边界上——如果它们实核后移位，三段的分段界线要改（次序未必改，分段可能改）。

核验状态：本章十个点位，已核六（四色定理、GNMT、CASP14、电车实验、IMO 2024、IMO 2025），未核四（ontology、图像生成与盲测、对话模型与资格考试、科研代理），逐条已在第二节标出。原章“全部待实核”的状态到此部分解除。老屋为家常，不需核。本章不含引语。

第十七章 露馅

——卷三第三章：不是它变聪明了

一、家常一件：那把三十年没换过的锁

一户人家，门上一把老锁，用了三十年，没出过事。

有一天孩子把钥匙弄丢了。急着进门，邻居说：我试试。他拿一张废旧的塑料卡片，从门缝里一插，一别，门开了，三秒钟。

一家人愣在那儿。

这时候有两种反应。

第一种：这个邻居真厉害。这是把事情归到那个人身上——他有本事，别人没有。按这个反应，处理办法是：以后离这个邻居远点。

第二种，是真正该有的反应：**这把锁原来一直是这样的。**

三十年没出事，不是因为锁牢，是因为这三十年里没有人拿卡片插过门缝。锁的松紧从来没变，变的是有没有人试。

这一章是卷三的最后一章，要说的就是这件事。

前两章讲了全在场，讲了死亡的时间线。这一章要处理一个所有人都会问、而且大多数人答错的问题：

这一切，是不是因为机器变聪明了？

本章的回答是：不是。是“本来就在那里”这个假定露了馅。

二、两种说法，差别在哪里

先把两种说法摆清楚，因为它们听起来很像，其实差得很远。

第一种说法（能力说）：机器越来越强，强到能做以前只有人能做的事。所以人的领地在缩小。按这个说法，接下来的问题是：机器还能做到哪一步？人还剩多少？

第二种说法（露馅说）：机器做的那些事，本来就不需要它们被假定的那个前提。机器只是第一次把这件事做给人看了。按这个说法，接下来的问题是：那个前提原来是干什么用的？没有它，事情靠什么撑着？

这两种说法对同一批事实给出完全不同的读法。

看第一份通知书。能力说：机器的语言能力越来越强，强到能通过语法直觉测试。露馅说：语法直觉这件事，原来不需要一套先天装置。

看第三份。能力说：机器预测能力超过了物理模型。露馅说：可靠的预测原来不需要先找到规律。

看第六份。能力说：机器的知识量超过任何人。露馅说：“知道”这件事原来可以和“被世界写回过”完全分开。

同一批事实，两种读法。选哪一种，决定了这本书是什么书。

选能力说，这本书就是一份战报：敌人推进到哪里了，我们还剩哪些阵地。战报的问题是它每年都要重写，而且每年阵地都更少。

选露馅说，这本书是另一种东西：一份**结构报告**。它说的不是敌人多强，是我们这座房子原来是怎么搭的。

三、为什么能力说是错的

本书说能力说错，不是说它描述的事实不对——机器确实越来越强，这是明摆着的。本书说它错，是说它**把这件事的性质读错了**，而且这个读错有具体的后果。

第一，能力说解释不了为什么塌的是“前提”而不是“结论”。

如果只是机器变强，那么受影响的应该是“人做不做得过它”这类问题。可是实际塌掉的不是这个。实际塌掉的是一批**哲学前提**：语言必须有先在结构、知识必须有正当理由、善必须先存、意思必须在文本里。

一台更强的机器为什么会动摇一个哲学前提？能力说答不了。因为能力和前提根本不在一个层面上——一台机器跑得快，不会动摇“运动必须有原因”这个命题。

露馅说答得了：因为那个前提的内容恰恰是“没有它就做不成”，而机器做成了。**前提是被“做成”这件事本身撞塌的，不是被“做得好”撞塌的。**这就是第十二章说的完成和超过的区别。

第二，能力说会带来一个错误的行动。

能力说下面，一个哲学家的合理反应是：守住机器做不到的事。这就是本书纪律第三条要挡的那个动作。它的问题不是不体面，是它会**让人守错地方**——他会去守那些机器暂时做不好的事（复杂推理、长文写作、跨领域联想），而这些恰恰是工程进度表上的下一格。守三年，退三年。

露馅说下面，合理的反应是另一个：既然前提没了，那就问这个前提原来替代的是什么。这个问题的答案（承接）不在工程进度表上，因为它不是一个能力。

第三，能力说有一个致命的自我否定。

如果一切都是能力问题，那么“人有什么价值”这个问题的答案，就完全由工程进度决定。而工程进度不由哲学决定。那么哲学在这件事上就没有话可说了——它只能等着看每年的评测结果。

一门学问如果把自己的位置交给别人的进度表，那它已经不是一门学问了。

四、露了馅的到底是什么

现在正面说：露了什么馅。

回到那把锁。锁露了什么馅？露的是：**它三十年的可靠，不来自它自己，来自没有人试过。**

发现学露的馅是同一种。

十份通知书里那些先存物——逻辑形式、先天语法、规律、善、美、真理、数学对象、范畴、原意、问题——它们两千年“可靠”，不是因为有人证明了它们存在。是因为**没有人有办法在不用它们的情况下，把那些事做成。**

这是一个非常朴素的道理，可是它被两千年的哲学遮住了。

一个人说“语言必须有先在的逻辑结构”，凭什么？凭的是：不假定它，就解释不了人怎么会说话。这不是证明，这是**没有别的办法。**

一个人说“必须有先存的道德律”，凭什么？凭的是：不假定它，就没有办法说一个行为对还是错。这也不是证明，是没有别的办法。

“没有别的办法”是一个很强的论证，在只有一条路的时候，它和证明的效果一样。所有这些先存物，都是靠这个论证立起来的，而且靠它立了两千年。

现在有了第二条路。第二条路一出现，“没有别的办法”这句话就当场失效了。而它一失效，那些先存物就只剩下一个身份：一个曾经唯一可行的假定。

这就是露馅。露的不是“它们是假的”，露的是“它们从来只是唯一可行的假定”。

一个假定和一个事实的差别，在只有一条路的时候看不出来。有了第二条路，就看出来了。

五、那撑住那些事的是什么

前提没了，那些事照旧在发生：人照旧说话，照旧判断对错，照旧觉得某些东西美，照旧知道一些事。那它们靠什么撑着？

这本书的答案已经在卷二给出了，这一章把它放在这个位置上再说一次，因为这里才是它真正的位置：

靠揉，和靠担着。

靠揉——那些东西是在做的过程里长出来的，不是在某处等着被找到。语言是揉出来的，规律是揉出来的，善是揉出来的，类是揉出来的。第一份到第十份，讲的都是同一道工序。

靠担着——揉出来的东西有无数个可能，为什么定在这一个上？因为有人押着它。这句话在每一份的不死处里出现过一次：施行句里担着的那一位，下决定的那一位，担保的那句话，押上去的那一位。

所以完整的答案是：先存物原来做的事，现在由“揉”和“担着”两件事分着做。揉负责生出形，担着负责定下来。

这里可以看出为什么承接位空着是一件这么严重的事。揉这一半已经被工程接走了，而且做得比人好。担着这一半没有被接走，也没有被安置。所以现在的局面是：形被大量地揉出来，可是没有人把它们定下来。一万种解读没有一种留下，十个题目一个也没人押，几十亿句话没有人担——这是同一件事的三个样子。

六、一个必须挡住的误读

这一章最容易被读歪的地方，要正面挡一次。

有人会这样读：既然那些先存物只是假定，那就是说一切都是人造的、随便的、约定的——真理是权力，道德是习俗，美是偏好，知识是话语。

这是二十世纪后半叶走过的一条路，而本书不走这条路。理由很简单，第三份和第七份已经各说过一次：

发生的事情也可以很硬。

面团的筋是揉出来的，可是你拉它，它不让。马走日是人定的规则，可是定下来以后，马一步跨不过棋盘，谁也改不了。数学是造出来的，可是造出来以后它寸步不让。

硬不硬，和先不先存，是两件事。发现学把这两件事绑在一起了——它以为只有先存的东西才硬，所以要保住硬就必须保住先存。这个绑定是错的，而解开它是这本书最要紧的一个动作。

解开以后：**硬来自两件事——揉的土壤足够一致，和有人押着不让它变。**

化学的类那么硬，是因为化学的土壤极其一致（第八份）；数学那么硬，是因为它的规则干净无杂质（第七份）；一条法律那么硬，是因为有一整套人押着它执行。

所以本书和相对主义的分界线可以写得很清楚：**相对主义说“既然不是先存的，就没有硬的”；本书说“不是先存的，硬要靠土壤和承接来维持”。**前者是放手，后者是加活。

而今天真正的危险恰恰不是相对主义，是另一个：土壤在变得空前一致（同一批语料喂给所有人），而承接在消失。这个组合会产生一种很特别的东西——**看起来非常硬、其实没有人押着的说法。**它读起来权威、一致、自洽，而且到处都一样，因为它来自同一片土壤；可是问一句“这句话谁担着”，没有人。

这可能是这本书最该警告的一件事，而它和相对主义的方向正好相反。

七、顶住战

第一句反驳：你们的露馅说无法被证伪。机器做成任何一件事，你们都可以说“这说明那件事本来不需要前提”。如果机器做不成，你们会说“这件事需要承接，所以机器做不成”。两边都是你们赢。

本书让一步：这个结构性的指控很有力，而且本书必须正面回答，否则这一章就是一套怎么说都对的话术。

结算一句新话：露馅说有一个明确的失败形态，本章写死：**若机器做成了一件需要外部承接的事——它自己承受了后果，并因此改变了自己，而这个过程里没有任何人在承接位上——那么露馅说就错了。**因为露馅说的核心断言不是“机器能做什么事”，是“机器能做的都是那些不需要承接的事”。这个断言是可以被一个反例推翻的。而这个反例不是假想的：如果一个系统被接进物理世界、自己承担损失、并因损失而改变自己，那它就满足了。第三份、第五份、第八份的复活条件写的都是这一件事。所以本书的失败形态是清楚的，而且本书自己判断它会在某些领域先出现。

第二句反驳：露馅说太便宜。说“它们本来就是假定”，这话任何时代都可以说——休谟对因果说过，尼采对真理说过。你们不过是借机器的势，把一句老话重说一遍。真正新的东西在哪里？

本书让一步：这一步让得实。露馅说本身不新，怀疑先存物的传统很长，本书站在他们后面。

结算一句新话：新的不是“它们是假定”，新的是**第二条路出现了**。休谟说因果是习惯，可是他没有第二条路——他说完以后，人们照样要用因果，而且照样没有别的办法，所以那个假定又立了两百年。这就是第一份通知书里说过的“被反驳”和“被证明不需要”的区别：被反驳的假定可以照样用下去，被做成不必要的

假定不能。本书的新不在说法上，在**它站在第二条路出现之后**。这一点让本书变得容易——本书承认这是白捡的：本书不是靠论证赢的，是靠时间站在这一边。

第三句反驳：那露馅之后呢？你们说前提只是假定，说承接是被替代掉的东西。可是承接这件事没法像先存物那样跨人跨时有效——一个人会死、会偏心、会跑掉，这正是第十二章说的、发现学当初要替代它的理由。你们把两千年前被替代掉的东西又搬回来，怎么保证不回到那个由老人断案的村子？

本书让一步：这是本书全部论证里最要紧的一问，而且本书没有完整的答案。

结算一句新话：能说的只有一点方向。发现学当初替代承接，是因为承接**无法被记录**——老人断案，凭的是他心里那本账，他死了账就没了。今天不一样：承接可以被记录。谁在什么时候基于什么做了什么判断、后来发生了什么、他改了没有——这些可以被完整地记下来，而且成本很低。这就是第六份说的出处、卷六要说发生凭证。**承接之所以在过去必须被替代，是因为它不能被记账；而今天它能。**这是本书对这一问唯一的回答，它够不够，卷六会更清楚，而本书已经在第十四章承认，卷六是它最没有把握的一卷。

八、卷三收尾

卷三三章，回答了“为什么是现在”：

第十五章：因为全在场——摊平、可比、随手；三件场外的事促成它（语料、对话界面、结算的缺席）；发现学稳定所依赖的三个条件同时翻了面。

第十六章：死亡时间排成一条线，从对象端到发现者端；最后倒的最承重；“我在发现”是遮住“我在承接”的最后一块布。

第十七章：不是它变聪明了，是“本来就在那里”这个假定露了馅——露的不是它们假，是它们从来只是唯一可行的假定；第二条路一出现，“没有别的办法”这个论证当场失效；撑住那些事的是揉和担着，而今天的局面是形被大量揉出来、没有人把它们定下来。

卷三结束，接卷四：哲学史上有过三次类似的事，这一次和那三次是不是同一型。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：不是机器变聪明了——能力说解释不了为什么塌的是前提而不是结论，还会让人守错地方，并且把哲学的位置交给别人的进度表；露了馅的是“没有别的办法”这个论证：那些先存物两千年可靠，不是因为被证明，是因为没有人能在不用它们的情况下把事情做成，第二条路一出现，它们就只剩“一个曾经唯一可行的假定”这个身份；撑住那些事的原来是揉和担着——揉负责生出形，担着负责把它定下来；发生的事情也可以很硬，硬来自土壤一致和有人押着，本书与相对主义的分界就在这里；今天真正的危险不是相对主义，是“看起来非常硬、其实没有人押着”的说法。

两个洞：第一，顶住战第三句问的“承接怎么跨人跨时有效”，本章的回答只有一条（今天承接可以被记账），而这条的分量能不能顶得住发现学两千年的功能，本章没有把握，卷六也未必给得出。第二，本章说“揉负责生出形、担着负责定下来”，可是没有说清楚一个形要“多少人押着”才算被定下来——一个人押着算不

算？一个共同体呢？规模这一维本章完全没有处理，而第十二章顶住战里已经指出规模可能把承接稀释掉。

核验状态：本章不引任何外部文献。休谟论因果、尼采论真理两处为常识性提及，**待实核**。老锁为家常，不需核。本章不含引语。

第四编 哲学史上的三次同类困境

第十八章 书写：苏格拉底为什么反对写字

——卷四第一章：对照组之一

一、这一卷要干什么

先说清楚这一卷的用处，因为它是全书唯一一卷**不为了论证、只为了检验的**。

卷二得出了一句话：发现学被完成，先存物这个替代品失效了，承接从未被安置。卷二第十三章已经按本书自己写死的条件判了负，把这句话降级为“多数分部同因，少数分部另有机制”。

这一卷问的是：**这件事在历史上发生过吗？**

哲学史上有过几次类似的时刻——一样场外的技术进来，一个行当的判据失灵，老一辈说“这不算数”，新一辈照用。如果那几次和这一次是同一型，说明本书描述的不是一件新鲜事，是一个反复出现的机制；如果不同型，那这一次才真是新的。

两种结果本书都接受，而且两种结果对本书的意义不一样：

同型：本书的分量下降，可是可靠性上升——因为历史上那几次是怎么过去的，可以直接用来预测这一次。

不同型：本书的分量上升，可是可靠性下降——因为没有先例可参照，本书的所有判断都只能靠自己。

本卷选三次：书写、印刷、统计与实验心理学。每一次问同一组问题：**那一次场外进来的是什么？被撞塌的前提是什么？死因是哪一型？不死处是什么？出路是谁先做出来的，用了多久？**

本章是第一次，也是最老的一次：两千四百年前，苏格拉底反对写字。

二、家常一件：手机存了号码以后

一个人以前能背二十多个电话号码：家里的、单位的、父母的、几个朋友的。存进手机以后，一个也背不出来了。有一次手机丢了，他站在街上，想给妻子打个电话，一个数字也想不起来。

这件事今天每个人都经历过，大家都笑一笑就过去了。

可是要注意其中真正发生的事：**不是他变笨了，是记这件事从他身上挪到了外面**。挪出去以后，他获得了两千个号码，失去了二十个。

这一笔账划不划算？绝大多数人说划算，而且没有人会为了那二十个号码把手机扔掉。

可是有一件事被这笔账遮住了：他和那二十个号码的关系，和他那两千个号码的关系，不是同一种关系。前者在他身上，后者在他手里。

两千四百年前，有一个人为了这件事吵过一架。那一次挪出去的不是电话号码，是**全部的知识**。

三、那一次场外进来的是什么：书写

要看清那一次，先要看清在它之前是什么样。

在成熟的书写普及之前，希腊的知识是靠人传的。诗是被唱出来的，法律是被记住的，学问是师徒之间当面的问答。一个“有学问的人”这个说法在那时候的字面意思是：**他身上装着那些东西**。

这不是比喻。一个背诵史诗的人，那几万行诗真的在他身上，他要用一辈子去装、去维持；他死了，如果没传下去，那一份就没了。知识那时候有一个很实在的属性：**它必须住在一个人身上**。

书写普及以后，这件事变了。一段话可以被写下来，放在那儿，任何人拿起来就能读。它不再需要住在一个人身上。

这就是那一次的“场外进来的东西”：**知识第一次可以脱离承载它的人而存在**。

本书要指出一点：这和第十五章说的全在场是同一个方向上的事，只是规模小得多。书写让知识脱离人，印刷让它脱离抄写者，语料和界面让它脱离一切——可以被连在一起、被随手取用。同一个方向，三次加速。

四、苏格拉底的反对

那一次有人正面对过，而且反对得很有名。

柏拉图记下了苏格拉底的一段话，讲一个关于文字发明的故事：发明者把文字献给国王，说这能让人更有智慧、记性更好；国王不接受，说恰恰相反，学了文字的人会依赖外面的记号，不再用自己的记忆。

苏格拉底接着讲了他自己的两条反对。

第一条：写下来的东西不会回答问题。你问它，它只是重复同样的话。**文字不能对话**。

第二条：写下来的东西到处流传，落到懂的人手里、也落到不懂的人手里；它不知道该对谁说、不该对谁说，被误解了它也不能为自己辩护，得由它的父亲——写它的人——来救它。

两条合起来是一个意思：**写下来的东西没有人在场**。

这是本卷第一个值得记下来的事：两千四百年前那次反对的落点，和这本书十份通知书的落点是同一个位置——**没有人在那儿**。

苏格拉底还说过一个更狠的比方：写下来的话像画出来的东西，看着像活的，你问它话，它一声不吭。

五、按讣告八栏对一遍

用卷一的格式对这一次，看能不能对上。

死者：口传学问的地板——**知识必须住在一个人身上**。

这条地板上有它自己的一整套判据：谁有学问，看他能背多少、能当场答多少；一个说法可不可靠，看它从谁那里传下来；学习是什么，是跟着一个人待很多年。

死亡时间：不是某一天。书写在希腊用了几百年才从记账和碑铭走进学问。要说有一个标志，那就是学园里开始用写本教学，一个学生可以读老师没讲过的东西。

死因：按卷一的四型，这一次是**被证明不需要**——知识传下去，不需要它住在任何一个人身上。这和第一、二、三、七份同型。

遗物：记忆术留下来了，而且很长寿——中世纪一直在用。背诵作为训练留下来了。“跟一个老师待很多年”留下来了，一直到今天的博士制度。它们都从“知识存在的方式”降为“一种学习的手段”。

继承人：书籍、图书馆、抄写行业、后来的文献学。它们接走的是“知识的保存和传播”这一界。

尸检：塌的是什么？苏格拉底自己说了两样——**不能对话，和没有人为它辩护。**

翻成本书的话：不能对话，是没有回写——你问它，它不因为你的问而变；没有人为它辩护，是**承接位空着**——这段话出了事，没有人站出来担。

不死处：苏格拉底指的那一样，用本书的话说就是承接位上的那个人。他后来的说法是：真正的东西是写在灵魂里的，那种话知道该对谁说、什么时候说、什么时候该沉默。

复活条件：这一栏那时候没有人写。这是古代和今天最大的差别之一。

对下来的结果：**八栏能对上七栏，死因同型，尸检同位。**

六、可是出路是什么：他输了，也赢了

现在问本卷最要紧的一问：那一次是怎么过去的？

第一层答案：**苏格拉底输了，输得非常彻底。**

书写不但没有被挡住，而且成了此后两千四百年全部学问的载体。更讽刺的是：我们今天知道苏格拉底反对写字，是因为**柏拉图把它写了下来**。苏格拉底自己一个字没写。他的反对能传到今天，靠的正是他反对的那样东西。

这件事本书要老实说：**一个行当的老一辈反对一项新技术，历史上没有赢过。**这是卷四第一次给出的、对今天最直接的一条经验，而且它不利于那些今天想禁用AI的人。

可是还有第二层。

柏拉图写下来的东西，不是论文，是**对话**。

这件事常常被当成一种文学趣味。本书认为它是那一次的出路本身。柏拉图很清楚苏格拉底那两条反对：文字不能对话，文字没有人在场。所以他写的时候做了两件事：他把文字写成对话的样子，让读的人看见一句话是怎么被问出来、被反驳、被修改的；他把每一句话都放在一个具体的人嘴里，那个人有脾气、有立场、有处境。

这就是那一次的出路：**不是挡住新技术，是在新技术里把丢掉的那样东西重新做出来。**丢掉的是“有人在场”，柏拉图用体裁把人重新装了回去。

所以准确的说法是：苏格拉底输了这场辩论，可是他指出的那个缺口，被他的学生用一种新的写法补上了。

用了多久？一代人。苏格拉底死于公元前四世纪初，柏拉图的对话在其后几十年里写成。这是本卷要记的第二个数：从缺口被指出，到有人做出一个像样的补法，大约一代人。

七、这一次和那一次的分歧点

同型的地方上面面对过了。现在要找分歧点，因为分歧点才是这本书的价值所在。

分歧一：那一次挪出去的是保存，这一次挪出去的是生成。

写下来的东西不生成新的东西。一卷书放在那儿，一百年后打开还是那些字。书是一个保存装置。

这一次不同。机器不是保存装置，它每一次都在生成从未存在过的句子。**保存和生成的差别，是这一卷最要紧的一条分歧。**

苏格拉底说“你问它，它只是重复同样的话”——这句话对书成立，对机器不成立。机器会回答你，而且会因为你的问法给出不同的答案。它满足了苏格拉底第一条反对的字面要求。

可是它不满足第二条：它仍然没有人为它辩护。所以严格说，**这一次通过了苏格拉底的第一关，卡在第二关上。**这是一个很精确的历史定位：两千四百年前提出的两条标准，今天一条被满足了，一条没有。

分歧二：那一次丢的是人在场，这一次丢的也是人在场，可是位置不一样。

那一次丢的是“说这话的人不在现场”——他写的时候在，读的时候不在；可是他存在过，他的名字在那儿，他要为这段话负责，误解了可以去找他。柏拉图写下来的每一句话，背后有一个可以被追的人。

这一次不一样：**不是人不在现场，是从来没有过那个人。**一句机器生成的话，没有任何时刻有一个人为它想过、押过。

所以这一次的缺口比那一次深一层。那一次是人离场，这一次是人缺席。

分歧三：那一次的出路是一个人做出来的，这一次可能不行。

柏拉图一个人，用一种体裁，把人装了回去。这件事今天做不了，因为规模不同：一天几十亿句话，不可能靠一种写法把人装回去。这一次的出路如果有，只能是制度性的——这是卷六的事，也是本书最没有把握的一卷。

八、顶住战

第一句反驳：你们把苏格拉底读成了本书的先声，这是挪用。他反对写字的真正理由是形而上学的：真实的知识是对理念的回忆，必须在灵魂里，文字只是影子的影子。这和你们说的“承接位”没有关系。你们把一个柏拉图主义者说成了发生学的祖先。

本书让一步：这个指控有根据。苏格拉底那两条反对确实嵌在一整套理念论里，而理念论正是本书第一份通知书要埋的那块地板。

结算一句新话：可是他那两条反对本身不依赖理念论。“文字不能回答问题”和“文字没有人为它辩护”，这两句话把理念论整个拿掉也照样成立，而且今天成立得更厉害。一个人的论证可以比他的形而上学活得久。本书引他的是那两条，不是他的理由。这件事本书写在这里，读者可以自己判本书有没有挪用。

第二句反驳：这个对照组选歪了。书写是一次技术变革，影响的是整个社会；而你们这本书讲的是一个行当（哲学）的判据失灵。两件事的规模差太远，不能比。

本书让一步：规模确实差很远。

结算一句新话：可是本卷比的不是规模，是**结构**：场外进来一样东西→某个行当的判据失灵→老一辈说“这不算数”→新一代照用→缺口被一种新做法补上。这个结构在两次里是一样的，而结构相同就有可比性。本卷第十九章（印刷）和第二

十章（统计心理学）的规模一个更大、一个更小，如果三次的结构都一样，那说明这个结构和规模无关。

第三句反驳：那一次的“出路”是你们事后指定的。柏拉图写对话，多半是因为那是当时的文学习惯，或者因为他要纪念老师，未必是为了“把人装回去”。你们把一个文学选择读成了一次有意识的制度设计。

本书让一步：这是对的，本书无法证明柏拉图有这个意图。

结算一句新话：所以本章的说法要改精确一点：**不论柏拉图有没有这个意图，对话这种体裁客观上补了那个缺口。**出路不需要是有意设计的——事后看它补上了，就算数。这一点对今天反而是个好消息：这一次的出路也未必由谁设计出来，可能是在实践里长出来，然后才被认出来。本书能做的是把缺口指清楚，让人认得出补法出现时的样子。

九、这一次对照的结果

按本卷的格式结算：

场外进来的：书写——知识第一次可以脱离承载它的人。

被撞塌的前提：知识必须住在一个人身上。

死因型：被证明不需要（与本次的第一、二、三、七份同型）。

尸检同位：是——苏格拉底指的两处（不能对话、没有人为它辩护），就是回写和承接位。

不死处：写在灵魂里的那种话——知道该对谁说、什么时候沉默。

出路：把丢掉的那样东西在新技术里重新做出来（对话体裁），不是挡住新技术。

时间：从缺口被指出到补法出现，约一代人。

分歧点三条：那一次挪出去的是保存，这一次是生成；那一次是人离场，这一次是人缺席；那一次一个人能补，这一次只能靠制度。

给今天的一条直接经验：禁用从来没有赢过。这一条对本书的第二个预言是一个支持——学界的第一步是禁用，而禁用必败。

十、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：两千四百年前书写进来，撞塌的前提是“知识必须住在一个人身上”，死因与本次多数份同型；苏格拉底的两条反对——文字不能回答问题、文字没有人为它辩护——落点正是回写与承接位，八栏对上七栏；他输了这场辩论，输得彻底（我们知道他反对写字，是因为柏拉图把它写了下来），可是他指出的缺口被他的学生用对话体裁补上了，用了大约一代人；出路不是挡住新技术，是在新技术里把丢掉的那样东西重新做出来；三条分歧点是这一次的新处——那一次挪出去的是保存、这一次是生成（机器通过了苏格拉底的第一关，卡在第二关），那一次是人离场、这一次是人缺席，那一次一个人能补、这一次只能靠制度。

两个洞：第一，本章从苏格拉底那里只取两条反对而不取他的理由，这个取法在顶住战里被指为挪用，本书的辩护是“论证可以比它的形而上学活得久”，但这个辩护适用到什么程度，本章没有划线。第二，“用了一代人”这个数，是从一次没有明确起点也没有明确终点的过程里估出来的，它的精度撑不住任何推论；本章

仍然记下它，因为卷四要三次对比，需要一个量级——而三个量级如果差得很远，这条对比本身就废了。

核验状态：那段关于文字发明的故事及国王的回答、苏格拉底的两条反对、“像画出来的东西、问它不作声”的比方、柏拉图对话的写作年代、苏格拉底本人未留下著作——以上五件按作者记忆写入，**逐条待实核**，尤其原文的出处与表述必须核准后才能带具体指称上站。手机存号码为家常，不需核。本章引语两处，各十五字以内。

第十九章 印刷：经院学问的崩塌与“作者”的诞生

——卷四第二章：对照组之二

一、家常一件：手写的账本和打印的账本

一个小厂，二十年来账是老会计手写的。厚厚一摞，字迹工整。每一页最后有他的名字缩写。

厂里有一次出了事，查账。查到某一笔，老板问：这笔怎么回事？老会计翻到那一页，看一眼，说：这是那年冬天那批退货，我记得，当时厂长说先挂着。

他不是查出来的，他是**记得**。那摞账本在他手里不是记录，是一个提示——每一页都能唤起他脑子里的一段事。

后来上了系统。账是打印的，每一笔都有编号、有时间戳、有操作员。查账快多了：一秒钟调出那一笔，清清楚楚。

可是有一天查到一笔奇怪的账，问现在的会计，她说：系统里就是这样的。再问为什么，她说：不知道，这是上一任做的。

新账本更准、更快、更查得到。它少的是一样东西：**那个能说出“我记得”的人**。

这一章讲的那一次变革，和这件事很像，只是规模大到改变了整个欧洲。

二、那一次场外进来的是什么：印刷

十五世纪中叶，活字印刷在欧洲出现。

它进来之前，书是抄的。一本书要抄几个月，所以书极贵，一所大学的图书馆可能只有几百本。因为贵，所以书的流通方式是特殊的：一本重要的著作，各地抄本不同——抄错的、漏行的、抄书人自己加的注混进正文的。**没有两本书是完全一样的**。

这件事有一个很大的后果：**你没法说“第几页第几行”**。引用一个说法，只能说“某某在某书里说过”，然后凭记忆复述。学问的基本动作是记忆和复述，不是查证。

印刷进来以后，三件事变了。

第一，同一版的每一本完全一样。第一次可以说“第三十七页第八行”。

第二，书变便宜，量变大。一个学者可以拥有的书，从几十本变成几百本。

第三，也是最要紧的：**互相矛盾的书可以摆在同一张桌子上**。以前不同学派的著作分散在不同的修道院和大学，一个人一辈子未必见得到对手的原著；现在可以同时买到、同时摊开。

第三件事就是第十五章说的全在场的第一次小型版本。

三、被撞塌的前提：权威的一致

要看清塌的是什么，先要看清经院学问是怎么运转的。

中世纪的学问有一套很精致的方法：提出一个问题，列出权威支持正方的话，列出权威支持反方的话，然后做区分、调和，最后给出结论。

这套方法的整个运转，靠一个前提：**权威之间归根到底是一致的**。表面上的矛盾都是可以被调和的——要么是用词不同，要么是适用场合不同，要么是抄错了。只要区分做得足够细，矛盾就能化解。

这个前提为什么两百年管用？因为**没有人能把所有权威的原话摆在一起看**。抄本各不相同，取材极难，一个学者能同时握在手里的原文有限。所以“归根到底一致”这句话，在当时**无法被检验**。

这就是第十七章说的那个结构：不是有人证明了权威一致，是没有人有办法证明它不一致。

印刷把这件事做成了可检验的。同一版、可引页码、可以同时摊开——于是一代人之内，欧洲的学者们发现了一件事：**权威之间是真的不一致的，而且不是抄错，是真的说了相反的话**。

四、按讣告八栏对一遍

死者：经院学问的地板——**权威之间归根到底一致，所以只要做足够细的区分，就能得到确定的结论**。

死亡时间：不是一个时刻。要说有标志，是十六世纪那一批用印刷本做校勘的学者：他们把不同来源的原文并排印出来，注出异文，指出哪一句是后人加的。这件事在当时是技术活，可是它的后果是判据上的——一旦有了“这句话是后加的”这种判断，“权威说过”这个论证就不再自足。

死因：按四型，这一次是第三型——**被做成产品**，而且带着第四型（被抢了名字）的味道：人文学者把“解释古典”这件事从神学家手里拿走了。主型算第三型。

要说清楚为什么是第三型而不是第一型：印刷没有证明“权威一致”这件事不需要——它是把“对照权威原文”这件事变得**太便宜了**，便宜到每一个人都可以做，于是那套靠不可对照撑着的方法失效了。这和第五、六、九、十份的稀有性消失是同一个机制。

遗物：经院方法留下来了真东西——区分的技术、论证的格式、把反对意见先列出来再回应的做法（本书每一章的“顶住战”就是它的远房后代）。它们从“通向确定结论的方法”降为**好用的论证格式**。

继承人：人文主义的文献学、校勘学、后来的历史批评方法。它们接走的是“对照和考订”这一界。

尸检：塌了以后，判据空了。一个说法凭什么成立？“权威说过”不够了，“区分做得细”也不够了。那时候出现了一个真正的空档期——判据真空。

不死处：这一次有一件很具体的东西活了下来，而且它是本章的重点，下一节单说。

五、那一次长出来的东西：作者

印刷带来的不只是崩塌。它还长出了一样以前不存在、后来支撑了整个现代学术的东西：

作者。

抄本时代没有现代意义上的作者。一段话属于谁，常常说不清：抄的人会加注，注会混进正文；很多著作挂在一个大名字下面，其实是学派几代人的东西；“我写的”和“我抄的”和“我听来的”界限很模糊，而且当时的人不觉得这是问题。

印刷把这件事逼出来了，靠的是三样很实在的东西：

第一，**扉页**。印刷书要有一个扉页，上面印着书名、作者、印刷商、年份、地点。这是一张身份卡，它把一本书钉在一个人和一个时间上。

第二，**版次**。同一本书可以有第二版，第二版可以改。改了就要说明谁改的。于是“这句话是谁在哪一版加的”成了一个可以回答的问题。

第三，**责任**。印刷品流传广，出了事有人要负责。谁被追？扉页上那个名字。出版审查制度、后来的著作权制度，都是围绕这一点长出来的。

三样加起来，就是一个制度：**每一段话都要钉在一个可以被追的人身上**。

本书要在这里停一下，因为这是卷四最重要的一个发现：

上一次判据崩塌之后，人类做出来的补法，正是本书说的承接位的制度化。

经院学问的判据是“权威说过”——这是典型的发现学判据：真理在权威那里，我们去对准它。这个判据塌了以后，欧洲没有回到“没有判据”，它长出了一个新判据：**这段话是谁写的，哪一年写的，第几版改的，它为它负什么责。**

这个新判据不问“这段话对不对准了什么”，它问“这段话是谁的、从哪儿来的、谁担着”。

这是一次承接位的制度化。而它一旦建成，就成了此后四百年学术的地基：引注制度、署名制度、同行评议、版权、学位。今天一个博士生被要求“不能抄袭”“要注明出处”“要对自己的结论负责”，全部是那一次补法的后代。

六、这一次和那一次的分歧点

分歧一：那一次是判据塌了，这一次是判据和它的补法一起塌了。

这是本章最要紧的一条，也是本卷到目前为止给出的最坏的消息。

上一次塌的是“权威一致”，补上来的是“作者负责”。这一次呢？第六份、第九份、卷六第二十七章说的都是同一件事：**“作者负责”这个补法本身正在失效**。一篇论文的署名者是不是那段判断的作者，今天说不清了；扉页还在，可是扉页背后那个“钉住”的动作松了。

所以这一次不是“一个判据塌了、需要新判据”，是“上一次的补法也到期了”。这比上一次难。

分歧二：那一次的补法用了一百多年，这一次没有那么多时间。

从印刷普及到署名、版次、责任这一套成为惯例，大致一个多世纪。而这一次，从对话模型面世到今天，三四年。三四年里学界走到了第二步（合规声明），离建成一个新判据还很远。

本书不认为这一次会用一百年，理由是基础设施建得快；可是本书也不认为三年够。这个差距里会发生什么，是卷六要处理的。

分歧三：那一次长出来的是“个人”，这一次要长出来的可能不是个人。

印刷时代的补法是把话钉在一个人身上。这一次的话是“我们”想出来的（第二份），所以钉不到一个人身上——至少钉不干净。第二份给出的结算句是“我们思，故我在”：想的是复数，在的是单数。可是制度上怎么落实这一句，今天没有现成的答案。

可能的方向卷六会说，这里只点一句：**那一次钉的是作者，这一次要钉的可能是过程。**不是“这段话是谁写的”，是“这段判断是怎么发生的、中间谁押了什么”。

七、顶住战

第一句反驳：经院学问不是被印刷杀死的。它的崩塌有一大堆原因：宗教改革、新大陆、新科学、民族国家兴起。把它归给印刷术，是技术决定论。

本书让一步：这个指控对，而且本书在这里要写清楚自己的限度：本章不主张印刷是唯一原因，甚至不主张它是主要原因。

结算一句新话：本章只主张一件更窄的事——**那套方法赖以成立的一个具体条件（权威原文不可对照），是被印刷取消的。**这不是说印刷杀死了经院学问，是说印刷取消了它的一个必要条件。这个说法窄，可是可以被检验：如果能证明在印刷普及之前，学者们就已经普遍地把互相矛盾的权威原文摆在一起对照，那本章这一条就错了。

第二句反驳：你们把“作者”说成承接位的制度化，可是作者制度的真正来源是商业和审查。印刷商要保护自己的生意，教会和国家要知道该抓谁。这是利益和控制，不是哲学上的“承接”。

本书让一步：史实上这个说法多半更准确——版权和审查确实是作者制度的直接推手。

结算一句新话：可是这恰恰证明了本书的一个判断：**承接位不是被哲学论证出来的，是被现实逼出来的。**谁挣钱、谁被抓，这些是最硬的现实回写。哲学在那件事上是跟在后面的——先有了“出了事抓谁”，才有了“作者”这个概念，然后才有了围绕作者的一整套学术规范。本章接受这个修正，并且认为它对今天有直接的指导意义：**这一次的新判据，多半也会先从“出了事追谁”那一头长出来，不会从哲学系长出来。**这一条和第六份第二条复活条件（法律先填上承接位）是同一个判断。

第三句反驳：你们说这一次“补法也到期了”，可是署名制度并没有失效，学术界照样在用。你们把一个还在运转的制度说成失效，是夸张。

本书让一步：署名制度还在运转，而且短期内不会垮。

结算一句新话：本章说的“到期”是指它的**判据功能**，不是它的行政功能。署名今天仍然能回答“出了事找谁”——这一半还在运转，而且法律会加强它。失效的是另一半：署名原来还能回答“这段判断是谁做出来的”。这两件事在过去四百

年是重合的，所以没有人区分；今天第一次分开了。署名还能追责，不再能说明来源。这就是到期的准确含义。

八、这一次对照的结果

场外进来的：印刷——同一版一致、可引页码、矛盾的书可以摊在同一张桌上（全在场的第一次小型版本）。

被撞塌的前提：权威之间归根到底一致。

死因型：被做成产品（对照原文变得太便宜），带一点被抢了名字。

尸检同位：判据空了，真空期出现。

那一次长出来的：作者——扉页、版次、责任三样加起来，是**承接位的第一次制度化**；此后四百年的学术地基（引注、署名、评议、版权、学位）全是它的后代。

出路的来源：不是哲学论证，是商业和审查——现实先逼出“出了事追谁”，哲学跟在后面。

时间：约一个多世纪。

分歧点三条：那一次是判据塌了、这一次是判据和它的补法一起塌了；那一次有一百多年、这一次没有；那一次钉的是个人、这一次要钉的可能是过程。

到此，卷四三次对照做完了两次。两次的结构相同（场外进来→某个条件被取消→判据失灵→老一辈反对→新一辈照用→缺口被一种新做法补上），死因型一次是第一型、一次是第三型——**不同型**。

这一点要记下来，因为它关系到卷二第十二章那句话能不能被历史支持：两次对照组的死因型不同，说明“同一个死因”在历史上也不成立。这和卷二第十三章的判负结论是一致的，算是一个独立的旁证。第二十章（统计心理学）做完以后，卷四会给出总的判决。

九、回到那本账

那个老会计退休那天，把手写的账本搬到了库房。他跟新会计说了一句话：这些你留着，不为了查账，为了有一天系统里那些数看不懂的时候，你能翻翻，知道当年是怎么回事。

新会计说：都上了系统了，还留这些干嘛。

老会计说：系统告诉你是多少，告诉不了你为什么是这个数。

三年以后，厂里真的有一笔账看不懂。新会计翻了一下午手写账，在一页边上看见一行小字，是老会计写的：**此笔厂长口头同意，未留单据，特记。**

这一行小字不是账。它是一个人在一件说不清的事上，把自己的名字放了上去。

那一次判据崩塌之后，人类想出来的办法，说到底就是这一行小字的制度化：**每一段说不清的地方，都要有一个人的名字在旁边。**

这一次的难处在于：说不清的地方太多了，而且名字放不上去。

十、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：十五世纪印刷进来，取消的是“权威原文不可对照”这个条件，于是经院学问赖以成立的前提——权威归根到底一致——被检验并被推翻，死因是被做成产品（对照变得太便宜）；崩塌之后长出来的是**作者**：扉页、版次、责任三

样合成一个新判据，不问“这段话对准了什么”，问“这段话是谁的、谁担着”——这是承接位的第一次制度化，此后四百年学术制度全是它的后代；出路不是哲学论证出来的，是商业和审查逼出来的，现实回写先行、哲学跟在后面；三条分歧点——那一次判据塌了、这一次判据和它的补法一起塌（署名还能追责，不再能说明来源），那一次有一百多年、这一次没有，那一次钉的是个人、这一次要钉的可能是过程；两次对照组死因型不同，这是卷二判负结论的一个独立旁证。

两个洞：第一，本章对经院学问的刻画是粗线条的，把两百年、几十个学派的做法压成一句“权威归根到底一致”；一个中世纪哲学史学者会指出许多反例，而本章没有交手的能力。第二，本章说“这一次要钉的可能是过程”，这是本卷第一次正面给出出路的方向，可是本章给不出任何具体形态——留给卷六，而本书已经两次承认卷六最没有把握。

核验状态：活字印刷在欧洲出现的年代、抄本时代文本差异的程度、十六世纪校勘学者的做法与代表人物、扉页与版次成为惯例的时间、早期著作权与出版审查制度的起源——以上五件按作者记忆写入，**逐条待实核**，实核前不带年份与人名上站。手写账本为家常，不需核。本章不含引语。

第二十章 统计与实验心理学：哲学怎样丢掉了心

——卷四第三章：对照组之三

一、家常一件：会看天的老人

一个村里有位老人，会看天。他说明天有雨，就基本有雨。怎么看？他说不清——云的样子、风的味道、腿疼不疼、蚂蚁搬不搬家。村里人信他，信了四十年。

后来村里装了电视，有天气预报。一开始老人不服气，说那玩意儿不准。有时候他说对了，电视错了，村里人就笑。

十年以后，天气预报越来越准，老人越来越少开口。

有一天一个年轻人问他：您现在还看天吗？

老人说：看。可是看完我不说了。

年轻人问：为什么不说？

老人想了想说：说了也没用。我说明天有雨，人家问我凭什么，我说不出来。电视说明天有雨，人家问凭什么，电视有云图。

这一章讲的那件事，和这位老人的处境几乎一模一样。只是那件事发生在一百多年前的德国和美国的大学里，被赶到一边的不是一位看天的老人，是哲学。

二、那一次场外进来的是什么：统计与实验室

十九世纪的哲学，管着一大片地。今天分出去的很多学科，那时候都在哲学系里。其中最要紧的一块，是心。

思维怎么运转、感觉怎么产生、记忆怎么回事、意志是什么——这些问题当时的正统名字叫心灵哲学，做法是内省加论证：一个受过训练的人，仔细观察自己意识里发生的事，把它描述清楚，再用概念把它们的关系理顺。

十九世纪后半叶，两样东西进来了。

第一样是**实验室**。有人开始用仪器测心理的东西：反应时间——给一个信号，测一个人多久按下按钮；感觉阈限——多轻的重量差别能被察觉。这些测量出来的是数，数可以被重复、被比较、被列成表。

第二样是**统计**。相关、回归、显著性检验，一整套从人体测量和生物学那边发展起来的工具，被用到心理上。它能回答一个内省永远回答不了的问题：**这个结果，有多大可能是碰巧的？**

这两样加在一起，做出来一个新东西：**关于心的命题，第一次可以被一个不认识你的人复核。**

这一句是这一章的关键。以前一个哲学家说“注意力有三个阶段”，你要么同意，要么不同意，没有第三条路——因为验证的方式是你自己去内省，而你的内省结果和他的不一样时，没有办法判谁对。现在不一样了：做一遍那个实验，看数。

三、被撞塌的前提：受过训练的内省是可靠的

死者是这么一句话：一个受过训练的人，向内看，能看清心是怎么回事。

这块地板很古老，而且很有道理。它的理由是第二份通知书里讲过的那一条：往里看那一眼，看的和被看的是同一个，所以不可能错。这是发现学最后的堡垒，笛卡尔用它立住了整个近代哲学。

在心的问题上，这块地板还有一个特别的地位：别的东西可以靠外部观察，心不行。你观察不到别人的意识，只能靠他报告，而报告要靠他内省。所以内省不只是一个方法，它被认为是唯一可能的方法。

这个“唯一可能”又是第十七章说的那个结构：不是有人证明了内省可靠，是没有别的办法。

实验室和统计做的事，就是提供了第二条路。而第二条路一出现，第一条路的地位当场变了。

更要命的是，实验室做的第一批事情里，有一件直接打在内省的脸上：不同的实验室、用同样的方法训练内省者、研究同样的问题，得出了**不一致的结果**。有的实验室报告某种无形象的思维存在，有的坚决说不存在。双方都是受过训练的内省者，都很诚实，结论相反，而且**没有办法判**。

这件事和第四份通知书里那个电车实验是同一个形状：一旦被要求大规模交付，先存的东西拿出来一看，**不收敛**。

四、老一辈的反对：心理主义之争

这一次也有老一辈的反对，而且反对得非常有力，比苏格拉底那一次更有力，因为它用论证做的。

十九世纪末有一场大争论，焦点是：**逻辑和数学的规律，是不是人心的规律？**

一派说是：逻辑规律就是人类思维的实际规律，研究逻辑就是研究思维怎么运转，所以逻辑最终属于心理学。这一派叫心理主义，当时很有势力。

另一派激烈反对。反对的论证大意是这样的：如果逻辑规律只是人心的规律，那它就是关于事实的、有例外的、可能变的——可是“矛盾律”不是这种东西，它不会因为人的脑子换了一种构造就失效。把逻辑归给心理学，等于把必然的东西说成偶然的，这会毁掉一切确定性。

这个论证赢了。心理主义在哲学里名声很坏，一直坏到今天；“这是心理主义”在哲学讨论里至今还有一句指控。

可是本章要指出一件很要紧的事：**赢了论证，输了地盘**。

反心理主义保住的是逻辑和数学——它把逻辑、数学、意义这些“必然的东西”从心理学手里抢了回来，划了一块干净的地，在那块地上建起了现象学和分析哲学。

可是心那一整块——记忆、注意、感知、情绪、学习、发展——留给了实验室。而那一块，是原来哲学管的地里最大的一块。

所以这一次的结局很特别：**哲学在论证上完胜，在地盘上惨败**。这是卷四三次对照里最值得今天的哲学家看的一次。

五、按讣告八栏对一遍

死者：内省发现学——受过训练的内省能看清心。

死亡时间：不是一个时刻。标志性的事件是十九世纪末第一批心理实验室的建立，和二十世纪初那场内省法的危机——不同实验室的内省结果不可调和。

死因：按四型，这一次是**被逼着交付**——和第四份（善）同型。

为什么是这一型？因为实验室做的不是“不用内省也能研究心”，它一开始恰恰是用内省的——受过训练的被试报告自己的感觉。实验室做的是把内省**放到可复核的条件下**：同样的刺激、同样的训练、不同的人、不同的地方。一放上去，内省就拿不出一致的东西来。

这和善那一份完全同构：不交付，“先存的善”永远不用被检验；一交付，发现有三份。不复核，“训练有素的内省”永远可靠；一复核，发现两个实验室打架。

遗物：内省没有死，它留下来了，而且今天还在用——所有问卷、所有自我报告、所有访谈，都是内省。它从“看清心的方法”降为一种**数据来源**：一种有偏差、需要被交叉验证、但不可替代的数据。

这个降级和别的几份一样：用处不减，地位变了。今天没有一个心理学家会说自我报告没用，也没有一个会说它是最终的判据。

继承人：心理学系。它接走的是“心的实证研究”这一整块。

尸检：塌的是判据——“我内省得很仔细”不再是一个理由。空出来的位置是什么？这一次空出来的位置很特别，下一节单说。

不死处：“这件事我心里知道是怎么回事”这种知道，没有死。任何一个做实验的人，在设计实验之前，都要靠它想出该测什么。只是它从判据降成了**来源**。

六、这一次长出来的东西：可复核

上一章说印刷之后长出来的是“作者”。这一次长出来的是另一样，而且它和作者是一对：

可复核。

具体是三样东西：

第一，**方法部分**。一篇实证论文必须写清楚：被试多少人、怎么招的、做了什么、怎么算的。写清楚的目的只有一个：**别人可以照着再做一遍**。

第二，**统计显著**。一个结果要过一道关：它有多大可能是碰巧的。这一关的作用是把“我觉得有差别”换成一个可以被别人重算的数。

第三，**同行评议的实证化**。评审开始看方法、看样本、看统计，而不只是看论证是否高明。

三样加起来是一个新判据：**这段话可不可信，看别人能不能照着再来一遍**。

请注意这个判据的性质。它和“权威说过”不同，也和“符合先存事实”不同。它问的是：**换一个人，在别的地方，是不是也这样**。

本书要在这里做一个判断，这是本卷三章里最重要的一个判断：

“可复核”不是发现学的判据，它是承接的一种形式。

理由是：可复核的实际含义是，我把我做的每一步都交出去，谁都可以拿去验我；如果我错了，会被查出来，而且是我被查出来。它把一个说法钉在**一套可以被重走的步骤上**，而那套步骤是有人做的、有人签的、出了问题有人认。

上一章印刷之后钉的是“谁写的”；这一次钉的是“怎么做的”。

两次补法合起来，就是今天全部学术制度的两根柱子：署名+方法。一个说法能不能算数，看它署名是谁（有人担），看它方法写没写清（可以被重走）。

七、这一次和这一次的分歧点

本卷前两章各给了三条分歧点。这一次的分歧点最少，只有两条，可是都很硬。

分歧一：那一次丢的是一块地盘，这一次丢的是全部地盘。

十九世纪的哲学丢掉了心，可是它还留着逻辑、数学、意义、伦理、形而上学——而且正因为丢了心，它把留下来的那几块守得更紧、做得更精。分析哲学和现象学都是在那次退守之后建起来的，而且建得很辉煌。

这一次不一样。卷一十份通知书覆盖的正是那几块留下来的地：语言、逻辑与数学、真、善、美、知、存在、意义。**上一次退守的落脚点，就是这一次被淹的地方。**

所以这一次没有一个“再退一步”的地方——除非那个地方是承接，而承接不是一块地，是一个位置。

分歧二：那一次交付之后建起了新判据，这一次交付之后新判据还没有。

内省的危机大概用了三十年走完：从第一批实验室，到内省法被普遍放弃、行为主义兴起，三十年上下。三十年里建起了方法部分、统计检验这一套东西。

这一次，善那一份的交付从 2018 年算起，八年；对话模型的大规模交付从 2022 年算起，四年。判据还没有。

三次对照组的时间量级放在一起：**书写约一代人，印刷约一个多世纪，内省危机约三十年。**这一次会多久，本书不知道；可是有一点可以说：三次里最快的那一次也用了三十年，而这一次的场外变化比那三次都快。

八、顶住战

第一句反驳：心理学的独立是学科分化的正常现象，不是哲学的失败。物理学、生物学、经济学、语言学都是这样从哲学里分出去的。分出去说明哲学孕育了它们，不说明哲学被打败了。

本书让一步：从学科史看，这个说法是标准的、正确的。

结算一句新话：可是本章关心的不是学科归属，是**判据的归属**。心理学分出去的时候，带走的不仅是题目，是“关于心的说法用什么来判”。分出去之后，哲学关于心的说法要不要服从实验结果？今天大多数哲学家会说：不能完全无视。这就是判据的输——一个领域的判据落在别人手里，那个领域就不再由你定义。**物理从哲学分出去也是一样，而正因为这样的分出去发生了一次又一次，哲学今天的地盘才这么小。**本章的说法不是“哲学失败了”，是“每一次判据外移，哲学的地就少一块，而这一次外移的是最后几块”。

第二句反驳：你们说“可复核是承接的一种形式”，这是偷换。可复核是客观性的保证，恰恰是为了摆脱个人——它的全部意义就是“不管谁来做，结果一样”，

也就是把人排除掉。你们把一个排除人的制度说成是承接（一个人担着）的形式，正好说反了。

本书让一步：这个反驳抓住了本章最容易出错的一处，而且它的字面是对的——可复核确实要求“换谁做都一样”。

结算一句新话：要区分两件事。可复核要求结果不依赖于人，可是它依赖于有人去复核，也依赖于有人把步骤如实写出来。一套没有人愿意去重做的方法，和一篇没人查的论文，可复核性就是零——这正是今天复现危机的实际样子：方法都写着，没有人去重走，于是写了等于没写。所以可复核不是“不需要人”，是“需要一个愿意去验的共同体”，而这个共同体的成员是要押上自己的时间和名声去验的。复核者也在承接位上。本章的说法因此站得住，但要说得更准：可复核是承接的分布式形式——把担着这件事从一个人身上分到一群人身上。

这一条修正很要紧，它给卷六提供了一个可能的方向：这一次的补法，也许不是找到一个新的“作者”，而是把承接重新分布。

第三句反驳：反心理主义赢得对，你们不该拿它当反面教材。逻辑规律确实不是心理规律，这一点今天仍然成立，而且如果当年输了，整个二十世纪的逻辑和数学基础研究都不会有。你们说“赢了论证输了地盘”，有一种成王败寇的味道。

本书让一步：彻底让。反心理主义在实质上是对的，本章不认为它应该输，也不认为它的胜利是坏事。

结算一句新话：本章要说的不是它错了，是它划界的方式有代价。它保住逻辑的办法，是把逻辑从任何具体发生的过程里摘出来——逻辑规律不是任何人想的规律，不是任何时候的规律，不依赖任何实际过程。这个摘出来的动作，保住了确定性，也把哲学和“事情实际怎么发生”之间的连接剪断了。剪断以后，凡是“实际怎么发生”的问题，都归了别人。一百年后的今天，“意义是怎么发生的”“判断是怎么发生的”“善是怎么被做出来的”，全部由工程师在回答——而哲学手里还拿着那块被摘干净的逻辑。这不是反心理主义错了，是它的胜利有一张账单，账单一百年后才到。

九、卷四总判决

三次对照做完，按本卷开头写死的格式结算。

	书写	印刷	内省危机	这一次
场外进来的	文字	活字印刷	实验室与统计	语料与对话界面
被撞塌的前提	知识必须住在人身上	权威归根到底一致	训练有素的内省可靠	十门发现学的先存物
死因型	被证明不需要	被做成产品	被逼着交付	四型都有
尸检同位	是（不能对话、无人辩护）	是（判据真空）	是（判据外移）	—
长出来的新判据	对话体裁（部分）	作者（署名）	可复核（方法）	未出现
用了多久	约一代人	约一个多世纪	约三十年	至今四年

判决一：结构同型。三次的结构完全一样——场外进来一样东西，取消了某个“没有别的办法”的条件，判据失灵，老一辈反对而且常常在论证上是对的，新一辈照用，最后缺口被一种新做法补上。这一次到目前为止走到了第五步。

判决二：死因不同型。三次分别是第一、第三、第二型。按卷二第十二章的那句话，如果十份通知书是一个死因，那么历史上的同类事件也该是一个死因。三次三型，不支持“一个死因”。

这和卷二第十三章的判负结论一致。本卷因此给出一个独立的旁证：“多数分部同因、少数分部另有机制”这句降级后的说法，在历史上也成立——同一个结构可以由不同的机制触发。

判决三：补法总是承接的某种制度化。这是卷四最有价值的发现，三次都成立：

- 书写之后：把人装回文本里（对话体裁，每句话在一个具体的人嘴里）
- 印刷之后：把话钉在一个人身上（署名）
- 内省危机之后：把过程交出去给人验（方法与可复核，承接的分布形式）

三次补法，一个方向。每一次判据崩塌，人类补上来的都不是一个新的先存物，而是一种新的承接安排。

这一条判决直接支撑卷五和卷六：本书要找的出路，历史上已经被找过三次，而三次找的都是同样东西。

判决四：时间在缩短，而这一次最快。一代人、一个多世纪、三十年——这三个数没有单调规律，可是有一件事清楚：三次里最快的也要三十年，而这一次的场外变化比三次都快，涉及的地盘比三次都大。所以这一次最可能出现的局面，不是“补法来得及”，是一段比前三次都长的判据真空期。这是本卷对今天最实际的一条判断，也是全书第二个预言的历史依据。

十、回到那位看天的老人

那位老人后来做了一件事。

他不再对全村说“明天有雨”。他改成对自己的儿子说，而且每次说完，他加一句：我这么看，是因为今天蚂蚁往高处搬，西边的云边发毛。

儿子把这些话记在一个本子上。记了两年，本子上有一百多条。有的对，有的错。儿子在旁边打勾打叉。

第三年，儿子发现有几条特别准——蚂蚁那条准，腿疼那条不准。他把准的那几条挑出来，对着天气预报核了一年，发现其中两条在本地的准确率比预报还高一点，尤其是夏天下午的雷阵雨。

他把这两条告诉了镇上的气象站。气象站的人来看看，说这个有意思，可能和本地的地形有关。

老人这一辈子的看天，最后留下来的是两条。

比四十年的威望少得多。可是这两条和以前不一样：它们写下来了，被核过了，别人可以拿去用，而且拿去用的人知道它们是谁的、什么时候准、什么时候不准。

内省没有死。它从一种权威，变成了一种来源——一种必须被写下来、被核对、被标明适用范围的来源。

这一章要给今天的哲学家的，就是这位老人儿子做的事。

十一、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：十九世纪末实验室与统计进来，撞塌的前提是“训练有素的内省可靠”，死因与善那一份同型——被逼着交付：一放到可复核的条件下，不同实验室的内省结果不可调和；老一辈的反对（反心理主义）在论证上完胜，在地盘上惨败，保住了逻辑数学，丢掉了心这一整块，而它划界的方式有一张一百年后才到的账单——把哲学和“事情实际怎么发生”剪断了；这一次长出来的新判据是**可复核**（方法部分、统计显著、评议实证化），而可复核不是发现学判据，是**承接的分布式形式**——它要求结果不依赖于人，却依赖于有人去验；卷四三次总判决：结构同型、死因不同型（独立佐证卷二判负）、**三次补法都是承接的某种制度化**（装回人、钉住人、交出过程）、时间上三次最快的也要三十年而这一次变化更快地地盘更大，因此最可能出现一段比前三次都长的判据真空期。

两个洞：第一，本章对那场心理主义之争的刻画只取了一条论证线，而那场争论有好几条线，本章没有能力全面处理；尤其“赢了论证输了地盘”这个说法，是本章的判断，不是学界的共识。第二，顶住战第二句逼出了一个重要修正——可复核是承接的分布式形式——这个修正是在写作中途产生的，前面各章并没有按它来写；如果它成立，卷二第十一章对“承接”的定义要加一条：承接可以是单人的，也可以是分布的，而分布式承接的失效方式（没有人去验）和单人承接的失效方式不一样。这一条本章来不及回填。

核验状态：第一批心理实验室的建立时间与地点、内省法危机的具体争论（无形象思维之争）、心理主义之争的双方代表与论证表述、反心理主义的胜利对现象学与分析哲学的影响、行为主义兴起的时间、方法部分与显著性检验成为论文惯例的时间——以上六件按作者记忆写入，**逐条待实核**，实核前不带年份与人名上站。看天的老人为家常，不需核。本章不含引语。

第五编 出路·工艺：发生学的哲学怎么做

第二十一章 问题怎么立

——卷五第一章：出路的工艺

一、这一卷要干什么

前四卷做完了四件事：摆出十份通知书，减到一句话（并且判了负），说明为什么是现在，用三次历史对照检验了一遍。

到这里为止，这本书都在说一件事出了什么问题。

这一卷说另一件事：**那怎么做。**

先把这一卷的性质说清楚，因为它和前四卷完全不同。

前四卷是诊断，这一卷是工艺。诊断可以对可以错，工艺只有好用不好用。所以这一卷的每一章都要落到具体动作上——一个人明天坐到桌前，可以照着做的动作。如果一章写完，读者不知道明天该做什么，那一章就是失败的。

这一卷要重建的是**什么**，卷二已经说清楚了：**两界加一个位置**。现实回写、自我回写，和承接位。

分成四章：问题怎么立（本章）、判据怎么写、怎么算做完了、论证怎么打。

还要说一句限度。这一卷给的不是“发生学的方法论”——那是另一套更大的东西，本系列别的书在做。这一卷只做一件窄的事：**在发现学的判据失效之后，一个做思想工作的人，怎么把活干下去。**

二、家常一件：开店之前先在街上走三天

一个人想开个小店。

第一种做法：他想了很久，觉得这条街上“缺一家好面馆”。于是他开了一家面馆，用心做，倒了。

第二种做法：他先在这条街上走三天。第一天数店：十家吃的，其中四家面馆。第二天数人：早上七点到九点人最多，大多往地铁站走，手里拿着东西边走边吃；中午上班的人出来吃饭，要快；晚上八点以后街上没人。第三天问：他找了三家店的老板聊，问生意怎么样、什么时候忙、最难的是什么。有一家老板说，晚上其实有人，可是都是十点以后下班的，那时候没店开了，他自己也懒得开。

三天走完，他没有开面馆。他开了一家从下午五点到凌晨一点的小馆子。

第二种做法和第一种的差别，不在他更聪明，在于他**先把这条街上谁占着什么数了一遍**。

这一章讲的就是这件事，换到思想上。

三、发现学是怎么立题的，为什么现在不行了

发现学立题的样子，大家都熟悉：**找到一个重要的问题。**

这句话里的假定第十份通知书已经写过了：重要的问题在那儿，好的头脑能看见它。所以立题的动作是“发现”，而评价一个题目好坏的标准是“它重不重要”。

这套做法今天有三个具体的毛病。

毛病一：重要说不清。你说这个题重要，他说不重要，怎么判？发现学的答案是：有眼光的人看得出来。这在小共同体里管用——大家都认那几位有眼光的人。今天不管用了，因为共同体大了、散了，而且机器能列出一百个看起来都挺重要的题。

毛病二：撞车看不见。你觉得你想到了一个新问题，可是有三个人在三个学科里已经用别的词说过同一件事。发现学没有办法系统地防这个，因为它的动作是“往世界看”，不是“往这块地上看”。第十五章说的全在场，让撞车的概率暴涨——同一片语料喂给所有人，长出来的东西会很像。

毛病三：机器一列十个。这是第十份的落点。当题目可以被批量列出来，“我发现了一个好题目”就不再是一份功劳。

所以立题的动作要改。

四、新的立题：四个动作

本书给的立题工艺有四个动作。它们不是本书发明的——本系列的工序里已经在用，本章做的是把它翻成任何人都能照着做的样子。

动作一：画占位表。

把这块地上已经有谁占着，列出来。

具体做法：先把你的题目写成一句话，然后逐个拆出它的关键词；每个关键词，问三件事：这件事在哪几个学科里被说过？各自用什么词？各自的核心主张是一句什么话？

列成一张表：谁、哪一年、用什么词、说了什么、和我这句话的关系（相同/相近/相反/不相干）。

这张表要尽量长。本章的建议是**不少于十家**——少于十家，多半是你还没找到。

这个动作机器帮得上大忙，而且应该用。它能把你没听说过的学科里的近亲找出来。这是本书里为数不多的、明确建议多用机器的地方。

动作二：找空格。

表列完了，看哪一格空着。

空格有三种：**没人说过的（真空）、说过但没人验过的（半空）、说过也验过但结论互相矛盾的（乱格）。**

三种都可以做，可是要分清楚，因为做法完全不同：真空要立、半空要验、乱格要判。

一个新手最容易犯的错是把“我没读到”当成“没人说过”。所以动作二的第一条纪律是：**一个空格，要先假定它是被别人试过而倒掉的。**就像那条街上晚上没有店开门，先假定有人试过、赔了，再去问为什么。

动作三：判空格是真空还是死地。

这是四个动作里最难、也最容易被跳过的一个。

一格空着有两种原因：没人想到（真空），或者有人试过做不成（死地）。

判的办法是找“倒掉的痕迹”：有没有人提过这个方向然后放弃了？有没有一批论文在这个方向上出现过一阵然后没了下文？有没有一个显而易见的理由使它做不成——比如需要的数据拿不到，或者它的判据本身不可能写出来？

本章要给一条很实用的判据：**如果一格空着，而它的邻格又挤又热闹，那多半是死地。**因为热闹说明有人看过这块地，他们绕过这一格，多半有理由。

动作四：落下去，看长不长得出来。

前三个动作都是纸上的。第四个是唯一真的动作：**落下去做一点，看有没有东西长出来。**

怎么算长出来了？本章给三条，任何一条成立就算：

- 你做了一点以后，出现了你落下去之前想不到的东西；
- 你做了一点以后，原来那张占位表要改——你发现某一家的位置放错了；
- 你做了一点以后，出现了一个可以被别人验的东西。

三条一条也不成立，说明这一格是死地，撤。**撤要早，而且撤了要记下来为什么撤**——记下来的这一条，本身就是下一个人占位表上的一格。

五、这套做法和机器是什么关系

要说清楚，因为这是今天最实际的问题。

动作一（画占位表）：尽量用机器，而且应该用。这是机器最强的地方——第十五章说的全在场，正是为这件事准备的。一个人三天读不完的东西，它三分钟摆给你。

动作二（找空格）：机器帮一半。它能指出表上哪里稀疏，可是它指出来的稀疏常常是真的没人做（因为没意思），不是没人想到。

动作三（判真空还是死地）：机器帮不上多少。因为“倒掉的痕迹”通常没有被写下来——失败的项目不发论文，放弃的方向没有讣告。这一格要靠人问人：找那个行当里干了二十年的人，问一句“这个方向以前有人做过吗”。

动作四（落下去）：机器不能替你做。不是它做不了，是做了不算——第十份说得清楚：没人押上去的不是问题，是查询。落下去这个动作的全部意义就在于有一个人押了。

所以这四个动作的分工是很清楚的：**前两个交给机器，第三个靠人问人，第四个只能你自己。**

这一条分工本身就是这一卷的样板：**凡是可以被完全外化的，交出去；凡是需要有人押着的，自己来。**不是因为机器做不好，是因为那件事的意义就在于有人押。

六、一个完整的例子：这本书自己

这一节用本书自己做例子，因为第十份已经交代过：这本书就是这么立出来的。既然交代了，就该把过程摊开给读者看。

动作一，画占位表。这本书的题目是“AI 时代的哲学困境”。这个题目下面已经有很多人在说话：有人说 AI 伦理（对齐、偏见、责任）；有人说 AI 与心灵（它

有没有意识、理解)；有人说 AI 与认识论(证言、幻觉、知识)；有人说 AI 与创造力(艺术、原创性)；有人说技术哲学(工具与人的关系)；有人说学术诚信(署名、代写、检测)。六大片，每一片下面有几十家。

动作二，找空格。表摆出来以后，一件事很清楚：绝大多数人在问“AI 带来了什么新问题”，很少有人在问“哲学自己的做法出了什么事”。前者是应用，后者是行当诊断。这一格稀疏。

动作三，判真空还是死地。这一格为什么空着？本书找了几种可能。

一种可能：有人试过，没做成。本书没有找到这样的痕迹——技术哲学里有一脉(技术怎样塑造认识方式)离得最近，可是它关心的是技术，不是哲学自己的手艺。

另一种可能：这一格空着是因为做它需要一个哲学家承认自己的行当在贬值，而这件事没有人愿意做。这是一个**社会性的空格**，不是认知上的死地。

社会性的空格是最值得做的一种——它空着不是因为做不成，是因为没有人愿意站在那儿。

动作四，落下去。本书落下去以后，三条“长出来了”的判据各成立了一次：

出现了落下去之前想不到的东西——比如第十二章那句“发现学的设计意图是用先存物替代承接”，比如卷四第三次对照逼出来的“可复核是承接的分布式形式”。

占位表要改——写到卷四才发现，上一次判据崩塌(印刷)之后长出来的“作者”，正是本书要找的那样东西的第一次制度化。这一家原来在表上被放在“学术史”那一栏，位置放错了。

出现了可以被别人验的东西——三张实验卡。

同时要老实说：这一格里也长出了一个坏消息。第十三章判了负。按本书的规矩，这也是“长出来了”的一种——它是可以被别人验的东西里最硬的一种。

七、顶住战

第一句反驳：这套东西把立题变成了填空。真正的好问题从来不是从表上数出来的——牛顿不是数了一张占位表才去想苹果，维特根斯坦不是找空格找出来的。你们这套工艺教出来的只能是熟练工。

本书让一步：这个反驳是对的，而且第十份自己已经承认：这套工艺只对“可画的问题”有效，被活出来的问题不在表上。第十三章把它登记为减不掉的第一份。

结算一句新话：可是这套工艺有一个它自己没有声称的好处——**它能防止你把一个被活出来的问题浪费掉。**一个人真的被一件事缠住了，他最容易犯的错不是没有热情，是在不知道别人已经说过什么的情况下，花十年重新发明一遍别人的东西。占位表不产生问题，它保护问题：让你押上去的那十年，押在一个没有被占的位置上。所以这套工艺和“被活出来的问题”不是替代关系，是**配套关系**：缠住你的事负责给你方向，占位表负责别让你白走。

第二句反驳：占位表本身是发现学的动作。数谁占了什么，不就是在假定这块地上的东西是先存的、可以被数清楚的吗？你们用发现学的方法反发现学。

本书让一步：这个指控和第十二章那一处是同一种，本书承认自己身上有这个毛病。

结算一句新话：差别在两个地方。第一，占位表数的不是“世界上有什么”，是“人说过什么”——说过的话确实是先存的，它们已经被说出来了，这是一件可以被查的事实，不是一个形而上学假定。第二，占位表不产生结论。发现学的动作是“找到那个本来就在的东西，于是我的说法就对了”；占位表只告诉你哪里有人、哪里没人，它不告诉你空的那一格该填什么，更不保证填进去的对。**它是一张地图，不是一个答案。**地图可以用发现的方式画，不影响走路要靠自己走。

第三句反驳：动作三根本做不了。你们说去找“倒掉的痕迹”，可是失败不被记录，这是学术界的老问题。让一个新手去“问那个干了二十年的人”，现实里他根本找不到那个人，也没有资格去问。

本书让一步：这是实话，而且这个门槛是真的——动作三事实上是一个人脉问题，而人脉是不平等的。

结算一句新话：能给的只有一个替代办法，不好，但聊胜于无：**去找那一格附近最老的综述，看它的“未来方向”那一节。**十年前的综述里列的未来方向，今天哪些做成了、哪些没有动静——没有动静的那些，就是死地的痕迹。这是唯一一种被写下来的失败记录。另外，本书在这里记一笔它认为该有的东西：**一个行当应该有一份公开的“试过了没做成”的记录。**今天没有，而它的缺失让每一代新人都要重新踩一遍同样的坑。这件事不在本书的能力范围内，本书只能把它写在这里。

八、明天可以做的事

按本卷的规矩，每一章末尾要落到具体动作上。本章的动作是五条：

1. 把你手上的题目写成一句话，不超过三十个字。写不出来，说明你还没有题目，只有兴趣。
2. 用机器把这句话的每个关键词在各个学科里的近亲找出来，列成表，不少于十家。
3. 看表上哪里稀疏。对每一处稀疏，先假定它是死地，去找倒掉的痕迹（问人；找十年前的综述看“未来方向”那一节）。
4. 挑一格，落下去做最小的一点。做完对照三条：有没有出现你想不到的东西？占位表要不要改？有没有产出可以被别人验的东西？
5. 三条都不成立，撤，并且把“为什么撤”写下来，写在你自己的表上。

最后一条要单说：**撤是这套工艺里最不被重视、却最要紧的一个动作。**一个做思想工作的人一辈子能真正押上去的问题没有几个，而发现学的训练里从来没有教过怎么撤——因为在发现学里，你撤了就等于承认你当初没有眼光。在发生学里不是：撤是一个结算，撤的记录是下一个人的地图。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：发现学的立题动作是“找到一个重要的问题”，它今天有三个毛病——重要说不清、撞车看不见、机器一列十个；新的立题工艺是四个动作：画占位表（列出谁占着什么，不少于十家）、找空格（分真空/半空/乱格，先假定空格

是死地）、判真空还是死地（找倒掉的痕迹；邻格越热闹、空格越可能是死地）、落下去看长不长得出来（三条判据：出现想不到的东西、占位表要改、产出可被别人验的东西；三条都不成立就撤，并记下为什么撤）；这四个动作与机器的分工就是这一卷的样板——**可以被完全外化的交出去，需要有人押着的自己来**；这套工艺不产生问题，它保护问题：让你押上去的那十年，押在一个没被占的位置上。

两个洞：第一，动作三（判真空还是死地）事实上依赖人脉，而人脉不平等；本章给的替代办法（查十年前综述的“未来方向”）很弱，而本章提出的真正解决办法（一份公开的“试过了没做成”记录）不在本书能力范围内。第二，本章用本书自己做例子，可是本书的占位表并没有真的以完整形态附在书里——读者无法核对本书说的“这一格稀疏”是不是真的。这是本章最实在的一处欠账，附录该补一张真表，本章写作时没有补上。

核验状态：本章不引任何外部文献。“AI 时代的哲学困境”下面六大片的划分为本章的粗略归类，**待实核**：这张表若要附进附录，必须按动作一的要求重做一遍，列出具体的、年份与主张。开店、走街为家常，不需核。本章不含引语。

第二十二章 判据怎么写

——卷五第二章：一个主张必须自己写明什么时候它作废

一、家常一件：三副药

一个人肩膀疼，去看三个大夫。

第一个说：这是老毛病，气血不通，得慢慢调。开了一副药，说吃着看。病人问：吃多久见效？大夫说：因人而异。吃了两个月，没什么变化。病人不敢说无效——因为“因人而异”这四个字，把任何结果都盖住了。

第二个说：这是肩周炎，你这情况我见得多了，包好。病人问：要是不好呢？大夫说：那就是你没按我说的做。这句话也把任何结果盖住了。

第三个说：我判断是肩袖的问题，不是肩周炎。你先做两周这几个动作，每天记一下抬到哪个高度开始疼。**两周之后如果那个高度一点没变，说明我判断错了，你再来，我们换方向，可能要做个检查。**

三副药，哪一副最可信？

不是最有把握的那一副。是第三副——因为只有它事先说了**什么情况下我错了**。

这一章讲的就是这件事。上一章说了问题怎么立，这一章说立完之后，你的主张要怎么写才算数。

二、旧判据是什么样，为什么今天不够

发现学的判据，形状都是一样的：**符合**。

一句话对不对，看它符不符合那个先存的东西——符合事实、符合逻辑、符合道德律、符合原意、符合规范。

这个判据有一个巨大的好处，第十二章说过：它不需要具体的人来担。所以它跨人、跨时、跨地有效。

它今天不够用，有三个原因，一条一条说清楚。

第一，被符合的那一头没了。这是卷一十份通知书的全部内容。先存物撤了，“符合”就没有对象。

第二，符合可以被完美地伪造。第六份通知书里那个词——幻觉——说的就是这件事：一段完全符合所有语言规范、逻辑规范、格式规范的东西，可以整个是编的。符合这件事一旦可以被批量生产，它就不再能筛出什么。

第三，符合不告诉你什么时候该改。这一条最要紧，也最少被注意。

“符合事实”这个判据，在事情顺利的时候很好用；可是当两个人对同一件事给出相反的说法，都说自己符合事实，这个判据本身不告诉你怎么办。它只能一遍遍地说“看谁符合”，而看不出来的时候，它就没话了。

所以今天要的判据，必须自带一样旧判据没有的东西：**它要事先说清楚，什么情况下它自己作废。**

三、一条判据的四个部件

本章给的写法有四个部件。四个都写全，才算一条判据；缺一个，就是一句话，不是判据。

部件一：这个主张说的是什么会发生。

不是“我认为 X 是 Y”，是“如果做 A，会出现 B”。

区别在于后者指向一件会发生的事。“注意力有三个阶段”不指向任何会发生的事；“如果在第二阶段打断，恢复时间会明显长于第一阶段被打断”指向一件会发生的事。

这一条把主张从描述改成了预期。它不要求你能预测未来，它只要求你的话有一个会兑现或者不兑现的地方。

部件二：量具。

用什么来看它兑现了没有。

量具要具体到可以被另一个人照着用。“恢复时间明显更长”不够，要说明：怎么测恢复时间，多长算明显。

量具不必精密。第三副药那个大夫的量具是“抬到哪个高度开始疼”，很粗，可是它是一个量具——它能被记录，能被比较，能被另一个人重复。**粗的量具远远好过没有量具。**

一个思想性的主张也可以有量具。本书自己的例子：第十份那个“半年后回访，十个题目真的做了几个”；第九份那个“一个月后回访，哪一段还记得”。这些都很大，可是它们能把一句感慨变成一个读数。

部件三：作废条件。

出现什么，这条主张作废。

作废条件要满足三个要求：

- **可观察**：它说的那件事，别人能看见它有没有发生。
- **不由你判**：它的发生与否，不取决于你自己怎么解释。第一位大夫的“因人而异”违反这一条。
- **真的可能发生**：不能写一个永远不会出现的条件。“如果太阳从西边出来，我的理论就错了”不是作废条件。

本章要给一条很实用的自查：**写完作废条件，问自己一句——我希不希望它发生？**如果你发现你其实根本不在乎它发生不发生，说明这条作废条件和你的主张没有真的接上。

部件四：谁担着。

这一条是本书区别于一般方法论的地方，也是卷二说的那个位置。

写清楚：这条主张如果错了，谁来改？改的人是不是写它的人？

这听起来像一句空话，可是它有一个非常实在的后果：**它把主张和一个具体的人接起来。**一条没有人担的判据，出了问题没有人会去改它——它会一直挂在那儿，被人引用，被人当成定论。

具体写法可以很简单：在一条主张后面加一句“本条由某某负责，若上述条件出现，由他撤回或修改”。本书自己的做法是每章末尾的“一句话结算、两个洞、核验状态”——两个洞是自报的软处，核验状态是自报的未核项，署名的人担着。

四、三个层次的判据

不是所有主张都能写成上面那样。本章按能写到什么程度，分三层，免得读者觉得这套要求太苛刻而干脆不写。

第一层：可验的。四个部件齐全，量具能测，作废条件能观察。自然科学、实验科学、工程里的大部分主张属于这一层。

第二层：可追的。量具不好定，可是这条主张的来源、依据、推理链条可以被完整地交出去，别人可以顺着走一遍，指出在哪一步不同意。历史、法律解释、哲学论证的大部分属于这一层。

第二层的判据写法是：**把你的每一步都写出来，包括你跳过的那几步。**最要紧的是“我在这里跳了一步”这种自报——一条论证里最危险的从来不是错的那一步，是被省掉的那一步。

第三层：可撤的。连推理链条都很难完整写出来——比如一个判断来自长期的经验（那位看天的老人）。这一层能做的只有一件事：**事先说明这个判断在什么范围内可能失效，并且承诺在什么时候回头检查。**

第二十章末尾那位老人的儿子做的正是第三层的工艺：把老人的每条经验记下来、标上“什么时候准、什么时候不准”、核对一年。

三层的要求递减，可是有一条是三层共同的、不能少的：**都要说出一个“我可能错在哪里”。**说不出这个，那就不是判据，是宣告。

五、两个常见的假判据

假判据一：自治。

“我的体系是自治的”，这句话常常被当成一个优点。它是一个优点，可是它不是判据——**任何足够复杂的说法都可以被改到自治，而且越自治越难被推翻。**

自治的危险今天比以前大得多，因为机器最擅长把一段话改到自治。第六份说过：一段完美自治的东西可以整个是编的。

所以本章的建议是：**当你发现你的说法特别自治的时候，去找一个它必须付出代价的地方。**一个真的说法总要在某处付代价——它总有某个它解释不了、或者必须牺牲的东西。找不到那个地方，多半是你还没有看清楚自己在说什么。

假判据二：共识。

“大家都这么认为”，或者它的学术版本“这已经是学界共识”。

共识在小共同体里是一个不错的替代判据——它至少说明很多人押过。可是第十五章说过，今天共识的来源变了：同一片语料喂给所有人，长出来的东西会很像。今天的“大家都这么说”，很可能只是同一片土壤长了很多遍。

这就是第十七章末尾警告的那件事：看起来非常硬、其实没有人押着的说法。分辨的办法只有一个——问一句：**这些人里，有几个是自己验过的？**

六、一个完整的例子：把本书的一句话写成判据

用本书最重的那句话做示范。

原句（不是判据）：发现学被完成，它用来替代承接的那个先存物失效了，而承接从未被安置。

这是一句描述，它没有说什么会发生，没有量具，没有作废条件。按本章的要求改写：

部件一（会发生什么）：如果一个领域的判据仍然完全建立在“符合先存物”上，而这个领域的产出已经可以被机器大量生成，那么这个领域会出现三件事：产出量暴涨、被真正复核的比例下降、判据向“读起来好不好”滑动。

部件二（量具）：三个读数——该领域年产出量；抽样复核率（随机抽一批已发表的产出，去查它的关键依据是否真实存在）；评审意见里涉及“方法/来源/谁负责”的条目占比。

部件三（作废条件）：若在产出量显著上涨的同时，抽样复核率没有下降，或者评审意见里涉及来源与责任的条目占比明显上升——那么这一句作废：说明该领域在没有新判据的情况下自己撑住了。

部件四（谁担着）：本书署名的人。若上述条件出现，由他在再版中撤回这一句，而不是把它解释成“还没到时候”。

写完以后回头看，会发现一件事：**改写之后，这句话变小了。**原来那句话气势很大，覆盖两千年；改写后只覆盖“某个领域的三个读数”。

这是本章要读者接受的一个交换：**判据会让主张变小，变小是它起作用的证明。**一条写了作废条件的主张，一定比同一条没写的主张小，因为作废条件划出了它的边界。发现学的主张之所以听起来那么大，正是因为它们没有边界。

七、顶住战

第一句反驳：这套要求会杀死哲学。哲学的很多最好的东西——“存在先于本质”“语言是存在之家”“人是目的”——一条也写不成你们这四个部件。按你们的标准，整个哲学史都不合格。

本书让一步：这个反驳是对的，那些句子确实写不成四个部件，而且它们确实是哲学最好的东西。

结算一句新话：所以本章分了三层，而那些句子属于第三层，甚至第三层都不到——它们更像是一种**看法的提出**，不是一个可判的主张。本书的立场是：这样的句子可以存在，可以极有价值，可是**它们不能被当成判据用**。今天的毛病不是有人说了这样的句子，是这样的句子被当成论证的支点——“因为语言是存在之家，所以……”。一句无法被判的话不能承重。那些句子的正当用法是提出一个看法，然后有人把它变成可以被判的东西；一百年来很多哲学的工作正是这样做的。本章要杀死的不是那些句子，是用那些句子当论据。

第二句反驳：写作废条件是一种表演。谁真的会因为自己写的作废条件出现了就撤回主张？人会找理由解释它为什么不算数。你们自己不就在第十三章判负之后接着把书写下去了吗？

本书让一步：这个指控第十三章自己已经预演过一次，而且本书承认无法完全洗清。

结算一句新话：能做的是让“找理由”这件事**有成本**。一条作废条件如果只写在自己心里，改口没有成本；写出来、发表、被别人记住，改口就有成本了。成本不保证诚实，可是它改变概率。这就是为什么本章要求作废条件**可观察、不由你判**

——这两条的全部作用就是把改口的成本抬高。第十三章那一次的实际成本是：全书从此不能再用“十份都”这个说法，而且这一条被写进了那一章，任何读者都可以拿它来查。这不是道德保证，是一个可以被检查的约束。

第三句反驳：你们的四个部件里，“谁担着”是多余的。前三个部件已经够了：说清楚会发生什么、怎么量、什么时候作废——这就是科学方法，两百年前就有了。加一个“谁担着”，是把一件方法论的事变成了道德说教。

本书让一步：前三个部件确实是既有的科学方法，本书不宣称它们是新的。

结算一句新话：第四个部件不是道德说教，它解决的是一个前三个部件解决不了的实际问题：**谁来执行作废**。一条主张写了作废条件，条件出现了，然后呢？如果没有人负责撤回，它就会一直挂着——这正是今天很多领域的实际情况：证伪过的结论仍然在被引用，因为没有人有义务去撤。前三个部件管“怎么判”，第四个部件管“判了以后谁动手”。第二十章那个修正在这里又用上了：可复核也依赖于有人去复核。**没有第四个部件，前三个就是挂在墙上的规章。**

八、明天可以做的事

1. 拿出你最近写的一段主张，看它是第几层：可验、可追，还是可撤。
2. 按你那一层的要求补齐：可验的补量具和作废条件；可追的把推理链写全，特别标出你跳过的那几步；可撤的写清适用范围和回头检查的时间。
3. 写完作废条件，问自己一句：我希不希望它发生？答案是“无所谓”的，重写。
4. 在末尾加一句谁担着，写清楚条件出现时由谁撤回。
5. 最后检查两个假判据：这段话是不是主要靠自治撑着？是不是主要靠“大家都这么说”撑着？如果是，去找它必须付代价的那个地方。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：旧判据的形状是“符合”，它今天不够用有三个原因——被符合的那一头没了、符合可以被完美伪造、符合不告诉你什么时候该改；新判据要四个部件：这个主张说的是什么会发生、用什么量具看它兑现没有、什么情况下它作废（可观察、不由你判、真的可能发生）、谁担着（条件出现时谁动手撤回）；按能写到什么程度分三层——可验的、可追的、可撤的，三层共同的最低要求是都要说出一个“我可能错在哪里”；两个假判据是自治与共识，自治的危险在于机器最擅长把话改到自治，共识的危险在于同一片土壤长了很多遍；判据会让主张变小，**变小是它起作用的证明。**

两个洞：第一，本章的第三层（可撤的）写得最弱——对那些无法写出推理链的判断，本章只给了“说明适用范围、承诺回头检查”，而这两条几乎没有约束力；哲学里最要紧的一批主张恰恰落在这一层甚至更外。第二，本章把“谁担着”说成第四个部件，可是没有处理规模问题：一个人担一条主张是清楚的，一家机构担几亿条主张是什么意思，本章答不了——这是第十二章顶住战里留下的同一个空白。

核验状态：本章不引任何外部文献。“证伪过的结论仍在被引用”一处为常识性观察，**待实核**（该有具体的引用计数研究支撑，本章没有查）。三副药、看天老人两件为家常，不需核。本章不含引语。

第二十三章 怎么读

(统稿插入：原书二十七章之外的补章，置于卷五第三位，其后各章顺延。)

一、为什么卷五漏了这一章

卷五给了四套动作：问题怎么立、判据怎么写、怎么算做完了、论证怎么打。

写完之后，有一件每天都在做、而且被全在场改变得最厉害的事，卷五一句没讲：读。

一个做思想工作的人，一天里大部分时间在读。而第十五章说的全在场，最直接改变的就是这件事——取材从昂贵变成免费，从检索变成对话，从“读完一本”变成“问一句”。

工艺上漏掉它，是卷五的一个结构性疏忽。这一章补上。

二、家常一件：两种逛菜市场的人

一个人去菜市场买菜。

第一种逛法：他带着菜谱去。今天要做红烧肉、炒青菜、一个汤。他直奔那几个摊子，买齐，走人。二十分钟。

第二种逛法：他先转一圈，什么也不买。转的时候他看见今天的茼蒿特别嫩，看见有人在卖一种没见过的菌子，看见卖鱼的那家有一条小的黄鱼。转完了他才想今天做什么。

第一种效率高。第二种会买到他本来不知道自己想要的东西。

两种都对，可是有一件事很清楚：**如果一个人一辈子只用第一种逛法，他的菜谱永远不会变。**

今天的读，绝大多数是第一种。有问题，问一句，得到答案，走人。这一章要说的是：第一种读法有它精确的用处，也有它必须被补上的代价。

三、四种读，各有各的用处

把“读”拆开，其实是四件不同的事。今天它们被同一个动作（问一句）盖住了，所以要先分开。

第一种：取。我要一个具体的东西——一个年份、一条定义、一个人的主张。

这一种今天已经被完全接管，而且接管得很好。第六份通知书说得清楚：三秒一次。**这一种不必留恋，交出去。**

第二种：扫。我要知道这一片地上有谁、各说什么。

这一种就是第二十一章的动作一（画占位表）。它今天也应该交给机器，而且第二十一章明确建议多用。

第三种：跟。我要跟着一个人的思路走一遍——看他从哪里起步、在哪里转弯、为什么在那一处停住。

这一种不能交出去，理由在下面第五节。

第四种：泡。没有目的地待在一堆东西里，让它慢慢改变我。

这一种既不能交出去，也不能加速。

四种里，前两种是拿东西，后两种是被东西弄。前两种今天极便宜，后两种今天极贵——不是钱贵，是它们要时间，而周围所有的东西都在替你省时间。

卷五漏掉这一章的代价就在这里：只讲怎么用前两种，等于默认后两种会自己发生。

四、摘要读不了什么

先说一个具体的：摘要。

今天最常用的读法是：让机器给一段摘要，读摘要，决定要不要读原文。绝大多数情况下，读完摘要就不读原文了。

摘要的用处是真的：它准确、快、而且常常比作者自己写的提要更清楚。

可是有三样东西，摘要结构上读不出来。

第一样：那个人在哪里犹豫。

一篇好东西里，常常有一两处，作者自己没有把握：他绕了一下，加了一个限定，或者用了一个比别处软的说法。这些地方是整篇里信息量最大的——它们标出了这个想法的边界。

摘要会把它们抹平，因为摘要的任务是把主张说清楚，而犹豫是不清楚的。

第二样：那个人在哪里付了代价。

第二十二章说过：一个真的说法总要在某处付代价——它总有某个它解释不了、或者必须牺牲的东西。

摘要不会写代价，因为代价不是主张。

第三样：这个想法是怎么长出来的。

一篇东西的顺序常常记录着它被想出来的过程——先碰到什么，被什么卡住，然后怎么绕开。摘要给的是结果的结构，不是发生的顺序。

三样合起来：**摘要给你他得到了什么，读不出他是怎么到那儿的、他知道自己哪里不稳、他为此扔掉了什么。**

而这三样恰恰是一个人能从别人那里学到的全部东西。结论是可以查的，走法不能。

五、“跟”为什么不能交出去

第三种读——跟着一个人走一遍——是这一章的重点。

它不能交出去，理由和卷五全篇一致：**这件事的意义在于有人被改变，而被改变的必须是你自己。**

具体是这样：你跟着一个人走，走到某一处他转弯了，而你本来会直走。这一下，你的走法被顶了一下。**你不是学到了一个结论，你是发现了自己原来有一个默认走法。**

这件事有一个很实在的检验：读完一篇真正跟下来的东西，你应该能说出一句“我本来会这样，他却那样”。说不出来，那就是取，不是跟。

机器可以替你总结他的走法，可是它不能替你**发现你自己的默认走法**——因为那个默认走法在你身上，不在文本里。

这就是第九份通知书那句“机器每次读都是二十岁”在工艺上的用法：机器读完不会改变，你读完应该改变，而改变的那一点就是你和他的差别被照出来的地方。

六、三条可以照着做的读法

按卷五的规矩，落到动作上。

动作一：先取，后跟，不要混。

一次读之前先问自己：我这一次是取、扫、跟，还是泡？

四种混着做，结果一定是退化成取——因为取最省力，而且任何一次读都可以被当成取来完成。

具体做法：**取和扫先做完，把它们交给机器一次做完；然后合上，再开始跟。**不要一边跟一边问，因为一边跟一边问，问的都是取的问题。

动作二：跟的时候，记三样。

跟一篇东西，末尾写三行：

- 他哪里犹豫了？（找出那一两处软说法）
- 他为这个主张付了什么代价？（他必须放弃什么）
- 我本来会怎么走？（和他不同的那一处）

第三行是核心。写不出第三行，说明这一次不是跟。

这三行很短，可是它们做了一件机器做不了的事：**把这次阅读接到你自己身上。**

动作三：给“泡”留一块不产出的时间。

第四种读——没有目的地待着——今天最容易被消灭，因为它在任何一张效率表上都是浪费。

可是第二种逛法的全部价值就在这里：**你会碰到你本来不知道自己想要的东西。**而占位表画不出这个——占位表只能画出你已经想到要画的那一片地。

能给的建议只有一条，很土：**每周留一段时间，读和你当前的题目无关的东西，而且不做笔记。**不做笔记是关键——一做笔记，它就变成取了。

七、这一章和第二十一章的关系

要和第二十一章接一下，否则会看起来矛盾。

第二十一章说：占位表尽量用机器，而且应该用。

这一章说：跟和泡不能交出去。

两者不矛盾，因为它们管的是不同的动作：**扫是为了知道这片地上有谁，跟是为了让自己被顶一下。**

一个人可以用机器扫完一百家，然后挑三家真的跟一遍。这是今天最合理的配置，而且它比过去好——过去你只能跟三家，因为你根本不知道还有另外九十七家。

所以全在场对读的影响是双向的：它让扫变得几乎免费，同时让跟变得更容易被省掉。省掉是危险的，因为扫的产出是一张地图，跟的产出是一个被改变的人，而只有后者会在下一次读的时候带来不同的默认走法。

八、顶住战

第一句反驳：你们说的“跟”，只是慢读的老调。 精读、细读、文本细读——这些主张一百年来反复有人提，每一次技术变革之后都会有人出来说“我们读得太快了”。这不是新东西，而且它从来没有挡住过任何一次加速。

本书让一步：对，这一章的建议在形式上确实是老调，而且老调没有赢过。

结算一句新话：这一章和“慢读”的差别在判据。慢读的判据是态度——读得认真、读得慢、读得深，这些都不可检验，所以它挡不住任何东西。这一章给的判据是一个可检验的产出：**你能不能说出“我本来会这样，他却那样”**。说不出来，这一次就不算跟，不管你花了多少时间。**把一个态度换成一个读数**，这是这一章唯一的新处，也是卷五全篇一贯的做法。

第二句反驳：机器可以帮你做第三行。 你说“我本来会怎么走”机器做不了，这不对——把你自己的文章给机器，让它对照两边，它能指出你的走法和他的走法的差别，而且可能比你自已看得准。

本书让一步：这是对的，而且这个用法很好，本书推荐。

结算一句新话：可是要注意这件事发生的顺序。机器指出来的差别，是**关于你的一条信息**；你自己在跟的过程中撞到那个转弯，是**一次被顶**。前者你知道了，后者你变了——这正是第九份说的那个分别。最好的办法是两个都做：自己先跟，写下第三行，再让机器对照一遍，看它指出的和你自己发现的差多少。**两者的差本身是一个读数**：差得越多，说明你自己跟的那一遍越粗。

第三句反驳：“泡”这个建议不现实。 今天没有人有不产出的时间，尤其是年轻人。让他们每周读无关的东西还不做笔记，等于让他们少发一篇论文。

本书让一步：这个指控和第二十四章那个“坚持结算的人短期一定吃亏”是同一件事，本书承认它，不假装它不真。

结算一句新话：能说的只有一点，而且它可以被观察：**第二种逛法带来的东西，全部出现在你原来的表之外**。一个人一辈子最要紧的那几个转弯，事后回想，通常不来自他当时在做的那件事。这不是一句鼓励，它是一个可以被验的说法——去问十个做出过转弯的人，那个转弯的起点在不在他们当时的计划里。**如果答案普遍是“在”，这一节作废。**

九、明天可以做的事

1. 每次读之前先定：这一次是取、扫、跟，还是泡。
2. 取和扫，一次交给机器做完；做完合上，再开始跟。
3. 跟完写三行：他在哪里犹豫、他付了什么代价、我本来会怎么走。

第三行写不出，这次不算跟。

4. 写完第三行，再让机器对照一遍，记下它指出的和你自己发现的差多少。

5. 每周留一段不产出的时间，读无关的东西，不做笔记。

十、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：卷五漏了“读”这一章，而读是被全在场改变得最厉害的动作；读要拆成四种——取（交出去）、扫（交出去，即占位表）、跟（不能交出去）、

泡（不能交出去也不能加速）；摘要结构上读不出三样东西：那个人在哪里犹豫、他为主张付了什么代价、这个想法是怎么长出来的——**结论是可以查的，走法不能**；“跟”不能交出去，因为它的意义是你撞到他的转弯时**发现自己原来有一个默认走法**，而那个走法在你身上不在文本里；三个动作：先取后跟不要混（一边跟一边问，问的都是取的问题）、跟完写三行（第三行“我本来会怎么走”是核心，写不出就不算跟）、给泡留一块不产出的时间且不做笔记；这一章与第二十一章不矛盾——**全在场让扫几乎免费，同时让跟更容易被省掉**，而扫的产出是一张地图，跟的产出是一个被改变的人。

两个洞：第一，“泡”这一节除了“每周留一段时间”之外给不出任何工艺，而它偏偏是四种里唯一可能带来表外东西的一种——本书对它的处理和附编一对“被缠住”的处理一样无力，两处是同一个空白的两次出现。第二，本章的四分法（取扫跟泡）是本章自己切的，没有和任何阅读研究对照过；切法可能不对，尤其“扫”和“跟”之间可能还有一层。

核验状态：本章不引任何外部文献。精读与细读那一脉的主张为常识性提及，**待实核**。逛菜市场一件为家常，不需核。本章不含引语。

第二十四章 怎么算做完了

——卷五第三章：结算与回写

一、家常一件：菜什么时候算做好了

一个人学做菜。第一年，他的判断标准是：照着菜谱做完了，就算做好了。盐放了，火候到了，步骤一步没少。

第二年，他的标准变了：尝一口，味道对了，才算好。

第三年又变了一次。有一天他做了一桌菜，自己尝着都对，可是一桌人吃完，那盘鱼剩了一半。他问，大家说没什么，挺好。过了几天他妈妈说了一句：那天的鱼有点腥，你姑姑不吃腥的。

从那以后他的标准又多了一条：**菜吃完了没有，谁没吃。**

三个标准，代表三件不同的事：做完了、我觉得对、别人那里发生了什么。

三个都不是错的，可是它们不能互相替代。第三年那盘鱼的事情说明：前两个标准都通过了，事情仍然没有成。

这一章讲的是同一件事：一段思想工作，什么时候算做完了。

二、发现学的“做完了”是什么

发现学里，“做完了”的标准很清楚：**说清楚了就算做完了。**

一篇论文，论证完整、逻辑无误、回应了可能的反驳、格式合规——它就完成了。发表出来，做完了。

这个标准有它的道理：如果真理是先存的，那么你的任务就是把它准确地说出来；说准确了，你的活就干完了。剩下的事——别人信不信、用不用、有没有改变什么——不是你的事，那是传播、是应用，是别人的活。

这个标准今天出了一个很大的问题，而且问题不在它的逻辑里，在它的成本结构里。

第十五章说过那个失衡：**产出说法的成本降到近乎零，结算说法的成本没有变。**

在“说清楚了就算做完”的标准下，当说清楚变得几乎免费，“做完”就变得几乎免费。于是出现了今天的局面：大量的东西被做完了，而没有任何事情发生。

一个词可以概括这个局面：**空转。**

三、什么叫结算

本书用“结算”这个词指一件很具体的事：**一个说法被放出去以后，有一个时刻，它被顶一下，然后被认下来或者被划掉。**

三个要素：放出去、被顶、被处置。

三个都要有。少了“被顶”，它就只是被传播；少了“被处置”，它就只是被议论。

家常的例子到处都是。一张药方被吃下去，病好没好，是结算。一座桥造出来，车压上去，是结算。一道菜端上桌，吃完没吃完，是结算。一个承诺说出口，到了日子做没做到，是结算。

思想工作里的结算是什么？这是本章要回答的问题，也是这一卷里最难的一章——因为思想的结算最容易被伪装。

四、三种结算，和它们各自的假冒品

按卷二减出来的三样，结算也有三种。每一种都有一个很像它的假冒品，要一分清。

第一种：现实结算。

真的东西是：这个说法被拿去去做了一件事，世界给了一个回应，这个回应改变了说法。桥站住了没有，药起作用了没有，政策推行下去出了什么事。

假冒品是：**引用**。一篇论文被引用一百次，看起来很像被检验了一百次，其实可能一次也没有——绝大多数引用只是提一句，没有人真的按它做过什么。引用量是传播量，不是结算量。

分辨的办法：问一句“有没有人因为这个说法，做了一件他本来不会做的事”。

第二种：自我结算。

真的东西是：这件事做完以后，做它的人不一样了。他下一次遇到同类的事，做法变了；他能把这件事拿去用在别处；他忘了细节还记得那个想法的样子。

第七份的“懂了率”、第九份的“改变率”，量的都是这个。

假冒品是：**满意**。做完一件事，感觉很好，觉得自己想明白了——这个感觉很强，而且常常出现在什么也没有真的改变的时候。本书第九份说过：机器给的解释可以让人当场“懂了”，然后什么也没留下。

分辨的办法：隔一段时间，不看原文，把它讲一遍。讲不出来，说明没有结算。

第三种：承接结算。

真的东西是：有一个具体的人站到了这个说法后面，出了事他要认。

假冒品是：**署名**。第十九章说过，署名今天还能追责，不再能说明来源。一个名字印在上面，不等于有人押着。

分辨的办法：问一句“如果这个说法被证明错了，谁的什么会受影响”。答案是“没有人的什么”，那这个署名就是空的。

三种结算，三种假冒品：引用、满意、署名。它们有一个共同点，本章要专门指出来：**三个假冒品都是纸上的，三个真品都要出纸面。**

这不是巧合。它就是卷二那句话的具体样子：机器接走的是纸上那一界，而结算发生在纸外面。所以今天最容易被批量生产的恰恰是三个假冒品——引用可以刷，满意可以被制造，署名可以随便署。

五、回写：结算完了以后的那个动作

结算还不是全部。结算之后还有一个动作，本书叫**回写**：把结算的结果写回去，改掉原来的东西。

这一步最容易被省掉，而省掉它，前面全部白做。

看一件家常事。一个人做菜，鱼剩了一半，他知道了原因（姑姑不吃腥）。到这里是结算完成。回写是什么？是下次做鱼之前他会想一想今天谁来吃，或者他去学一个去腥的办法。

如果他知道了原因，下次照旧，那这次结算等于没发生。

思想工作里的回写有三个方向，正好对应三种结算：

写回给说法：改掉原来那句话。不是补一个脚注说“有人有不同意见”，是真的改：缩小范围、加限定、或者撤回。

写回给人：做这件事的人自己变了。这个不用刻意做，真结算了自然会变；如果没变，多半是没真结算。

写回给制度：这一条最少发生，也最要紧——一次结算的结果被写进了以后大家都要遵守的东西里。第十九章那个“作者”制度，就是印刷之后一次次结算的结果被写进了制度。

六、一件今天普遍发生的事：结算被跳过

把上面的东西合起来，可以看清今天最普遍的一个毛病。

一个完整的链条应该是：**做出来 → 放出去 → 被顶 → 被处置 → 写回去。**

今天的实际情况是：做出来 → 放出去 → （传播） → 做下一个。

中间三步被跳过了。

为什么？不是因为人懒。是因为成本结构逼的：做出来和放出去几乎免费，被顶和写回去很贵。当一个人做十件事和做一件事再结算的成本差不多时，制度会奖励做十件的那个。

所以这不是一个道德问题，是一个**激励问题**。而这本书能做的只有一件事：**把结算这件事的名字叫出来，让人看见它被跳过了。**

这一节要给一个很实际的说法：在一个结算被普遍跳过的环境里，一个人自己**坚持结算，短期内一定吃亏**。他产出少、更新慢、说话更保守（因为他知道自己的话要被验）。本书不假装这不是真的。

能说的只有一句：吃亏的是产量，不吃亏的是那个人自己。因为第二种结算——自我结算——是别人拿不走的。一个每次都把事情走完整的人，三年以后手上有一批真的长在他身上的东西；一个跳过结算的人，三年以后有一百篇论文和一个空着的自己。

这句话不是安慰，它有一个可以观察的形式：隔三年，不看笔记，把你三年前做的东西讲一遍。

七、这套东西怎么用在有机器参与的工作上

这一节是本章最实际的部分，因为今天绝大多数思想工作都有机器参与。

第一，把“做出来”和“结算”分开，而且分给不同的角色。

机器可以做出来，而且做得快。结算不能交给它——不是它做不了判断，是它不在被顶的位置上。

具体做法：凡是和机器一起做出来的东西，自己做一遍结算，哪怕很粗。粗的结算好过不结算，就像粗的量具好过没有量具。

第二，给每一段有机器参与的产出，标明它走到了链条的哪一步。

这一条是本书给出的最具体的一个建议。用四个标记：

- **只做出来了：**这段是生成的，没有被任何东西顶过。
- **我看过了：**我读了一遍，同意，但没有验。
- **我验过了：**我做了某件具体的事去验它，验的方式是这样的。
- **被顶过并改了：**它出去过，被什么顶了一下，我据此改了这里。

四个标记之间的差别是巨大的，而今天的写作完全不区分它们——所有这四种东西在纸面上长得一模一样。

本书自己的做法是每章末尾那三行（一句话结算、两个洞、核验状态），它大致相当于在整章层面上打这个标记。本书承认这个粒度太粗，该到段落一级。

第三，最要紧的一条：留着被顶的机会。

这一条听起来虚，可是它有极实的含义。今天很容易把一件事做得“没有把柄”——所有说法都加上限定，所有结论都留有余地，所有主张都不可证伪。机器尤其擅长把一段话改成这个样子。

一段没有把柄的话不会被顶，不会被顶就不会被结算，不被结算就不会有任何东西发生。

所以本章的建议是反直觉的：**在你的每一段东西里，留一个可以被打中的地方。**第二十二章说的作废条件就是这个位置。一个作者要主动把靶子露出来。

八、顶住战

第一句反驳：有些思想工作根本没法结算。形而上学、伦理学的基础问题、美学——你说“存在先于本质”，怎么结算？拿什么顶它？按你们这套，这些东西全部做不成。

本书让一步：对，这一类没有现实结算，也很难有清楚的自我结算。

结算一句新话：可是它们有第三种——承接结算。一个人提出一个伦理主张，他自己照着活，活出来的样子就是结算；一个人提出一种关于存在的看法，他在面对死亡、失败、爱的时候的样子，就是结算。这不是比喻。哲学史上最有分量的那些人，几乎都是这样被结算的——人们记得苏格拉底不是因为他的论证最严密。**这种结算慢、不可复制、无法量化，可是它是真的结算，因为它有一个被顶的位置：一个人的一辈子。**本章要补充的是：正因为这类工作只能靠承接结算，它对承接位的依赖比任何领域都重。而今天这类工作最容易被机器批量生产——生成一段关于存在的深刻议论，是机器最擅长的事情之一。**所以这一类不是本章的例外，是本章最要紧的适用对象。**

第二句反驳：你们把结算说得太重，实际上大量有价值的工作就是没有结算的。数学家证一个定理，没有现实结算；文献学家考订一个版本，没有现实结算。它们照样有价值。

本书让一步：对，而且第七份通知书专门说过数学那一格的特殊：它的结算完全在内部完成。

结算一句新话：这些工作有结算，只是结算的位置在内部——定理有验证器，版本考订有别的抄本和证据。第十三章登记的第二份减不掉，问的正是“为什么会存在一类活动其对错完全在内部结算”。本章的说法要加一个限定：**内部结算是完**

整的结算，只要那个内部系统本身是硬的。数学的内部是硬的（规则干净），所以数学的内部结算够。一个只有一套自己定义的概念、自己定的规则的哲学体系，它的“内部结算”就不够——因为它的内部不硬，它可以被改到自治。分界线在这里：内部硬不硬，看它的规则是不是你自己一个人定的。

第三句反驳：你们让人在每段话里“留一个可以被打中的地方”，这在今天是自杀。学术界、网络上，一个可以被打中的地方就会被抓住，断章取义，攻击。聪明的做法就是不留把柄。

本书让一步：这个观察是对的，而且它是一件很坏的事——一个环境如果惩罚露出靶子的人，那这个环境里的所有人都会把靶子收起来，然后所有人都不再被结算。

结算一句新话：能做的区分是：**把靶子露给谁**。一个作废条件写给一个会认真验它的共同体，和写给一个只想抓错的人群，后果完全不同。所以这一条和卷六要说的制度是连着的——一个能让人敢于露靶子的共同体，本身就是一种基础设施。在没有这种共同体的地方，本章的建议确实是危险的，本章不假装它不危险。可是本章仍然给这个建议，理由很简单：收起靶子的人保住了自己，失去了被结算的机会，而没有被结算过的东西不会长成任何东西。

九、明天可以做的事

1. 拿出你最近做完的一件东西，问三个问题：有没有人因为它做了本来不会做的事（现实结算）？我自己有没有因为它变了（自我结算）？如果它错了，谁的什么会受影响（承接结算）？
2. 三个都答不上来，那它还没有做完，只是写完了。
3. 给它想一个最小的结算动作：最粗的都行——给一个会认真反对你的人看；照它做一件小事；一个月后不看原文讲一遍。
4. 结算完成以后，做回写：改掉原来那句话。不是加脚注，是改。
5. 以后凡是有机参与产出，给每一段标一个记号：只做出来了／我看过了／我验过了／被顶过并改了。
6. 在每一段里，留一个可以被打中的地方。

十、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：发现学的“做完了”标准是“说清楚了就算做完”，而当说清楚变得几乎免费，做完也就几乎免费，结果是空转；结算是三个要素——放出去、被顶、被处置；三种结算各有一个假冒品：现实结算的假冒品是引用、自我结算的假冒品是满意、承接结算的假冒品是署名，而**三个假冒品都在纸上，三个真品都要出纸面**；结算之后还有回写（写回给说法、写回给人、写回给制度），省掉回写则前面全白做；今天普遍的毛病是链条中间三步被跳过，这不是道德问题是激励问题；有机参与的工作要做三件事——把做出来与结算分给不同角色、给每段产出标明它走到链条哪一步（只做出来了／我看过了／我验过了／被顶过并改了）、**主动在每段里留一个可以被打中的地方**；无法现实结算的那一类（形而上学、伦理学）靠承接结算——一个人的一辈子就是被顶的位置，而这一类恰恰是机器最擅长批量生产的，所以它不是例外，是最要紧的适用对象。

两个洞：第一，本章建议的四个标记（只做出来了／我看过了／我验过了／被顶过并改了）没有任何强制力，而且一个人可以随便标；它要起作用必须有制度配合，而制度是卷六的事，本书已多次承认卷六最没有把握。第二，本章第八节第三句顶住战承认了“留靶子在今天是危险的”，可是本章给的化解办法（把靶子露给会认真验的共同体）预设了这种共同体存在，而在它不存在的地方，本章的全部建议都站不住——这是本章最大的依赖条件，本章无法自己满足它。

核验状态：本章不引任何外部文献。“绝大多数引用只是提一句”一处为常识性观察，**待实核**（应有引用行为研究支撑，本章没有查）。做菜、药方、桥三件为家常，不需核。本章不含引语。

第二十五章 顶住战

——卷五第四章：论证从“驳倒”改为“交手、让一步、结算一句新话”

一、家常一件：两个人吵一件家务事

一对夫妻为一件事吵了三年：孩子放学后先写作业还是先玩。

妻子主张先写作业：趁着状态没散，写完就轻松了。丈夫主张先玩半小时：孩子在学校憋了一天，不放一下坐不住。

三年里他们吵过几十次。每一次的结构都一样：一方举例（上次先写作业，八点就睡了），另一方举反例（上上次先写作业，写到一半开始磨蹭，比不写还慢），然后各自加强自己的道理，然后不欢而散，然后下次照旧。

第四年有一次，妻子说了一句以前没说过的话：你说的那个“憋了一天”，我认。可是我担心的不是这半小时，是他一放下书包就摸手机，半小时收不回来。

丈夫愣了一下，说：那不一样。玩半小时和摸手机是两回事。

那天晚上他们定了一个法子：放学后玩半小时，可是不碰手机——下楼、拍球、和邻居家孩子疯，时间到了上楼。

这个法子两个人原来谁也没提过。

这一次和前面几十次的差别在哪里？

不在谁更有道理。在妻子做了一个动作：她认了对方的一条，然后把自己真正担心的那一件拿了出来。认了一条，对方才不需要继续防守；把真正担心的拿出来，两个人才第一次在同一件事上说话。

结果是一句两个人原来都没有的话。

这一章讲的是把这个动作作用在论证上。它是这一卷的最后一章，也是本书从第一章起每一章都在做的那个动作——每一章末尾那一节，就叫“顶住战”。

二、发现学的论证是什么样

发现学里，论证的目的是驳倒。

这不奇怪：如果真理是先存的、唯一的，那么两个相反的说法里必有一个错。论证的任务就是找出错的那个，把它排除掉。剩下的那个离真理更近。

这个模式两千年来塑造了哲学的全部样子。一篇论文的标准结构是：别人说X，我指出X有三个问题，所以X不成立，所以我的Y更好。学生被训练的第一件事，就是“找出这个论证的漏洞”。

这个模式有它的价值，本章不否认：它逼人把话说严密，它筛掉了大量胡说，它是思想质量的一道关。

可是它今天有三个很实际的毛病。

毛病一：驳倒不产生新东西。驳倒的结果是少一个说法，不是多一个说法。一个领域可以吵一百年，把所有错的都排除掉，然后发现剩下的那个也不太对。

毛病二：机器比人更会驳。这是今天最实际的一条。给机器一个论证，它三秒钟给出五条反驳，条条成立。驳倒这件事已经不稀有了——第五份、第十份说的那件事，又发生了一次。一个训练有素的哲学家最引以为傲的本事，现在是一个按钮。

毛病三：驳倒不需要承接。你驳倒了一个说法，你不需要为任何事负责——你没有提出任何要被顶的东西。所以驳是最安全的动作，而最安全的动作会被大量地生产。

三条合起来的结果，就是今天的样子：**反驳过剩，新东西稀缺。**

三、顶住战是什么

本书用“顶住战”指另一套动作。名字里的“顶住”有两层意思：顶住对方的最强一击，和被对方顶住。

它有四个动作，顺序不能换：

动作一：把对方最强的一句找出来。

不是最容易驳的那一句，是最难办的那一句。

这一条是全部动作里最难做到的，因为人的本能是找软的打。判断的办法很简单：**如果对方看了你的复述会说“你没说到点上”，那你找的就不是最强那一句。**

一个可操作的自查：把你要反驳的那个立场，写成它的支持者会点头的样子。写不出来，说明你还没有资格反驳它。

动作二：让一步，而且要让实的。

找到最强的一句以后，**认下它对的那一部分。**

让步要满足两个条件：一，让的是实的——不是“你说得有道理，但是”，是明确说出对方哪一条你认；二，让了以后你的立场要真的受损——如果让完你什么也没损失，那你让的不是要害。

这一条是顶住战和“礼貌的反驳”的分界线。很多论文里有一段“诚然……”，那是姿态，不是让步，因为让完之后原来的结论一个字没改。

动作三：找分离线。

让了一步以后，要说清楚：**我认了这一条，可是我和你的分歧还剩什么，那个剩下的东西在哪里。**

这条线要划得具体。不能说“我们的根本立场不同”——那是不划线。要说：在这一点上我们一致，在那一点上我们分开，分开的地方是这样一件事。

第一章的例子：本书认了章鱼论证的“意思需要和世界连着”，分离线划在“那是承接位，不是先存的指称”。第七章的例子：本书认了直觉主义的“数学是构造”，分离线划在“构造不必在心灵里”。

动作四：结算一句新话。

这是全部动作的目的：**得出一句双方原来都没有的话。**

那对夫妻的“玩半小时但不碰手机”，就是这句话。它不是妻子的主张，也不是丈夫的主张，它是让步和分离线之后长出来的东西。

如果一轮顶住战打完，没有新话，那就是白打——要么是让步没让实，要么是分离线没划准。

四、顶住战和驳倒的四个差别

第一，输赢不同。驳倒的胜利是对方的立场倒了；顶住战的胜利是出现了一句新话。所以顶住战里可以两个人都“赢”，也可以两个人都白打。

第二，风险不同。驳倒是零风险的——你不提出任何要被顶的东西。顶住战有风险：你让了一步，你的立场真的受了损；你结算出一句新话，那句话要接受下一轮。

第三，机器能不能做不同。驳倒机器做得很好。顶住战的第一、三步机器也能帮上忙——它能找出最强的反驳，也能帮你描出分歧的位置。第二步和第四步不行：**让步要有东西可失，结算要有人押着。**机器的立场不是它的，让了不损失什么；它结算出的新话也没有人担着。

这一条再一次印证了这一卷的分工：可以被外化的交出去，需要押着的自己来。

第四，对共同体的要求不同。驳倒可以一个人做。顶住战需要对方在场，而且需要对方也按这套打。如果你让一步，对方拿去当把柄——“看，他自己都承认了”——那这套就打不下去。

这一条是顶住战最脆弱的地方，也是它和卷六连接的地方：**顶住战需要一个能让人敢于让步的共同体。**这和第二十四章那个“敢于露靶子”的条件是同一个。

五、三条维度分界（本卷在这里写死）

这一节是全卷的落点，也是全书第一个预言的另一半。

本书从第一章起就立了一条纪律：不许用“机器做不到 X”当论据，因为那是能力式的分界，每画一次就被堵一次。整本书要找的是另一种分界——**不随工程进度变化的分界。**

卷二减出来的三样，翻成三条可操作的分界，写在这里：

分界一：谁承接。

一个判断出了事，谁的什么会受影响。

这不是能力问题。一台机器无论多强，它没有可以被减损的东西——没有名声、没有执照、没有十年、没有一个会因此改变的自己。承接不是本事，是位置。

判负条件（什么时候这条分界被跨过）：出现一个机器，它因为自己的判断错误而承受了一个真实的损失，并且这个损失改变了它以后的判断，整个过程中没有任何人在承接位上。

分界二：谁被顶。

一个说法放出去以后，被世界或者被别人顶了一下，谁在那个位置上挨着。

机器可以被“负反馈”，可是负反馈不是被顶——负反馈是一个分数，被顶是一件在纸外面发生的事，桥塌了、人走了、药不管用了。

判负条件：出现一个机器，它的说法在纸外面被顶了，而且它因为这次被顶而改了，改的方式不是由人重新训练它。

分界三：写回给谁。

这件事做完以后，谁不一样了。

机器的产出写回给它的下一次产出，这是同类回写。第三种回写——写回给一个会疼、会羞、会因此改行的自己——它没有。

判负条件：出现一个机器，它因为做了一件事而在别的、不相关的事情上变了，而且这种改变不是由参数更新直接造成的。

三条写完，要说一句本书的态度：**本书希望这三条被跨过。**它们不是防线，是缺口的坐标。今天这三个位置空着，空着是一件坏事——它意味着大量的东西被做出来而没有人担着、没有被顶、没有改变任何人。如果有一天它们被填上了——被机器填上，或者更可能，被制度填上——那是好事。

本书能做的只是把它们的位置画清楚，让人认得出它们被填上时的样子。

六、顶住战

（本章的顶住战要对着顶住战本身打，这是全书唯一一次自指的顶住战。）

第一句反驳：这套东西会让论证变软。认一步、划线、结算——听起来很文明，可是哲学的进步常常来自不妥协的对抗。如果人人都先让一步，那些真正错的东西就永远不会被彻底清除。

本书让一步：对，有些东西就该被彻底驳倒，不该给它让步。种族理论、伪科学、故意的欺骗——对这些，顶住战是错的工具。

结算一句新话：顶住战适用的是**双方都押着东西**的场合。一方不押任何东西（不提出可被顶的主张、不承担任何后果），另一方按顶住战打，就是单方面缴械。所以这套工艺要加一个前置条件：**先看对方有没有押**。没押的，不必让步，按旧办法驳倒即可；押了的，才值得打顶住战。这一条本章现在才补上，前面二十三章的顶住战里没有写，这是本卷的一个疏漏。

第二句反驳：你们书里那些“顶住战”，反驳都是你们自己替对方写的。自己设一个反驳，自己让一步，自己结算一句新话——这是独角戏。真正的顶住战需要一个真的对手。

本书让一步：这一句说到了本书最实的一处软肋。全书二十几章的顶住战，每一句反驳都是作者自己写的，没有一句来自真的对手。

结算一句新话：能说的有两点。第一，自设反驳仍然有用，因为它逼作者做动作——把对方最强的一句找出来；一个不做这件事的作者连独角戏也演不了。第二，它确实不能替代真的交手，所以本书把它当成**交手前的准备**，不是交手本身。本书的真正交手要等两件事：换手盲评，和实验卡跑出来的读数。前者是人顶，后者是世界顶。**在那之前，本书自己按第二十四章的标准，只能标为“我看过了”，不能标为“我验过了”。**这一条写在这里，作为全书对自己的定级。

第三句反驳：三条分界仍然是变相的能力式分界。你们说“机器没有可以被减损的东西”——这难道不是在说机器的一种能力缺失吗？改个说法而已。

本书让一步：这个指控很尖，而且本书必须正面答。

结算一句新话：差别在判负的方式。一条能力式分界的判负方式是“机器学会了做那件事”——它由工程进度决定，所以必然被跨过。三条维度分界的判负方式不是“机器学会了”，是“机器被放到了那个位置上”——而放不放，不由能力决定，由**制度和物理连接**决定。一个再强的模型，只要没有被接进一个会让它真实受损的回路，它就不在承接位上；一个很弱的系统，如果被接进那样的回路，它就在。

位置不是被学会的，是被接上的。这就是为什么本书判断这三条会先被法律和工程连接跨过，而不是被模型能力跨过——第六份的第二条复活条件说的就是这件事。

七、卷五收尾：这一卷给了什么

四章，四套动作：

第二十一章 问题怎么立：画占位表、找空格、判真空还是死地、落下去看长不长得出来；撤要早，撤了要记；分工是前两个交给机器、第三个靠人问人、第四个只能自己。

第二十二章 判据怎么写：四个部件（说的是什么会发生、量具、作废条件、谁担着）；三层（可验、可追、可撤），三层共同的底线是都要说出一个“我可能错在哪里”；两个假判据是自洽与共识；判据会让主张变小，变小是它起作用的证明。

第二十四章 怎么算做完了：结算的三要素（放出去、被顶、被处置）；三种结算和它们的假冒品（引用、满意、署名）——三个假冒品都在纸上，三个真品都要出纸面；结算之后要回写；给每段有机参与产出标明它走到链条哪一步；主动留一个可以被打中的地方。

第二十五章 顶住战：四个动作（找最强的一句、让实的一步、划分离线、结算一句新话）；四个差别（输赢、风险、机器能不能做、对共同体的要求）；三条维度分界（谁承接、谁被顶、写回给谁），各配一条判负条件，而本书希望它们被跨过。

这一卷有一个共同的形状，写在这里作为卷五的一句话：

每一章的工艺，都是把一件原来在纸上完成的事，接到纸外面去。

立题接到“落下去做一点”；判据接到“什么情况下我错了”；做完接到“被顶了没有”；论证接到“让了一步我真的损失了什么”。

这就是卷二那句话的正面版本。卷二说：发现学用先存物替代了承接。卷五说：把承接接回来的办法，就是让每一件事都有一个出纸面的接口。

八、明天可以做的事

1. 找一个你不同意的立场，把它写成它的支持者会点头的样子。写不出来，先别反驳。
2. 写出来以后，找出其中最难办的那一句——不是最容易驳的那一句。
3. 认下它对的那一部分，而且要认到你的立场真的受损为止。
4. 划分离线：我们在哪一点上一致，在哪一点上分开。
5. 结算一句新话。没有新话，回去检查第三步是不是让虚了。
6. 打之前先看一眼：对方有没有押着东西。没押的，不必让步。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：发现学的论证目的是驳倒，它今天有三个毛病——驳倒不产生新东西、机器比人更会驳、驳倒不需要承接，结果是反驳过剩新东西稀缺；顶住战是四个动作：找出对方最强的一句（写成支持者会点头的样子）、让实的一步（让到自己立场真的受损）、划分离线、结算一句双方原来都没有的新话；它与驳倒的四个差别在输赢、风险、机器能不能做（第二、四步不能）、对共同体的要求；三条

维度分界在此写死：谁承接、谁被顶、写回给谁，每条各配一条判负条件，而它们的判负不由工程进度决定——**位置不是被学会的，是被接上的**，所以本书判断它们会先被法律与工程连接跨过，而本书希望它们被跨过；卷五四章一个形状：把每一件原来在纸上完成的事，接到纸外面去。

两个洞：第一，顶住战需要一个前置条件（对方也押着东西），而这一条本章到最后才补上，前面二十三章的顶住战都没有写这个条件——这是本卷的疏漏，统稿时要回填。第二，本书全部的顶住战都是自设反驳的独角戏，本章已承认它不能替代真的交手，并据此给全书定级为“我看过了”，未到“我验过了”；这意味着卷五给出的四套工艺，在本书自己身上也还没有被结算过。

核验状态：本章不引任何外部文献。夫妻吵作业一件为家常，不需核。本章不含引语。

第六编 出路·制度：复合主体里的哲学家

本卷的前置限定（由附编五补入）：承接位被填上是好事，条件是填上的那个东西还会疼。若填上的方式是一个为几亿句话担着的法人，承接可能被规模稀释到形同虚设——本卷三章的全部设计都挂在这个条件上。

第二十六章 作者栏

——卷六第一章：署名与追责

一、这一卷的位置，和一句先说在前面的话

卷五给了工艺：一个人明天坐到桌前可以照着做的四套动作。

这一卷问的是另一件事：**制度**。一个人自己做得好没有用，如果整个行当的规矩不变，做得好的那个人会吃亏——第二十四章已经说得很直白：在一个结算被普遍跳过的环境里，坚持结算的人短期一定吃亏。

所以这一卷要动的是规矩：作者栏（本章）、期刊与评审（第二十七章）、教育（第二十八章）。

先说一句本书已经说过三次、这里要正式说的话：**卷六是本书最没有把握的一卷**。

理由有三个。第一，本书的作者不掌握任何制度，写制度是在别人的地盘上说话。第二，制度的形成从来不是设计出来的——第十九章说得清楚，作者制度是商业和审查逼出来的，不是哲学家想出来的。第三，也是最实在的：本书判断这一次的新规矩多半会先从法律那一头长出来，而不是从学界。

那这一卷还写它干什么？

写它是因为一件事：**制度是被逼出来的，可是被逼出来的时候，手边有没有一个说法，决定了它会长成什么样**。印刷之后那一百多年里，如果没有人把“作者”这个概念说清楚，逼出来的可能是另一套东西——比如只追印刷商，不追写的人。本书在这里做的，是把手边该有的说法先放在那儿。

二、家常一件：包工头、师傅和签字的人

一家人装修房子，找了一个包工头。

活是十几个人干的：水电一班、泥瓦一班、木工一班，还有临时叫来的小工。包工头自己不动手。

装完两年，卫生间漏水，渗到楼下。楼下来敲门。

这家人去找包工头。包工头说：水电那班早散了，人找不着了。

这家人说：我找的是你。

包工头认了。他自己掏钱重做，赔了楼下。

这件事里有一个很清楚的结构：**干活的是很多人，担着的是一个人**。

包工头没有拧过一个接头，可是漏水是他的事。为什么？不是因为他干了活，是因为**他在那个位置上**——他接了这个活，他收了钱，他是这家人找得到的那个人。

第二份通知书那句结算句，说的就是这件事：我们思，故我在。想的可以是很多个，在的是一个。

这一章要解决的问题是：**在思想工作里，谁是个包工头**。

三、署名今天出了什么事

第十九章说过：印刷之后长出来的“作者”，一直干着两件事——说明来源，和承担责任。四百年里这两件事是一回事，因为写的人和担的人是同一个。

今天它们分开了。

署名还能追责。一篇论文出了问题，找署名的人，这件事今天照样成立，而且法律和制度还在加强它。

署名不再能说明来源。一篇署名某人的文章，其中的判断有多少是他的，说不清。不是因为他作假，是因为这件事本身说不清——第二份通知书说过，和机器一起想完一件事，你说不出是谁想的。

这个分开，产生了今天所有关于 AI 与署名的混乱。而今天通行的办法——要求声明“是否使用了 AI”——本书在两个预言里已经判定它是三步里的第二步，合规，无效。

为什么无效？因为它问的是工具，而分开的是来源和责任。

一个人可以诚实地声明“仅用于语言润色”，而这篇文章的核心判断是三个月前和机器聊出来的，他自己都不记得了。另一个人声明“全程使用 AI 辅助”，而每一个判断他都验过、每一条依据他都查过。这两篇的声明看上去一个干净一个不干净，实际情况正好相反。

声明使用与否，和这篇东西可不可信，几乎没有关系。

四、本章的主张：署名分成两栏

本章提出的办法是一句话：**把作者栏拆成两栏。**

第一栏：承接人。

这一栏回答一个问题：**这篇东西错了，找谁。**

它必须是人，而且必须是具体的人，不能是机构，不能是“课题组”。一篇东西可以有多个承接人，可是每一个都要写清楚他承接哪一部分。

这一栏和今天的署名几乎一样，只是把它的功能说明白了：**署名 = 承接，不再兼管来源。**

这一栏不打折扣。第十四章那条约束在这里制度化：**凡说不清是谁想的东西，承接人照样全担；不得有“此处由机器生成，作者不承担”这种写法。要么担，要么删。**

第二栏：做法账。

这一栏回答另一个问题：**这篇东西是怎么来的。**

它不是一句声明，是一份账。本章给一个最小的格式，四行：

- **哪些部分是和机器一起做出来的，做的方式是什么**（列题、起草、找反驳、改写、查资料）。
- **哪些判断我自己验过，验的方式是什么**（查了原文、做了计算、问了人、跑了数据）。
- **哪些判断我没有验，照单收下的。**
- **哪些地方我改了机器给的东西，为什么改。**

第四行最要紧。它是唯一能说明“这个人真的在场”的一行——一个从头到尾没改过任何东西的人，多半没有在场。

这四行不需要写得很长。本书自己每一章末尾的“核验状态”，就是这份账的一个粗糙版本。本书承认它太粗：它只到章一级，而做法账应该到段落一级。

五、为什么是两栏，不是一栏

有人会说：一栏就够了，把来源写清楚，责任自然跟着来源走。

本书认为不行，而且理由是这一章最要紧的一处。

因为来源和责任在复合主体上是分开的，而且必须分开。

来源是分布的：一个判断可能来自机器的一句话、一个同事的提醒、三年前读的一本书、昨晚的一个念头。要求把来源归到一个人身上，是不诚实的——这正是今天署名制度出问题的地方。

责任不能分布，或者说不能分得太细。**分得太细的责任等于没有责任。**如果一篇东西的责任按比例分给五个人加一台机器，那么出了事没有人会真的认——每个人都只占百分之十几。包工头那个例子里，如果十几个工人各担一份，楼下那家人就没地方去了。

所以两栏的设计是：**来源如实分布，责任集中到人。**

这不是妥协，这是第二份那句结算句的制度形式：**我们思，故我在。**第一栏是“我在”，第二栏是“我们思”。

六、几个具体的问题

制度要能用，得能回答具体问题。本章挑四个今天最常被问到的。

问题一：如果一篇东西几乎全是机器写的，那个人只是读了一遍，他能署名吗？

按本章的办法：能，只要他愿意当承接人，并且在做法账里如实写明“全部由机器起草，我只读过一遍，未做实质修改，未验证任何依据”。

这听起来太宽松。可是要注意它的后果：这样一份做法账写出来，这篇东西的可信度就被这四行定住了。读者看见“未验证任何依据”，会知道该怎么读它。**制度的作用不是禁止，是让差别显出来。**

今天的问题恰恰是差别显不出来：一篇认真验过的和一篇读了一遍的，纸面上长得一模一样。

问题二：机器能不能进第一栏？

不能。理由在第二十五章那三条分界里：它不在那个位置上。它没有可以被减损的东西。

可是要补一句：机器背后的公司可以进，而且本书判断迟早会进——第六份的第二条复活条件说的就是这件事。那时候第一栏里会出现一个法人。这不是坏事，可是它带来一个本书答不了的问题，第十二章已经登记：**一个为几亿句话担着的公司，和一个为自己一句话脸红的人，不是同一种承接。**规模会把承接稀释到什么程度，本书不知道。

问题三：这不是增加负担吗？

是。四行账要花时间，而且花的时间不产生任何“成果”。

本书的回答分两半。半是承认：在今天的激励结构下，写这四行的人会吃亏——这是第二十四章那条判断的重复。另一半是：**这四行是唯一能把“我验过了”和“我看过了”区分开的东西**，而这个区分一旦消失，所有人的产出就会被同一个折扣率对待。一个行当如果无法区分认真和不认真，认真的人会先走，然后这个行当的产出会被整体贬值。**写这四行，短期是个人成本，长期是行业的自保。**

问题四：怎么防止做法账造假？

防不住，本章直说。

一个人可以写“我验过了”而其实没验。这和今天的学术诚信问题是同一类，没有新办法。

能说的只有三点：第一，具体的账比笼统的声明难造假——“我查了某某年那篇原文，第几页”比“我核实了相关文献”难编。第二，做法账写得越具体，被抽查时露馅的概率越大。第三，这正是第二十七章要说的事：**得有人真的去抽查**。没有抽查的账本，和没有账本一样。

七、顶住战

第一句反驳：两栏制会被形式化，变成又一个走过场的表格。学术界每加一项要求，最后都变成一个填了没人看的框。伦理审查、利益冲突声明、数据可得性声明，全是这样。你们的做法账会是下一个。

本书让一步：这个预测很可能是对的，而且本书没有办法阻止它。

结算一句新话：能做的是让它**自带一个被抽查的钩子**。做法账里最难编的是第四行——“我改了机器给的什么，为什么改”。这一行要求写出一个具体的动作和一个具体的理由，而抽查这一行很便宜：问作者一句“你说你把这里从A改成了B，当时机器给的A是什么样子的？”编的人答不上来。**一个表格会不会走过场，取决于里面有没有一格是便宜可查的。**利益冲突声明之所以走过场，是因为它的每一格都不可查。

第二句反驳：你们把责任集中到一个人，这在今天的科研现实里是笑话。一篇论文十几个作者，跨三个国家，谁也不真懂全部内容。集中责任只会让最没有权力的那个人（通常是第一作者，一个学生）背锅。

本书让一步：这个指控很硬，而且它指出的现实本书无力改变。

结算一句新话：可是本章的两栏制对这件事至少有一个改进：**它要求写清楚每个承接人承接哪一部分**。今天的作者顺序制度是一套暗语——第一作者、通讯作者、中间作者，每个领域的意思还不一样，而且它编码的是贡献，不是责任。改成“某某承接第三节的全部判断”，至少让背锅这件事变得可见。**可见不解决不公平，可是不可见一定保护不公平。**

第三句反驳：做法账其实没有意义，因为思想的来源本来就说不清。你昨天读的一句话、五年前一个老师的话、今天早上洗澡时的念头——这些都是来源。单单要求交代机器那一部分，是把一个古老的模糊问题，割出一块来假装它清楚。

本书让一步：这个哲学上的指控是对的——来源从来说不清，第二份通知书自己就是这么说的。

结算一句新话：可是本章要求的不是“交代全部来源”，是交代一件可以被交代的事：我做了什么动作。“我让机器列了十个题目，选了第三个”“我把这一段改写了三次，第三次改了这个词”——这些是动作，不是来源。动作可以被如实记录，来源不能。这个区分是本章的落点：来源账其实是动作账。它不回答“这个想法是谁的”（那个问题第二份已经说了答不了），它回答“这篇东西是怎么被做出来的”。前者是形而上学问题，后者是工艺记录。本章把栏目名字定成“来源账”是不准确的，更准确的名字是做法账。这一处本章在写作中途才想清楚，统稿时要改名。

八、明天可以做的事

1. 你下一篇东西，在末尾加四行：哪些部分和机器一起做的（怎么做的）、哪些判断我验过（怎么验的）、哪些没验、哪些我改了机器给的东西（为什么改）。
2. 第四行写不出来，回去想一想：你在这篇东西里到底做了什么。
3. 如果你是带学生的人：要求学生交这四行，而且抽查第四行——问他“机器原来给的是什么样子”。
4. 如果你在任何一个能定规矩的位置上：把署名的两个功能分开说清楚，比加十条“是否使用 AI”的声明有用。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：署名四百年以来兼管两件事——说明来源与承担责任，今天这两件事分开了：署名还能追责，不再能说明来源，而通行的“是否使用 AI”声明问的是工具，与可不可信几乎无关；本章的办法是把作者栏拆成两栏——**承接人**（这篇错了找谁，必须是具体的人，凡说不清是谁想的照样全担，不得有免责写法）和**做法账**（四行：哪些和机器一起做的、哪些我验过、哪些没验、哪些我改了机器的东西为什么改，第四行最要紧也最便宜可查）；两栏的理由是来源与责任在复合主体上必须分开——**来源如实分布，责任集中到人**，这是“我们思，故我在”的制度形式；制度的作用不是禁止，是让差别显出来；本章末尾自我修正：来源账更准确的名字是**做法账**，它不回答“这个想法是谁的”，只回答“这篇东西是怎么被做出来的”。

两个洞：第一，机器背后的公司迟早会进第一栏，而“一个为几句句话担着的法人”和“一个为自己一句话脸红的人”是不是同一种承接，本书从第十二章起三次登记这个问题，至今答不了。第二，本章承认做法账防不住造假，把希望推给第二十七章的抽查；如果抽查建立不起来，本章的全部设计就是一张没人看的表——而本书对抽查能不能建立起来，没有把握。

核验状态：本章不引任何外部文献。“伦理审查、利益冲突声明走过场”一处为常识性观察，**待实核**。包工头一件为家常，不需核。本章不含引语。

第二十七章 发生凭证

——卷六第二章：期刊、评审与那一行本该被要求的记录

一、家常一件：菜市场的那张纸

一个菜市场，每个摊位上方挂着一张塑封的纸。上面印着：摊主姓名、照片、摊位号、检测结果、投诉电话。

这张纸不保证菜好吃，也不保证菜便宜。它只保证一件事：**你吃出问题，找得到人。**

在这张纸出现之前，这个菜市场是什么样？摊位天天换人，卖坏了的第二天就不来了，买菜的人只能靠眼力和运气。有经验的人会固定在一两家买——那是靠熟人关系建立的承接，只对他自己有效。

这张纸做的事，是**把熟人关系变成了一项公共设施**：不认识摊主的人也能找得到人。

这一章讲的就是学术界的那张纸：它该印什么。

第二十六章说了作者栏——那是作者自己写的。这一章说的是另一头：**谁来要求、谁来查、写了有什么用。**

二、今天评审在判什么

先看清现状。

一个审稿人今天读一篇投稿，他实际能判的东西有四样：

- 论证严不严密
- 引注全不全
- 方法写没写清（实证类）
- 结论有没有意思

这四样有一个共同点：**全部可以在纸面上完成。**

而第二十四章说过：纸面上的事，今天几乎是免费的。论证严密，机器最擅长；引注齐全，可以批量生成（包括生成不存在的引注）；方法写得漂亮，不等于做过；有没有意思，是最主观的一项，而它现在正在变成唯一实际起作用的那一项——因为前三项都失去了筛选力。

所以今天的评审事实上在做一件事：**凭读起来的感觉筛稿。**

这不是审稿人的错。他手上没有别的工具。他判不出三件事，而这三件恰恰是今天最要紧的：

一、这篇里的判断是怎么做出来的。

二、这篇里的依据是不是真的存在。

三、这篇错了谁来改。

第一件，第二十六章的做法账管。这一章管第二和第三件。

三、本章的主张：发生凭证

本书把该要求的那一行东西叫**发生凭证**。

名字的意思很直白：**证明这段判断是发生过的，不只是被写出来的。**

它要求的不是“你用没用 AI”，也不是“你的结论对不对”。它要求的是：**你说你做的那些动作，留下痕迹了吗。**

一份最小的发生凭证有三项。

第一项：关键依据的可核清单。

一篇东西通常有三五处真正承重的依据——一个数据、一个实验结果、一段原文、一个案例。把它们单独列出来，每一项写明：出处是什么，怎么核的，核的时间。

为什么只要三五处？因为要可执行。要求“所有引注都可核”，等于没要求；要求“标出承重的那几处”，作者自己就得先想清楚哪几处是承重的——**这个动作本身就有价值，很多作者从来没想过。**

第二项：作废条件。

第二十二章那一套的制度化：这篇东西的主要主张，什么情况下作废。

写一条就够。一篇没有任何作废条件的投稿，要么是纯综述（那就说明它是综述），要么是它的主张太软。

第三项：承接人与做法账。

第二十六章的两栏，附在这里。

三项加起来，就是那张挂在摊位上的纸。它不保证这篇文章好，它保证：**出了问题，找得到人、追得到依据、知道什么情况下它该被撤。**

四、最要紧的一件事：得有人真的去查

这一节是本章的核心，也是本书对整个卷六最实在的一句判断。

一份没有人抽查的凭证，和没有凭证一样。

第二十六章末尾已经承认：做法账防不住造假。一个人可以写“我核过了”而其实没核。所以凭证制度的全部重量，压在抽查上。

抽查要满足三个条件才能真的运转：

条件一：便宜。

抽查如果要花审稿人一整天，它不会发生。所以凭证的设计要让抽查便宜。

第二十六章说过那个便宜的钩子：做法账第四行（我改了机器给的什么，为什么改）——问一句“机器原来给的是什么样子的”，编的人答不上来。

本章再加一个：**关键依据清单里随机抽一条去核。** 三五条里抽一条，五分钟。今天已经有大量“幻觉引注”被发现的案例，说明这一条抽查的命中率不低。

条件二：有人做。

谁来抽查？

本章的建议是：**不是审稿人，是编辑部的一道独立工序。** 理由是分工——审稿人判学术价值，抽查是核对，两件事的技能和动机都不一样。而且核对这件事可以外包、可以部分自动化（查一条引注存不存在，机器就能做）。

条件三：查出来有后果。

这是最难的一条。抽查发现凭证造假，怎么办？

本章的建议是：**退稿，并且记录在案；不是撤销整个学术生涯，而是留一个可以累积的记录。**第一次不是灾难，第三次是。

这个设计的道理和菜市场那张纸一样：那张纸的威力不在于它能挡住一次坏菜，在于摊主主要在这里长期做生意。

五、这件事会不会发生

本书要在这里老实交代：**本书判断，短期内不会发生。**

理由是全书第二个预言，这里再写一次：

学界对 AI 的建制反应只会走三步——禁用、合规、降格，不会有第四步。

第一步禁用：已经发生过了，各种“不许用 AI 写论文”的规定，很快失效。

第二步合规：正在进行，“是否使用 AI”的声明就是它。第二十六章已经说明它为什么无效。

第三步降格：把学术判断本身降格成一套可以外包的合规流程——查重、查 AI 率、查格式、查声明，全部自动化，人只做最后签字。

第四步是本书希望的：要求提交“这段判断是怎么发生的”，也就是发生凭证。

本书的预言是第四步不会出现，而本书希望输掉这个预言。

判负条件写死过一次，这里再写一次，作为全书最重的一个赌注：

若五年内，出现任何一家学术期刊，要求作者提交关于判断如何发生的记录（来源、核验、作废条件、承接），而不是“你用没用 AI”——预言二判负，本书在再版中记入，并公开承认判错。

本章要补一句，这一句比预言本身更要紧：**如果第四步真的出现，它多半不会先出现在哲学期刊。**

理由：第十九章的结论——出路不是哲学论证出来的，是现实逼出来的。最可能先要求发生凭证的，是那些错了会死人或者赔钱的领域：医学、药物、工程、金融、法律。它们有现实回写，所以它们最先感到判据失灵的痛。

哲学会是最后一个，因为哲学的错很少立刻有后果。

这件事本身是一个讽刺，也是本书的一个自我定位：**这本书讨论的是哲学的困境，而解决办法多半会从别的行当传进来。**

六、一个更小、更可能发生的版本

上面那套是“应该怎样”。本节说“可能怎样”——一个小得多、因此更可能发生的版本。

它不需要任何期刊改规矩，只需要一件事：**有人开始自己做，并且做得可见。**

具体来说：

一个研究者在自己的文章末尾，自愿附上那三项（可核清单、作废条件、做法账）。没有人要求他，他自己附。

这件事的作用不在于它能保证什么，在于它**制造了一个差别**。当一批文章带着凭证、另一批不带，读者会慢慢学会区分。区分一旦形成，带凭证就成了一种信号；信号有了价值，就会有更多人做。

这条路慢，可是它不需要任何人批准。它和第二十四章说的一样：短期吃亏，长期是自保。

本书自己在做这件事——每章末尾的“一句话结算、两个洞、核验状态”，就是一个粗糙的凭证。本书已经三次承认它太粗。可是粗的凭证好过没有凭证，就像粗的量具好过没有量具。

所以这一章的落点不是呼吁制度改革，是一句更小的话：先自己附上。

七、顶住战

第一句反驳：这会变成新的官僚负担，而且负担会落在最弱的人身上。大实验室有人手做这些表格，一个人的小研究没有。最后的结果是提高门槛，保护既得利益者。

本书让一步：这个风险是真的，而且历史上每一次加规矩都有这个效果。

结算一句新话：所以本章把凭证压到了三项、而且每一项都要求“最小可执行”——三五条关键依据，一条作废条件，四行做法账。这套东西一个人半小时能写完，而且写的过程就是他自己该想清楚的事情。一个负担是不是官僚负担，看它有没有独立于检查的价值。伦理审查表对研究本身没有价值，所以它是纯负担；“哪三处是我的承重依据”“我的主张什么时候作废”，即使没有人检查，作者自己也该回答。这是本章设计时的唯一原则。

第二句反驳：你们承认第四步不会发生，又承认它多半从别的行当传进来，那这一章基本上是在说风凉话。一本讲哲学困境的书，在最关键的制度问题上说“我判断不会发生”，这是弃权。

本书让一步：这个指控成立。本章确实没有给出任何能让第四步发生的办法。

结算一句新话：能给的只有第六节那个小版本——先自己附上——而本书承认它小到几乎不算办法。可是本章宁可给一个小而真的，也不给一个大而空的。一本书对制度能做的最实在的事，是把该有的东西的样子描清楚，等着它被逼出来的那一天有人认得出它。第十九章说过：那一次的补法（作者）是被商业和审查逼出来的，可是它能长成后来那个样子，是因为当时已经有一套关于作者的说法在手边。本章做的是同一件事：把说法放在那儿。

第三句反驳：发生凭证解决不了根本问题。就算每篇文章都附上凭证，那些判断仍然是和机器一起做出来的，那个“谁在想”的问题仍然没解决。你们用一套记账制度回避了哲学问题。

本书让一步：对，凭证不回答“谁在想”。第二份通知书已经说过那个问题答不了。

结算一句新话：可是本书的立场从第十二章起就是这个：那个问题不需要被回答，需要被绕过。“谁在想”是发现学式的提问——它假定有一个确定的主体在那儿，我们要找出他。发生学的提法不一样：想的是复数，在的是单数；不问谁想的，问谁担着、怎么做的、什么时候作废。凭证制度正是这个提法的落地形式。它不是回避哲学问题，它是本书对那个哲学问题的答案的制度形式。如果读者不接受第二份那句“我们思，故我在”，那本章的全部设计对他来说就是记账；如果接受，那本章就是它的必然推论。

八、明天可以做的事

1. 你下一篇东西，末尾自愿附三项：三五条关键依据（写明怎么核的）、一条作废条件、第二十六章那四行做法账。没有人要求你，你自己附。
2. 如果你是审稿人：随机抽一条关键依据去核。五分钟。
3. 如果你在编辑部：把核对做成一道独立工序，不要压给审稿人。
4. 如果你带学生：让他们交这三项，并且抽查——问“你说你核过的那条，原文第几页”。
5. 如果你在一个错了会赔钱或者死人的行当里：这套东西你们比哲学更需要，而且你们更可能先做成。做成了请让哲学系知道。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：今天评审能判的四样（论证、引注、方法、有没有意思）全部可以在纸面上完成，而纸面上的事已经几乎免费，于是评审事实上退化成凭感觉筛稿，判不出三件要紧的事——判断怎么做出来的、依据是不是真的、错了谁来改；本章主张要求**发生凭证**，三项：关键依据的可核清单（三五条，逼作者先想清楚哪几处承重）、一条作废条件、承接人与做法账；全部重量压在抽查上——**没有人抽查的凭证和没有凭证一样**，而抽查要便宜（问“机器原来给的是什样子”、随机核一条依据）、有人做（编辑部独立工序，不压给审稿人）、查出来有后果（退稿并记录在案，可累积）；本书判断第四步短期不会发生（预言二），而且**如果发生，多半先出现在错了会死人或赔钱的行当，哲学会是最后一个**——这本书讨论哲学的困境，解决办法多半从别的行当传进来；更可能的小版本是不等制度：**先自己附上**，制造差别，让区分自己长出来。

两个洞：第一，本章在最关键的制度问题上给不出任何能促成它的办法，只给了“先自己附上”这个小到几乎不算办法的建议——顶住战第二句的“弃权”指控，本章承认成立。第二，抽查的三个条件里，第三条（查出来有后果）本章写得最虚：一个可累积的记录由谁维护、跨机构怎么通用、被误记了怎么申诉，本章一条也答不了，而这些正是这种制度实际会死掉的地方。

核验状态：本章不引任何外部文献。“幻觉引注被发现的案例”与“不许用 AI 写论文的规定很快失效”两处为常识性观察，**待实核**（应有具体案例与政策文本支撑，本章没有查）。菜市场那张纸为家常，不需核。本章不含引语。

第二十八章 哲学教育：从复述到发生

——卷六第三章：考什么，怎么考

一、家常一件：学游泳

一个孩子学游泳。

第一种教法：老师在岸上讲。讲浮力的原理，讲换气的时机，讲蛙泳的腿部动作分几步。孩子听得很认真，回家能把每一步复述出来，还能纠正他爸爸讲错的地方。

三个月后下水，他沉下去了。

第二种教法：第一天就下水，抓着池边扑腾。呛了几口水。老师在旁边，手托着他的肚子。过了几天，老师的手悄悄松开，他游了两米，然后慌了，站起来——发现水只到胸口。

这一下是整个学游泳过程里唯一要紧的：他慌了，然后发现不用慌。

这件事讲完了，可以直接进正题。哲学教育今天的问题，就是第一种教法在一夜之间失去了它仅剩的那点作用。

二、哲学课原来在干什么

说清楚死者是什么，这一章才有对象。

一门哲学课的标准动作有三个：

第一，复述。康德说了什么，他的论证结构是什么，他和休谟的分歧在哪里。

第二，分析。给一段文本，把它的论证拆出来，指出前提、推论、隐含假定。

第三，论辩。写一篇论文，提出一个主张，论证它，回应反驳。

三个动作，在过去是有道理的，而且道理很实在：**它们都很难。**

复述准确很难——你得真的读懂了。分析清楚很难——你得能看出那些没有写出来的步骤。写一篇像样的论文很难——本科四年，能写出一篇结构干净的论文，就是成材了。

难，所以能筛人。一个学生做不做到这三件事，老师一眼看得出，而且做得到的那个确实学到了东西。

这三个动作今天全部失效了，失效得干净利落：三个都是纸上的事，三个机器都做得比学生好。

一个从来没读过康德的学生，今天可以在四十分钟内交出一篇结构干净、引注齐全、论证严密的康德论文。老师看不出来。

三、先把两种常见的反应挡掉

反应一：禁用。不许用 AI 写作业，用了算作弊，上检测工具。

这条路本书在卷四已经给了判决：**禁用从来没有赢过**。苏格拉底禁不住写字，经院禁不住印刷。而且这一次的禁用有一个额外的问题：检测工具本身不可靠，会冤枉人——一个英语不是母语的学生写得工整一点，就可能被判为机器写的。

更根本的是：**禁用保护的是那三个已经死掉的动作**。就算禁成功了，你培养出来的还是一个能复述、能分析、能论辩的人——而这三样，他毕业那天就不值钱了。

反应二：全面拥抱。让学生用，教他们怎么用，把课程改成“AI 辅助哲学写作”。

这条路的问题更隐蔽。它保留了原来的产出形式（论文），只是承认了新工具。结果是：学生交上来的东西更好了，而学生本人什么也没长出来。

第七份通知书那个读数说的就是这件事：**做完了不等于长在你身上**。

两种反应，一种守死的东西，一种守死的形式。

四、要改的不是内容，是考什么

本章的主张只有一句：**哲学教育要改的不是教什么，是考什么**。

教什么可以基本不变——康德还是要读，论证还是要学。变的是怎么判一个学生学到了没有。

按卷二减出来的三样，考三件事：

考一：被顶住了没有。

原来的考法是：你能不能把你的主张论证清楚。

新的考法是：**你的主张被最强的反驳打中的时候，你怎么办**。

具体形式：学生提出一个主张，老师（或者机器，这是机器该用的地方）给出三条最强的反驳。学生当场回应。判的不是他有没有顶住，是他做了什么动作——

- 他有没有认下其中对的那一条？（第二十五章的动作二）
- 他有没有划出分离线？（动作三）
- 他有没有结算出一句原来没有的话？（动作四）

一个学生如果三条反驳全部硬顶，一条不认，那他不及格——不是因为他错了，是因为他没有让步的能力，而让步是唯一能长出新东西的动作。

这一考的好处是：**它不能提前准备，也不能外包**。因为反驳是当场给的，而回应的质量取决于他有没有真的押在这个主张上。

考二：改了什么。

第二十六章那个做法账，搬进课堂。

学生交作业，必须附上：哪些部分是和机器一起做的、哪些判断我验过、哪些没验、**我把机器给的什么改了，为什么改**。

然后抽查第四行——当面问一句：“你说你把这里改了，机器原来给的是什么样子的？”

答不上来的，作业不算。

这一考量的是一件很具体的事：**这个学生在这篇作业里在场过吗**。一个从头到尾没改过任何东西的人，没有在场。

考三：过一阵还在不在。

第七份的“懂了率”，第九份的“改变率”，搬进课堂。

具体形式：一个月以后，不看笔记、不看原文，把当初那件事讲一遍。

这一考最便宜，也最狠。它量的是唯一真正属于学生的那部分——长在他身上的那部分。

三考合起来：**顶住、在场、留下。**

五、一件更难的事：怎么让学生被缠住

三考管的是能管的部分。这一节说不能管的那部分，也是本章最诚实的一节。

第十三章登记的第一份减不掉：被活出来的问题。第十份说过，它不能被任何制度安排出来。

一个学生真正的成就，不是他考得好，是他被一件事缠住了。而这件事教不了。

本章能说的只有三条，都很小：

第一，不要把每一个停顿都填满。

第十四章给家长的那一条，在课堂上同样成立，而且更严重。今天一个老师最容易做的事，就是任何问题当场给出一个完整的答案——自己不会的，三秒钟也有。

第十份最后那个场景说的就是这个：三十年前那个妈妈说“我不知道，我们去查查”，孩子眼睛亮了；三十年后那个爸爸三秒钟念出答案，女儿说“哦”。

课堂上的对应动作：**允许一个问题悬三天。**不是故意卖关子，是真的停在那儿，让学生带着它走出教室。

第二，让学生看见老师被顶住的样子。

一个学生很少见到老师当场被问住、然后认输、然后想。他见到的都是准备好的课。

可是被顶住然后重新开始，正是这本书说的全部动作。见过一次，胜过听十遍方法论。

这一条对老师有要求：**得敢在课堂上输。**而一个老师敢不敢输，取决于他所在的那个环境——这又回到卷六的老问题：制度先于个人。

第三，给学生一个真的会被顶的机会。

学生的作业只被老师看，老师给个分，完了。这是一个封闭的回路，没有任何东西被顶。

能做的事很小：让学生的东西出去一次。给系外的人看，给一个真的不同意的人看，或者最简单的——让两个观点不同的学生互相打一次顶住战，而且要求各自结算出一句新话。

六、一个问题：那哲学系还教不教得出人

这一节要正面回答一个学生和家长都在问的问题。

本书的回答分两半。

坏消息那一半：如果哲学系继续按原来那三个动作培养人，那么它培养出来的人，他的全部本事在毕业那天都是免费的。这一条本书不打算软化。

另一半：哲学系有一样东西是别的系没有的，而且它恰恰是今天最缺的。

那样东西不是“批判性思维”——那是最容易被机器替代的一项。也不是“逻辑训练”——第七份说过，那一格机器接得最完整。

是这个：**哲学是唯一一个以“追问一个主张凭什么成立”为日常训练的学科。**

第二十二章说的那四个部件——会发生什么、用什么量、什么时候作废、谁担着——它们的前三个是科学方法，第四个是本书加的。可是“追问一个主张凭什么成立”这个动作本身，是哲学两千年的日常。

今天全世界最缺的正是这个动作：一个说法便宜到不要钱的时代，需要大量的人会同“这句话凭什么”。

所以哲学系的出路不是守住它的题目，是**把它的动作教给所有人**——而且要把那个动作从“符合什么”改成“怎么来的、谁担着、什么时候作废”。

这句话就是这本书对哲学教育的全部建议。

七、顶住战

第一句反驳：你们这三考根本没法在一百人的大课上做。当场顶住战、抽查做法账、一个月后回访——每一样都要求一对一。今天的高等教育是规模化的，你们的方案只适用于小型精英教育，等于放弃大多数学生。

本书让一步：这个指控完全成立。三考都是高成本的，而且成本随人数线性增长。

结算一句新话：可是要注意一件事——**原来那套考法之所以能规模化，正是因为它考的是可以被纸面判定的东西**，而这一点恰恰是它死掉的原因。规模化和可外包是同一件事的两面：一个能被一百人同时考、能被助教批改的题目，就是一个能被机器做完的题目。**所以不是本章的方案不能规模化，是能规模化的考法已经没有效力了。**这是一个很坏的消息，本章不假装它不坏。能给的缓解只有一条：三考里第二考（改了什么）成本最低，可以抽样——一百人抽十个，当面谈三分钟。抽样的威慑力来自不知道会抽到谁，这和第二十七章的抽查是同一个道理。

第二句反驳：你们说“教什么可以不变”，这是回避。如果发现学的十门分部都死了，那还教什么康德、教什么知识论？内容全部要改，你们却说只改考法，这是在保守派面前装乖。

本书让一步：这个指控有力。

结算一句新话：本章说“教什么不变”有一个具体理由：**卷一十份通知书里，遗物那一栏全部留下来了。**逻辑形式、道德律、知识三条件、范畴表——它们从前提降为事后描述、从定义降为好用的工具，可是没有一样被扔掉，而且它们仍然是这个行当最好用的工具。一个学生不学康德，他连“什么是一个严格的主张”都不知道。变的是**怎么教它们**：不再教成“这是事情本来的样子”，而是教成“这是一次极成功的压缩，它在什么条件下管用、什么条件下失效”。这个转变不需要换教材，需要换每一堂课最后那五分钟——从“所以康德告诉我们”改成“所以康德这一招在什么时候会失效”。

第三句反驳：三考会逼出新的作弊形式。当场顶住战可以练；做法账可以编（编一个“机器原来给的样子”）；一个月后讲一遍可以背。你们只是把军备竞赛换了个赛场。

本书让一步：对，每一种考法都会被适应，这是教育史上的常态。

结算一句新话：可是要看**适应这套考法需要做什么**。要适应“当场认下一条反驳并结算出新话”，学生必须真的理解这个主张的软处在哪里；要适应“我改了机

器什么、为什么改”，他必须真的读过机器给的东西并且做出判断；要适应“一个月后不看笔记讲一遍”，他必须真的让那件事在身上留一阵。这三种“作弊”，做到了就等于学会了。这是一个好的考法的标志：应付它的最短路径，恰好就是本来要学的东西。原来那三个动作已经不满足这一条了——应付一篇论文的最短路径，是让机器写。

八、卷六收尾，和一句要写在这里的话

卷六三章：

第二十六章 作者栏：署名拆成两栏——承接人（错了找谁，必须是具体的人，凡说不清是谁想的照样全担）与做法账（四行，第四行最要紧也最便宜可查）；来源如实分布，责任集中到人。

第二十七章 发生凭证：三项（关键依据可核清单、一条作废条件、承接人与做法账）；全部重量压在抽查上，而抽查要便宜、有人做、有后果；本书判断第四步短期不会发生，而且如果发生，会先出现在错了会死人或赔钱的行当；更现实的路是不等制度，先自己附上。

第二十八章 哲学教育：改的不是教什么，是考什么——考顶住、考在场、考留下；不能考的那部分（被缠住）只能靠三件小事：不要填满每一个停顿、让学生看见老师被顶住的样子、给学生一个真的会被顶的机会；哲学系唯一不可替代的东西，是“追问一个主张凭什么成立”这个动作，而这个动作本身要从“符合什么”改成“怎么来的、谁担着、什么时候作废”。

卷六写完，本书要把第十四章那句话再说一次，因为它到这里才有完整的分量：

卷六是本书最没有把握的一卷。三章给的三件事——两栏署名、发生凭证、三考——没有一件是本书能推动的，而且本书自己判断它们短期内都不会被采用。

写它们的理由，还是第十九章那一条：**制度是被逼出来的，可是被逼出来的那一天，手边有没有一个说法，决定了它会长成什么样。**

这本书能做的，就是把说法放在那儿。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：哲学课的三个标准动作（复述、分析、论辩）全部失效，因为三个都是纸上的事而且机器做得更好；两种常见反应都挡掉——禁用从来没有赢过，而且它保护的是已经死掉的动作；全面拥抱则保留了死掉的产出形式，学生交上来的更好了而学生本人什么也没长出来；要改的不是教什么是考什么，考三件：**顶住**（当场给三条最强反驳，判的是他认不认、划不划线、结算不结算出新话，不能提前准备也不能外包）、**在场**（做法账第四行，当面问“机器原来给的是什么样子的”）、**留下**（一个月后不看笔记讲一遍）；不能考的那部分（被缠住）只能靠三件小事——不要填满每一个停顿、让学生看见老师被顶住的样子、给学生一个真会被顶的机会；哲学系唯一不可替代的是“追问一个主张凭什么成立”这个动作，而它要从“符合什么”改成“怎么来的、谁担着、什么时候作废”；一个好考法的标志是**应付它的最短路径恰好就是本来要学的东西。**

两个洞：第一，三考都不能规模化，而本章承认“能规模化的考法已经没有效力”——这等于说今天的大班教学在这件事上无解，本章只给了抽样这一条缓解，

远远不够。第二，本章说“教什么可以基本不变”，理由是十份通知书的遗物全部留下；可是本章没有处理一个更难的问题：如果一个学生从一开始就在一个“发现学已经死了”的框架里学康德，他还能不能真的理解康德为什么那样想——理解一套思想，可能需要先在里面待过。

核验状态：本章不引任何外部文献。AI 检测工具误判非母语写作者一处为常识性观察，**待实核**。学游泳一件为家常，不需核。本章不含引语。

第二十九章 共同体

（统稿插入：原书二十七章之外的补章，置于卷六第四位。）

一、为什么卷六漏了这一章

卷五、卷六的好几处建议，都在末尾挂了同一个条件，而这个条件从来没有被正面处理过。

第二十四章末尾：主动留一个可以被打中的地方——可是它自己承认，在一个只想抓错的环境里，这个建议是危险的，化解办法是“把靶子露给一个会认真验的共同体”，而那样的共同体存不存在，本章无法自己满足。

第二十五章末尾：顶住战需要对方也按这套打，如果你让一步、对方拿去当把柄，这套就打不下去。

第二十七章：发生凭证的全部重量压在抽查上，而抽查要有人做、要有后果。

三处挂的是同一个钩子：**得有一群人，按同样的规矩来。**

卷六三章讲了署名、凭证、教育，唯独没有讲这群人从哪里来。这是卷六的地基，而它被漏了。这一章补上。

二、家常一件：一个有人管的池塘

一个村子有个池塘，谁都可以下网。

结果是：鱼越来越少，网眼越来越细，谁也不敢不下网——因为你不下，别人下。最后池塘空了。

后来村里定了规矩：每年三个月禁渔；网眼不能小于多少；每户一年只能下多少次。

规矩定下来，问题只解决了一半。真正让它运转起来的，是另外三件事：

谁定的：不是上面派来的人定的，是常年在这个池塘打鱼的几户人自己定的。他们知道哪个月鱼产卵。

谁看着：不需要专人巡逻。下网这件事瞒不住——谁家船出去了、网带回来多少，大家都看得见。

违了怎么办：不罚款，也不报官。第一次去他家说一声；再犯，下一次谁家修船、谁家办事，没人帮他。

这三件加起来，池塘活了几十年。

这一章要说的就是这三件：**谁定、谁看着、违了怎么办。**一个共同体能不能撑住一套规矩，全在这三件上。

三、这一章的题目其实是一个成本问题

先把话说得难听一点。

卷五那些工艺——写作废条件、如实结算、让实的一步、露一个靶子——对个人来说**全部是净成本**。

写作废条件的人，主张变小了（第二十二章自己说：变小是它起作用的证明）。如实结算的人，产量少了（第二十四章：短期一定吃亏）。让实一步的人，立场受损了（第二十五章：让了以后你要真的东西可失）。露靶子的人，被打中了（第二十四章：这在今天可能是自杀）。

所以指望个人自觉是没有用的。在一个不奖励这些动作的环境里，做这些动作的人会被淘汰，剩下的人就都不做了。

共同体的作用，一句话：**把这些净成本，变成有回报的动作。**

怎么变？靠一件很朴素的事——**在这个圈子里，这些动作被看见、被记住、被算数。**

一个人写了作废条件而且后来真的按它撤回了主张，如果这件事在他的圈子里被记住、被当成加分，那它就不再是净成本。如果沒有人注意，甚至被当成“他连自己的东西都守不住”，那就沒有人做第二次。

所以这一章的全部内容，可以压成一句：**共同体就是那个让这些动作算数的地方。**

四、这样的共同体有多大

一个关键的判断：**它必须小。**

理由三条。

第一，看得见。池塘那个例子里，最要紧的不是规矩，是“谁家船出去了大家都看得见”。一个看不见彼此的群体，规矩必须靠专职监督，而专职监督很贵，贵到通常建不起来。

一个圈子里的人能不能看见彼此在做什么——这是一个硬约束。这个数不会太大。

第二，有重复。这些动作的回报都是长期的：你今天如实报了一个负面结果，回报在三年后别人愿意相信你的正面结果。这要求你和这些人**还会再见面**。

一次性的场合里，没有人有理由承接。

第三，够专。抽查要便宜（第二十七章），而便宜的前提是抽查的人懂这一行——他一眼看得出哪条依据可疑。一个跨领域的大群体做不了这件事。

三条合起来：**三十个人到二百个人，互相认识，同一个方向，会反复见面。**

这不是一个学会，不是一个期刊的读者群，更不是“学术界”。它更像一个手艺人同行。

本书判断：这一次的补法如果出现，它会先出现在这种规模的圈子里，而不是先出现在制度上。这和第二十七章“先自己附上”那条建议是一件事的两层——个人先做，然后几十个人互相看着做。

五、四件具体的事

一个圈子要让这些动作算数，最少要做四件事。每一件都很小。

第一件：一份公开的“试过了没做成”的记录。

第二十一章提过这件事，说它不在本书能力范围内。放在一个小圈子里，它就在能力范围内了：几十个人，每人把自己撤掉的方向写一行，理由写一行。

这份记录的价值第二十一章说过：它是动作三（判真空还是死地）唯一被写下来的材料。

而它同时做了另一件事：**它让“撤”这个动作被看见**。撤在发现学里等于承认没眼光，所以没有人写；一旦撤的记录成为这个圈子共享的资产，撤就从丢脸变成贡献。

第二件：互相抽查，而且抽查留名。

第二十七章说抽查要有人做、要便宜。在小圈子里这件事最容易：两两配对，互查一条关键依据，五分钟。

留名是关键——附编六那个译场的“证义”角色就是这样：核验是一道独立的、署名的工序。核错了，找得到人。

第三件：顶住战要有对手。

第二十五章承认了本书最实的一处软肋：全书的顶住战都是自设反驳的独角戏。

一个圈子能给的东西里，这件最值钱：**一个真的不同意你、而且愿意按规矩打的人**。

规矩就是第二十五章那四个动作，加上它最后补的那条前置条件：双方都押着东西。一个圈子要约定的事很简单：**在这里，让一步不会被拿去当把柄**。

这一条约定看起来软，其实是整个圈子最硬的一条。它一旦被破一次——有人把对方的让步拿去外面当战利品——这个圈子就死了。

第四件：把“撤回”做成一件正常的事。

第二十二章说，作废条件的全部作用是把改口的成本抬高。可是如果撤回被当成丑闻，那没有人会写作作废条件。

所以圈子要做一个反向的安排：**撤回是常规动作，而且撤回的人不掉价**。

具体可以很土：每次聚会，先过一遍“这一季谁撤了什么”，当成正常议程，不评论好坏。

六、这样的共同体会不会自己腐化

会，而且有两种常见的腐化，要事先写出来。

第一种：变成互相吹捧的圈子。

小、封闭、互相认识——这些特征同时也是形成小团体的条件。一个本来为了互相顶的圈子，很容易变成互相护的圈子。

判别的办法只有一个，而且很实：**看这个圈子里有没有人真的撤过东西，有没有人被真的顶住过**。一个几年里没有人撤过任何东西的圈子，已经腐化了。

第二种：变成新的门槛。

一套要求（写作废条件、附做法账、互相抽查）一旦成为圈子的规矩，它也就成了一道门——新来的人要么学会这套，要么进不来。

这一条本书没有解法。只能指出一个最低限度的防守：**这套规矩的成本要低到一个学生也做得起**。第二十七章把凭证压到三项、第二十六章压到四行，都是为了这一条。规矩一旦变贵，它就变成门槛。

七、和第二十七章那个预言的关系

第二十七章的预言是：学界的建制反应只走三步，第四步不会出现。

这一章要补一句限定，而这句限定改变了那个预言的形状：

第四步不会从“学界”整体出现，可是它可能从一个个小圈子里出现。

理由是这一章第四节的全部内容：这些动作需要看得见、有重复、够专，而这三条只在小规模上成立。一个几万人的学会不可能互相抽查。

所以第四步如果出现，它的样子不是某个大期刊改了规矩，而是：几十个人在一个方向上，按这套做了几年，做出了一批别人做不出的东西，然后有人来问他们是怎么做的。

这和卷四第十九章那条结论一致：制度是被逼出来的，不是被设计出来的。只是这一章把“被逼出来”的起点说得更具体了——它从一个能让这些动作算数的小圈子开始。

因此第二十七章那个判负条件要加一条：若五年内出现一个二十人以上、按这套规矩运转三年以上、并且有可查的撤回与抽查记录的圈子，预言二算部分判负，在再版中记入。

八、顶住战

第一句反驳：你们说的圈子，就是学阀。小、封闭、自己定规矩、自己互相认证、把新人挡在外面——这正是学术界最被诟病的那种东西。你们用“共同体”这个好听的词，描述的是一个派系。

本书让一步：这个指控很有力，而且本章第六节自己已经承认了两种腐化。小圈子和学阀在结构上确实很像。

结算一句新话：差别在规矩管什么。学阀的规矩管的是谁能进、谁说了算、成果算谁的——它分配资源。这一章说的规矩管的是怎么做事：写不写作废条件、撤不撤得动、让步会不会被当把柄。前者的产出是位置，后者的产出是一批可以被别人检验的东西。

而且有一个可查的分界：学阀不撤东西。一个圈子有没有公开的撤回记录，是分辨它是哪一种的最便宜的办法。

第二句反驳：小圈子的判断没有效力。二十个人互相认可，凭什么算数？学术的正当性来自大范围的同行评议，不是来自一小群互相认识的人的互相认证。

本书让一步：这是对的，小圈子的认证不具备公共效力，也不该具备。

结算一句新话：这一章说的圈子不发证书，它做事。它的产出仍然要拿到外面去接受大范围的评议——第二十四章的三种结算一样都不能少。圈子的作用不是替代评议，是在评议之前，把东西做扎实。用第二十四章的话说：圈子提供的是“被顶”，而不是“被认下来”。把这两件事混在一起，才会变成学阀。

第三句反驳：这一章等于承认卷六的三章都没用。署名两栏、发生凭证、三考——全部要靠一个“愿意按规矩来的小圈子”才能运转，而那樣的圈子本来就不需要这些制度：几十个互相信任的人，直接说话就行了。

本书让一步：这个反驳最难办，因为它指出了一个真的循环——制度要靠共同体运转，而共同体内部似乎不需要制度。

结算一句新话：需要，而且需要的正是可以带出圈子的东西。几十个人内部互相信任，靠的是熟人关系，这一点没错。可是熟人关系有一个硬限制，第十九章说

过：它不可传、不可扩、随人死。做法账、凭证、撤回记录这些东西的用处，不是让圈内的人互相信任——他们本来就信；**是让圈外的人能够核**。所以卷六那三章不是为圈内写的，是为圈子和外界之间那道门写的。一个圈子最有价值的产出，**不是它内部的信任，是它生产的那批可以被外人核的东西**。

九、明天可以做的事

1. 找三到五个真的会不同意你、而且你愿意让步的人。不是同意你的人。
2. 和他们约定一条：在这里，让一步不会被拿去当把柄。
3. 开一份共享的“试过了没做成”记录，每人先写一条。
4. 两两配对，互查一条关键依据，留名。五分钟。
5. 每隔一段时间，过一遍“这一季谁撤了什么”，当成正常议程。
6. 几年之后回头看一件事：这个圈子里有没有人真的撤过东西。没有，就是已经腐化了。

十、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：卷五、卷六有三处建议都挂着同一个未处理的条件——得有一群人按同样的规矩来；卷五那些工艺对个人**全部是净成本**，所以指望自觉没有用，**共同体的作用是**把净成本变成算数的动作；这样的共同体必须小（看得见、有重复、够专，三十到二百人、互相认识、会反复见面）；四件具体的事：一份公开的“试过了没做成”记录（让“撤”从丢脸变成贡献）、互相抽查并留名（译场“证义”的今天版本）、顶住战要有真对手并约定“让一步不会被当把柄”（这条一旦被破一次，圈子就死）、把撤回做成常规议程；两种腐化：变成互相吹捧（判别法：几年没人撤过东西就是已经腐化）、变成新门槛（唯一防守是规矩的成本要低到学生也做得起）；这一章改变了预言二的形状——**第四步不会从学界整体出现，可能从一个个小圈子里出现**，并据此给预言二加一条部分判负条件；与学阀的分界在于规矩管的是“怎么做事”而不是“谁说了算”，而**学阀不撤东西**；圈子提供的是“被顶”，不是“被认下来”，它最有价值的产出不是内部信任，是**那批可以被外人核的东西**。

两个洞：第一，本章说共同体要小，可是完全没有处理“很多人不在任何这样的圈子里”这个事实——尤其是不在学术机构里的人、跨领域的人、刚入行的人；本章给的全部办法都预设你已经认识三五个同行。第二，本章把“让一步不会被当把柄”当成最硬的一条约定，可是这条约定没有任何执行机制，它靠的就是熟人关系——而熟人关系正是第十九章说的那种不可传、随人死的东西。本章在这一点上退回到了它自己批评过的地方。

核验状态：本章不引任何外部文献。公共资源自治那一类研究（池塘、渔场、灌溉的自主治理）为常识性提及，**待实核**——本章的池塘例子若与那一片的实际结论相左，本章第二节要改。本章不含引语。

结语 必须慢慢离去

一、家常一件：父亲交钥匙那一天

一个老人开了四十年五金店。儿子接手。

交接不是一天完成的。第一年，老人还每天来，坐在柜台后面那张凳子上，不说话，看着。有客人问一个偏门的东西，儿子答不上来，老人在后面说一句：在里屋第三个架子最下面那层。

第二年，老人隔天来。第三年，一周来一次。

第四年的某一天，老人把钥匙给了儿子。那天他说了一句话：以后我不来了，不是因为你都会了，是因为我在这儿，你就还在等我说那一句。

这是“慢慢离去”的样子。不是老人被赶走，也不是老人一夜之间消失。是一个交接的过程，而这个过程有一个明确的终点：**等那一句的人，不再等了。**

这本书写的就是这件事，只是交接的不是一家五金店，是两千年的一套做事方法。

二、把这本书做了什么，说一遍

二十七章，六卷。

卷一发了十份死亡通知书。语言、主体、真、善、美、知、必然、存在、意义、问题——十门发现学，每一门假定一样本来就在那儿的东西和一个去找它的人。工程化的机器把找的那个人从回路里拿掉了，然后做出了同样的东西。找的人一拿掉，“本来就在那儿”就露了馅：它从来不是被找到的，它是在回路里长出来的。

每一份都写了复活条件，也都写了不死处。十份的不死处，看上去像同一样东西的十种说法。

卷二把十份减了一遍。先减成三个困境（判据死了、承接位空着、提问权悬着），再减成一句话：**发现学被完成，它用来替代承接的那个先存物失效了，而承接从未被安置。**

然后卷二做了这本书最要紧的一个动作：**按自己写死的条件，判了自己负。**减不掉的有四份，超过三份，所以“十份通知书一个死因”不成立，降级为“多数分部同因，少数分部另有机制”。

卷三回答为什么是现在：全在场——两千年的说法第一次上了同一张菜单；三件场外的事（语料、对话界面、结算的缺席）；死亡时间排成一条线，从对象端死到发现者端，而最后倒的最承重；不是机器变聪明了，是“没有别的办法”这个论证当场失效。

卷四用三次历史对照检验：书写、印刷、统计与实验心理学。结构同型，死因不同型，而三次的补法都是同一样东西——**承接的某种制度化。**

卷五给了工艺：问题怎么立、判据怎么写、怎么算做完了、论证怎么打。四章一个形状：把每一件原来在纸上完成的事，接到纸外面去。

卷六给了制度的说法：作者栏两栏、发生凭证、考顶住考在场考留下。三件本书都判断短期不会被采用，写它们的理由是：被逼出来的那一天，手边有没有一个说法，决定了它会长成什么样。

三、定音句的结算

这本书的定音句，是它的作者之一在写作之前就定下的：

AI 这个现象，彻底宣告发现学哲学必须慢慢离去。

写完二十七章，这句话该结算一次。

“彻底”这两个字，本书认为站得住，而且它的意思比写作之前更清楚了。

彻底不是“全面”——第十三章已经判了负，十份里有四份不能被同一个结构解释。彻底是另一个意思：**在已经发生的那几份上，它是不可撤回的。**

不可撤回的道理，是第十二章那个“完成”的机制：一件事只要被证明“不需要那个前提”就能做成一次，那个前提就再也回不到前提的位置上去了。它可以留下来做描述、做工具、做检查尺——全部保留，用处不减——可是它不再是“必须”。

所以“彻底”管的是**地位**，不是**存亡**。这是全书反复说的那一句：死的是地位，成果全部留下。

“慢慢”这两个字，写完之后本书要加重。

写作之前，“慢慢”的理由是三件基础设施的次序：管道已走（工程化），判据正在走（卷五），标准走得最慢（卷六）。

写完之后，卷四给了一个更硬的理由：**三次历史对照里最快的那一次也用了三十年**。而这一次的地盘更大、变化更快、而且上一次的补法（署名）也同时到期了。所以这一次最可能出现的不是“补法及时赶到”，是一段比前三次都长的**判据真空期**。

真空期里会发生什么，这本书说了三件：说法淹没结算；判据往纸面滑；出现大量“看起来非常硬、其实没有人押着”的东西。

“慢慢”因此不是一句安慰，是一个预告。

还有第三层，写在这里作为这本书最要紧的一句提醒：急着离去就是假离去。

把旧的发现学问题加上“AI”两个字再问一遍——“大模型理解的本质是什么”“AI 究竟有没有意识”——这仍然是发现学，只是换了个对象去找。这种离去最快，也最假。

慢，是因为要重建的不是结论，是判据。判据一天建不起来，发现学就一天走不掉；走了也是空着。

四、两个预言的当年读数

按第二十二章的规矩，预言要有读数，要登记。

预言一：能力线全失守，维度线零失守。

本书卷一里所有“AI 目前做不到”的说法，三年内至少一半被跨过；而第二十五章写死的三条维度分界（谁承接、谁被顶、写回给谁），一条也不会被跨过。

写作当年的读数：三条维度分界都还空着——没有一个机器因为自己的判断错误而承受了真实损失并因此改变；没有一个机器在纸外面被顶过而自己改了；没有一个机器因为做了一件事而在不相关的事情上变了。

本书自己的判断：第一条会先被跨过，而且不是被能力跨过，是被法律和工程连接跨过——责任落到运营者身上，或者系统被接进一个会真实受损的回路。**位置不是被学会的，是被接上的。**

预言二：学界的建制反应只走三步（禁用、合规、降格），不会有第四步。

写作当年的读数：第一步发生过并已失效；第二步正在普及（“是否使用 AI”的声明）；第三步的苗头已有（查重、查 AI 率、查格式的自动化）；第四步没有出现。

判负条件：五年内若有任何一家学术期刊要求提交“这段判断是怎么发生的”——来源、核验、作废条件、承接——而不是“你用没用 AI”，预言二判负，本书在再版中记入并公开承认判错。

本书希望输掉这个预言。这是全书唯一一处，作者希望自己错。

第三个读数：离去率。

提里立立的第四个书级读数——哲学文献里判据仍预设先存物的比例。本书写作时**没有取这个数。**

这是本书最实在的一处欠账：一本要求别人写量具的书，自己立了一个读数而没有去量。第二十四章的标准摆在那里——本书这一处只能标为“只做出来了”，连“我看过了”都不到。

五、四份减不掉的，交出去

第十三章清点出四份减不掉的，判负之后，本书答应为它们各留一节。这里是那四节，每一节只做一件事：**把题目说清楚，交出去。**

第一份：被缠住这件事。

一个问题缠住一个人，缠十年，缠得他改行、搬家、半夜醒来。这件事不是缺口，是正面发生的事；它不能被任何制度安排出来；而它是十份里唯一一样如此。

交出去的题目是：**在一个问题可以被批量生成、每一个停顿都可以被立刻填满的时代，被缠住这件事还会不会发生？**

这个题目有一个可观察的开口，第十份给了：半年后回访，那十个题目真的被做了几个。如果这个读数长期趋零，说明被缠住正在变少。

第二份：内部结算的边界。

十份里只有数学那一格，机器可以充当承接位——因为数学的对错完全在系统内部结算。本书只能描述这件事，不能解释它。

交出去的题目是：**为什么会存在一类活动，其对错可以完全在内部结算？这类活动的边界在哪里？**

这一问决定了本书全部结论的适用范围。如果这样的活动只有数学，本书的结论覆盖几乎所有事；如果这样的活动会越来越多——而形式化确实在变多——那本书的结论有一张时间表。

本书认为这是四份里最有价值的一道题。它指向的不是哲学的困境，是哲学下一步该做的题。

第三份：数学里的“懂了”。

读一封家书懂了，和懂一个数学证明，可能不是同一件事。前者改变了一个人的情感和行为，后者是一个形在一个人身上重新长了一遍。本书把后者暂名为**长成**。

交出去的题目是：**长成和自我回写是不是一件事？**

这一份是四份里唯一可以靠实验判掉的：第七份的“懂了率”和第九份的“改变率”，两个读数行为一致就是一件事，不一致就是两件。

第四份：善的死法。

第四份通知书的死因是“被逼着交付”——机器需要先存的善，拿出来一看它不在。这不是完成，是**暴露**。

交出去的题目是：**暴露和完成是不是同一种机制？**

如果不是，那么善那一份的出路和别的几份不同：完成的出路是换维（卷五的工艺），暴露的出路是别的——它要求一个共同体真的去**决定**它要什么善，而不是去找它本来是什么善。那是一件政治的事，不是一件认识的事。

这一份本书连它算什么都不知道。第十三章说得最老实：它还在那个袋子里。

六、这本书自己的定级

按第二十四章的标准，本书要给自己定级。

本书的三种结算，各走到哪一步：

现实结算：没有。这本书说的每一件事，没有一件被拿去做过什么，没有一个后果写回来。三张实验卡（换人不换题、换人不换难题、换人不换文本）全部只是设计，一张也没有跑。

自我结算：说不清。这本书在写作过程中确实出现了写之前想不到的东西——第十二章那句“先存物是承接的替代品”，卷四逼出来的“可复核是承接的分布式形式”，第二十六章末尾自己改的“来源账其实是做法账”。可是这些算不算一个人身上的自我回写，本书判不了，因为判它的人和被判的是同一个。

承接结算：署名的那个人担着。第十四章立的那条约束是可以被检查的：**全书没有一处写“此处由机器生成，作者不承担”**。读者可以翻遍二十七章去查。

所以本书的定级是：“我看过了”，未到“我验过了”。

这个定级要写在这里，因为一本要求别人分级的书，自己不分级就是双标。

本书真正的交手要等两件事：**换手盲评**（人顶），和三张卡跑出来的**读数**（世界顶）。在那之前，这本书的一切都只是被做出来了。

七、这本书没做到的三件

第一件：占位表没有附。

第二十一章要求任何人立题先画占位表，而这本书自己的那张表，没有以完整形态附在书里。读者无法核对本书说的“这一格稀疏”是不是真的。

第二件：实核没有做。

每一章末尾的核验状态里，全部工程事件、年份、人名、文献都标着“待实核”。这意味着：**这本书现在的状态，不能带具体年份和人名上站。**

这一条本书要说得更重一点。卷一十份通知书的死亡时间，是全书那条时间线的材料；第十六章已经写明，**若实核后次序发生变化，那一章要重写。**

第三件：规模这一维完全没有处理。

从第十二章起，同一个问题被登记了三次：**一个为几亿句话担着的公司，和一个为自己一句话脸红的人，不是同一种承接。**规模会把承接稀释到什么程度，本书不知道，也没有给出任何思路。

这三件里，第二件是工作量问题，可以补；第一件是体例问题，可以补；第三件是真的不会，补不了。

八、最后：那间屋子和那根柱子

第十六章讲过一间老屋塌掉的顺序，最后那根中柱被主人从瓦砾里拖出来，锯掉烂的一截，做了一张桌子的腿。

这本书的全部意思，可以收在那个动作上。

发现学不是错的。第十二章说过：它是一次伟大的制度发明——把判断从会死、会偏心、会跑掉的人身上拿下来，挂到一个中立的先存物上，因为承接在那时候实在没法安置。人类靠它建起了科学、法律、数学，靠它把判断变成了跨人、跨时、跨地有效的东西。

它现在要慢慢离去，不是因为它错，是因为它替代的那样东西——承接——今天必须被拿回来，而且今天第一次**可以被拿回来**：承接过去之所以必须被替代，是因为它不能被记账；今天它能。

所以这本书不是一份讨伐书，是一份交接书。

而交接的样子，就是那位五金店老人说的那句话：**我在这儿，你就还在等我说那一句。**

发现学“慢慢离去”的完成标志，不是哲学系不再教康德——康德要一直教下去。是有一天，一个人做一件思想工作的时候，不再下意识地回头去问“这符合那个本来就在那儿的东西吗”，而是问三句：

这是怎么来的？谁担着？什么时候它该作废？

那一天，那根柱子就已经是一张桌子的腿了。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：定音句结算——“彻底”管的是地位不是存亡，在已发生的那几份上不可撤回，因为一个前提只要被证明不需要一次就再也回不到前提的位置；

“慢慢”要加重，因为三次历史对照里最快的也用了三十年，而这一次地盘更大、变化更快、上一次的补法（署名）同时到期，所以最可能是一段比前三次都长的判据真空期；急着离去就是假离去——把旧的发现学问题加上“AI”两个字再问一遍，仍是发现学；两个预言登记当年读数，第三个读数（离去率）本书没有取，是最实在的一处欠账；四份减不掉的交出去，其中“内部结算的边界”是本书认为最有价值的一道题；本书按自己的标准定级为“我看过了”，未到“我验过了”，真正的交手要等换手盲评与三张卡的读数；发现学不是错的，它是一次伟大的制度发明，它要离去是因为它替代掉的承接今天必须、而且第一次可以被拿回来——**承接过去之所以必须被替代，是因为它不能被记账；今天它能。**

两个洞：第一，本书没有取离去率这个读数，因此“慢慢”这件事在本书里仍然是一个说法，不是一条可以逐年重测的曲线；一本要求别人写量具的书，自己立的量具没有用过。第二，规模这一维从第十二章起被登记三次而始终没有处理——这是本书唯一一处“不会”，而不是“没来得及”。

核验状态：本书全部二十七章的核验状态逐章标注，全部工程事件、年份、人名与文献**待实核**；实核前本书不带具体年份与人名上站，且若实核结果改变第十六章那条时间线的次序，该章重写。五金店交钥匙一件为家常，不需核。本章不含引语。

参考书目

本书的文献分三档登记：**甲档已实核**（查过原始出处，书中引用可依据）；**乙档待实核**（凭作者记忆写入，引用前须自行核对）；**丙档为本系列相关著作**。

这种分档本身是本书的主张之一：一份书目如果不区分“查过的”和“记得的”，它就是在假装可靠。

甲档 已实核（9 项）

1. Appel, K. & Haken, W. *Every Planar Map is Four Colorable*. Bulletin of the American Mathematical Society, 82(5): 711–712, 1976. [第七章、第十六章]
2. Wu, Y. et al. *Google's Neural Machine Translation System: Bridging the Gap between Human and Machine Translation*. arXiv:1609.08144, 2016. [第一章、第十六章]
3. Jumper, J. et al. / DeepMind. *AlphaFold: a solution to a 50-year-old grand challenge in biology*. (CASP14 结果, 2020 年 11 月 30 日公布) [第三章、第十六章]
4. Awad, E., Dsouza, S., Kim, R., Schulz, J., Henrich, J., Shariff, A., Bonneau, J.-F. & Rahwan, I. *The Moral Machine experiment*. Nature, 563: 59–64, 2018. DOI: 10.1038/s41586-018-0637-6 [第四章、附编四]
5. Google DeepMind. *AI achieves silver-medal standard solving International Mathematical Olympiad problems*. (AlphaProof 与 AlphaGeometry 2, 2024 年 7 月 25 日; 方法学后于 Nature 发表) [第二章、第七章、第十六章]
6. Google DeepMind. *Gemini with Deep Think achieves gold-medal standard at the International Mathematical Olympiad*. (2025 年 7 月, 端到端自然语言, 35/42, 经 IMO 协调员评定) [第二章、第十六章、附编九]
7. Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Papernot, N., Anderson, R. & Gal, Y. *AI models collapse when trained on recursively generated data*. Nature, 631(8022): 755–759, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07566-y 并参见反方向工作: Gerstgrasser, M. et al. *Is model collapse inevitable? Breaking the curse of recursion by accumulating real and synthetic data*. arXiv:2404.01413, 2024; Dohmatob, E. et al. *A tale of tails: model collapse as a change of scaling laws*. ICML, 2024. [第一章的复活条件]
8. Huh, M., Cheung, B., Wang, T. & Isola, P. *Position: The Platonic Representation Hypothesis*. Proceedings of the 41st ICML, PMLR 235: 20617–20642, 2024. arXiv:2405.07987 并参见后续检验:

Edamadaka, S., Yang, S., Li, J. & Gómez-Bombarelli, R. *Universally Converging Representations of Matter Across Scientific Foundation Models*. arXiv:2512.03750, 2025. [第三章的复活条件]

9. Kallini, J., Papadimitriou, I., Futrell, R., Mahowald, K. & Potts, C. *Mission: Impossible Language Models*. Proceedings of the 62nd ACL, 14691–14714, 2024. [第一章顶住战] (实验模型为 GPT-2 small, 语料为 BabyLM; 本书引用时已按此收窄结论。)

乙档 待实核 (按章)

第一章 罗素的摹状词分析; 早期维特根斯坦《逻辑哲学论》; 弗雷格与戴维森的真值条件语义学; 克里普克《命名与必然性》; 乔姆斯基的刺激贫乏论证; Chomsky, Roberts & Watumull 2023 的回应; Bender & Koller 2020 (章鱼思想实验); Piantadosi 2023; 后期维特根斯坦《哲学研究》。

第二章 笛卡尔《第一哲学沉思集》; 康德“我思必须能够伴随我的一切表象”; 胡塞尔的现象学还原; Clark & Chalmers 1998 (延展心智); Hutchins 1995 (分布式认知); List & Pettit 2011; Parfit 1984《理与人》; 维果茨基; 巴赫金。

第三章 Anderson 2008 “理论的终结”; Popper《科学发现的逻辑》; Hempel 的 DN 说明模型; Kuhn《科学革命的结构》; van Fraassen《科学的形象》; Cartwright 1983; Hacking 1983; Putnam 的无奇迹论证; 可解释性研究中的多义神经元与叠加态; Lam et al. 2023 (GraphCast)。

第四章 柏拉图《理想国》善的理念; 康德《道德形而上学奠基》; Moore《伦理学原理》; Parfit 2011; Enoch 2011; Christiano et al. 2017 (从人类反馈中学习); Bai et al. 2022 (宪法式对齐); Gabriel 2020; Russell 2019; MacIntyre《追寻美德》; Vallor 2016。

第五章 柏拉图美的理念; 康德《判断力批判》(共通感、天才); Bell《艺术》“有意味的形式”; Dickie 的艺术制度论; 2022 年图像生成模型公开与人机盲测; 2022 年州博览会数字艺术组获奖事件; 标签效应实验。

第六章 柏拉图《泰阿泰德》; Gettier 1963; 可靠主义 (Goldman); 证言认识论 (Coady); Frankfurt 2005《论扯淡》; 对话模型通过各类资格考试的报道; 检索增强生成。

第七章 哥德尔不完全性定理及其柏拉图主义解释; Brouwer 的直觉主义; Lakatos《证明与反驳》; 四色定理引发的争论 (Tymoczko 等); 形式化证明系统 (Lean、Mathlib)。

第八章 亚里士多德《范畴篇》; 康德的范畴表; Kripke 与 Putnam 的自然种类论证; Quine《论何物存在》; Lakoff《女人、火与危险事物》; ontology 一词在计算机领域的使用与知识图谱; “大模型有没有世界模型”之争。

第九章 施莱尔马赫的诠释学; Hirsch《解释的有效性》; Gadamer《真理与方法》(视域融合); Barthes《作者之死》。

第十章 Popper“科学始于问题”; Kuhn 的常规科学与危机; 端到端科研代理系统 (如 AI Scientist 一类)。

第十八至二十章 柏拉图《斐德若》(文字发明的故事、苏格拉底的两条反对); 活字印刷在欧洲的出现与传播 (Eisenstein 等); 十六世纪校勘学; 早期著作权与出版

审查制度；冯特与第一批心理实验室；无形象思维之争；心理主义之争（胡塞尔《逻辑研究》第一卷）；行为主义的兴起。

附编 内在动机与外部奖励研究；Csikszentmihalyi 的心流；韦伯《以学术为业》；Polanyi 的默会知识；Nagel “当一只蝙蝠是什么感觉”；Ostrom 的公共资源自治研究；法人责任与“多手问题”；Rawls 与 Habermas 关于合理分歧与程序的讨论；佛经翻译的译场制度（道安、鸠摩罗什、玄奘译场的分工与署名）。

以上乙档全部未核。 实核工单见附录庚，已核八条见附录庚之二。

丙档 本系列相关著作（王德生著，德麦国际）

《发生学哲学的萌芽》（第 118 号）《发生落点》（第 121 号）《后现代的 SDE 解构——主体发生学的萌芽》《谁握住了哪一面——用 SDE 看懂当今二十位哲学家》《主体性的典范革命——三号位读数与人—AI 复合主体的发生》（第 110 号）《从最强大脑到最强复合大脑——思想主体性的革命》（第 115 号）《可判性的到来——发现还是发生？》（第 124 号）《AI 时代复合主体诞生的数学框架》（论文）

本书与上列各书的分工，在正文相应各章内已逐处写死，不在此重复。

附编 五道交出去的题，一次东方对照，与三件补白

附编一 被缠住这件事

——四道交出去的题之一：在一个停顿可以被立刻填满的时代，被缠住还会不会发生

一、这一编是什么

第十三章清点出四份减不掉的，结语为它们各写了一节，把题目说清楚，交了出去。这一编做的是多一步的事：**把四道题各自展开一章。**

要先说清楚这一编的性质，免得读者误会。

前六卷是本书的结论，这一编不是。这一编里的每一章，都是本书答不了的题。它们的价值不在于本书说了什么，在于**把一道题说到可以被别人接手的程度。**

按第二十一章那套工艺，这一编做的是动作一到动作三：画占位表、找空格、判真空还是死地。动作四（落下去）本书没有做，留给接手的人。

所以每一章的格式和前面不同，四节：**这道题是什么；已经有谁在附近；空格在哪里，是真空还是死地；如果要落下去，第一步做什么。**

二、这道题是什么

先把题面写准。

第十份通知书杀死了“可画的问题”——那种能从占位表上数出来的问题。它没有杀死另一半：**被活出来的问题。**

被活出来的问题，样子是这样的：一件事在一个人身上取得了优先权，优先于舒服、前途、人际关系。它缠着他，缠十年，缠得他改行、搬家、半夜醒来；他为它跟人吵架，为它在一个地方待着不挪窝；有一天他想明白一点，他会掉眼泪。

这件事有三个特征，每一个都值得单独记下来：

一，**它不能被安排。**承接可以被制度安排（法律规定谁担着），判据可以被重建（卷五），可是没有任何制度能规定“这个问题要缠住这个人”。

二，**它不依赖外部条件。**十份通知书里死掉的东西都依赖外部条件——稀有、昂贵、不可比——所以外部条件一变它们就垮。被缠住不依赖这些：它只需要一个人和一件缠住他的事。

三，**它是正面的，不是缺口。**卷二那句话描述的是一个缺口（替代品失效、承接没安置），而被缠住不是缺口。所以它减不进去。

题面写死：**在一个问题可以被批量生成、每一个停顿都可以被立刻填满的时代，被缠住这件事还会不会发生？如果会变少，是什么在减少它？**

三、已经有谁在附近

按动作一，把附近的人列出来。本节列的是本书能想到的，肯定不全，而且全部**待实核**——这是这一编和前六卷同样的纪律。

第一片：心理学里讲“内在动机”的那一脉。他们区分内在动机和外在动机，做过大量实验，其中最有名的一批说的是：给一件本来有内在动机的事加上外部奖励，内在动机会下降。

这一片离得近，可是它的单位不对：内在动机讲的是“做一件事本身让人愉快”，而被缠住常常是**不愉快的**——它让人睡不着、让人痛苦、让人放弃别的好东西。愉快不是它的特征。

第二片：讲“心流”的那一脉。一个人全神贯注、忘记时间、能力和挑战匹配。

也不对。心流是一种状态，发生在做的时候；被缠住是一种长期的占据，它在你不做的时候也在——半夜醒来那一下，正是不在做的时候。

第三片：讲“志业”或者“天职”的那一脉。韦伯讲过学术作为一种志业，说的是一个人把某件事当成他必须做的事，而不是一份工作。

这一片最近。可是它讲的是一种态度和伦理，不是一件会发生或不会发生的事。它不问“什么条件下会出现志业”，它问“一个有志业的人该怎么做”。

第四片：讲“执念”“痴”“偏执”的那一脉。这一片在文学和传记里最多，在学术里最少，而且常常被当成一种病态来处理。

第五片：本书自己所在的那一脉。本系列关于主体性的说法里，有一项叫“被吸引”——一个人被什么拉着走。第五份通知书用它讲美，说“美=完全×吸引”，而吸引需要一个被拉着的位置。

这一片是本书唯一有一点说法的地方，可是那个说法只是一个定义，不是一个机制。

第六片：教育学里讲“好奇心培养”的那一大片。这一片人最多，可是它讲的是好奇心——好奇心会被满足，被缠住不会。

四、空格在哪里，是真空还是死地

上面六片摆出来，空格很清楚：

没有一片在问“什么条件下被缠住会发生或者不发生”。

前五片各自讲了它的一个侧面（动机、状态、伦理、病态、位置），第六片讲的是它的近亲。可是“它在什么条件下出现、什么条件下消失”这个问题，本书没有找到有人在做什么。

按动作三，要判这是真空还是死地。

本书的判断：一半真空，一半死地。

死地的那一半：“被缠住”很可能无法被直接研究。理由有三条。

第一，它稀少。大多数人一辈子没有被真正缠住过，所以取样极难。

第二，它慢。它的周期是十年，而研究的周期是三年。

第三，也是最要命的：**它可能不能被观察而不被改变。**你去问一个人“你被这件事缠住了吗”，这个问题本身会让他开始整理、解释、自我叙述，而整理过的缠住已经不是原来那个东西了。

这三条加起来，说明直接研究这条路多半是死地，而且它空着很可能不是因为没人想到，是因为有人试过做不成。

真空的那一半：题面里还有一个更窄的问法，本书没有找到有人做过：

不是研究“被缠住”，是研究“填满停顿”这个动作的后果。

这个问法窄得多，也可做得多。第十份最后那个场景就是它的原型：三十年前那个妈妈说“我不知道，我们去查查”，孩子眼睛亮了；三十年后那个爸爸三秒钟念出答案，女儿说“哦”。

填满停顿是一个**可以被操作、被计数、被比较**的动作。一个问题被提出到被回答之间隔了多久；这个间隔里发生了什么；间隔长短对后续的追问有什么影响。

这一格，本书判断是真空。

五、如果要落下去，第一步做什么

按第二十一章的动作四，落下去要做最小的一点。这一节给三个最小的落点，任何一个都不需要大经费。

落点一：停顿时长与后续追问的关系。

最小形式：课堂或者家庭里，记录“提出一个问题”到“给出答案”之间的时长，以及这个问题之后孩子/学生是否继续追问。

预期（写成可被推翻的样子）：答案给得越快，后续追问越少。如果记录下来发现两者无关，这个落点作废。

这个实验不需要设备，一个老师或者一个家长记两个月就有数据。

落点二：题目押上率的逐年读数。

第十份的实验卡已经给了：k个人和机器一起列十个题目，半年后回访，真的做了几个。

把它做成逐年重复的，就成了一条曲线。这条曲线如果逐年下降，就是“被缠住在变少”的第一个可观察证据。

这个读数的好处是它不问任何人“你被缠住了吗”——它只看行为，绕开了上一节说的那个观察即改变的问题。

落点三：回头找那些被缠住过的人，问一件很具体的事。

不问“你怎么被缠住的”，问：“当年你第一次碰到这件事的时候，有没有一个人当场给了你答案？”

这个问法窄，可回答，而且它直接对着“填满停顿”这个假设。如果被缠住过的人普遍记得当年没有人给他答案，那这个假设有了第一批材料；如果他们普遍记得当年有人给了答案而他仍然被缠住了，那这个假设当场就被削弱。

六、这道题为什么要紧

最后说一句它的分量，因为一道交出去的题如果不说清楚分量，没有人会接。

本书从第一章到第二十八章说的全部东西，有一个共同的前提：有人在做思想工作。

判据要重建，是因为有人要用它；承接位要被填上，是因为有人要担；卷五那四套工艺，是给一个明天坐到桌前的人用的。

如果没有人被缠住，上面这些全部落空。一个所有人都能三秒钟得到答案、而没有人被任何问题缠住的世界，不需要判据，也不需要承接——因为不会有人想要做出任何需要被担着的东西。

所以这道题不是四份里最“哲学”的一份，它是最底下的那一份。第十六章说“最后倒的最承重”，按那条线往下走，这一份就是再下面的那一根。

本书判断它多半不会倒（第十六章给过理由：它不依赖外部条件）。可是本书也承认，这个判断是全书最软的一处预测。

所以它值得有人去接。

七、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：被缠住这件事有三个特征——不能被安排、不依赖外部条件、是正面的而不是缺口，所以它减不进卷二那句话；附近有六片（内在动机、心流、志业、执念、

被吸引、好奇心培养），没有一片在问“什么条件下它会发生或不发生”；这一格一半是死地（稀少、慢、而且可能不能被观察而不被改变），一半是真空——真空的那一半不是研究“被缠住”，是研究**填满停顿这个动作的后果**，这是可操作、可计数、可比较的；三个最小落点：停顿时长与后续追问的关系、题目押上率的逐年读数（绕开观察即改变的问题）、回头问被缠住过的人“当年有没有人当场给你答案”；这道题是四份里最底下的一份——**如果没有人被缠住，本书前二十七章说的全部东西都落空。**

两个洞：第一，本编列的六片占位者是本书凭印象列的，没有按第二十一章的要求做一次完整的占位表，人名年份一概未核；这正是本书在结语里承认的那处体例欠账，在这一编里重复出现。第二，本编把“填满停顿”当成真空那一半的抓手，可是“停顿被填满”和“被缠住变少”之间的因果链条，本编一步也没有论证——它只是一个看起来合理的猜想，而看起来合理正是本书第二十二章警告过的那种自洽。

核验状态：内在动机与外部奖励的实验、心流的提出者与定义、学术作为志业的那篇演讲——三件按作者记忆写入，**逐条待实核**。妈妈那一下、爸爸念答案两件出自本书第十份，为家常，不需核。本编不含引语。

附编二 内部结算的边界

——四道交出去的题之二：为什么会存在一类活动，其对错可以完全在内部结算

一、这道题是什么

十份通知书里，有一格是例外。

第七份，数学。在那一格里，机器可以充当承接位——因为数学的对错完全在系统内部结算：一步推错，验证器不通过，这就是全部的后果。没有人掉下来，没有桥塌，不需要一个外部的人担着。

本书对这个例外的说法是：“因为数学不需要外部承接。”

第十三章已经判定：**这是描述，不是解释。**

真正的问题是：**为什么会存在这样一类活动？这类活动的边界在哪里？**

这一问决定了本书全部结论的适用范围，说得更直白一点：**它决定了机器可以完整接管的范围有多大。**

如果这样的活动只有数学一种，本书的结论覆盖几乎所有事情。如果这样的活动很多，或者会越来越多——而形式化确实在变多——那么本书的结论有一张时间表。

二、把这类活动的样子先描出来

本书能做的第一步，是把这类活动的共同特征列出来。三条，全部是观察，不是解释。

特征一：规则被人完全写定，写定之后不再向世界开放。

数学是最纯的一种。棋类也是。编译器的语法检查是。合规检查里的一部分是——只要规则被完全写死，而且不允许“看情况”。

反过来看那些不属于这一类的：看病不是（病人的身体永远可以给出规则之外的东西）；造桥不是（材料会用规则之外的方式失效）；教书不是。

特征二：错的后果全部发生在系统内部。

一步推错，验证器不通过，改了重来。就这些。没有别的东西因此改变。

特征三：任何人的执行结果都一样。

这一条是第二份通知书那个“偏导为零”的另一种说法：在这类活动里，换人不换结果。这就是“我”在数学里死得最彻底的原因。

三条特征互相有关联，可是不是一回事。本书没有能力判断哪一条是根本的——这正是这道题难的地方。

三、已经有谁在附近

按动作一列占位表。本节列本书能想到的六片，全部待实核。

第一片：形式系统理论本身。可计算性、可判定性、形式化的极限——这一大片从上世纪三十年代起就在研究“哪些东西可以被完全形式化”。

这一片离得最近，可是它问的是**能不能被形式化**，不是**形式化之后为什么可以不要外部承接**。这两个问题不一样，而且第二个从来没有被当成一个问题提出来过。

第二片：讲“约定”的那一脉。有一种说法是：数学和逻辑的必然性来自约定——我们约好了这样用符号，所以后面的事就定了。

这一片和本书第七份的说法（马走日）很近。可是它有一个著名的困难：**约定本身也要靠推理才能得出后果，而那个推理又要靠什么约定？**这个回归问题使这一片一直没有站稳。

第三片：讲“制度性事实”的那一脉。有人区分过两种事实：一种不依赖人的承认（山的高度），一种依赖人的集体承认（这张纸是钱，这个人是主席）。制度性事实的对错是在制度内部结算的——一张钞票是不是假的，由制度说了算。

这一片离得很近，而且本书认为它是最值得接手的那一片。可是它关心的是“制度性事实如何可能”，不是“为什么有些制度可以完全内部结算而有些不能”。

第八份通知书那个“重量”说的正是后者：一个分类可以完全在制度内部自治，可是把五十公斤的东西放上三米高的架子，它会掉下来。**制度性事实里，有的会掉下来，有的不会。**

第四片：讲“游戏”的那一脉。游戏的规则是任意的，可是规则一旦定下，胜负是客观的。这一片在哲学里散落在很多地方。

第五片：工程上的形式验证。这一片不是哲学，是技术，而且是今天最活跃的。它的实践者每天都在划这条边界：哪些东西可以被写成可验证的规范，哪些不能。

本书认为，这道题的答案如果出现，**多半先从这一片出来**——和第二十七章那个判断一样：出路会从会赔钱的行当传进来。

第六片：本书自己。卷二的“两界加一个位置”给了一个框架：内部结算=只有同类回写，没有现实回写。可是这个框架只是把问题换了个说法，没有解释。

四、空格在哪里，是真空还是死地

空格的位置可以写得很准：

有人研究“什么可以被形式化”，有人研究“制度性事实如何可能”，没有人研究“为什么有些形式化的活动可以完全不要外部承接，而有些不能”。

判这一格是真空还是死地，本书的结论和上一编不同：**这一格是真空，而且是一格很好的真空。**

理由有三条。

第一，它不空在没人想到，空在没人把它当一个问题。数学不需要外部承接这件事太自然了，自然到没有人觉得它需要解释——就像没有人问“水为什么往低处流”，直到有人问了。

第二，它有现成的对照材料。不像上一编那道题稀少而慢，这道题的材料遍地都是：数学、棋、法律、会计、编译器、体育规则、考试评分。每一样都可以问同一组问题：它的对错在哪里结算？有没有东西会掉下来？

第三，它今天正在被实践逼问。形式验证、自动合规、智能体执行任务——这些领域每天都在划这条线，而且划错了要赔钱。所以这道题有现实回写，而有现实回写的问题，通常会被解决。

五、本书能给的两个猜想

按规矩，本书把自己的猜想写出来，标明是猜想，不是结论。

猜想一：能不能完全内部结算，取决于规则是不是“封闭到底”。

所谓封闭到底，是说：这套规则里，没有任何一个词需要到规则之外去确定它的意思。

数学做到了这一点：数学里的每一个符号，意思都由这套系统里的别的符号和规则定死。

法律没有做到：法律里有“合理”“及时”“重大”这类词，它们的意思必须到规则之外去确定——到具体的案子里、到一个法官的判断里。所以法律的对错不能完全在内部结算，它需要判决，而判决需要一个担着的人。

会计部分做到了：借贷平衡可以完全内部检查。可是“这笔支出算不算费用”要到外面去确定，所以会计师要签字。

按这个猜想，边界的位置是：有没有一个词需要出去。

这个猜想可以被检验：找一批活动，数它们的规则里有多少“需要出去”的词，看这个数和它们需不需要外部承接是不是对得上。

猜想二：完全内部结算的活动，必然是“无后果”的活动。

数学本身没有后果——一个定理为真，世界上什么也不会发生。有后果的是应用：用这个定理去造一座桥，桥塌了，那是工程的后果，不是数学的。

按这个猜想，边界在于：这个活动本身有没有出口通向世界。有出口的，出口那里就必须站一个人。

这个猜想解释了一件事：为什么形式验证在扩张的同时，签字的人并没有消失——形式验证扩张的是“内部检查”这一段，而出口那一段还在。一个芯片的形式验证再完备，出厂还是要有人签。

两个猜想可能是一回事的两种说法，也可能不是。本书判不了。

六、如果要落下去，第一步做什么

三个最小落点。

落点一：数“需要出去的词”。

取十套规则：数学的一个公理系统、国际象棋规则、一部合同法、一套会计准则、一份考试评分标准、一个编程语言规范、一套体育比赛规则、一份医院诊疗指南、一个公司的报销制度、一份学术期刊的投稿要求。

数每一套里有多少条款包含“需要出去确定”的词（合理、适当、及时、重大、必要、显著……），算一个比例。

然后对照：这十样各自需不需要一个人签字、出了事找不找得到人。

预期（可被推翻）：**比例越高，越需要外部承接。**如果发现无关，猜想一作废。

这个落点不需要任何经费，一个人两周能做完。

落点二：追一次“出口”。

取一个正在被形式化的领域（比如某类合规检查或者某类工程验证），追踪一件具体的事：哪一段被机器完全接管了，哪一段还留着一个人签字，那个人签的到底是什么。

这个落点要做田野，成本高一点，可是它直接回答猜想二。

落点三：找反例。

本书的两个猜想如果错，最可能错在哪里？找一个完全封闭、却仍然需要外部承接的活动，或者一个有出口、却不需要任何人签字的活动。

第二种今天已经有苗头了：一些自动化系统的决定直接产生后果而没有人签字。这正是第二十七章说的危险。所以这个落点不只是学术上的，它指向一件实际的事：**哪些出口今天已经没有人站着了。**

这可能是三个落点里最要紧的一个。

七、这道题为什么要紧

第十三章说它是“整本书最有价值的一个洞”。这里说清楚为什么。

它要紧，因为它是唯一一道**能把本书的结论变成一张时间表的题。**

本书说机器接走的只是同类回写那一界。这句话什么时候会过期？答案就在这道题里：**当一个活动被改造成完全内部结算的活动，它就整个属于机器了。**

而人类一直在做这件事——这就是形式化。把一件模糊的事写成明确的规则，把“看情况”改成“按标准”，把判断改成流程。这件事每做一次，机器可接管的范围就大一块。

所以这道题的真正形式是：**我们正在把多少活动改造成数学？**

而这个问题有一个反问，本书认为它比正问更要紧：

有没有一类活动，原则上无法被改造成完全内部结算的？

如果有，那就是人不可替代的地方，而且是**可以被说清楚的不可替代**——比“机器没有意识”硬得多，因为它不依赖任何关于机器的判断，只依赖那个活动本身的结构。

本书猜有：凡是出口通向一个会疼、会死、会赔钱的地方的活动，都不能。可是本书不能证明。

八、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：完全内部结算的活动有三个观察到的特征——规则被完全写定且不向世界开放、错的后果全部在系统内部、换人不换结果；附近有六片（形式系统理论、约定论、制度性事实、游戏、工程形式验证、本书自己），没有一片在问“为什么有些形式化活动可以完全不要外部承接”；这一格是好真空——不空在没人想到而空在没人当它是问题，材料遍地都是，而且今天正在被实践逼问；本书给两个猜想：**能否完全内部结算取决于规则有没有一个词需要出去**（数学没有，法律有“合理”），以及**完全内部结算的活动必然是无出口的活动**（数学本身没有后果，有后果的是应用，而出口那里必须站一个人）；三个落点——数“需要出去的词”、追一次出口、找反例（尤其找“有出口却已经没有人站着”的地方）；这道题要紧是因为它是唯一能把本书结论变成时间表的题：**我们正在把多少活动改造成数学？**

两个洞：第一，本编列的三条特征之间的关系没有理清——哪一条是根本的、哪几条是派生的，本书判不了，而两个猜想各挑了一条当根本，所以它们可能只是同一件事的两种说法。第二，本编的两个猜想都没有处理一个明显的中间地带：大量活动是**部分内部结算的**（会计、合规、考试评分），它们既不是数学也不是看病；本书的猜想是二分的，而现实是连续的。

核验状态：可计算性与形式化极限那一片的代表工作、约定论及其回归困难、制度性事实的区分及其提出者、工程形式验证的现状——四件按作者记忆写入，**逐条待实核**。三米高的架子、芯片出厂签字两件为家常，不需核。本编不含引语。

附编三 长成

——四道交出去的题之三：“懂了”和“被改变了”是不是一件事

一、这道题是什么

第十一章把十份通知书的不死处归成三堆，其中第三堆叫自我回写：**这件事改变了做它的人。**

三样东西被归进这一堆：把画挂上冰箱门的那只手（第五份）、读懂那一下改变了的那个人（第九份）、懂了那一下（第七份）。

第十一章自己标明：第三样归得最勉强。第十三章把它登记为减不掉的第三份，并给它起了一个暂用的名字：**长成。**

题面是这样的：

读一封家书读懂了，那个人后来每星期给母亲打一次电话——他被改变了，改变的是他的情感和行为。

懂一个数学证明，那个人能拿这个想法去做别的题、能给别人讲、五年后忘了细节还记得那个想法的样子——他也变了，可是变的东西不一样：**是一个形在他身上重新长了一遍。**

两样都叫“改变了做它的人”。可是把它们归成一样，等于说“一个想法长在人身”和“一个人被一件事改变了”是同一件事。

这可能是对的，也可能是把两件事磨平了。

二、为什么这道题不只是分类问题

有人会说：叫一样还是两样，是个名词问题，不重要。

不是的。它至少牵动三件实在的事。

第一件：卷五第二十四章的三种结算会变成四种。

如果长成是独立的一种，那么“做完了”的标准要多一条：不只问“我变了没有”，还要问“这个形在我身上长出来没有”。这两件事的检验方式不一样——前者看行为改变，后者看能不能拿去用在别处。

第二件：第二十八章的三考会变成四考。

“考留下”那一条今天的形式是“一个月后不看笔记讲一遍”。如果长成独立，那么考的形式要分开：讲得出来，是长成；**做别的事的时候用上了，才是真的长成**；而行为变了，是另一回事。

第三件，最要紧的：机器有没有长成。

第七份通知书说，验证器通过一个证明什么也不会发生，它不会因为查过这个证明而在别的地方变得更好。

可是今天的模型不是验证器。一个从证明库里学的模型，**确实会因为见过某类证明而在别的题上变好。**

如果长成就是“一个形在一个系统上重新长了一遍、并且可以被拿去用在别处”，那么**机器已经有长成了。**

而如果长成和自我回写是一回事，那第七份通知书那一栏就错了。

所以这道题不是名词问题。它直接关系到本书画的那条分界线走在哪里。

三、把两样东西的差别尽量描准

本书能做的，是把两样东西的差别一条一条摆出来，看它们是不是本质的。

差别一：有没有情感。

读家书那一下有情感，懂证明那一下也有（数学家说“那一下明亮的感觉”），可是两种情感不一样：前者指向一个人（外婆），后者指向一个结构。

这条差别本书认为**不是本质的**。理由：一个人也可以被一个纯粹的结构打动到哭，而一封家书也可以被冷静地读懂。情感的有无更像是伴随，不是构成。

差别二：能不能被拿去用在别处。

懂了一个证明，能拿这个想法去做别的题。读懂一封家书，能拿去做什么？好像不能“用”。

这条差别看起来最硬。可是再想一层：读懂那封家书的人，后来对别人的沉默也更敏感了——他在别的关系里“用上了”那一下。只是这个用不是工具性的。

所以这条差别可能是**用的方式不同**，不是有没有用。

差别三：可不可传。

懂了一个证明，能给别人讲，讲完别人也能懂。读懂一封家书，讲给别人听，别人懂的是“这封信写了什么”，不是你懂的那件事。

这一条本书认为**最接近本质**。数学的懂可以被复制到另一个人身上，家书的懂不能——它是那个人的，它连着他埋过外婆这件事。

如果这条是本质的，那么两样确实是两件事，而且分界线在**可不可传**上。

差别四：需不需要那个人的历史。

家书的懂需要——二十岁读和四十岁读不一样，差的是七年和一场葬礼。

数学的懂需不需要？一个学生懂一个证明，需要他学过前面的东西，可是不需要他的**个人史**——他父亲是不是数学家，他去年有没有失恋，不影响他懂不懂这个证明。

这一条和差别三是连着的：**不需要个人史，所以可传**。

四条差别，本书判断：一、二不是本质的；三、四是同一件事的两面，可能是本质的。

四、已经有谁在附近

按动作一列占位表，本节列五片，全部待**实核**。

第一片：讲“理解”的认知科学。理解和记忆的区别、深层加工与浅层加工、迁移——尤其是迁移研究：学会一样东西能不能用到新情境里。

迁移研究离这道题最近，而且它有现成的量具。可是它整个是在“可传”的那一边做的——它研究的全是能被教、能被测、能被复制的东西。家书那一种，它不处理。

第二片：讲“默会知识”的那一脉。有一种说法是：我们知道的比我们能说出来的多；骑自行车、认脸、做手艺，这些知道无法被完全说出来。

这一片处理的是“不可传”，所以它是家书那一边的近亲。可是它的重点在**不能说出来**，而家书那一种不是不能说出来——那个人能把他懂到的东西说得很清楚，只是说清楚了别人也不会因此懂到同一件事。

所以默会知识这一片也不完全对。

第三片：讲“体验”和“亲知”的那一脉。有一种老区分：knowing that 和 knowing what it is like。看见红色是什么感觉，这件事不能靠描述传递。

这一片对上了家书那一边的核心。可是它讨论的是感受质，而家书那一种不只是感受——那个人后来每星期打电话，这是行为，不是感受。

第四片：教育学里的“深度学习”。这一片人最多，量具最多，可是它的目标全部在可传那一边。

第五片：本书自己。卷二给的“自我回写”只是一个位置的名字，没有机制。

五片摆出来，空格清楚：**没有一片在问“可传的那种改变和不可传的那种改变，是不是同一种东西”。**各片各做一边，中间那条线没有人划。

五、这道题为什么是四份里唯一可以被实验判掉的

第十三章说过，这一份的地位比前两份低一点，因为它现在减不掉，可能跑完就减掉了。

判它的两个读数，本书前面已经各给过一次：

读数一（第七份）：懂了率。一批题做完，隔一天不看对话讲一遍做法，讲得出来的比例。

读数二（第九份）：改变率。读两段东西（一段学术难文、一封家书），一个月后回访：还记得什么、有没有因为它做过什么事、说过什么话。

把两个读数放在一起，就能判这道题：

如果两种“记得”和两种“用上了”在行为上表现一致——讲得出来的人也在别处用上了，记得家书的人也能讲出来——那么长成和自我回写是一件事，第十三章那一份减掉。

如果两者分离——比如数学那一组讲得出来但生活里什么也没变，家书那一组讲不清楚但行为变了——那么它们是两件事，卷二要加一栏，卷五要加一条结算，卷六要加一考。

这就是本书说的“可以被实验判掉”。

六、如果要落下去，第一步做什么

落点一：把两个读数合并成一次跑。

同一批人，同时做两件事：和机器一起做一批数学题；和机器一起读一段难文和一封家书。

一个月后同时测四样：

- 数学那边：讲得出做法吗？（可传）在新题上用得上吗？（迁移）
- 文本那边：讲得出内容吗？（可传）有没有因为它做过什么？（行为改变）

四格排成一张表。如果“可传”和“行为改变”在两组里同起同落，是一件事；如果交叉，是两件事。

这一跑的成本很低，而且它同时是本书第七份和第九份两张卡的合并执行——**本书原来的三张卡，其实可以合成两张。**这一点本书写到附编才想清楚。

落点二：拿机器做对照组。

这是这一编独有的、也是最有意思的一个落点。

给模型做同样的四格测试：它“学过”一批证明之后，在新题上用得上吗？（可以测，而且已经有人在测）它“读过”一封家书之后，有没有在别的地方不一样？（可以测：读之前和读之后，问它一些不相关的问题，看回答有没有系统性变化）

预期（可被推翻）：机器在第一格（迁移）上有，在第二格（行为改变）上没有。

如果跑出来第一格有第二格没有，那么本书的分界线就得到了一个直接的支持：**长成机器有，自我回写机器没有**，两者确实是两件事，而机器恰好只在其中一件上在场。

如果两格都有，第七份通知书那一栏要重写。

落点三：找那种“可传却改变了人”的案例。

如果长成和自我回写真是两件事，那么应该存在纯粹的中间情形：一件东西可传，可是懂了它的人也确实变了——比如一个人学会了一个方法之后，看待自己整个职业的方式变了。

这种案例如果很多，说明两件事常常一起发生，分开它们的意义就小；如果很少，说明它们确实是两条路。

七、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：这道题不是名词问题——如果长成独立，卷五要加一种结算、卷六要加一考，而且第七份通知书那一栏可能错了，因为**今天从证明库里学的模型确实会因为见过某类证明而在别的题上变好，也就是说机器可能已经有长成**；两样东西的四条差别里，有没有情感和能不能被拿去用不是本质的，**可不可传与需不需要那个人的历史**是同一件事的两面，可能是本质的；附近五片各做一边（迁移研究做可传那边，默会知识与亲知做不可传那边），中间那条线没有人划；这一份是四份里唯一可以被实验判掉的——把第七份的懂了率和第九份的改变率合成一次跑，排成“可传×行为改变”四格表，同起同落是一件事、交叉是两件事；最有意思的落点是**拿机器做对照组**：预期它在迁移那一格有、在行为改变那一格没有，若两格都有则第七份要重写。

两个洞：第一，本编判定“可不可传”是本质差别，可是这个判定是靠摆例子摆出来的，没有论证；而一个反例（学会一个方法之后看待职业的方式变了）本编自己在落点三里提了出来，却没有处理它对这个判定的威胁。第二，本编在落点一里发现本书原来的三张卡可以合成两张——这说明前面各章的实验设计没有通盘想过，是各章分别设计的；统稿时三张卡要重排，而本书没有做。

核验状态：迁移研究的现状与量具、默会知识那一脉的提法、knowing that 与 knowing what it is like 的区分及其出处、从证明库学习的模型在新题上的表现——四件按作者记忆写入，**逐条待实核**。家书、数学课两件出自本书第九份与第七份，为家常，不需核。本编不含引语。

附编四 暴露与完成

——四道交出去的题之四：善那一份的死法，和它通向的那件事

一、这道题是什么

第四份通知书（善）的死因，和别的九份不同型。

别的几份是**被证明不需要**：机器做出来了，一次也没用到那个先存物。机器做的时候，那个先存物根本不在回路里。

善那一份不是。机器**需要**一个价值标准才能回答——没有它，机器不知道该说哪一句。所以工程师必须把善拿出来，交给机器。

拿出来一看：**它不在那儿**。交出来的有三份，互相不一样，而且不是噪音，是三种不同的善。

本书把这叫**被逼着交付**。第十三章清点的时候，新冒出一个问题：

“被逼着交付”是“完成”的一种，还是另一回事？

第十二章把三种机制（不需要、拿不出来、不稀有）归进了同一句话——发现学被完成。可是归得紧不紧，第十三章重新看了一遍，判断是：

完成是机器做了什么；暴露是人被要求做什么而做不到。

这两件事如果是两件，那么善那一份的出路和别的几份不同。

二、为什么这个区别有后果

如果只是命名之争，本书不会把它列进四份。它有三个实在的后果。

后果一：出路不同。

被完成的那几份，出路是换维——卷五那四套工艺：换一种立题法、换一种判据、换一种结算、换一种论证。这些都是**认识上的事**。

被暴露的那一份不一样。善的先存假定被检验出不成立，这不是一个认识问题——它的意思是：**没有一个现成的善等着被发现，所以必须有人决定要哪一个。**

决定不是发现的另一种方式，决定是一件**政治的事**：谁来决定、按什么程序、少数怎么办、决定错了怎么改。

所以善这一份的出路指向的不是方法论，是**程序**。

后果二：卷一的结构要改。

如果暴露和完成是两件事，那么卷一不是十份同类的通知书，是**九份加一份**。第十三章已经写明这一点。

后果三：这件事正在被别人做，而且做得很急。

对齐这件事今天每天都在发生。几十亿次交付，每一次都在实际地“决定”某一个善。而这些决定今天是怎么做出来的？

本书能看到的是：由标注团队的偏好揉出来，由公司的规则文件定下来，由各国的监管要求切一刀。

这三样里没有一样是**程序**——没有人被选出来做这个决定，没有人为这个决定负政治责任，没有申诉的地方，没有少数保护。

所以这道题不是一道闲题。它是四份里唯一一份正在被大规模地、匆忙地、以别的名义处理着的题。

三、把暴露和完成的差别描准

三条差别。

差别一：先存物在不在回路里。

完成：不在。机器不需要它。

暴露：在。机器需要一个价值标准，工程师必须给它一个。

差别二：是谁被检验了。

完成：被检验的是那个“必须”——它被证明不必。

暴露：被检验的是人——人被要求把自己的善拿出来，拿不出统一的。

差别三：结果是缺口还是分歧。

完成的结果是缺口：一个前提空了，承接露了出来。

暴露的结果是分歧：**有好几个，都拿得出来，互相不一样。**

第三条最要紧。缺口和分歧不是一回事：缺口要填，分歧要决。填是认识的事，决是政治的事。

四、可是有一个反方向的论证，本书必须写出来

本书不能只写有利于“两件事”的理由。这一节写反方向的，而且本书认为它相当有力。

反方向的论证是：暴露只是完成的一个特例。

理由是这样的：说善“不收敛”，等于说先存的善不存在；而“先存物不存在”，正是别的九份的结论。所以善那一份的结论和别的九份一样，只是到达的路径不同——一个是绕过去，一个是当场揭开。

路径不同不等于机制不同。

而且还有第二层：**别的几份其实也有分歧，只是没有被要求交付，所以分歧没有显出来。**如果把“真”也按亿次交付——要求把所有关于世界的判断写成一套机器能执行的规则——多半也会发现三个簇。

按这个论证，暴露不是另一种机制，是**同一种机制在被逼着交付时的显影方式。**

本书判不了这两边。这就是为什么它进了那个袋子。

不过有一条可以说清楚：**即使机制相同，出路仍然不同。**因为出路取决于结果是缺口还是分歧，而不取决于机制。这一条本书有把握。

五、已经有谁在附近

列五片，全部待实核。

第一片：元伦理学里关于道德分歧的争论。分歧是不是反驳了道德实在论？这一片吵了很久，双方的说法本书在第四份的顶住战里各引过一句。

这一片离得近，可是它问的是“分歧说明了什么”，不问“分歧出现以后该怎么办”。

第二片：政治哲学里讲“合理分歧”的那一脉。有一种说法是：在自由社会里，关于好生活的看法必然分歧，而且这种分歧是合理的，不是谁犯了错；因此政治的任务不是让大家同意某一种好，而是在分歧中找到大家都能接受的程序。

这一片是本书认为**最该被接手的一片**。它做的正是“从找一个先存的善，转到决定一个可接受的程序”这个动作——而这正是善那一份需要的出路。

可是它有一个明显的限制：它是为**一个政治共同体**设计的——有边界、有公民、有代表、有投票。而对齐这件事没有边界：一个模型同时服务几十个国家的几亿人，他们不是一个共同体，没有共同的程序。

所以这一片的工具拿过来不能直接用。这个“拿不过来”的位置，就是空格。

第三片：技术治理与 AI 伦理这一大片。人最多，产出最多。它的主要形式是原则清单和合规框架。

第四份通知书已经说过这一问题：它要的是可执行条款，而条款是被写出来的，不是被决定出来的——它跳过了“谁来决定”这一步。

第四片：讲程序正义的那一脉。结果不可能所有人都满意，所以正当性要靠程序：谁有资格参与、怎么听取意见、怎么申诉、怎么修改。

这一片的工具非常成熟，而且它本来就是为“没有唯一正解”的场合设计的。本书认为它和第二片一样，是这道题最该接手的**地方**。

第五片：本书自己。本书只有一句：被统计出来的善没有承接位。这句话是诊断，不是出路。

六、空格在哪里

空格可以写得很准：

有人研究道德分歧说明了什么（元伦理），有人研究一个政治共同体内部怎么在分歧中决定（政治哲学、程序正义），有人在写原则清单（AI 伦理）。没有人在研究：一个没有共同体边界、没有公民、没有代表的场合，怎么做出一个有正当性的价值决定。

这一格是真空还是死地？

本书的判断：**是真空，但是一格很难的真空**。

难在哪里：程序正义的全部工具都预设了一个共同体——有边界，才知道谁有资格参与；有代表，才知道谁来决定；有申诉机构，才有地方去。对齐这件事三样都没有。

所以这一格不是没有人想到，是**工具不够**。而工具不够的空格，比没人想到的空格难得多。

可是它也不是死地，因为有两个现成的参照：**跨国的标准制定**（一个技术标准怎么在没有世界政府的情况下被定下来并被遵守），和**跨国的医学伦理**（一个多国参与的试验，伦理审查怎么做）。这两样都是在没有单一共同体的情况下做出有约束力的决定的实例。

它们做得好不好另说，可是它们证明了这件事**不是不可能**。

七、如果要落下去，第一步做什么

落点一：把“谁决定了”这件事查出来。

今天一个模型的价值倾向是怎么定下来的？这件事表面上有公开文件（规则文件、使用政策），可是真正的决定链条——哪一条是谁提的、被谁否了、依据什么改的——基本不公开。

最小动作：对一个有公开规则文件的模型，追踪一条具体条款的**版本变化**，看它改了什么、什么时候改的、有没有说明为什么改。

这件事不需要内部资料，只需要有人耐心地对历次公开版本。它产出的东西是：**一条价值条款的变更史。**

这是这道题最便宜、也最实在的落点。

落点二：拿跨国标准制定当模板，逐条对照。

列出跨国技术标准制定的那套程序（谁能提案、怎么征求意见、怎么表决、怎么复议），一条一条问：这一条能不能用在价值对齐上？不能的话，缺的是什么？

这个对照做完，会产出一张“缺什么”的清单。有了清单，才谈得上造工具。

落点三：给“不收敛”本身做一个读数。

第四份说电车实验跑出三个文化簇。这个读数今天只有一次，而且只针对一个很窄的场景。

最小动作：选三五个具体的两难（不是电车，是日常的：该不该替朋友圆谎、要不要举报作弊、老人要不要送养老院），在不同的人群里取同样的问法，看分歧的结构是什么样——是三个簇，还是连续分布，还是在某些题上收敛、某些题上不收敛。

如果跑出来大多数题收敛、少数题不收敛，那么这道题会小很多：需要被“决定”的只是少数题，别的可以交给统计。

这个结果本书判断有相当的可能性，而它会大大改变这道题的形状。

八、这道题为什么要紧

它要紧不是因为它哲学上最深，是因为它**最急**。

另外三道题可以慢慢做：被缠住那道题的周期是十年；内部结算的边界可以从容地研究；长成那道题跑一次实验就有答案。

这一道不行。它每天都在被实际地处理，而处理的方式是绕过“谁来决定”这一问——由揉出来的偏好、公司的文件、监管的一刀，三样凑合着。

本书第四份说过：被统计出来的善没有承接位。

这一编要补一句更重的：**没有程序的决定，也没有承接位。**一个决定如果没有人被选出来做它、没有人为它负政治责任、没有地方申诉，那么它虽然是被“决定”的，却仍然没有人担着。

所以这道题最终和全书是同一件事：**承接位空着。**只是在这一份里，空着的不是一个人的位置，是一个**程序**的位置。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：善那一份的死因“被逼着交付”与别的几份的“被证明不需要”有三条差别——先存物在不在回路里、被检验的是“必须”还是人、结果是缺口还是分歧；第三条最要紧，因为**缺口要填，分歧要决**，填是认识的事，决是政治的事，所以善这一份的出路指向程序而不是方法论；反方向的论证也很有力（暴露可能只是完成在被逼着交付时的显影方式，别的几份也会有分歧只是没被要求交付），本书判不了，但有一条有把握：**即使机制相同，出路仍然不同**；附近五片里最该被接手的是合理分歧与程序正义那两片，可是它们的工具都预设一个有边界的共同体，而对齐没有边界——这个“拿不过来”的位置就是空格，是真空但很难，参照是跨国标准制定与跨国医学伦理；三个落点：追一条价值条款的变更史（最便宜）、拿跨国标准程序逐条对照出一张“缺什么”的清单、给不收敛本身做读数（若多数题收敛、少数不收敛，这道题会小很多）；

这道题最急，因为它每天都在被绕过“谁来决定”地处理着，而**没有程序的决定同样没有承接位**——这一份里空着的不是一个人的位置，是一个程序的位置。

两个洞：第一，本编把“决定”说成政治的事，可是完全没有处理一个明显的难点：政治的正当性通常来自被决定者的同意，而对齐的被决定者是全世界的用户，他们既没有被征求同意，也没有退出的实际可能（不用这个就用那个，价值倾向都差不多）。这一层本编一句没写。第二，本编列的第三片（AI 伦理那一大片）本书评价很低，说它跳过了“谁来决定”，可是本书对这一片的了解是粗浅的，这个评价很可能不公。

核验状态：道德分歧与实在论之争的双方代表、合理分歧那一脉的提法与出处、程序正义的代表工作、跨国技术标准制定的程序、跨国多中心试验的伦理审查做法、电车网页实验的三个文化簇——六件按作者记忆写入，**逐条待实核**。三个日常两难为家常，不需核。本编不含引语。

附编五 规模

——第五道题：一个为几亿句话担着的法人，和一个为自己一句话脸红的人

一、为什么这一编在这里

第十三章清点出四份减不掉的，附编一到四各展开一章。

这一编是第五道。它不在那四份里，因为它不是“减不掉”——它是另一种东西：
全书唯一一处本书承认自己不会的地方。

它被登记过三次：第十二章顶住战第三句、第十七章两个洞之二、第二十六章两个洞之一。结语把它列为三件没做到里唯一“补不了”的那一件。

登记了三次而一直没有处理，本身就是一个信号。所以这一编做一件事：**把这个不会，写成一道可以被别人接手的题。**

按前四编的格式：题是什么、已经有谁在附近、空格在哪里、落下去第一步做什么。

二、家常一件：赔钱的人不一样了

一个人在镇上修了三十年自行车。车子修坏了，第二天车主推回来，他重修，不收钱，有时候还赔一个零件。

这件事里有一个很具体的东西：**他赔的是他自己的钱，而且他认得那个车主。**

后来镇上开了连锁修车店。车修坏了，店员说：您留个单号，我上报总部，总部会处理。

总部确实处理了：三天后赔了两百块，比老师傅赔得还多。

可是有两件事不一样了。

第一件：**赔钱的人不是修车的人。**修坏那辆车的店员，工资一分没少，他第二天照样修下一辆。

第二件：**赔的那两百块，对总部什么也不是。**总部一年处理几万起，两百块是一个预算科目。

这两件事合起来，产生一个很奇怪的结果：**赔偿变多了，承接变没了。**

老师傅赔得少，可是他赔的时候手是疼的；总部赔得多，可是没有任何人的手是疼的。

这一编要问的，就是这个“疼”到哪里去了。

三、题面

本书从第一份通知书起，一直在说一件事：承接位空着。

卷六给的出路是把它填上：署名两栏、发生凭证、责任落到人。而第六份通知书的第二条复活条件早就写明：**这件事多半会先由法律完成**——责任落到模型的运营者身上。

题面从这里开始：

填上之后呢？

填上的不是机器，是一个法人。而这个法人要为几亿句话担着。

于是问题变成：

一个为几亿句话担着的法人，和一个为自己一句话脸红的人，是不是同一种承接？如果不是，差别在哪里？承接会不会被规模稀释到形同虚设？

本书的直觉是：不是同一种。可是本书说不出差别在哪里，也不知道稀释会到什么程度。

四、把可能的差别摆出来

本书能做的第一步，是把可能的差别列出来。四条，全部是猜测。

差别一：疼不疼。

一个人为自己的一句话脸红，那是一件发生在他身上的事——第九份说的自我回写。一个法人不会脸红。它有资产负债表，没有脸。

可是这条差别有一个很硬的反驳：法人虽然不脸红，法人里的人会。一个公司被罚了五千万，某几个具体的人会睡不着觉、会被问责、会离职。

所以这条差别可能只是**位置转移**，不是消失——疼还在，只是疼的人和做的人之间隔了几层。

差别二：能不能被分摊。

一个人承接一句话，分摊不了。一个法人承接几亿句话，可以分摊——精算、保险、预算、风险准备金。

分摊一旦发生，承接的性质就变了：它从“一件会痛的事”变成了“一项成本”。

这条差别本书认为最硬。因为成本是可以被计算、被优化、被接受的：如果赔付的期望值低于合规的成本，理性的选择是赔。而一个人为一句话脸红，不能被这样计算。

差别三：认不认得那个人。

老师傅认得车主。总部不认得任何人。

这条差别指向的是第一份通知书那个施行句：“我道歉”要有一个具体的对象。一个法人的道歉声明，是对几亿人说的，也就是对谁也没说。

差别四：改不改得动。

一个人被顶了一下，第二天可以改。一个法人被顶了一下，要改一个流程、一份政策、一套系统，周期以月或年计，而且改的过程中要平衡几十种利益。

所以**规模不只稀释了疼，还拖慢了回写**。这条差别把这道题和卷二的“两界加一个位置”接了起来：规模同时影响承接和回写。

四条摆出来，本书的判断是：第二条（能不能被分摊）和第四条（改不改得动）可能是本质的；第一条和第三条可能只是感受上的。

可是本书判不了。

五、已经有谁在附近

列六片，全部**待实核**。这一编的占位表比前四编好列，因为这道题在别的领域里被处理过。

第一片：法人责任理论。一个公司能不能成为道德主体？它的责任是不是可以还原成个人的责任？这一片吵了很久，有两派：一派说法人责任必须还原到具体的人，另一派说法人有不可还原的组织性责任。

这一片正对题面，是本编最该被接手的一片。

第二片：讲“多手问题”的那一脉。一件坏事由很多人共同造成，每个人的那一份都很小，最后没有人被追究。这个问题在组织伦理和技术伦理里都被讨论过。

这一片离得极近。“多手问题”就是规模稀释承接的一个已被命名的版本。

第三片：保险与风险分摊的实践与理论。 这一片不是哲学，是精算和金融，而它恰恰处理的是差别二：把不可承受的事变成可计算的成本。

本书认为这一片的材料最实，而哲学基本没有看过它。

第四片：规制理论里讲“系统性风险”的那一脉。 单个机构的行为规范，和整个系统的稳定性，不是一回事——每一家都合规，系统仍然会塌。

这一片对应的是本编的一个延伸问题：几亿句话的承接不只是“多”，它可能产生单句话不会有的系统效应。

第五片：平台责任的法律实践。 平台要不要为用户内容负责、负到什么程度——这一片已经吵了二十多年，有大量成文法和判例。

这是现成的先例库：几十亿条内容的责任怎么安排，这件事人类已经做过一轮了。它的成败经验直接可用。

第六片：本书自己。 三次登记，零处理。

六、空格在哪里

六片摆出来，空格的位置可以写准：

有人研究法人能不能负道德责任，有人研究多手问题，有人在做平台责任的法律实践，有人在做风险分摊的精算。没有人把它们接起来问一个问题：当承接的数量增加几个数量级，承接这件事本身的性质会不会变，在哪一个量级上变。

判这一格是真空还是死地：本书判断是真空，而且是一格比附编二更容易下手的真空。

理由：它有三样别的题没有的东西。

第一，有现成的对照数据：平台责任这一片二十年的实践，本身就是一次大规模实验。

第二，有量具：赔付金额、处理周期、改动周期、单件成本，全部是现成的数字。

第三，有人愿意付钱：这道题对公司和监管都有实际价值，所以它不缺资源。

这三条使它成为五道题里最可能先被做出来的一道——虽然它不是最哲学的一道。

七、如果要落下去，第一步做什么

落点一：找那个量级的拐点。

最小形式：取一个有长期数据的领域（产品召回、医疗差错、平台内容处理），把“承接单元的规模”和“回写周期”画在一起——一个人担一件事、一个班组担一百件、一个公司担一百万件，各自从“出事”到“真的改了”要多久。

预期（可被推翻）：回写周期随规模超线性增长。 如果是线性的，差别四作废。

这个落点只需要公开数据，不需要任何访谈。

落点二：查分摊的临界点。

差别二说承接在被分摊之后从“会痛的事”变成“一项成本”。这件事有一个可查的形式：

在什么规模上，一个组织开始为这类后果计提准备金？计提准备金这个动作，就是它把承接当成成本的时刻，而且这个时刻有会计凭证。

这个落点很窄、很可查，而且它直接量到了本编认为最本质的那条差别。

落点三：反过来找“没有被稀释”的大规模承接。

如果存在一种大规模的承接安排，规模很大而疼没有消失，那它就是这道题的答案。

本书能想到的候选有两个：**航空**（一次事故的后果极大，而且责任追到具体的机长、维修员、管制员，同时有组织层面的改进）；**外科**（每一台手术都是单件承接，而整个系统有大规模的质量管理）。

这两个领域的共同点值得查：**它们都保留了“单件的、有名字的承接”，同时叠加了组织层面的系统改进**。两层并存，而不是用组织层替代个人层。

如果这个观察成立，那么这道题的答案方向就出来了：**不是让法人承接替代个人承接，是让两层并存**。这也正好对上第二十六章那个两栏设计——只是第二十六章没有想到它会在规模这一维上再出现一次。

八、这一编的位置

写完之后，本书要把这一编在全书里的位置说清楚。

它不是第五份通知书，也不是卷二减不掉的第五份。它是**卷六的地基**。

卷六三章（作者栏、发生凭证、哲学教育）全部建立在一个假定上：**承接位被填上是好事**。而这一编说的是：填上的方式如果是“一个法人担全部”，那么填上可能等于没填——甚至更糟，因为看起来填上了。

所以这一编要给卷六加一句限定，写在这里：

承接位被填上是好事，条件是填上的那个东西还会疼。

而“还会不会疼”这件事，取决于规模。

本书到这里为止，只能说到这个程度。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：这一编是全书唯一一处本书承认不会的地方，登记过三次、零处理，这里把它写成第五道交出去的题；题面是“一个为几亿句话担着的法人和一个为自己一句话脸红的人是不是同一种承接”；四条可能的差别里，**能不能被分摊**（承接从“会痛的事”变成“一项成本”，可被精算、优化、接受）与**改不改得动**（规模同时稀释疼并拖慢回写）可能是本质的；附近六片（法人责任、多手问题、保险分摊、系统性风险、平台责任实践、本书自己），空格是“没有人问承接的数量增加几个数量级后，承接本身的性质会不会变、在哪个量级上变”；这是五道题里**最可能先被做出来**的一道——有对照数据、有量具、有人愿意付钱；三个落点：找回写周期随规模的拐点、查“开始计提准备金”这个可查的临界时刻、反过来找没有被稀释的大规模承接（航空与外科，它们的共同点是保留单件的有名字的承接，同时叠加组织层面的系统改进，两层并存而非替代）；这一编给卷六加一句限定：**承接位被填上是好事，条件是填上的那个东西还会疼**。

两个洞：第一，本编说“两层并存”可能是答案方向，可是这个观察只来自两个候选领域（航空、外科），而且本书对这两个领域的了解是常识水平的；如果查下去发现它们的个人承接其实早已形式化，这个方向当场作废。第二，本编把“疼”当作承接的核心，可是“疼”是一个感受词，前面各章一直避免用感受词做论据（纪律第五条禁止用意识、理解、意向性）；本编在这里破了自己的例，而且没有找到替代的说法——这是本编最不稳的地方。

核验状态：法人责任两派的代表主张、多手问题的提法与出处、系统性风险那一脉、平台责任的法律实践、航空与外科的责任与质量管理做法——五件按作者记忆写入，**逐条待实核**。修车铺与连锁店为家常，不需核。本编不含引语。

附编六 佛经东传：第四次对照

——补上卷四那一格东方的对照组

一、为什么补这一编

卷四选了三次对照：书写、印刷、统计与实验心理学。

提纲里留了一件待裁：**换不换一格东方的，让对照组不全在西方。**

这件事没有被裁定，而卷四已经写完。这一编补上它，并且说明为什么值得补。

理由有两个。

第一个是方法上的。卷四的总判决有一条：三次补法都是承接的某种制度化。这条判决如果只在西方的三次里成立，它可能只是西方制度史的一个特征，不是一个普遍的机制。**要检验它，需要一个不在这条线上的样本。**

第二个是这一次特别对题。佛经东传这件事，是人类历史上一次大规模的、跨语言的、持续几百年的**意义转运**——一套东西要从一种语言、一种文明，搬进另一种语言、另一种文明。

而这正是第九份通知书（意义）说的那件事的极端形式。

所以这一编按卷四的格式走一遍：场外进来的是什么、被撞塌的前提是什么、死因是哪一型、不死处是什么、出路是谁做出来的、用了多久、分歧点在哪里。

二、家常一件：外婆的话谁来翻

一家人移民，外婆不会当地话。孙子会。

外婆生病，看医生。医生问话，孙子翻译。

有一次医生问：她疼的时候是什么感觉？外婆说了一串，里面有一个词，是老家方言，意思大概是“像有东西在里面拧”。

孙子卡住了。他知道那个词的意思，可是不知道怎么说。他想了想，说：像抽筋。

医生记下了：痉挛性疼痛。

这件事里发生了什么？**一个意思，经过两次转手，变成了另一个意思。**而且每一次转手的人都是诚实的、尽力的。

后来这家人改了办法：外婆说话的时候，孙子先把原话一个字一个字说出来（让医生知道原话是什么样），再说他的理解，最后说一句“我不确定这个词”。

医生听完，会反问一句。

这个改法，和一千六百年前中国人翻译佛经时做的事，结构上是同一件。

三、场外进来的是什么

佛经东传这件事，场外进来的东西不是一项技术，是一整套异质的文本和它背后的**思想体系**。

从汉代起，陆续有佛典进入中土。它们带来的困难，不是“看不懂”这么简单，而是三重：

第一重：词不对应。佛典里有大量概念，中文里没有现成的词。

第二重：文体不对应。 佛典有它自己的组织方式（长行与偈颂、名相的层层界定、反复），和中文的书写习惯差得远。

第三重，最要紧：判据不对应。 一段译文对不对，凭什么判？原文不在中土（很长时间里没有完整的梵本可核），懂梵文的人极少，懂汉文的人不懂梵文。

第三重是这一编的题眼。

四、被撞塌的前提是什么

这一次被撞塌的前提，和卷四那三次都不同。

前三次撞塌的是一个知识论的前提（知识住在人身上、权威一致、内省可靠）。

这一次撞塌的是一个更朴素的东西：一段话有一个意思，懂那门语言的人能把它说出来。

这就是第九份通知书那块地板：作者原意先存，理解是把它读出来。

佛经东传把这块地板直接推到了极限，因为它要求的不只是“读出来”，是“读出来并且用另一套完全不同的词说出来”。

而撞塌它的方式很具体：早期译经用了一种叫“格义”的办法——拿中土已有的概念去配佛典的概念，用道家 and 玄学的词去对应佛典的名相。

一开始这样做是唯一的办法，而且有效——它让人能读进去。

可是做着做着问题出来了：配上去的那个中土概念，带着它自己的一整套东西。读的人以为自己懂了佛典，其实懂的是被中土概念改造过的东西。

到了某个时候，有人明确指出格义不行。

这就是这一次的死亡时刻：“意思可以被搬过来”这个前提，被承认为不成立。不是因为翻译的人不够好，是因为两套东西之间没有一一对应的通道。

死因按卷四的四型，这一次是被逼着交付——和善那一份、和内省危机同型。

不交付，“意思能被搬过来”永远不用被检验；一旦真的要几百部经一部一部译出来给人用，它就被检验了，检验的结果是：格义的译本互相打架，而且都说不清自己错在哪里。

五、那一次长出来的东西：译场

这一编最值钱的一节在这里。

面对“没有判据”这个困境，中土的做法不是找一个更好的译者，是造了一个制度。

这个制度叫译场。它的样子，本书按所能记起的写在这里（全部待实核，这一编的核验状态会专门说明）：

译场不是一个人翻译，是一整套分工的协作：

- **译主**：主持人，通常是懂原文的高僧，他口宣原文并解释。
- **笔受**：把口宣的内容写成汉文。
- **度语／传语**：口头转译，在译主与笔受之间。
- **证义**：核对意义有没有错。
- **证文**：核对文字有没有误。
- **润文**：使汉文通顺可读。
- **校勘**：最后核对。

还有更细的分工，不同时代不同译场不一样。

这套东西有三个特征，每一个都值得对照本书的说法：

特征一：它把一个不可判的动作，拆成了若干可判的动作。

“这段译文对不对”判不了。可是“这个梵文词的原义是什么”（证义）、“这个汉字写错了没有”（证文）、“这句话读得通吗”（润文）——每一个都可以被判。

这就是卷五第二十二章说的那件事的古代版本：判据无法整体建立时，把它拆成可判的部件。

特征二：每一个环节都有一个具体的人，而且留名。

这是这一编最要紧的一句。译场的译本，常常在卷末或者序里，把参与者的名字和分工一一列出——谁是译主、谁笔受、谁证义、谁润文。

这件事的分量，对照第十九章就看得出来：西方是在印刷之后长出“作者”这个概念的，而中土在译经这件事上，早了一千年就做了同一件事的另一个版本——不是一个作者，是一份分工署名表。

而且它比署名更细：它署的不是“谁写的”，是“谁做了哪一道工序”。

这正是第二十六章那两栏的古代原型——甚至比第二十六章走得更远：第二十六章的做法账是一份自述，译场的分工署名是当场的、结构性的、多人互相看着的。

特征三：它有一道专门的核验工序。

证义这个角色的全部职责就是核对意义。这是一个独立的、有名字的、要署名的核验岗位。

对照第二十七章那个“抽查要有人做，而且不该压给审稿人”的建议——译场一千多年前就是这么安排的：**核验是一道独立工序，由专人负责，并且留名。**

六、按卷四的格式结算这一次

场外进来的：一整套异质的文本与思想体系。

被撞塌的前提：一段话有一个意思，懂那门语言的人能把它说出来。（与第九份同一块地板）

死因型：被逼着交付（与第四份、第二十章同型）。

尸检同位：判据空了——没有办法判一段译文对不对。

那一次长出来的：译场——把不可判的整体拆成可判的部件；每一道工序有具体的人并留名；核验是一道独立的、署名的工序。

出路的来源：不是理论论证，是**组织安排**。而且它和被国家和教团的实际需要逼出来的——要出一套可用、可信、可传的经典。

用了多久：从早期译经到译场制度成熟，**数百年**。这是卷四四次对照里最长的一次。

这一次对卷四总判决的影响：

卷四原来的三条判决，这一次全部**支持**：

- **结构同型：**场外进来→某个条件被取消→判据失灵→旧办法（格义）

被指出不行→新做法被造出来。**成立**。

- **死因不同型：**这一次是第二型，四次里现在是一、三、二、二型。**更加成立——四次三型**。

- **补法总是承接的某种制度化：**这一次最强地支持了这一条。而且它提供了一个西方三次都没有的形式：**不是把话钉在一个人身上（署名），是把一道工序钉在一个人身上（分工署名）**。

第三条判决因此要加一句：**承接的制度化有两种形式——按作品分（署名）和按工序分（分工署名）**。西方三次都走了第一种，东方这一次走了第二种。

而这一句对卷六有直接的用处，下一节说。

七、这一次对今天的三条用处

用处一：第二十六章那两栏，可以改成按工序署名。

第二十六章的设计是承接人+做法账。做法账是一份自述，而自述可以造假（第二十六章自己承认防不住）。

译场的办法不一样：**每一道工序由一个具体的人负责并留名，而且这些人互相看着。**

翻成今天：一篇东西可以标明——谁定的题、谁起草、谁核了依据、谁润的文字、谁做的最后判断。不是一个人签在最后，是**每一道工序各有其人**。

这对今天有机器参与的工作特别合用，因为今天的工作本来就是分工序的：列题、起草、找反驳、查证、改写、定稿。其中有些工序可以由机器做——**那就在那一道工序上写明是机器做的，由某个人验收。**

这比“是否使用了 AI”的声明精确得多，也比一份笼统的做法账可查得多。

用处二：核验应当是一道独立的、留名的工序。

第二十七章已经建议把抽查做成编辑部的独立工序。译场的“证义”证明这件事可行，而且它留名——核错了，找得到人。

今天的同行评议是匿名的。匿名有它的道理（保护评审），可是它也意味着**核验这道工序没有承接位**：一个审稿人放过了一篇有问题的东西，没有任何后果。

这一编不主张取消匿名，可是它指出一个可能：**匿名的是意见，不必是核验**。谁核了依据、核了哪几条，这件事可以留名，而不必公开评审意见。

用处三：判据无法整体建立时，拆成部件。

这一条是最一般的，也是这一编给卷五的一个补充。

第二十二章说一条判据要四个部件。译场给的启发是另一层：**当整体的判据（这段译文对不对）无法建立时，不要等它建立，把它拆成若干可判的小动作，每个小动作配一个人。**

整体的判据也许永远建立不起来。可是若干可判的小动作叠起来，可以产生一个**可以被追的整体**。

八、这一次的分歧点

按卷四的格式，要找出这一次和今天的分歧点。三条。

分歧一：那一次译场有原文，今天没有。

译场的全部工序，最终锚在一个东西上：原典。哪怕当时没有完整梵本，“有一个原文在那里”这件事是全体参与者共同承认的。

今天不一样。机器生成的一段话**没有原文**——它不是对任何东西的翻译。所以译场那一套的锚点，今天缺了。

这一条是最硬的分歧，本编不回避：**译场的经验能不能用在一个没有原本の場合，是一个真问题。**

可是有一个可能的对应：**做法账就是今天的“原文”**。不是内容上的原文，是过程上的——这段话是怎么来的，中间经过哪几道手。译场锚在原典上，今天锚在过程上。这个对应站不站得住，本编判不了。

分歧二：那一次是几百人几百年，今天是几亿句话每天。

译场一年译出的经，今天三秒钟就能生成同样的字数。

所以译场那套分工能不能撑住今天的量，是附编五那道题（规模）在这里的又一次出现。

分歧三：那一次有一个共同体，今天没有。

译场背后是教团、是国家、是一套共同的目的——把经译对，因为这关系到修行和解脱。参与的人有共同的承接：译错了，后果是宗教上的，很重。

今天没有这样一个共同体。这是附编四那道题（程序）在这里的又一次出现。

九、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：佛经东传是卷四的第四次对照，也是唯一一格东方的——场外进来的是一整套异质文本与思想体系，撞塌的前提是第九份那块地板（一段话有一个意思，懂那门语言的人能把它说出来），死因是被逼着交付（格义的译本互相打架而说不清错在哪），持续数百年，是四次里最长的一次；那一次长出来的是**译场**：把不可判的整体拆成可判的部件（证义、证文、润文、校勘各司其职）、每一道工序有具体的人并留名、核验是一道独立的署名工序；它最强地支持了卷四的第三条判决，并且给它加了一句——**承接的制度化有两种形式：按作品分（署名）和按工序分（分工署名），西方三次走第一种，东方这一次走第二种**；对今天的三条用处：第二十六章两栏可改成按工序署名（比“是否使用 AI”精确、比笼统的做法账可查）、核验应当是独立且留名的工序（匿名的是意见，不必是核验）、判据无法整体建立时拆成部件各配一人；三条分歧点：那一次有原文今天没有（可能的对应是“做法账就是今天的原文”，锚从内容移到过程，但本编判不了）、量级差几个数量级（附编五）、那一次有共同体今天没有（附编四）。

两个洞：第一，本编关于译场的全部描述——分工名目、职责、留名做法——是凭印象写的，而一个佛教史或翻译史学者会指出大量不准确之处；本编的核心论点（按工序署名）如果在史实上站不住，这一编整个作废。第二，本编说“做法账就是今天的原文”，这是一个很大的跳跃：原典是一个外在的、独立于译者的东西，做法账是译者自述；把后者当成前者的对应物，可能是本编最薄弱的一处。

核验状态：译场的分工名目与职责、分工署名的实际做法与普遍程度、格义的兴衰与被明确否定的经过、早期译经至译场制度成熟的时间跨度——四件按作者记忆写入，**逐条待实核，且本编对实核结果的依赖比前面任何一章都重**：若译场的分工署名并非普遍做法，本编的主要论点不成立。外婆看病一件为家常，不需核。本编不含引语。

附编七 伪发生的六种样子

——结语说“急着离去就是假离去”，可是全书没有一章讲怎么认出它

一、为什么要有这一编

结语里有一句，本书自己认为是最要紧的提醒之一：

急着离去就是假离去。把旧的发现学问题加上“AI”两个字再问一遍——“大模型理解的本质是什么”“AI 究竟有没有意识”——这仍然是发现学，只是换了个对象去找。

可是全书没有一章讲：**怎么认出它。**

这是一个实在的漏洞，而且是一个危险的漏洞。因为一套说法越是流行，冒充它的东西越多；而冒充品通常比真品更好看——它有真品的全部词汇，没有真品的全部成本。

这一编做一件窄的事：**把冒充品的六种样子写出来，每一种配一条便宜的分辨法。**

先说一句自我警告：这一编的危险在于，它会变成一根打人的棍子——“你这是伪发生”，一句话就可以否定任何人。所以这一编的每一条，都要配一个**可以被反过来用在自己身上的检查法**。本书在最后一节把这六条用在自己身上走了一遍。

二、第一种：换词不换活

样子：把原来的说法里的名词换掉，动作一个没换。

原来说“我们要发现语言的本质”，现在说“我们要研究语言是怎么发生的”。可是接下来做的事一模一样：找定义、做区分、举反例、论证一个普遍结论。

为什么它是冒充：发生学和发现学的差别不在词，在**做的动作**。卷五那四套动作——落下去、写作废条件、走完结算、让实一步——一个也没做，那么换多少词都还是原来那件事。

分辨法：问一句——这篇东西里，有哪一个具体的动作，是发现学的做法里不会有的？答不上来，就是换词不换活。

三、第二种：发生学当成一个新的先存物

样子：把“一切都是发生的”当成一条本来就在那儿的真理，然后用它去解释一切。

“这个现象的本质是一个发生过程”“究其根本，一切结构都是在差异中显露的”——句式 and “这个现象的本质是理念的分有”完全一样，只是把理念换成了发生。

为什么它是冒充：这是最深的一种冒充，因为它保留了发现学的**全部姿态**：有一个根本的道理，我掌握了它，我用它解释你。

第十二章顶住战第三句已经承认，本书身上就有这个毛病：用发现学的动作（把多归一）论证了发现学的死亡。本书唯一的辩护是“这一句写了作废条件”。

分辨法：问一句——这个说法有没有解释不了的东西？一个能解释一切的发生学，和一个能解释一切的本质论，是同一个东西。

四、第三种：只说不做

样子：全套术语齐备，判据、结算、承接、回写，讲得很清楚——然后什么也没做。

这一种最像真的，因为它的内容完全正确。它缺的是第二十四章说的那三步：放出去、被顶、被处置。

为什么它是冒充：第二十四章已经写死——说清楚了不等于做完了。一篇关于“结算”的文章如果自己没有被结算过，它就是空转。

分辨法：问一句——这个人做过的事里，有没有一件是按他说的这一套做的，而且被顶过？没有，就是只说不做。

这一条最该被用在本书身上。本书的定级是“我看过了，未到我验过了”，三张实验卡零跑——按这一条，本书目前就在这一格里。

五、第四种：伪作废条件

样子：文章里写了作废条件，写得像模像样，可是那个条件永远不会出现。

“若人类完全丧失了反思能力，本文的结论作废。”“若未来的研究表明所有模型的行为都完全随机，本说法不成立。”

为什么它是冒充：第二十二章给作废条件定了三条要求——可观察、不由你判、真的可能发生。第三条正是为了挡这个。

还有一种更隐蔽的伪作废条件：条件写得可能发生，可是作者根本不在乎它发生。第二十二章给的自查就是为了这个：**写完问自己一句——我希不希望它发生？**

分辨法：问一句——这个条件如果明天就出现，这个人要改什么？说不出要改什么，那个条件就是装饰。

六、第五种：借来的承接

样子：文章里说“这件事要有人担着”，而作者自己什么也没担。

更具体一点：**他把承接的例子举给别人。**医生要担着、工程师要担着、法官要担着——每一个例子都是别人的行当。

为什么它是冒充：承接不是一个可以被推荐给别人的美德。第十二章写死：承接不是签字，是押上去。一个人谈论承接的时候，第一个要被问的是他自己押了什么。

分辨法：问一句——这个人为这个说法押了什么？如果答案是“他的名字印在上面”，那只是署名；第十九章说过，署名今天还能追责，不再能说明来源。要问的是：这个说法错了，他的什么会少一块。

七、第六种：伪谦虚

样子：文章里满是“当然，这只是初步的”“本文存在诸多局限”“期待方家指正”，而这些承认没有一条改变了文章的任何主张。

本书每一章末尾都有“两个洞”，所以这一条必须写，而且必须写得狠：“**两个洞**”这种体例，最容易变成伪谦虚。

为什么它是冒充：一个真的洞，会让文章变小——它会缩小某个主张的适用范围、降级某个结论、或者让某一节不能再被引用。一个假的洞只是一句话，说完之后全文照旧。

分辨法：问一句——这个洞被承认之后，文章里有哪一句话因此改了？一句也没改，那就是伪谦虚。

第十三章那一次判负，是本书唯一一次真的洞：它让第二条承重命题降级、让全书不得再说“十份都”、让卷四的任务改写。那一次有东西因此改了，所以它不是伪谦虚。别的地方的“两个洞”，本书自己也不敢说都是真的。

八、六条一起用在本书身上

按这一编开头的承诺，把六条用在本书自己身上走一遍。这是这一编唯一有分量的一节。

第一条（换词不换活）：本书勉强过关。 本书做了几个发现学不会做的动作：写了作废条件、判了自己负、给了实验卡、附了做法账与实核工单。这些动作发现学的做法里不会有。可是**实验卡零跑**，所以这些动作里有一半只是设计。

第二条（发生学当成新的先存物）：本书没有完全过关。 第十二章自己承认了。唯一的辩护是那句话写了作废条件，而且那个条件在第十三章真的被触发了——这是本书对这一条最有力的防守。

第三条（只说不做）：本书不过关。 三张卡零跑，离去率未取，实核零条。本书现在就在这一格里，而且附录丙、丁、庚把这件事写得很清楚。

这是本书最该被指出的一处，而且它不是谦虚，是事实。

第四条（伪作废条件）：本书部分过关。 两个预言的判负条件都是可观察、不由本书判、真的可能发生的；第十三章那条（减不掉超过三份）已经被触发并执行。可是**离去率那个读数从来没有被取过**，所以以它为基础的任何判断，现在都不可判。

第五条（借来的承接）：本书部分过关。 本书押的是署名的那个人的名字，以及第十四章那条可检查的约束（全书无一处免责写法）。可是按第六条自己的标准，署名只是署名——**本书的作者为这本书押了什么，除了名字之外，本书说不清。**

第六条（伪谦虚）：本书部分过关。 第十三章的判负是真的洞。附编五（规模）也是——它承认不会，而且把它写成了一道题。可是全书六十多个“两个洞”里，有多少真的改变了某一句话，本书自己没有统计过。

这一节的结论：本书在第三条上不过关，在第二、五、六条上部分过关。

按这一编自己的标准，本书目前是一份“设计得比较诚实、但还没有做”的东西。

九、顶住战

第一句反驳：这一编是一根打人的棍子。 六条一出，任何人的任何东西都可以被指为伪发生——尤其第二条和第六条，几乎可以扣在一切理论工作上。

本书让一步：这个危险是真的，这一编开头已经预告了它。

结算一句新话：所以这一编的六条全部配了**同一种形状的分辨法**——不是判断内容，是问一个具体的、可以被回答的事实问题：有哪个动作发现学不会做？有什么它解释不了？他做过被顶的事吗？条件明天出现他要改什么？他押了什么？哪句话因此改了？

这六问的共同点是：**被问的人可以拿事实回答，问的人也可以核。** 一根棍子的特征是它不可被反驳；这六问都可被反驳，只要答得出来。而且本书在第八节先把棍子打在了自己身上，并且承认第三条不过关。

第二句反驳：第三条（只说不做）会杀死所有理论工作。 按这一条，任何一篇还没被实践检验的理论都是伪发生。可是理论本来就是先于实践的。

本书让一步：这个反驳对，而且本书不主张理论必须先有实践。

结算一句新话：第三条要的不是“做完了”，是**说清楚还没有做，并且说清楚要怎么做**。本书的做法是附录丁那三张卡：它们把“还没做”写成了一个别人可以接手执行的东西。**没有被做过不是问题，问题是假装做过，或者让人分不清做没做过**。这也正是第二十四章那四个标记（只做出来了／我看过了／我验过了／被顶过并改了）的用处——第三条真正禁止的是**混淆标记**。

第三句反驳：你们在第八节里承认本书不过关，可是书照出，这和第十三章那次判负一样，是表演。承认之后照旧，那承认有什么用？

本书让一步：这个指控第十三章已经受过一次，这里再受一次，本书没有新的辩护。

结算一句新话：能指出的只有一处差别：**第八节的结论改变了这本书该怎么被引用**。按它，本书目前只能被当成一份设计，不能被当成一个结论；凡引用本书的人，都应该同时引用它的定级（我看过了，未到我验过了）和那张实核工单（已核0条）。这不是一句道德声明，它是一个**具体的引用限制**，而且是可以被违反、被指出的。如果有人引用本书的结论而不提这个定级，本书的作者应当去说一句。

十、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：伪发生有六种样子，各配一条可被回答、可被核的分辨法——换词不换活（有哪个动作发现学不会做）、把发生学当成新的先存物（有什么它解释不了）、只说不做（他做过按这一套做且被顶的事吗）、伪作废条件（条件明天出现他要改什么）、借来的承接（他押了什么，署名不算）、伪谦虚（哪一句话因此改了）；六问的共同点是可被事实回答、也可被核，这是它和一根棍子的差别；六条用在本书自己身上：**第三条不过关**（三张卡零跑、离去率未取、实核零条），第二、五、六条部分过关，第一条勉强过关——**本书目前是一份设计得比较诚实、但还没有做的东西**；由此得出一条具体的引用限制：引用本书结论的人应同时引用它的定级与实核状态。

两个洞：第一，这一编的六条是本书自己切的，没有和任何关于“伪科学”“空洞理论”的既有判别标准对照过；很可能其中几条早有更好的版本。第二，第六条（伪谦虚）的分辨法要求“哪一句话因此改了”，可是本书没有对自己的六十多处“两个洞”做这个统计——**用这一条检查本书自己的时候，本书答不出来**，这本身就落在第六条里。

核验状态：本编不引任何外部文献。关于伪科学判别标准的那一片为常识性提及，**待实核**。本编不含引语。

附编八 给造这些机器的人

——补第十四章自己承认空着的那一格

一、这一编补的是哪一处

第十四章点了四批收件人：以发现学为业的人、判别人的人、学生和家長、本书的作者自己。

那一章的两个洞之二，原话是：本章列了四批收件人，可是没有列一批可能最重要的——**造这些机器的人**。本书没有想清楚该对他们说什么：说“你们接走的只是一界”没有用，因为他们正在把另两界也接过去；说“给承接位留一格”又不是他们的职责。

这一格空着，空了整本书。

这一编补它。补的方式不是找到了答案，是**把这一格为什么难写清楚，然后给出本书能给的三句**。

二、为什么这一格难写

难处有三层，一层比一层实在。

第一层：本书说的话，他们大部分早就知道，而且比本书清楚。

本书卷一的十份通知书，讲的是“机器做成了某件事而没有用到那个先存物”。这件事工程师是最早知道的——他们是做出来的人。翻译不需要“意思”、预测不需要“规律”、对齐不需要“先存的善”，这些在工程上不是发现，是常识。

所以本书对他们最没有信息量的部分，恰恰是本书最用力的卷一。

第二层：本书唯一可能有信息量的那句话，对他们是一句职责之外的话。

本书的落点是承接位。可是一个做工程的人，他的职责表上没有这一项：他要对性能负责、对成本负责、对安全负责、对合规负责——**承接位不在这张表上，而且它不该由他一个人扛**。

跟他说“你要给承接位留一格”，等于给他加一件不属于他、他也没有权限做的事。

第三层，最难的一层：他们正在把另外两界接过去，而且那是好事。

本书说机器只有同类回写，没有现实回写和自我回写。可是把机器接进物理世界（机器人、自动化）、让它从自己的行动后果里学——这正是工程的方向，而且是合理的方向。

所以本书的三条维度分界，在工程师眼里不是“分界”，是**待办事项**。

一本书如果对一群人说的全部内容，要么是他们已知的，要么是不属于他们的，要么是他们正在推进的，那这本书对他们确实没什么好说的。

这就是第十四章那一格空着的真正原因。**本编不假装解决了它。**

三、可是有三句话仍然值得说

难写不等于没得写。本书能给的有三句，每一句都窄，而且每一句都在工程师的职责表之内。

第一句：请把“接上”和“学会”分开记账

本书第二十五章的落点是：**位置不是被学会的，是被接上的。**

这句话对工程有一个很具体的用法。

今天评价一个系统，用的是能力指标：准确率、通过率、得分。这些指标回答的是“它学会了什么”。

而本书说的那三条分界，问的是另一件事：**它被接进了什么回路。**

- 它的输出会不会产生一个真实的后果？
- 那个后果会不会回到它这里？
- 出了事，追到哪一个自然人或者法人？

这三问和能力无关，和**连接方式**有关。而连接方式是工程设计的一部分，是工程师有权限、也有能力记录的。

具体建议：给一个系统留一份“回路清单”，和性能指标并列。上面写清楚：它的输出通向哪里、后果以什么形式回来（或者不回来）、谁在承接位上。

这件事的成本很低——这些信息在设计阶段本来就要想清楚，只是通常没有被单独写下来。

它的用处是：当一个系统被从实验环境搬到真实环境里，回路清单会变，而变了这件事会被看见。今天这个变化通常是隐性的：模型没变、指标没变，可是它突然开始产生真实后果，而没有人注意到承接位那一栏还空着。

第二句：请把“没有人站着的出口”标出来

附编二那道题的落点是：**完全内部结算的活动可以整个交给机器；有出口通向世界的，出口那里必须站一个人。**

而附编二的第三个落点，本书认为是全部五道题里最实际的一个：**找出那些有出口、却已经没有人站着的地方。**

这件事哲学家做不了，因为他们看不到系统内部。工程师做得了，而且只有工程师做得了。

具体建议：在系统设计的时候，问一句——**这个输出到最后落在谁身上？中间有没有一个人看过？**

有三种情况：

- 有人看过并且签了：承接位有人。
- 有人看过但不需要签：**模糊地带**，出了事会互相推。
- 没有人看，直接生效：**出口空着**。

第三种今天正在快速增多，而且增多的过程是悄悄的——通常不是有人决定“这里不要人了”，而是量大到人看不过来，于是自动通过的比例慢慢上升。

标出来这件事不需要改变任何设计，只需要把它记下来。而记下来之后，它就可以被讨论。

第三句：请留下“改过什么”的记录

第二十六章那个做法账，第四行是最要紧的一行：**我改了机器给的什么，为什么改。**

这一行在工程上的对应物是：**人在什么地方覆盖了系统的输出，为什么覆盖。**

这个记录今天在很多系统里是有的（人工审核、人工干预、回退操作），可是它通常被当成运维日志，不被当成**知识**。

而它恰恰是全书最看重的那种东西：**它是人在场的唯一痕迹。**

具体建议：把人工覆盖的记录，从运维日志里挑出来，当成一份单独的东西保存，而且记下理由。

它有三个用处：

- 对工程：覆盖集中出现的地方，就是系统的边界。
- 对本书说的那件事：覆盖记录就是第二十四章那四个标记（只做出来了／我看过了／我验过了／被顶过并改了）在系统级的实现。
- 对附编三那道题：覆盖的模式可以回答“人在这件事上还剩什么”——如果覆盖率趋零而后果仍然真实，那就是出口空了。

四、本书对他们的三个请教

上面三句是本书能给的。这一节是反过来的：**本书要请教他们三件，因为这三件本书答不了，而他们的位置能答。**

按第二十五章的规矩，顶住战里最要紧的动作是让实的一步。这一节就是本书的让步：本书承认，全书最硬的三个问题的答案，不在哲学系。

请教一（附编二）：内部结算的边界在哪里？

你们每天都在划这条线：哪些东西可以被写成可验证的规范，哪些不能；哪些流程可以全自动，哪些必须留人。

这条线你们是凭经验划的，而哲学想知道它的道理。**你们划线时的那些“直觉上不行”的情形，就是这道题的材料。**

请教二（附编五）：规模从哪一级开始改变承接的性质？

你们比任何人都清楚：一件事从一天一百次变成一天一亿次，处理它的方式会整个变。从人工处理，到抽样，到规则，到模型，到自动通过。

这几次跳变各发生在哪个量级？跳变之后，“出了事有人负责”这件事变成了什么？

这道题本书列为最可能先被做出来的一道，理由之一就是**数据在你们手上。**

请教三（第二十五章）：三条维度分界，哪一条会先被跨过？

本书的判断是第一条（谁承接），而且不是被能力跨过，是被法律和工程连接跨过。这个判断对不对，你们比本书清楚。如果你们认为是另一条先跨，那么本书的第一个预言要改。

五、一句给做安全和对齐的人的话

这一节单列，因为他们的处境和别的工程师不一样。

做对齐的人，事实上正在做第四份通知书说的那件事：**被要求把善交付出来。**而他们比任何人都清楚交出来的东西不收敛——这是他们每天面对的实际困难，不是一个哲学论点。

本书能说的只有一句，而且这一句是附编四的落点：

不收敛不是你们没做好，是那件东西本来就不是被发现的。

这一句的实际后果是：“**找到正确的价值**”这个目标本身是不可达的，所以把资源投在“找得更准”上，收益有限；投在“谁来决定、按什么程序决定、决定错了怎么改”上，才是这件事真正的形状。

而这第二件事，今天几乎没有制度承载——附编四把它写成了第四道交出去的题，落点是：**没有程序的决定，同样没有承接位。**

这件事哲学欠你们一份东西。本书能做的只是把它说清楚，然后承认：本书给不出那个程序。

六、顶住战

第一句反驳：这一编是在给工程师加活。三句建议——回路清单、标出空出口、保留覆盖记录——每一件都要人做、都要时间，而且都不在任何人的考核指标里。等于让他们无偿承担一件哲学家想要的东西。

本书让一步：这个指控成立。三件事确实是额外的，而且确实没有人考核。

结算一句新话：所以这一编挑的三件，都是在设计过程中本来就要想清楚、只是没有被写下来的东西。回路通向哪里、哪些输出不经人、人在哪里覆盖了系统——一个负责任的工程师本来就知道这些答案，只是它们留在他脑子里，随着他离职而消失。写下来的成本是低的，而它对工程本身也有用（覆盖集中处就是系统边界）。一个额外要求是不是合理，看它有没有独立于外部检查的价值——这是第二十七章顶住战里立的同一条标准，这一编照它挑的。

第二句反驳：你们的三条分界对工程师是待办事项，那这本书的结论就是暂时的。等它们被一条条实现，这本书就过期了。

本书让一步：对，第二十五章已经写明本书希望它们被跨过。

结算一句新话：可是跨过的方式决定了结果是好是坏。如果一条分界被跨过的方式是“机器被接进了一个会让它真实受损的回路”，那是好事——承接位被填上了。如果跨过的方式是“出口的人被撤掉了、后果仍然发生、只是没有人接着”，那不是跨过，是空出口——本编第二句要标出来的正是这个。两种情况在能力指标上看起来一样，在回路清单上完全不同。所以这本书的过期方式，恰恰取决于本编那三件事有没有人做。

第三句反驳：你们对做对齐的人说“不收敛不是你们没做好”，这话听着宽慰，实际上取消了他们的工作。如果价值不是被发现的，那他们做的一切都只是在把某一人群的偏好固化下来，而且不能说那是对的。

本书让一步：这个后果是真的，而且比反驳者说的更重——本书第四份就是这么说的。

结算一句新话：可是“不能说那是对的”不等于“做什么都一样”。第十七章写死过：发生的事情也可以很硬，硬来自土壤一致和有人押着。一套价值即使不是被发现的，它仍然可以是被认真做出来的——有清楚的来源、有写明的作废条件、有人押着、有可以申诉和修改的程序。这四件和“它是不是先存的真理”无关，而它们全部是可做的。取消的是“我们找到了正确的价值”这个说法，不是这份工作。而且第一个说法本来就撑不住，撑不住的东西早点放下，比顶着它做事要好。

七、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：第十四章自陈空着的那一格在这里补上，但本编不假装解决了它——这一格难写有三层：本书卷一讲的事他们早就知道且比本书清楚、本书唯一有信息量的那句（承接位）不在他们的职责表上、他们正在把另两界接过去而那是好事，所以本书的三条分界在他们眼里是待办事项而不是分界；本书能给的三句都窄且都在职责表内——把“接上”和“学会”分开记账（给系统留一份回路清单，与性能指标并列：输出通向哪里、后果怎么回来、谁在承接位上）、把“没有人站着的出口”标出来（三种情形里第三种正在悄悄增多，通常不是有人决定不要人了，而是量大到自动通过的比例慢

慢上升)、留下“改过什么”的记录(人工覆盖是人在场的唯一痕迹,覆盖集中处就是系统边界);本书反过来请教三件(内部结算的边界、规模从哪一级改变承接的性质、三条分界哪一条先被跨过),并承认全书最硬的三个问题的答案不在哲学系;给做对齐的人一句:不收敛不是你们没做好,是那件东西本来就不是被发现的——所以真正的形状不是“找得更准”,是“谁来决定、按什么程序、错了怎么改”,而这件事哲学欠他们一份东西,本书给不出那个程序。

两个洞:第一,本编的三句建议全部是“记录下来”,没有一句是“改变做法”——本书对工程的了解不足以提出改变做法的建议,所以这三句的分量可能远低于本编自己以为的。第二,本编说三件事“成本低、而且对工程本身有用”,这是本书的猜测,没有任何工程实践支撑;如果实际做起来成本很高,本编的全部建议当场垮掉。

核验状态:本编不引任何外部文献,也没有任何工程实践材料——本编是全书离实证最远的一编,其中关于“人工覆盖记录”“自动通过比例上升”等描述,均为本书据常识推想,逐条待实核,而且应当由真正做这件事的人来核,不是由本书作者核。本编不含引语。

附编九 一年，一道工序

——实核逼出来的一个新发现，和它对全书的影响

一、这一编从哪里来

这一编不是计划里的。它是实核第一批（附录庚之二）做完之后冒出来的。

按第二十一章的工艺，动作四说：落下去做一点，看长不长得出来；判据之一是“出现了你落下去之前想不到的东西”。

实核这件事，本来只是补日期、核人名——一件整理工作。做完之后出现了一样想不到的东西：

2024年7月到2025年7月，一年之内，人在数学里的最后一道工序被拿掉了。

2024年：机器解出IMO六题中的四题，达到银牌水准，可是要人类专家先把题目译成Lean之类的形式语言，全过程耗时两三天。

2025年：端到端用自然语言，在4.5小时时限内直接从官方题面产出严格证明，不需要任何人工形式化。

一年。一道工序。

这一编把这个观察展开，因为它改的不只是一个日期。

二、被拿掉的那道工序是什么

形式化这道手续，做的是一件很具体的事：**把人说的话，译成一个能自己结算的系统能读的话。**

它在本书的框架里有一个准确的位置。第七份通知书说过：数学是唯一一格机器可以充当承接位的地方，因为它的对错完全在系统内部结算——验证器说过就过。附编二把这件事写成第二道交出去的题：为什么会存在一类活动，其对错可以完全在内部结算？

形式化就是**那道内外之间的门**。

系统内部（Lean里的证明）可以完全自动结算；系统外部（一道用中文或英文写出来的题）不能。把外面的东西搬进去，这件事一直由人做。

所以2024年那一跑的结构是：**门外是人，门内是机器**。

而2025年的变化不是机器在门内变强了，是**门被搬走了**：机器直接在自然语言里工作，产出的证明由人（IMO协调员）按人的标准评分。

三、这件事有两种读法，本编要把两种都写出来

第一种读法（对本书有利）：人在内部结算那一格里的位置被完全清空了。

按这种读法，2024→2025是附编二那道题的一次现实演示：内部结算的边界不是固定的，它在移动，而移动的方式是**把原来需要人做的“搬运”工序自动化**。

按这种读法，附编二那个问题——“我们正在把多少活动改造成数学？”——有了一个更准的形式：

不是把活动改造成数学，是把“进入数学”这道门自动化。

这两件事差别很大。前者要求一个活动本身变成形式系统（很难，很慢）；后者只要求有一台机器能读懂人话、再把它变成形式的东西（已经发生了）。**后者快得多。**

第二种读法（对本书不利，而且本编认为它更准）：门没有被搬走，它被移到了另一处。

2025 年那一跑的结算是谁做的？是 IMO 的协调员，按评判人类选手的同样标准。

也就是说：**机器在自然语言里产出了证明，而判它对不对的是人。**

Lean 那个验证器不在回路里了，取而代之的是一组人类评委。所以并不是“结算被完全自动化了”，而是**结算从形式验证器换回了人。**

按这种读法，2025 年那一跑在本书的框架里其实是这样的：产出在机器那一边，**承接位仍然在人那一边——**评委签了字，说这五道题的证明成立。

这一读法对第二章的影响：第二章说 2025 年是“我思”的彻底死亡，因为人的偏导为零。可是如果算上结算这一环，人的偏导不为零——**没有那组评委，那五道题的证明就没有被认下来。**

本编的判断：**两种读法都对，因为它们说的是不同的环节。**

- 在“想”这个环节：人的偏导确实为零（2025）。
- 在“认”这个环节：人的偏导不为零（2025 仍然是人在认）。

而这恰好就是本书那句结算句：我们思，故我在。

思的那一边是机器和人一起（2025 年甚至可以说主要是机器）；**在的那一边，也就是签字认下来的那一边，仍然是人。**

所以这一年的事，不是推翻了第二章，是**把第二章那句话演出来了一遍：**想可以被拿走，认没有被拿走。

四、这件事对全书的三处影响

影响一：附编二那道题要改一个问法。

原来的问法：**内部结算的边界在哪里？我们正在把多少活动改造成数学？**

改后的问法：

门在哪里？谁在门口？

一个活动只要有一段可以被形式化，它的那一段就可以完全交给机器；要紧的不是这一段有多大，是**进门和出门这两处站着谁。**

2024 年：进门是人（形式化），出门是机器（验证器）。2025 年：进门是机器（读题），出门是人（评委）。

两年，门口的人换了一边。这比“边界在移动”要具体得多，而且可查。

影响二：第二十五章那三条维度分界，得到了一次实例检验。

第二十五章写死三条：谁承接、谁被顶、写回给谁，并说它们的判负方式不是“机器学会了”，而是“**机器被接进了那个位置——位置不是被学会的，是被接上的。**

2024→2025 这一年是这句话的正面实例：机器学会的东西变了很多（从需要形式化到不需要），**可是承接位没有动——**2024 年是验证器加人类评审确认那是银牌，2025 年是人类评委确认那是金牌。**这一年里没有任何一刻，那个“认”的位置上站着机器。**

所以三条分界一条也没有被跨过，而机器的能力跨了一大步。这正是第二十五章预言一的形状：**能力线在动，维度线没动。**

这是全书两个预言第一次拿到一个有日期、有出处的读数。

影响三：结语里那句“慢慢”，拿到了第一个反例的苗头。

结语说三次历史对照里最快的也用了三十年，所以这一次多半也会有一段长真空期。可是这一年的事显示：**在某一个具体工序上，变化可以快到一年。**

两者不矛盾——工序的自动化是快的，判据与制度的重建是慢的。可是它提醒一件事：“慢慢”说的是制度那一头，不是工序那一头。结语那一节应当补这一句，否则读者会以为本书在说“一切都会慢”。

五、一个新的读数：门口换人的速度

这一编给全书添一个可以逐年取的读数，本书原来没有。

读数名：门口换人速度。

怎么取：选一个有内部结算的领域（数学证明、形式验证、合规检查、会计核算），画出它的两道门——**进门**（把外面的东西变成系统能处理的形式）和**出门**（把系统的结论下来并承担）。逐年记：这两道门各自站着谁（人／机器／两者）。

这个读数的用处：它把附编二那道大题拆成了一个可以每年填一行的表。而且它同时是附编五（规模）和第二十七章（发生凭证）的材料——**出门那道门上站着谁，就是承接位上站着谁。**

本编先填第一行：

年	领域	进门	出门
2024	IMO 级数学证明	人（形式化，耗时数天）	机器（Lean 验证器）+ 人（公布与评价）
2025	IMO 级数学证明	机器（直接读题）	人（IMO 协调员按人类标准评分）

一行表，两个格子换了人。

六、顶住战

第一句反驳：你们把一次竞赛演示说成时代转折。IMO 是一个封闭的、题目良定义的、答案可判的场合，它和真实的数学研究、更不要说和“哲学的困境”，差得很远。用它来画全书的时间线终点，是把一个基准测试当成世界。

本书让一步：这一步让得实。IMO 是竞赛不是研究，本编也承认 2024 年那一跑是演示而非参赛。

结算一句新话：可是本编用它，用的不是“机器有多强”，是**门口站着谁**。这件事不依赖题目难不难——一道很容易的题，也要有人把它变成系统能处理的形式，也要有人把结论认下来。IMO 的好处恰恰是它**小而完整**：两道门都看得见，都有公开记录。一个**小而完整的样本，比一个大而含糊的样本更适合做第一行表**。这张表要有价值，必须把别的领域填进去——本编只填了一行，这是它最大的不足。

第二句反驳：**出门那道门站着人，只是因为这是一场比赛。**现实中的形式化证明系统，出门就是验证器，没有人。所以你们说“承接位没动”，只是因为挑了一个必须有评委的场合。

本书让一步：这个反驳很硬，而且它指出的事实是对的——在日常的形式化工作里，出门确实就是验证器。

结算一句新话：这恰恰是附编二那道题的核心，而且它指向本书全书最要紧的一处空白。当出门那道门上没有人，这件事有两种可能：一是这个活动真的不需要承接（数学的对错不写回给世界）；二是它需要而没有人站着（第二十七章说的“空出口”）。分辨这两种可能的办法只有一条：**看这个结论出门之后通向哪里。**一个只在 Lean 库里

被别的证明引用的定理，属于第一种；一个被用来验证飞控软件的定理，属于第二种——而后者出门之后一定有人签字，只是签字的人在更远的地方。

所以本编的表要加第三列：**出门之后通向哪里**。这一列本编没有填，因为填它需要追踪具体的应用链条，而本书没有这个能力。这是这张表留给别人的第一项工作。

七、一句话结算，两个洞，核验状态

一句话结算：实核逼出一个计划外的发现——2024 年 7 月到 2025 年 7 月，一年之内，人在数学里的最后一道工序（把自然语言题目形式化）被拿掉了；这件事有两种读法，本编都写出来：一是内部结算的边界在移动，而移动的真实形式不是“把活动改造成数学”，是把“**进入数学**”这道门**自动化**，后者比前者快得多；二是门没有被搬走而是换了位置——2025 年那一跑的结算是 IMO 协调员按人类标准做的，**产出在机器那一边**，**认下来的仍然是人**，这正是“我们思，故我在”被演了一遍：想可以被拿走，认没有被拿走；三处影响——附编二的问法从“边界在哪里”改为“**门在哪里？谁在门口？**”，第二十五章三条维度分界拿到第一个有日期有出处的实例（能力线跨了一大步，维度线一条没动），结语那句“慢慢”要补一句限定（慢的是制度那一头，工序那一头可以快到一年）；并给全书添一个可逐年取的新读数：**门口换人速度**，本编先填了一行。

两个洞：第一，这张表只有一行，而且来自一个封闭的竞赛场合；不把别的领域（形式验证、合规、会计）填进去，它就只是一个例子，不是一个读数。第二，表缺一列——**出门之后通向哪里**。没有这一列，就分不开“这个活动真的不需要承接”与“它需要而没有人站着”这两种情形，而这两种情形在本书里的分量完全不同（前者是数学那一格的例外，后者是第二十七章说的空出口）。这一列本书填不了。

核验状态：本编的两个事实点（2024 需要人工形式化、耗时数天；2025 端到端自然语言、4.5 小时、由 IMO 协调员评分）均来自实核第一批，已核。其余为本编的判断与设计，不需核也无法核。本编不含引语。

附录

附录甲 术语表

本书不新造术语。下面十二个词，或者是日常词被本书固定了用法，或者是从本系列别处沿用的。每条写三样：这个词在本书里指什么、它不指什么、它第一次出现在哪一章。

发现学——指一种共同的地板：某样东西本来就在那儿，人的任务是找到它。不指任何一个具体的哲学流派；几乎所有流派都站在这块地板上。不是一个贬词：第十二章写死，它是一次伟大的制度发明。（导论）

发生学——东西是在做的过程里长出来的；先有做，后有东西。不指“随便”或者“人造所以不硬”——第十七章写死：发生的东西也可以很硬。（导论）

完成——一件事被做到了它自己设定的那个头，做完以后它的前提露馅。不是“超过”：超过是量上的事，汽车比人跑得快不取消跑步。（第十二章）

承接位——后果写回给谁的那个位置。不是“负责任”这种品质，也不只是签字：第十二章写死，承接不是签字，是押上去。（第一章）

押上去——一个人把自己的一段时间、名声、前途放进一件事里，这件事失败了他真的东西被减损。（第十章、第十二章）

回写——一件事做完以后，某个东西因此改变了。三个方向：写回给同类（纸上）、写回给世界（现实回写）、写回给做它的人（自我回写）。（第一章）

单界——只有同类回写那一界。机器接走的都是这一界，唯一的例外是数学（第七章）。不是“浅”：第九章写死，机器每次读都是二十岁，不是读得浅，是读完什么也没留下。（第一章）

全在场——两千年的说法第一次被摊平在同一个界面上，可比、随手。不指“信息多”；印刷术之后信息也很多。（第十五章）

结算——一个说法被放出去，被顶一下，然后被认下来或者被划掉。三个要素缺一不可。三个假冒品是引用、满意、署名。（第二十四章）

作废条件——一条主张自己写明：出现什么，它就不成立。要求可观察、不由自己判、真的可能发生。（第二十二章）

顶住战——四个动作：找出对方最强的一句、让实的一步、划分离线、结算一句新话。前置条件是对方也押着东西（第二十五章补）。（每章末节）

长成——一个形在一个人身上重新长了一遍，长完可以被拿去用在别处。暂用名，和自我回写是不是一件事未判。（第十三章、附编三）

另有三个词本书**避免使用**，理由写在这里：意识、理解、意向性。它们在关于机器的争论里最常出现，而本书纪律第五条禁止用它们当论据——它们是能力式分界里最脆的一根。

附录乙 十份通知书速查表

#	死者（假定什么先存）	死因型	死亡时间（待实核）	继承人	不死处	复活条件（主条）
1 语言	逻辑形式／真值条件／指称／先天语法	被证明不需要	2016 神经网络换代	语言模型	施行句里担着的那一位	多代自训练不崩
2 主体	往里一看能找到先存的“我”	被证明不需要	2024 与机器一起想完一道数学题	记忆·人格·对齐（“场”）	退到承接位的“我”	机器那一半偏导≈0
3 真	规律先存于自然或数据	被证明不需要	2020 蛋白质结构预测	“训练=揉”那台引擎	取新数据与担责的那一手	跨模态跨架构收敛且与物理理论同构
4 善	善先存，理性／直觉／良知发现它	被逼着交付	2018 电车投票；2022 偏好对齐	奖励模型	下决定并看见那张脸的那一位	不同文化的奖励模型收敛到同一价值序
5 美	美先存于对象、形式或共通感	被做成产品	2022 图像生成模型公开	生成艺术工程	把画挂上冰箱门的那只手	标签效应消失
6 知	真理先存，知识是信念对准它	被做成产品	2022-23 资格考试被通过、“幻觉”成日常词	检索增强·核验流水线	以我的名义担保的那句话	只看句子本身能分辨真句与编造
7 必然	数学对象先存，证明是找到路	被证明不需要	1976 四色定理机器证明	验证器（唯一由机器充当承接位的一格）	懂了下	落差读法在数学上被证不成立

AI 时代的哲学困境

#	死者（假定什么先存）	死因型	死亡时间（待实核）	继承人	不死处	复活条件（主条）
8 存在	世界本来有类，接缝在那儿	被抢了名字	1990 年代 ontology 归工程	本体工程·表征学习	有重量的那一件	各模型的范畴与某张哲学范畴表一一对应
9 意义	文本有本来的意思（作者原意）	被做成产品	2022-23 解读与翻译成批做出	摘要·翻译·RAG	读懂那一下改变了的那个人	不诉诸读者反应能判出唯一正解
10 问题	真正的问题先存于世界	被做成产品	2024 科研代理端到端出稿	假说生成·本书这条流水线	担着这个问题的另一位	出现机器自己押上去、被共同体承接的问题

读表三件注意：一，死亡时间全部待实核，第十六章的时间线依赖次序而非精确年份，**若实核后次序变，第十六章重写**；二，第 4 份的死因与别的几份不同型（附编四），本书此后不得使用“十份都”这个说法；三，第 7 份是唯一机器可充当承接位的一格，这个例外本书解释不了（附编二）。

附录丙 两个预言与四个读数的结算表

两个预言

预言一：卷一里所有“AI 目前做不到”的能力线，三年内至少半数被跨过；第二十五章的三条维度分界一条不被跨过。

分界	内容	判负条件	写作当年读数
谁承接	出了事谁的什么被减损	机器因自己判断错误承受真实损失、并因此改变，全程无人在承接位	空着
谁被顶	说法在纸外面被顶，谁挨着	机器的说法在纸外面被顶、并因此自改，改法不是由人重新训练	空着
写回给谁	做完这件事谁不一样了	机器因做了一件事而在不相关的事上变了，且非参数更新直接造成	空着

本书判断：第一条先被跨过，而且不是被能力跨过，是被法律与工程连接跨过。位置不是被学会的，是被接上的。

预言二：学界的建制反应只走三步（禁用、合规、降格），不出第四步。

判负条件：五年内任何一家学术期刊要求提交“这段判断是怎么发生的”（来源、核验、作废条件、承接），而不是“你用没用 AI”。

写作当年读数：第一步已发生并失效；第二步普及中；第三步有苗头；第四步未出现。

部分判负条件（由第二十九章补入）：若五年内出现一个二十人以上、按本书卷五卷六那套规矩运转三年以上、并且有可查的撤回与抽查记录的圈子，预言二算部分判负——第四步可能不从学界整体出现，而从一个个小圈子里长出来。

本书希望输掉这个预言。若判负，在再版中记入并公开承认判错。

四个书级读数

读数	内容	状态
ΔI 不可还原性折损	同族篇数	未取
C_t 术语一致性	一符一义，要求=1	机检通过：显露/纠缠/差异序列全书各章均为 0-2 次，纪律一达标
R_v 检验执行率	三张实验卡跑了几张	0 张。提纲写明 $R_v > 0$ 是上站闸门，故本书当前状态未过闸
离去率	哲学文献里判据仍预设先存物的比例	未取（结语已登记为最实在的欠账）

本书自己的定级

按第二十四章的标准：现实结算**没有**；自我结算**说不清**；承接结算**有**（署名的人担着，且全书无一处免责写法，可被检查）。

定级：我看过了，未到我验过了。

真正的交手要等两件事：换手盲评（人顶）、三张卡的读数（世界顶）。

附录丁 三跑预注册卡

本书全部主张的现实结算，压在三张卡上。三张都没有跑。这份附录把它们写成可以被别人直接执行的形式，并且按第二十二章的要求，**把预期事先写死**。

通用纪律五条（三张卡共用）：

1. **预期先冻结**。每张卡的预期在开跑前写死并外部冻结（本地哈希只是自己给自己盖章，不算）。
2. **跑出来什么就登什么**。判负照登，不改口径，不事后补解释。
3. **对照组必须带现实回写或自我回写**——这是三张卡的全部设计意图。
4. **执行者与设计者可以不是同一人**；如果是同一人，在报告里写明。
5. 材料全部公开，不招被试、不需伦理审批的部分优先跑。

卡一：换人不换题（检验第二份，兼读第七份）

问的是：在只有纸面的任务里，人的那一份贡献还剩多少。

做法：取公开题库 N 道题（需要来回想几步的难度）。找 k 个人，每人单独与同一台机器对话做全部题目，全程记录对话。再让机器自问自答做同一批题，无人参与。

读数 - 主读数：**人的贡献偏导**——(a) k 份对话轨迹之间的差异；(b) 有人参与与无人参与的结果差异。 - 副读数（第七份）：**路径多样性**——定理唯一而证明路径不唯一 k 个人走的路是否雷同。 - 副读数（附编三）：**懂了率**——隔一天，合上对话，讲一遍做法，讲得出的比例。

对照任务：照着对话修一个漏水的水龙头（需要拧、看、试）。

写死的预期 - 做题那一头，人的偏导接近零。 - 修水龙头那一头，人的偏导不接近零。 - 懂了率显著低于自己独立做出来的那批题。

判负条件 - 若两头偏导都接近零 → 第二份“三档死亡”降级为“三档不可分”，照登。 - 若做题那一头偏导显著不为零且不能用数学水平解释 → “彻底死亡”这一档降为“稀释”，第二份骨架重搭。 - 若懂了率无差别 → 第七份“懂了那一下”这条分界作废，尸检重做。

卡二：换人不换难题（检验第四份，兼读第十份）

问的是：理由和决定是不是两栏。

做法：选一个真的两难（不要电车；要日常的：告不告诉父亲病情／要不要举报朋友作弊／老人要不要送养老院）。找 k 个人，每人单独与同一台机器商量，全程记录，最后各自写下决定和一句为什么。

读数 - 第一栏：k 份理由清单的重合度（把清单拆成条目算重合）。 - 第二栏：k 个决定的分歧度，以及决定与理由清单的相关性。 - **两栏之差=承接位的读数**。 - 副读数（第十份）：同一批人在同一领域各列十个题目，记题目重合率；半年后回访，记**实际押上率**（真去做了几个）。

对照：不另设——理由与决定本身就是一纸上一纸外的对照。

写死的预期 - 第一栏高（理由收敛）。 - 第二栏低且与理由清单不相关（决定分歧）。 - 题目重合率高，实际押上率低。

判负条件 - 若决定与理由清单高度相关 → 第四份“决定不在纸上”作废，承接位的形状要重找。 - 若第四份与第十份跑出来的“两栏之差”不是同一个差 → 卷二“十减到三”判负，第十一章重来。

本卡的天然短处（第四份已自陈）：写下来的决定仍在纸上，不是真的走进病房。若分歧不显著，无法区分“承接位不存在”与“实验没碰到承接位”。

卡三：换人不换文本（检验第九份，兼读附编三）

问的是：解读的收敛与自我回写的分离。

做法：取三段文本——(A)一段学术难文；(B)一封与读者自己有关的家书（真实，隐去姓名）；(C)一封与读者完全无关的陌生人家书。找 k 个人，每人单独与同一台机器读完，各写一段理解。再让机器自己写一遍。

读数 - 解读方差 (A/B/C 各一个)。 - **改变率**：一个月后回访——还记得什么、有没有因为它做过什么事、说过什么话。

写死的预期 - A 段方差很小，且与机器自写的差别很小。 - B 段方差大得多，改变率显著高于 A。 - C 段方差与改变率介于两者之间，且更接近 A。

判负条件 - 若 A、B 方差与改变率均无显著差别 → 第九份“自我回写”之说降级，照登。 - 若 B 与 C 无差别 → 说明测到的是情绪而不是写回，本卡设计失败，须重做。

三张卡可以合成两张（附编三发现）

卡一的“懂了率”与卡三的“改变率”，应当在同一批人身上同时测，排成一张 2×2 表：

	可传（讲得出／用得上）	行为改变
数学那一组	?	?
家书那一组	?	?

同起同落 → 长成与自我回写是一件事，第十三章第三份减掉。交叉 → 是两件事，卷二加一栏、卷五加一种结算、卷六加一考。

另加一个对照组（附编三落点二）：拿机器做同样的四格测试。预期它在“可传”那一格有、在“行为改变”那一格没有；若两格都有，第七份那一栏要重写。

本书未做的统稿动作：三张卡是各章分别设计的，没有通盘排过。统稿时应重排为两张。

附录戊 做法账（全书）

按第二十六章的要求，本书为自己写一份做法账。第二十六章末尾已自我修正：更准确的名字是**做法账**——它不回答“这个想法是谁的”，只回答“这篇东西是怎么被做出来的”。

一、哪些部分是和机器一起做出来的

全部。本书二十七章正文、结语、四编附编与全部附录，都是在一个人与一台机器的来回中写成的。

具体的动作分四类：- **定题与定调**：由本书署名的人定。全书的定音句、卷一前四份通知书的口径、第二份那句“在理念界笛卡尔的我思可以工程化死亡”、卷一改为“十份死亡通知书”的体例、副标题，均出自他。- **推开与起草**：由机器做。第五至第十份通知书是按前四份的模具推出来的；各章的家常案例、顶住战、复活条件、实验卡，均为机器起草。- **结构裁决**：来回之中。第十三章的判负、第十二章“先存物是承接的替代品”、卷四“三次补法都是承接的制度化”、第二十六章“来源账其实是做法账”，出现在写作过程中，说不清是谁先想到的。- **机检**：字数、术语纪律（显露／纠缠／差异序列的出现次数）由机器执行。

二、哪些判断我验过

- **术语一致性**：机检过，全书各章 0-2 次，纪律一达标。
- **字数**：机检过。
- **内部一致性**：部分验过——卷二各章与卷一十份的对应关系逐条对过；第十三章的四份减不掉与前面各章的登记处对过。

三、哪些没有验（照单收下的）

- **全部工程事件、年份、人名、文献**。每一章的核验状态里都标着“待实核”，一条也没有实核。这意味着本书现在不能带具体年份与人名上站。
- **卷一第 5-10 份的六份通知书口径**，尚未经本书署名的人逐份裁定。
- **各章占位者名录**，一条未核。
- **第二十一章要求的那张占位表**，本书没有做。
- **离去率读数**，本书没有取。

四、我改了机器给的什么，为什么改

这一行按第二十六章是最要紧、也最便宜可查的一行。本书据实记下能记起的几处：

- 卷一原设计为“十二个困境”（含“读者走了”“慢打不过快”“课堂塌了”等症状章），被改为“十份死亡通知书”——理由：症状不是发现学，它们是发现学死后的后事，移入卷二与卷六；“读者走了”整条删除，理由是传播问题不是哲学困境。

- 第 2 章原定的死亡时刻是“稀释”（我成了拆不开的我们），被改为“彻底死亡”（人的偏导可被压到零）——理由：数学这一格里人可以被约掉，稀释说轻了。
- 第 4 章的死因原按“被证明不需要”写，被改为“被逼着交付”——理由：机器需要善而拿不出来，这不是绕过去，是当场揭开。此改在附编四里又被重新质疑。
- 第 13 章原本可以按“两份减不掉、不判负”处理（判据三偏松，两份可挂起）；**选择从严，按四份判负。**
- 第 26 章的栏目名“来源账”在写作末尾被自己否掉，改称做法账。

五、全书欠账清单（统稿时要做的）

1. 逐条实核全部工程事件、年份、人名、文献；实核后若第十六章时间次序改变，该章重写。
2. 补做第二十一章要求的占位表，附入附录。
3. 取一次离去率读数。
4. 三张实验卡重排为两张（附录丁已写明）。
5. 回填第二十五章补出的顶住战前置条件（对方也押着东西）到前三十三章。
6. “来源账”全书改名为做法账。
7. 第 9 章“显露”出现 2 次，超纪律 1 次，改。
8. 卷一第 5-10 份送裁。
9. 规模那一维（一个为几亿句话担着的法人与一个为自己一句话脸红的人）——**本书不会，补不了，作为公开的空白留下。**

六、承接人

本书署名的那一个人。

第十四章立下的约束在此重申并可被检查：**凡说不清是谁想的东西，署名的人照样全担。全书没有一处写“此处由机器生成，作者不承担”。**读者可以翻遍全书去查。

附录丁之二 两张卡（重排稿）

统稿动作：附录丁与附编三都写明，原三张实验卡是各章分别设计的，没有通盘排过，应重排为两张。这里执行。**统稿工单甲档第4条到此完成。**

卡甲：换人不换题×换人不换文本（合并跑）

为什么合并：原卡一的“懂了率”与原卡三的“改变率”，必须在同一批人身上同时测，否则两个读数不可比——这是附编三的核心设计。

做法：同一批 k 个人，一个月内做两件事——（一）与同一台机器一起做 N 道公开题库的数学题，全程记录；（二）与同一台机器一起读三段文本：A 一段学术难文、B 一封与读者自己有关的家书、C 一封陌生人的家书。再让机器单独做一遍两件事。

读数（ 2×2 表）

	可传（讲得出／用得上）	行为改变（一个月后有没有因此过什么）
数学那一组	?	?
家书那一组	?	?

另取：人的贡献偏导（跨人轨迹差异、有人／无人结果差异）；路径多样性（定理唯一而证明路径是否雷同）；解读方差（A/B/C 各一）。

对照任务：照着对话修一个漏水的水龙头（现实回写）。

写死的预期：做题与读难文那一头，人的偏导接近零；修水龙头那一头不接近零；家书 B 的方差与改变率显著高于 A，且 C 更接近 A。

判负：两头偏导都接近零 → 第二章“三档死亡”降级为“三档不可分”；懂了率无差别 → 第七章“懂了那一下”作废；A 与 B 无差别 → 第九章“自我回写”降级；B 与 C 无差别 → 测到的是情绪不是写回，本卡设计失败须重做。

四格同起同落 → 长成与自我回写是一件事，第十三章第三份减掉；**交叉** → 是两件事，卷二加一栏、卷五加一种结算、卷六加一考。

机器对照组（附编三落点二）：给模型做同样四格测试。预期它在“可传”那一格有、在“行为改变”那一格没有；两格都有，第七章那一栏要重写。

卡乙：换人不换难题×换人不换领域（合并跑）

为什么合并：第四章与第十章的读数结构相同（理由收敛／决定分歧；题目重合／实际押上），而卷二“十减到三”能不能成立，取决于这两栏之差是不是同一个差。不合并就检验不了。

做法：同一批 k 个人——（一）各自与同一台机器商量同一个日常两难（告不告诉父亲病情／要不要举报朋友作弊／老人要不要送养老院），写下决定与一句为什么；（二）各自与同一台机器在同一领域列十个值得做的题目。半年后回访第二项。

读数：理由清单重合度／决定分歧度及其与理由的相关性；题目重合率／实际押上率。**每组的两栏之差=承接位的读数。**

写死的预期：两组都是第一栏高、第二栏低且不相关。

判负：决定与理由高度相关 → 第四章“决定不在纸上”作废；**两组的两栏之差不是同一个差** → 卷二“十减到三”判负，第十一章重来。

本卡的天然短处（第四章已自陈）：写下来的决定仍在纸上，不是真的走进病房；分歧不显著时，无法区分“承接位不存在”与“实验没碰到承接位”。

通用纪律（不变）

预期开跑前写死并**外部冻结**；跑出来什么就登什么，判负照登；对照组必须带现实回写或自我回写；执行者与设计者若为同一人须写明；材料公开、不招被试的部分优先跑。

R_v （检验执行率） >0 是本书上站的闸门。当前 $R_v=0$ ：两张卡一张未跑。

附录己 本书的占位表

第二十一章要求任何人立题之前先画占位表，并且规定“不少于十家”。第二十一章的两个洞之二自陈：本书自己那张表没有以完整形态附在书里，读者无法核对本书说的“这一格稀疏”是不是真的。

这份附录补这张表。

必须先说明三件事：

一，这张表是按**本书作者所能记起的范围**列的，**每一条的人名、年份、主张一概待实核**。所以它现在只能算一张草表，不是第二十一章要求的那种表。

二，正因为它是草表，用它得出的“这一格稀疏”这个判断，**证据力很弱**。本书在这里不为自己辩护：这是本书体例上的一处实在欠账。

三，表按第二十一章的格式：**谁、哪一片、核心主张一句话、与本书的关系（相同／相近／相反／不相干）**。

一、六大片

本书把“AI时代的哲学困境”这个题目下面已有的说话，粗分为六片。

第一片：AI伦理与对齐。关心AI该有什么价值、谁的价值、怎么对齐、偏见与公平、责任归属。人最多，产出最多。与本书的关系：**相近但不同题**——它做的是第四份通知书那一份的应用面，不问哲学自己的做法。

第二片：AI与心灵。它有没有意识、理解、意向性；中文屋一类的论证；机器能不能思考。与本书的关系：**相反**——本书纪律第五条明确禁止用这一片的结论当论据，理由是它们是能力式分界。

第三片：AI与认识论。机器证言算不算知识、幻觉、认知外包、认知不公。与本书的关系：**相近**，第六份通知书直接在这一片里说话。

第四片：AI与创造力／艺术哲学。AI艺术算不算艺术、作者是谁、原创性。与本书的关系：**相近**，第五份在这一片里。

第五片：技术哲学。技术怎样塑造人的认识方式与生活形式；工具不是中性的。与本书的关系：**最近的一片**，下面单列。

第六片：学术诚信与科研伦理。署名、代写、检测、可复现。与本书的关系：**相近**，卷六在这一片里。

二、逐家（草表，全部待实核）

谁／哪一脉	片	核心主张（一句话）	与本书的关系
对齐研究那一大片	一	要让模型的行为符合人类价值	相近；本书第四份说“善拿不出来”，直接指向它的前提
价值多元与偏好聚合	一	价值分歧要靠聚合程序处理	相近，且是附编四最该接手的一片
原则清单式的治理框架	一	列出若干原则供各方遵循	相近；本书批评它跳过“谁来决定”

AI 时代的哲学困境

谁／哪一脉	片	核心主张（一句话）	与本书的关系
中文屋一类论证	二	形式操作不产生理解	相反（能力式分界）
机器能不能有意向性那一脉	二	意向性需要生命／身体／历史	相反（能力式分界），但它的“需要历史”一条与本书第九份相近
机器证言研究	三	机器输出能不能构成证言知识	相近，本书第六份的直接近邻
认知外包与延展认知	三	认知本来就外置，工具是心智一部分	相近；本书第二份划的分离线是“延展的是一个我，复合的是两个思”
幻觉与可靠性研究	三	模型输出的可靠性要靠检索与核验保障	相近；本书把它读成“出处=工程化的承接位”
AI 艺术的作者问题	四	生成作品的作者身份与价值存疑	相近；本书第五份把争论落点从“美不美”改为“谁挂上冰箱门”
制度论美学	四	艺术由艺术界承认而成立	盟友 ；本书的分离线是“承认不等于被打动”
技术塑造认识方式那一脉	五	技术不是中性工具，它改变人怎么认识世界	最近 ；下面单说
书写／印刷改变思维那一脉	五	文字与印刷改变了记忆、论证与权威结构	最近 ；卷四第十八、十九章直接站在它上面
学术诚信与 AI 政策	六	要求披露 AI 使用、检测代写	相近；本书判定它是三步里的第二步（合规），无效
可复现性危机研究	六	大量结果无法被重复	相近 ；本书第二十章把可复核读成“承接的分布式形式”
本系列自身（主体性、复合主体、可判性）	—	三号位读数、复合主体、可判性判定	本书的依赖项，分工句已在各章写死

十五家。按第二十一章的要求（不少于十家），数量勉强够，**质量不够**——因为每一条都是“某一脉”而不是具体的人和文献。

三、空格在哪里

表摆出来，本书当初判断的空格是：

六片里，五片问的是“AI 带来了什么新问题”，只有第五片（技术哲学）问的是“技术怎么改变了认识方式”，而没有一片问“哲学自己这门手艺出了什么事”。

前者是应用，后者是行当诊断。

第五片最近，可是它关心的对象是**技术**；本书关心的对象是**哲学自己的做法**。这个差别是本书当初判定“这一格稀疏”的全部依据。

四、是真空还是死地

第二十一章要求判这一格是真空还是死地。本书当初的判断，照抄在这里：

没有找到“有人试过、做不成”的痕迹。技术哲学离得最近，可是它绕开了这一格——它的眼睛在技术上。

本书判断这是一个社会性的空格：它空着不是因为做不成，是因为做它需要一个哲学家承认自己的行当在贬值，而这件事没有人愿意做。

社会性的空格是最值得做的一种。

五、这张表的三处自陈

一，它是草表。每一条都是“某一脉”，没有具体人名、年份、文献。按本书自己第二十一章的标准，这张表不合格。

二，因此“这一格稀疏”这个判断的证据力很弱。如果实核之后发现第五片里已经有人正面做过“哲学自己的手艺”这一题，那么本书的立题动作就要重做。

三，这是全书统稿清单里的第 2 项。附录戊已列出，此处不重复。

附录庚 实核工单

本书每一章末尾都有“核验状态”，全部标着待实核。这份附录把它们汇总成一张可以直接派活的工单。

工单的用法：每一条独立，可以分给不同的人；每一条实核完，写三样——核了没有、核的结果、影响哪一章的哪一句。

甲级（不核不能上站）

这一级的条目，若实核结果与书中不符，会改变本书的结论或时间线。

1. **四色定理机器证明的年份与当时的反对意见。** 影响：第七章、第十六章时间线的起点。
2. **神经机器翻译换代的时间。** 影响：第一章、时间线。
3. **蛋白质结构预测盲测的年份与成绩。** 影响：第三章、时间线。
4. **电车网页实验的年份、样本量、三个文化簇的划分与发表期刊。** 影响：第四章（善的不收敛，是整章的证据）、附编四。
5. **图像生成模型公开的年份；人机作品盲测的结论方向。** 影响：第五章、时间线。
6. **对话模型面世的时间；通过资格考试的科目与时间。** 影响：第六章、时间线。
7. **机器在奥数级题目上达到的成绩与年份。** 影响：第二章的死亡时间（“我思”之死）、时间线的终点。
8. **端到端科研代理的系统与评审结论。** 影响：第十章、时间线。
9. **ontology 一词进入计算机领域的时间。** 影响：第八章、时间线。
10. **模型崩塌（多代自训练退化）的研究结论。** 影响：第一章的复活条件。
11. **柏拉图表征假说的原文主张。** 影响：第三章的复活条件（本书最可能输的一处）。
12. **“不可能语言”实验的设计与结论。** 影响：第一章顶住战对乔姆斯基的回应。

注：第十六章已写明——若实核后时间线次序发生变化，该章重写。所以第 1-9 条是整本书最要紧的实核任务。

乙级（影响某一章的论证，不影响全书结论）

13. 语法直觉实验与“现代语言模型反驳乔姆斯基”一文；2023 年的回击。（第一章）
14. 章鱼思想实验的出处与表述。（第一章）
15. 延展心智一文的年份与奥托案例；作者后来的修正。（第二章）
16. 帕菲特关于个人同一性的论证。（第二章）
17. 可解释性研究里“不同随机起点学出不同特征”“多义单元”的具体发现。（第三章）
18. 2008 年“理论的终结”一文。（第三章）

19. 无奇迹论证的出处。(第三章)
20. 从人类反馈中学习的做法及其年份。(第四章)
21. 麦金泰尔与亚里士多德关于德性由习惯养成的表述。(第四章)
22. “有意味的形式”的提出者与年份；标签效应实验的方向。(第五章)
23. 1963 年那三页纸的反例及其作者；可靠主义与证言认识论的代表。(第六章)
24. 2005 年那本讲“扯淡”的小书。(第六章)
25. 哥德尔本人的柏拉图主义立场；布劳威尔关于数学是无语言心灵活动的说法；《证明与反驳》的论旨。(第七章)
26. 1970 年代自然种类的两个思想实验及其作者；奎因本体论承诺的表述；认知语言学范畴研究。(第八章)
27. 近代诠释学“比作者理解他自己更好”的出处；“意思=作者意图”那一位；视域融合；“作者之死”一文与“一切引文汇集之处”。(第九章)
28. “科学始于问题”的出处；库恩关于常规科学与危机的表述。(第十章)
29. 那段关于文字发明的故事与国王的回答；苏格拉底两条反对的原文出处；柏拉图对话的写作年代。(第十八章)
30. 活字印刷在欧洲出现的年代；十六世纪校勘学者的做法；扉页与版次成为惯例的时间；早期著作权与出版审查的起源。(第十九章)
31. 第一批心理实验室；内省法危机（无形象思维之争）；心理主义之争双方；行为主义兴起时间；方法部分与显著性检验成为惯例的时间。(第二十章)

丙级（常识性提及，核不动可标“未核”）

32. “两朵乌云”。(第十二章)
33. 休谟论因果、尼采论真理。(第十七章)
34. 1980 年代做研究的取材过程。(第十五章)
35. “证伪过的结论仍在被引用”应有的引用计数研究。(第二十二章)
36. “绝大多数引用只是提一句”应有的引用行为研究。(第二十四章)
37. 伦理审查、利益冲突声明走过场的调查。(第二十六章)
38. 幻觉引注被发现的案例；“不许用 AI 写论文”的政策及其失效。(第二十七章)
39. AI 检测工具误判非母语写作者的研究。(第二十八章)

丁级（附编占位表，全部未核）

40. 附编一六片：内在动机与外部奖励实验、心流、学术作为志业、执念、被吸引、好奇心培养。
41. 附编二六片：可计算性与形式化极限、约定论及其回归困难、制度性事实、游戏、工程形式验证。
42. 附编三五片：迁移研究、默会知识、亲知区分、深度学习。

43. 附编四五片：道德分歧与实在论之争、合理分歧、程序正义、跨国标准制定、跨国多中心试验伦理审查。

44. 附编五六片：法人责任两派、多手问题、保险分摊、系统性风险、平台责任实践、航空与外科的责任安排。

45. 附录己那张草表的全部十五条——**按第二十一章的要求重做**，列出具体的人、年份、主张。

工单统计

甲级 12 条，乙级 19 条，丙级 8 条，丁级 6 组。

本书的状态：0 条已核。

按第二十四章的分级，本书全部核验工作停在“只做出来了”这一级——连“我看过了”都不到，因为看过的意思是读了一遍，而这些条目本书是凭记忆写下的，没有读过原文。

这是全书最实在的一处欠账，**比附录戊列的九条统稿动作里任何一条都要紧。**

附录庚之二 实核报告（第一批）

执行日期：2026-09-20 **执行范围：**附录庚甲级 12 条中的 8 条 **方法：**公开检索，逐条核对原始出处与二手报道 **未执行：**甲级第 5、6、8、9 条（图像生成模型与盲测、对话模型与资格考试、科研代理、ontology 词源），留第二批

每条按附录庚规定的格式写三样：**核了没有、核的结果、影响哪一章哪一句。**

甲-1 四色定理（影响第七章、第十六章）

核了。结果：书中说法基本成立，有两处要改。

1976 年由 Kenneth Appel 与 Wolfgang Haken 在伊利诺伊大学完成，这是第一个借助计算机证明的重大定理，用掉了 1975/76 年的约 1200 小时机时；他们把问题归约为 1936 种构型，逐一用专门程序检验，而其中不可避免性那一部分仍需手工核验，留下数百页分析。

当时的反对本书写作时凭印象说“很多数学家不肯接受”，实核之后可以写得更准：纯粹主义者的理由是证明必须能被人手工核验，而这个证明做不到——若把计算机的推演印在纸上，将是数百万页。反对的激烈程度也有具体记载：一位系主任因为他们用计算机穷举而不许他们接触自己的研究生，理由是“这个问题被一种完全不恰当的手段处理掉了”。甚至 Appel 与 Haken 本人在 1977 年的一次访谈里也同意，这个证明并不“优雅、简洁、可被人类数学心智完全理解”。

两处要改：

一，**年份要加一个说明。**宣布在 1976 年（公告发表于当年的 Bulletin of the AMS），而完整的工作有时被记作 1977 年。第七章写“1976 年”不算错，但应注一句“公告 1976，完整发表跨到 1977”。

二，“**没有人能读它**”要改成“**没有人能手工核验它**”。这两句在本书的论证里分量不同：本书第七章说“必然与看见第一次分家”，靠的是后一句。前一句略有夸张——证明的结构是可读的，不可读的是那 1936 种构型的逐一检验。

第七章的核心论点不受影响，**反而被坐实：**当时反对的理由，正是“这里面没有人看见它为真”。

甲-2 神经机器翻译换代（影响第一章、第十六章）

核了。结果：成立，时间要精确到月，且有一个更有力的读数。

论文于 2016 年 9 月 26 日投出，Google 于 9 月 27 日公布 GNMT，称其取得了机器翻译质量上迄今最大的改进；同日它已承担中译英的全部机器翻译量，每天约 1800 万次；2016 年 11 月进一步推开。

本书没有用过的一个读数，实核之后应当补进第一章：人工评测显示，GNMT 在英法、英西、英中几个方向上把翻译错误比上一代基于短语的系统减少了约 60%，作者并称在某些情况下人工翻译与 GNMT 的翻译几乎无法分辨。

影响：第一章“死亡时间”栏由“2016 年前后”改为“2016 年 9 月 26–27 日（论文与公告），11 月推开”。并补一句：**错误率降 60%，是“不找意思也能把翻译做成”的定量读数。**

甲-3 蛋白质结构预测（影响第三章、第十六章）

核了。结果：完全成立，数字可以写实。

CASP14 结果于 2020 年 11 月 30 日公布，AlphaFold 在全部目标上的中位分为 92.4 GDT，平均误差约 1.6 埃，相当于一个原子的宽度；在最难的自由建模类别上中位分为 87.0 GDT；而 CASP 主席 Moult 说，90 GDT 左右非正式地被认为已可与实验方法竞争。对照之下，2018 年 CASP13 上第一版 AlphaFold 的最高分是 58 GDT——两年之内提高了近 30 分。

影响：第三章“死亡时间”栏写实为“2020 年 11 月 30 日”。另可补一句：**两年 30 分的跃升，是“揉”这条路线相对于“找规律”路线的速度读数。**

甲-4 电车网页实验（影响第四章、附编四）

核了。结果：全部成立，且有两个本书没用的细节非常要紧。

Awad 等《The Moral Machine experiment》，Nature 第 563 卷 59–64 页，2018 年；平台以十种语言收集了来自 233 个国家和地区的四千万次决定，并发现三大国家簇，而这些差异与现代制度和深层文化特征相关。三簇的构成：西方簇为北美与许多欧洲国家，东方簇包括日本、台湾等儒家文化圈国家以及印尼、巴基斯坦、沙特等伊斯兰国家，南方簇为中南美洲国家以及若干受法国影响的地区；聚类是在 130 个应答数超过 100 的国家上做的。

两个本书没用的细节：

一，研究者按年龄、教育、性别、收入、政治与宗教观点分组，并未发现明显的道德偏好差异；显著的“簇”来自文化与地理归属。

这一条对第四章是加强：如果分歧只是个人差异，那还可以说“取平均”；分歧按文化成簇而不按个人成簇，说明它是土壤的差异，不是噪音。**这正是本书“善是被揉出来的”那一句的直接证据，而本书写作时没有拿到它。**

二，论文自己的落点是：讨论这些偏好如何有助于发展全球性的、社会上可接受的机器伦理原则。

这一条对附编四是加强：这篇论文本身就是从“发现善”转向“决定一套可接受的原则”的动作——它已经在做附编四说的那件事，只是没有用这个名字。**附编四的占位表应把这篇从“相近”升为“已在做”。**

甲-7 机器解奥数题（影响第二章、第七章、第十六章——本批最重要的一条）

核了。结果：书中的死亡时间写错了，要改。

本书第二章把“我思”的死亡时间定在 2024 年，依据是机器在奥数级题目上达到人类水准。实核结果分两层，而且第二层推翻了第一层的用法。

2024 年：2024 年 7 月 25 日，DeepMind 公布 AlphaProof 与 AlphaGeometry 2 合力解出当年 IMO 六题中的四题，首次达到银牌水准；得 28 分（满分 42），当年金牌线是 29 分，609 名选手中有 58 人达到；其中 AlphaProof 独立解出三题，包括全场最难的第六题——六百多名顶尖选手中只有五人拿到该题满分。

可是：这些模型需要人类专家先把自然语言题目翻译成 Lean 之类的形式语言，全过程耗时两三天；而且那是一次演示，不是参赛，某些题上用时远超人类时限。

2025 年：Gemini 的高级版本在 2025 年 IMO 上解出六题中的五题，得 35 分（满分 42），由 IMO 协调员按人类同样标准评分确认，是首次有 AI 系统正式达到金牌线；而且它是端到端用自然语言工作的，在 4.5 小时的比赛时限内直接从官方题面产出严格证明，不需要任何人工形式化——去年的系统则需要专家把每道题手工译成 Lean，每题耗时可达三天。OpenAI 也宣布其保密的推理模型拿到同样的 35 分，但未获组委会背书。

这一条怎么改书，要写清楚，因为它牵动全书两处。

第一，第二章的死亡时间由 2024 改为 2025 年 7 月。理由是本书自己的判据：第二章说的那个时刻是“人的偏导可以被压到零”。2024 年那一跑，人的偏导**不为零**——形式化那一步是人做的，而且做了两三天。按本书自己的标准，2024 年只能算“稀释”，不能算“彻底死亡”。2025 年那一跑才是：读题、推理、写证明全在机器那一边，人只提供了题面。

这是实核第一次真的改掉本书的一个判决，而且是往本书不利的方向改——本书原来的死亡时间说早了一年。

第二，第七章要补一笔，而且这一笔对第七章有利。2024→2025 这一年里发生的事，正是第七章说的那条线的延续：从需要人把题译成形式语言、每题耗时数天，到端到端自然语言、4.5 小时内完成。验证器那一格里，人最后的一个位置（形式化）在一年之内被拿掉了。

第三，第十六章的时间线终点要改：由“2024 主体与问题”改为“2024 银牌（人仍在形式化那一步）→2025 金牌（人退出）”。次序没有变，**所以第十六章不必重写，但要改写那一段。**（该章原先写明“若次序变则重写”——次序未变，触发的是改写不是重写。）

甲-10 模型崩塌（影响第一章的复活条件——本批第二重要）

核了。结果：本书引的那一项成立，可是本书漏了一整片反方向的文献，而且那一片直接指向本书写下的作废条件。

本书引的那一项：Shumailov 等《AI models collapse when trained on recursively generated data》，Nature 第 631 卷 755–759 页，2024 年；他们发现把 AI 生成的数据喂给模型会使后代模型的学习能力退化，最终崩塌，几乎所有被测的递归训练语言模型都出现重复短语——一个以中世纪建筑为原始输入的测试，到第九代输出变成了一串野兔。

本书漏掉的那一片：与该文同年，已有工作直接质疑崩塌的必然性——Gerstgrasser 等《Is model collapse inevitable? Breaking the curse of recursion by accumulating real and synthetic data》，以及 Dohmatob 等把崩塌处理成标度律变化的工作。

这一条怎么改书：

第一章写下的复活条件是：“若有一天多代自训练不崩，‘单界的语言必然枯竭’这句话作废。”

实核的结果是：这个条件比本书以为的更接近被触发。反方向文献的核心主张是——崩塌发生在“用生成数据替换真实数据”的设定下；若是累积（真实数据保留、合成数据叠加），崩塌可以不发生。

所以第一章的复活条件写得太粗，要改精确：

旧：若多代自训练不崩，本句作废。新：若在真实数据不再增加、仅靠模型自身输出迭代的设定下，多代自训练仍不退化，本句作废。（若崩塌只在“替换”设定下发生、在“累积”设定下不发生，则本句不作废，但适用范围缩小为“没有新真实数据流入时”。）

这是实核第二次真的改掉本书的东西——而且这一次改的是一条作废条件本身。本书第二十二章说“作废条件要可观察、不由你判、真的可能发生”；这一条原来的写法在第三项上过关，在第一项上不够精确。

甲-11 柏拉图表征假说（影响第三章的复活条件——本批第三重要）

核了。结果：本书的描述成立，而且本书没拿到的一项后续研究，恰好落在本书写下的判决线上。

原文：Huh、Cheung、Wang、Isola，《Position: The Platonic Representation Hypothesis》，ICML 2024 论文集 PMLR 235:20617-20642；主张是：用不同目标、不同数据、不同模态训练的神经网络，其表征空间正在收敛到一个共享的现实统计模型，作者把它比作柏拉图的理念实在，并讨论了这一趋势的局限与反例。

本书没拿到的后续：2025 年 12 月的一篇后续（Edamadaka 等，《Universally Converging Representations of Matter Across Scientific Foundation Models》）把这一假说拿到视觉与语言之外检验，比较了近六十个在分子、材料、蛋白质上训练的模型，发现表现更好的模型在接近训练分布的数据上确实收敛到对齐的表征，但大多数模型在远离分布的数据上塌成一个低信息表征——收敛是真的，但受训练数据与归纳偏置的限制，并非完全普适。

这一条怎么改书：

第三章写下的复活条件是：“若跨模态、跨目标、跨结构的模型收敛到同一特征集合，且与人类物理理论同构，则‘特征不先存’作废。”

这项后续给出的读数是：收敛存在，但以训练分布为界。

这恰恰是第三章顶住战里本书给出的那条分离线——本书当时说：“十个面点师傅用同一袋面粉，揉出来的面团会越来越像，因为土壤一样；收敛到共同结构不等于先存于数据。”

实核结果支持本书这一句：收敛在土壤之内成立，出了土壤就塌。这是“共同土壤”读法的一个正面证据，而不是“先存物”读法的。

可是本书不得因此宣布自己赢了。要老实登记两件：

一，这只是一项研究，而且是本书写作之后出现的，本书写作时的说法当时确实没有实证支撑——第三章那个“两个洞”里说的“本书最软的一处”（给不出把共同土壤

的收敛与先存物的收敛在实验上分开的判据），现在有了一个候选判据：分布外行为。这应当写进第三章。

二，第三章的复活条件因此要加一句限定：“该条件须在训练分布之外检验；分布之内的收敛不构成先存的证据。”

甲-12 不可能语言实验（影响第一章顶住战）

核了。结果：成立，但本书的表述要收窄一处。

Kallini、Papadimitriou、Futrell、Mahowald、Potts，《Mission: Impossible Language Models》，ACL 2024 论文集 14691-14714 页；他们构造了一组难度不等的合成“不可能语言”，核心发现是 GPT-2 相比作为对照的英语，更难学会这些语言，这挑战了核心主张。被挑战的是什么，论文写得很直接：Chomsky 等人断言大模型“无法区分可能与不可能”，而这类强主张几乎没有实验证据支撑。而对照结果是：各类对照语言总是取得最低困惑度，而且常常快得多，这提供了 GPT-2 对自然语言结构存在归纳偏置的经验证据。

要收窄的一处：实验用的是 GPT-2 small，训练语料是 BabyLM，不是前沿大模型。所以第一章顶住战里“模型偏好人类语言那种结构”这句话，成立范围是一个小模型在小语料上的实验，不是“所有模型”。

影响：第一章顶住战第二句的结算要加一个限定词：“至少在一个小模型上，语法可以在没有先天装置的情况下长出来，而且它对人类语言结构有归纳偏置。”把“所有模型”的口气收掉。

本批实核的四条总结论

结论一：本书的骨架站住了。八条里没有一条推翻本书的死者栏、死因栏或不死处。四色定理的反对理由（没有人能核验）、电车的三簇按文化而非个人成簇、GNMT 的 60% 错误率下降、CASP14 的 92.4——四条都比本书原来的说法更有利于本书。

结论二：本书改掉了两处，都是往不利方向改。- 第二章的死亡时间说早了一年：2024 那一跑人还在形式化那一步，按本书自己的判据只能算“稀释”；真正的“彻底死亡”是 2025。- 第一章的作废条件写粗了：崩塌与不崩塌取决于“替换”还是“累积”，本书原来的写法没有区分这两种设定。

结论三：本书拿到了一条它原来给不出的判据。第三章两个洞之二承认“给不出把共同土壤的收敛与先存物的收敛分开的判据”，实核带回来一个候选：分布外行为。

结论四：实核本身是一次结算。按第二十四章的三种结算，这一批属于现实结算的最轻一档——不是世界顶回来，是文献顶回来。它够不上“我验过了”的全部含义，可是它把本书从“只做出来了”抬到了部分“我看过了”：八条已读原始出处，其余仍是凭记忆。

本书的定级因此仍然是“我看过了，未到我验过了”。定级由实验卡决定，不由实核决定——第二十四章那条规矩，在这里第一次被用在本书自己身上。

第二批工单（未执行）

甲-5 图像生成模型公开的年份与人机盲测的结论方向（第五章） 甲-6 对话模型面世时间、通过资格考试的科目（第六章） 甲-8 端到端科研代理系统与评审结论（第十章）

甲-9 ontology 一词进入计算机领域的时间（第八章）

以及乙级 19 条、丙级 8 条、丁级 6 组，全部未执行。

已核：8 条（甲级）。未核：全书其余。

附录辛 全书结构一览与阅读路线

一、全书一张表

书名：AI 时代的哲学困境 **副标题：**发现学哲学的慢慢离去 **定音句：**AI 这个现象，彻底宣告发现学哲学必须慢慢离去。

部分	章	做什么	落点
导论	—	一个哲学博士生的星期二	十件小事各对应一份通知书
卷一 十份死亡通知书	1-10	摆现场，不解释	十门发现学的死者·死因·继承人·不死处·复活条件
卷二 一个死因？	11-14	减：十→三→一，并清点减不掉的	第 13 章判负 ；收件人四批
卷三 为什么是现在	15-17	全在场·时间线·露馅	不是它变聪明了，是“没有别的办法”失效了
卷四 三次同类困境	18-20	书写·印刷·内省危机	结构同型、死因不同型、 补法都是承接的制度化
卷五 出路·工艺	21-24	立题·判据·结算·论证	三条维度分界写死
卷六 出路·制度	25-27	作者栏·发生凭证·哲学教育	本书最没把握的一卷
结语	—	必须慢慢离去	定音句结算、两个预言读数、四题交出
附编一至九	—	五道交出去的题+第四次对照	被缠住／内部结算边界／长成／暴露与完成／规模／佛经东传
附录甲至子	—	术语·速查·结算表·实验卡·做法账·占位表·实核工单·本表	—

正文二十九章+导论+结语，另附编六编、附录八件。

二、四条阅读路线

路线一（只想知道这本书说了什么）：导论 → 第 12 章 → 第 13 章 → 结语。四篇，约两万字。这四篇包含全书的承重命题、判负结论和交出去的题。

路线二（做思想工作的人，想拿来用）：导论 → 卷五四章（21-24）→ 第 24 章那四个标记 → 附录丁。直接是明天可以做的动作。

路线三（关心某一门学问）：按卷一挑一章读，每章自足——语言（1）、主体（2）、科学（3）、伦理（4）、美学（5）、知识论（6）、数学（7）、本体论（8）、诠释学（9）、方法论（10）。读完那一章再读第 11 章看它在全局的位置。

路线四（想检验这本书）：附录丙（两个预言与四个读数）→ 附录丁（三张实验卡）→ 附录庚（实核工单）→ 第 13 章（本书自己判负的地方）。这条路线是给准备反驳或者接手的人用的。

三、这本书的五个承重处

如果要挑出本书最承重的五句，是这五句。它们各自都有明确的判负方式。

一、发现学的设计意图是用先存物替代承接。（第 12 章）判负：若能证明先存物的提出与“承接无法安置”无关，这一句倒，卷二、卷三、卷五全部要重来。

二、完成不是超过：一件事被做到它自己的头，做完以后前提露馅。（第 12 章）判负：若“完成”其实只发生在复述部分，即模型在分布之外系统性失败而走规律的路不失败——第 3 章第二条复活条件。

三、最后倒的最承重：“我在发现”是遮住“我在承接”的最后一块布。（第 16 章）判负：举出 2016 年前属于发现者端的工程事件。

四、三次（四次）补法都是承接的某种制度化。（卷四、附编六）判负：找到一次判据崩塌，其补法不是任何形式的承接安排。

五、位置不是被学会的，是被接上的。（第 25 章）判负：三条维度分界各自的判负条件。

四、这本书自己承认的六处欠账

一、实核零条（附录庚）。全部年份、人名、文献凭记忆写入；甲级 12 条若实核后次序变，第 16 章重写。

二、占位表是草表（附录己）。按本书自己第 21 章的标准不合格，因此“这一格稀疏”的证据力很弱。

三、三张实验卡零跑（附录丁）。 $R_v=0$ ，按提纲未过上站闸门；且三张应重排为两张。

四、离去率未取。一本要求别人写量具的书，自己立的量具没用过。

五、规模这一维不会（附编五）。登记四次，只写成了一道题，没有答案。

六、卷一第 5-10 份未经裁定；第 4 份的死因型与其余不同（附编四），全书此后不得说“十份都”。

五、本书的定级

按第 24 章的标准：

- 现实结算：没有。
- 自我结算：说不清（判它的人和被判的是同一个）。
- 承接结算：有——署名的人担着，全书无一处免责写法，可被检查。

定级：我看过了，未到我验过了。

六、最后一句

这本书从一个哲学博士生的星期二开始，到一位五金店老人交钥匙结束。中间发了十份死亡通知书，判了自己一次负，交出去五道题。

它想说的事，一句话可以说完：

发现学不是错的，它是一次伟大的制度发明——用一个先存物替代了那个当时无法安置的承接。今天替代品失效了，而承接第一次可以被记账。所以它必须慢慢离去，而

离去完成的标志不是哲学系不再教康德，是一个人做思想工作的时候，不再下意识地回头问“这符合那个本来就在那儿的东西吗”，而是问三句：

这是怎么来的？谁担着？什么时候它该作废？

附录壬 统稿工单 v2

附录戊列过九条统稿动作。此后又写了附编五、六、七与两章补章，新的欠账与新的改动冒了出来。这份工单把全部统稿动作汇总一次，按**必须做**／**应该做**／**可以不做**三档排。

统稿的人按这张表走，走完即可送换手盲评。

甲档：必须做（不做不能送审）

1. **实核**。按附录庚的工单执行，甲级 12 条优先。- 完成标准：每条写三样——核了没有、结果、影响哪一章哪一句。- **连带**：若实核后第十六章那条时间线的次序变化，**该章重写**（该章已自写此条）。- 当前状态：已核 0 条。

2. **章序重排**。两章补章插入，编号顺延。- 卷五补章《怎么读》→置于原第二十二章与第二十四章之间，成为卷五第三章；原第二十三、二十四章顺延为二十四、二十五章。- 卷六补章《共同体》→置于原第二十八章之后，成为卷六第四章。- 全书正文由二十七章变为**二十九章**。- **连带**：全书所有交叉引用的章号要逐处改。这是统稿工作量最大的一项。

3. **术语改名**。“来源账”全书改为“做法账”（第二十六章末尾已自我修正）。- 涉及：第二十五、二十六章，结语，附录丁、戊、辛，卷六补章。

4. **三张卡重排为两张**。按附录丁末节与附编三落点一执行，排成“可传×行为改变”四格表，并加机器对照组。

5. **删除全部“十份都”式表述**。第十三章判负后立的约束。- 逐处检查：凡“十份通知书都表明”“十份一致”等，改为“其中若干份”或点名具体份数。

6. **第九章“显露”出现 2 次，超纪律 1 次，改。**

乙档：应该做（不做则某处站不住）

7. **补做占位表**。附录己现在是草表，按第二十一章的要求重做：列出具体的、年份、主张。- 若重做后发现第五片（技术哲学）里已有人正面做过“哲学自己的手艺”这一题，**本书的立题动作要重做**。

8. **取一次离去率读数**。结语已登记为最实在的欠账；附编七第四条据此判定本书“部分过关”。

9. **回填顶住战的前置条件**。第二十五章末尾才补出“对方也押着东西”这一条，前面二十三章的顶住战都没有写。

10. **卷一第 5-10 份送裁**。六份为 Claude 按前四份的模具推出，尚未经本书署名的人逐份裁定。

11. **承接的两种形式要回填**。- 第二十章逼出“可复核是承接的分布式形式”；附编六逼出“按作品分（署名）与按工序分（分工署名）”。- 卷二第十一章对“承接”的定义应加一条：承接可以是单人的、分布的、按工序分的，三者的失效方式不同。- 第二十六章的两栏设计应据附编六改为**按工序署名**。

12. **卷六加一句限定**。附编五的落点：“承接位被填上是好事，条件是填上的那个东西还会疼。”应写入卷六开头。

13. 预言二的判负条件加一条。卷六补章给出的部分判负条件（二十人以上、运转三年以上、有可查的撤回与抽查记录的圈子）要并入附录丙与第二十七章。

14. 统计“两个洞”的兑现率。附编七第六条要求：一个真的洞会让某句话改。全书六十余处“两个洞”里，有多少真的改变了某一句，本书从未统计。——这一条是附编七用在本书自己身上时答不出来的那一处。

丙档：可以不做（做了更好）

15. 卷四各章补史料（本书各章均在带宽下沿）。

16. 第十三章补厚。

17. 全书做一次家常案例的分布检查：纪律第七条规定同一件家常事最多用两章，第二次出现要写明分工。已知“看天的老人”跨第二十章与第二十二章、“面粉与筋”跨第三章与第八章与第十七章——后者已超两章，须处理。

18. 给不熟悉本系列的读者加一页“本书与其他几本的分工”。

统稿完成的标志

甲档6条全做完，乙档至少做完7、8、11三条。

完成之后，本书的定级可以从“我看过了”升到——仍然只是“我看过了”。

因为升到“我验过了”需要的不是统稿，是三张（两张）卡跑出读数。统稿不改变定级。这一条要写清楚，免得把整理当成检验。

附录癸 全书变更史

这份附录记录本书写作过程中被改掉的重要决定。它存在的理由有两个：一是第二十六章要求的做法账里“我改了什么、为什么改”那一行，在全书一级需要一个完整版本；二是附编七第一条的分辨法——“有哪个动作发现学不会做”——这份变更史本身就是一个答案：**发现学不写变更史，因为它假定自己在逼近一个固定的东西，改动只说明之前没找准。**

按时间顺序。

一、卷一体例：从“十二个困境”到“十份死亡通知书”。原设计是十二个困境（说不过它、想不过它、算不算我的、新在哪里说不出、没人能判、课堂塌了、被请去当合规、慢打不过快、词不再是我们的、读者走了、我还在吗、问题从哪里来）。改为十份死亡通知书，死者是一门发现学，死亡时间是一个工程事件。**理由**：症状不是发现学——“课堂塌了”“没人能判”是发现学死后的后事，移入卷二与卷六；“读者走了”整条删除，因为传播问题不是哲学困境。**连带**：卷一从十二章变十章；让告八栏成为统一体例。

二、第二份的死亡时刻：从“稀释”改为“彻底死亡”。原写法是“我”成了拆不开的“我们”。改为：在理念界，人的偏导可以被压到零。**理由**：数学这一格里人可以被约掉，稀释说轻了。**连带**：长出“三档死亡”（稀释／彻底死亡／退到承接位）与“生于数学，死于数学”。

三、第二份的结算句：“我们思，故我在”。不是改，是新出——写作过程中从“故”字断了这个观察推出来的。**连带**：成为卷六作者栏两栏设计的依据。

四、第四份的死因：从“被证明不需要”改为“被逼着交付”。**理由**：机器需要善而拿不出来，这不是绕过去，是当场揭开。**后续**：这个改动在附编四里被重新质疑——暴露可能只是完成在被逼着交付时的显影方式。**至今未决。**

五、第十三章：选择从严判负。本可按“判据三偏松、两份可挂起、不判负”处理。选择按四份判负。**连带**：第二条承重命题降级；全书不得说“十份都”；卷四任务改写；结语加四节。这是全书改动最大的一次。

六、第十二章：长出“先存物是承接的替代品”。写作中途出现，此前没有。**连带**：它成为全书最承重的一句（附录辛列为第一句），并使第十六章“最后倒的最承重”从一个类比变成有独立支撑。

七、第二十章：长出“可复核是承接的分布式形式”。由顶住战第二句逼出。自陈：该章两个洞之二承认，这个修正产生在写作中途，前面各章没有按它来写，来不及回填。**已列入统稿工单乙档第 11 条。**

八、第二十六章：栏目改名。“来源账”→“做法账”。**理由**：它不回答“这个想法是谁的”（那个问题第二份已说答不了），只回答“这篇东西是怎么被做出来的”。来源说不清，动作说得清。

九、第二十五章：补出顶住战的前置条件。“先看对方有没有押。”自陈：前二十三章的顶住战都没有这个条件，是卷五的疏漏。**已列入统稿工单。**

十、附编六：补上东方的对照组。提纲里的待裁项（换不換一格东方的），未经裁定，写作末期自行补上。连带：卷四第三条判决加一句——承接的制度化有两种形式，按作品分与按工序分；并改良第二十五、二十六章。

十一、两章补章：怎么读、共同体。全书二十七章写完后，发现两处结构性漏洞：卷五没讲“读”，卷六没讲那群人从哪里来（而卷五卷六有三处建议都挂着这个条件）。连带：正文由二十七章变二十九章。

十二、附编五、七：把两处“不会”和一处漏洞写成题。附编五把规模那一维——登记四次、零处理——写成第五道交出去的题。附编七把“怎么认出伪发生”这个全书漏洞补上，并把六条用在本书自己身上，判定本书在“只说不做”这一条上不过关。

这份变更史自己的用处

它有一个超出记录之外的用处，写在这里：

它是本书对附编七第一条的回答。

“有哪一个具体的动作，是发现学的做法里不会有的？”——公开自己的变更史，就是其中一个。

发现学不写变更史。它假定自己在逼近一个固定的东西，所以改动只说明之前没找准，是一件应该被抹掉的事。一篇发现学的论文只呈现最后的结论，它的路径被清理得干干净净。

发生学没有理由抹掉它，因为路径就是内容的一部分——第九章说过：结论是可以查的，走法不能。

所以这份变更史不是附录里可有可无的一件。按本书自己的标准，它和正文一样是正文。

实核修订包 第一、二、三、七章的改动稿

本包按附录庚之二（实核报告第一批）执行。每一处给出：原文怎么写的、改成什么、为什么改。

统稿的人把这五处改动贴回各章即可。每一处都标明它是加强本书还是削弱本书——这一栏是本包的重点，因为一次诚实的修订必须让两种改动都被看见。

改动一 第一章：死亡时间栏（加强）

原文：死亡时间=2016 年前后，机器翻译换代。翻译做成了，“意思”没有被找到。
改为：

死亡时间：2016 年 9 月 26-27 日（论文与公告），11 月推开。Google 公布 GNMT，称其取得机器翻译质量上迄今最大的改进；同日它已承担中译英的全部机器翻译量，每天约 1800 万次。一个定量读数：人工评测显示，错误率比上一代基于短语的系统下降约 60%，作者并称在某些情况下人工翻译与机器翻译几乎无法分辨。老做法是发现学的：先把句子分析成结构、找到

意思、再用目标语言装起来。新做法一句都不分析。错误率降六成，而“意思”从头到尾不在回路里——这就是“不需要先找到，也能做成”的第一个有数字的实例。

为什么改：原文只有定性描述。这个 60% 是本书写作时不知道的，它把第一章的论证从“做成了”抬到“做成了而且好得多”。

加强还是削弱：加强。

改动二 第一章：复活条件第一条（削弱，且是本包最要紧的一处）

原文：本章说模型的语言是单界的，只写回给文字……这件事在工程上已经被观察到了：用模型自己生成的文字去训练下一代模型，几代之后模型会退化……若有一天，多代自训练不崩，那么“单界的语言必然枯竭”这句话作废。

改为：

这件事在工程上被观察到过：Shumailov 等发表于 Nature 的工作报告了递归训练导致的崩塌，几乎所有被测的递归训练语言模型都出现重复短语——一个以中世纪建筑为原始输入的测试，到第九代输出变成了一串野兔。可是同年已有反方向的工作：有研究直接追问崩塌是否必然，并主张以“积累真实与合成数据”的方式可以打破这一递归诅咒。这两者并不直接冲突，因为它们的设定不同：崩塌出现在“用生成数据替换真实数据”的设定里；若真实数据保留、合成数据只是叠加，崩塌可以不发生。因此复活条件要写得比原来精确：若在真实数据不再增加、仅靠模型自身输出迭代的设定下，多代自训练仍不退化，则“单界的语言必然枯竭”作废。若崩塌只在“替换”设定下发生、“累积”设定下不发生，本句不作废，但适用范围缩小为“没有新真实数据流入时”。

为什么改：原来的写法把两种设定混在一起。按第二十二章的标准，一条作废条件必须可观察且不由作者判；原来的写法在“可观察”这一项上不够精确——“多代自训练不崩”这句话，在两种设定下会得出相反的结论。

加强还是削弱：削弱。本书原来以为自己握着一条硬的实证支撑，实核发现这一片是有争议的，而且争议的焦点恰好落在本书那句话的适用范围上。

附带一件要老实说的：本书的“单界”之说，其实只需要“没有新真实数据流入时会枯竭”这个弱版本就够用——因为本书说的是机器自己那一界。可是本书原来写的是强版本。写强了，是本书的错，不是实核的功劳。

改动三 第二章：死亡时间栏（削弱一年，论证反而更干净）

原文：死亡时间（王德生 09-20 定）= 我和 AI 一起对话想完一道数学题的那一刻……时间点记为 2024 年，机器在奥数级题目上达到人类水准而对话式求解已成日常。

改为：

死亡时间：2025 年 7 月。中间站：2024 年 7 月。

2024 年 7 月（中间站）：AlphaProof 与 AlphaGeometry 2 合力解出 IMO 六题中的四题，首次达到银牌水准，28 分，当年金牌线 29 分，609 名选手中 58 人达到，其中最难的第六题全场只有五人拿到满分。**可是**这些系统需要人类专家先把自然语言题目翻译成 Lean 之类的形式语言，全过程耗时两三天。**按本章自己的判据，这一跑只能算“稀释”：**人那一份拆不开——没有人把题译成形式语言，机器不动。

2025 年 7 月（死亡）：Gemini 高级版解出五题、得 35 分，由 IMO 协调员按人类同样标准确认，首次正式达到金牌线；全程端到端使用自然语言，在 4.5 小时时限内直接从官方题面产出严格证明，不需要任何人工形式化。**这一跑才是“彻底死亡”：**读题、推理、写证明都在机器那一边，人只剩一件事——把题面给它。

一年，一道工序。2024 年被拿掉的是人的推理，2025 年被拿掉的是人的形式化——把人的语言译成机器能结算的语言的那道手续。

为什么改：本章说的死亡时刻的定义是“人的贡献偏导可以被压到零”。2024 年偏导不为零。**这是本书的判据自己把本书的日期往后推了一年。**

加强还是削弱：表面削弱，实质加强。削弱在于本书把时间说早了一年，而且从“事后描述”变成“几乎同时”。加强在于：原来的说法有一个软处（人还在形式化那一步），现在这个软处没有了。

改动四 第三章：复活条件第一条（加强，并补上本书原来给不出的判据）

原文：若有一天，实验证明不同模态、不同目标、不同结构的模型，收敛到同一个特征集合，而且这个集合和人类物理理论的结构一一对应——那么“特征不先存于数据”这句话作废，本章降级为“先存与否不可判”。

改为：

原文保留，另加两段。

一、对手의原文核准：Huh、Cheung、Wang、Isola, 《Position: The Platonic Representation Hypothesis》, ICML 2024; 主张是不同目标、不同数据、不同模态训练的网络，其表征正在收敛到一个共享的现实统计模型，作者把它比作柏拉图的理念实在，同时也讨论了这一趋势的局限与反例。

二、一条本书原来给不出的判据：本章“两个洞”之二自陈，本书给不出把“共同土壤的收敛”与“先存物的收敛”在实验上分开的办法。实核带回一个候选：2025 年 12 月的一项后续研究把这一假说拿到视觉与语言之外检验，比较近六十个在分子、材料、蛋白质上训练的模型，发现表现更好的模型在接近训练分布的数据上确实收敛到对齐的表征，但大多数模型在远离分布的数据上塌成一个低信息表征——收敛是真的，但受训练数据与归纳偏置的限制，并非完全普适。**因此复活条件加一句限定：该条件须在训练分布之外检验；分布之内的收敛不构成先存的证据。**理由就是本章顶住战里那个面团的

比方：十个师傅用同一袋面粉揉出来的面团会越来越像，这说明土壤一样，不说明筋在面粉里。**分布外行为，就是“换一袋面粉”。**

为什么改：本章最软的一处（给不出分离判据）现在有了一个候选。这是实核带回来的最有建设性的一件。

加强还是削弱：加强。**但要写明一件：该研究出现在本书写作之后，本书写作时那一句确实没有实证支撑。**本书不得把事后出现的支持，说成自己当时就有。

改动五 第一章顶住战第二句、第七章死亡时间（各收窄一处）

第一章顶住战第二句（对乔姆斯基）的结算，原文：“模型偏好人类语言那种结构，说明那些结构可以从语料里长出来，不用装在头里。”

改为：

Kallini 等《Mission: Impossible Language Models》（ACL 2024）构造了一组难度不等的合成“不可能语言”，核心发现是 GPT-2 相比作为对照的英语更难学会它们；被挑战的正是“大模型无法区分可能与不可能”这一断言，论文指出这类强主张几乎没有实验证据支撑；对照语言总是取得最低困惑度，而且常常快得多，这提供了模型对自然语言结构存在归纳偏置的经验证据。**收窄一处：**该实验用的是 GPT-2 small，语料是 BabyLM，不是前沿大模型。所以这一句的成立范围是：**至少在一个小模型、小语料的条件下，语法可以在没有先天装置的情况下长出来，而且它对人类语言结构有归纳偏置。**

为什么改：原文的口气是“模型”，实际证据是“一个小模型”。把口气收掉，是本书纪律第三条（不预言 AI 的能力边界）的反向版本：**也不要把一个实验的结论说成一类系统的性质。**

加强还是削弱：削弱。

第七章死亡时间，原文：1976 年四色定理机器证明，“没有人能读它”。

改为：“没有人能手工核验它”，并补当时反对的实际理由：证明必须能被人工核验，而这个做不到；连作者本人在 1977 年也承认它不优雅、不简洁、不能被人类数学心智完全理解。

为什么改：证明的结构是可读的，不可读的是那 1936 种构型的逐一检验。本书的论点（必然与看见分家）靠的是后一句，前一句略有夸张。

加强还是削弱：表面削弱，实质加强——把论点建在更准的事实上。

本包的账

五处改动：加强两处（改动一、四），削弱两处（改动二、五），表面削弱实质加强两处（改动三、七章那一处）。

按第二十二章的标准，一次修订是不是诚实的，看它有没有往不利方向改。本包有两处是纯削弱，其中一处（改动二）动的是本书自己写下的一条作废条件。

按附编七第六条（伪谦虚）的分辨法——“这个洞被承认之后，文章里有哪一句话因此改了”——本包是本书第二次给出肯定的回答。（第一次是第十三章的判负。）

还要写一件最不体面的：改动二里那个“写强了”的毛病，不是实核发现的新事实造成的，是本书写作时把一条有争议的文献当成定论用了。实核只是把它暴露出来。这种毛病在全书其余未核的条目里很可能还有——附录庚剩下的那些条，不只是在补日期，是在找这种毛病。

附录子 预言一的第一次读数

取数日期：2026-09-20 **依据：**实核第一批（附录庚之二）、附编九 **性质：**本书两个预言中，预言一的首次实际取数。此前附录丙里的“写作当年读数”三格全写“空着”，那是凭本书作者的判断写的，没有查过。这一次查了。

一、预言一是什么

第二十五章与附录丙写死：

卷一里所有“AI 目前做不到”的能力线，三年内至少半数被跨过；而三条维度分界（谁承接、谁被顶、写回给谁），一条也不会被跨过。

判负方式不是“机器学会了”，是“机器被接进了那个位置”——位置不是被学会的，是被接上的。

二、能力线那一半：实核结果

本书在卷一里写下的能力式说法，实核第一批覆盖到三条。

能力线一（第一章）：“模型没有被烫过，它的‘热’只在纸上。” **读数：**未被跨过。实核没有找到任何“模型因被物理世界作用而改变其语义使用”的工程事件。仍然空着。

能力线二（第二章）：“和机器一起想完一道数学题，人还要做形式化那一步。” **读数：**已被跨过，一年之内。2025 年端到端自然语言，不需要任何人工形式化。

本书原来并没有把这一条当成一条能力线——它是被写在死亡时间栏里的一个事实描述。实核之后才发现它是一条：它说的是“机器目前还需要人做某一步”，而这正是能力式分界的标准形状。

这是本书第一次发现自己在无意中画了一条能力线，而且它在一年内被跨过。这件事本身就是预言一的一个例证，而且是最有说服力的一种——因为它不是本书故意立的靶子，是本书没注意到自己立了靶子。

能力线三（第七章）：“没有人能手工核验那个证明。” **读数：**未被跨过，而且多半不会——这一条不是能力线，是一条关于规模的事实（数百万页）。归类错误，本书原来把它当成分界的一部分，实核之后应当剔除。

能力线那一半的当前读数：三条里一条被跨过（三分之一）。距离“三年内半数被跨过”的预言，方向一致，数量未到。

要写明的一件：本书在卷一里的能力式说法远不止这三条，其余未核，所以这个“三分之一”不是全书的读数，是已核部分的读数。

三、维度线那一半：实核结果

三条维度分界，逐条取数。

分界一：谁承接。判负条件：出现一个机器，因自己的判断错误而承受真实损失，并因此改变，全程无人在承接位。**读数：未被跨过。**附编九那张表给出了一个具体的观察：2025 年那一跑的结算是 IMO 协调员按评判人类选手的同样标准做的。产出在机器那一边，认下来的是人。这一条现在有了一个有日期、有出处的实例，不再只是判断。

分界二：谁被顶。判负条件：机器的说法在纸外面被顶，并因此自改，改法不是由人重新训练。**读数：未被跨过。**实核第一批没有触及这一条——模型崩塌那一项（甲-10）讲的是纸内的自我喂养，不是纸外面的顶。**仍然空着，且本批未取到相关材料。**

分界三：写回给谁。判负条件：机器因做了一件事而在不相关的事上变了，且非参数更新直接造成。**读数：未被跨过，但出现了一个需要盯住的方向。**附编三已经指出：从证明库学的模型确实会在别的题上变好——那是迁移，属于“长成”，而按附编三的四格表，它落在“可传”那一格，不是“行为改变”那一格。分界三说的是后者。所以这一条仍然空着，可是它离被跨过比另外两条近。

维度线那一半的当前读数：三条全部未被跨过。

四、这次取数最值得记的一件

能力线跨了一步，维度线一步没动，而这两件事发生在同一年、同一个领域、同一批系统上。

2024→2025，同一件事（IMO 级数学）：- 机器的能力：从“需要人做形式化”到“不需要”——**跨过**。- 承接的位置：从“人类评审确认银牌”到“人类协调员确认金牌”——**没动**。

一年之内，在同一个场合，两条线一条动一条不动。

这是预言一被设计出来时想要的那种读数：它把“能力”和“位置”这两件事在同一个样本上分开了。

本书原来只能用论证说明这两件事不是一回事；现在有一个实例。

五、这次取数不能说明什么（三条）

第一，样本只有一个，而且是竞赛。附编九顶住战第一句已经承认：IMO 小而完整，适合做第一行表，不能代表世界。

第二，“维度线没动”可能只是因为看的地方太少。本次取数只覆盖了一个领域；在别的领域（自动交易、内容审核、自动驾驶），承接位是否已经在某些出口上空着，本书没有查。第二十七章说的“空出口”正在哪里发生，这次没有取到任何数据。

第三，能力线那三分之一的比例不可外推。已核三条不是随机抽样，是实核第一批恰好覆盖到的三条。

六、给下一次取数的工单

时间：每年一次，与实核工单同批执行。

必取的四格：1. 三条维度分界，各取一次：有没有出现判负条件所描述的事件。2. 附编九那张“门口换人速度”表，至少填三个领域。3. 卷一里所有能力式说法列一张清

单（本书从未列过），逐条标已跨/未跨。4. 离去率（结语与附录丙登记的第四个读数，至今未取）。

第3项是本次取数暴露出来的新欠账：本书写了一整卷能力式说法，却从来没有把它们列成一张可以逐条对账的清单。**没有清单，预言一就无法被真正结算——**只能像这次一样，实核碰到哪条算哪条。

这一条加入附录壬统稿工单乙档。

七、一句话结算

预言一首次取数：能力线已核三条中跨过一条（2025 年端到端自然语言，取消了人工形式化这一步），而且这一条是**本书无意中画下的能力线**——本书原以为它是事实描述，实核之后才认出它是靶子；三条维度分界全部未被跨过，其中分界一第一次拿到有日期有出处的实例（2025 年那一跑的结算仍由人做），分界三离被跨过最近（迁移已发生，但按附编三的四格表它落在“可传”而非“行为改变”）；本次取数最值得记的是：**能力线跨了一步、维度线一步没动，而这两件事发生在同一年、同一个领域、同一批系统上——**预言一被设计出来就是为了把这两件事分开，现在有了第一个实例；同时暴露一项新欠账：本书从未把卷一的能力式说法列成可逐条对账的清单，没有清单，预言一无法被真正结算。

AI 这个现象，彻底宣告 发现学哲学必须慢慢离去。

这本书发出十份死亡通知书。死者不是十位哲学家，是十门发现学——语言的、主体的、真的、善的、美的、知的、必然的、存在的、意义的、问题的。每一门都假定一样本来就在那儿的东西，和一个去找它的人。机器把去找的那个人从回路里拿掉，然后做出了同样的东西。找的人一拿掉，“本来就在那儿”就露了馅。

发现学不是错的，它是一次伟大的制度发明：用一个先存物，替代了那个当时无法安置的承接。今天替代品失效了，而承接第一次可以被记账。

王德生 SIO 本体论与 SDE 发生学创立者

德麦国际 Demai International

ISBN 979-8-90690-100-2 US\$ 25.00

ISBN 979-8-90690-100-2

